

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра частной зоотехнии

ПРАКТИКУМ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

УДК 636 (076.5)
ББК 45 Я 73
О 75

Авторы: Колесень В.П., Дюба М.И., Сытько Е.С., Юращик С.В.

Рецензенты:

Практикум по животноводству. Учебное пособие для подготовки студентов факультета ветеринарной медицины к лабораторным (практическим) занятиям/ В.П. Колесень, М.И. Дюба, Е.С. Сытько, С.В. Юращик – Гродно: ГГАУ, 2012 – с.359

В учебно-методическом пособии изложено содержание тем учебной дисциплины «Основы зоотехнии», предназначенных для изучения студентами факультета ветеринарной медицины в процессе проведения лабораторных (практических) занятий, приведен перечень контрольных вопросов по изучаемым темам и список учебной литературы, рекомендованной для использования при подготовке к занятиям.

УДК :636 (076.5)
ББК 45 Я 73

Рекомендовано к изданию методической комиссией по зооинженерным и ветеринарным дисциплинам (протокол № 9 от 21.10.2011 года).

© В.П. Колесень, М.И. Дюба, Е.С. Сытько, С.В. Юращик 2012
© УО «ГГАУ», 2012

Гродно 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7	свиноматок.	
Глава 1. Разведение сельскохозяйственных животных	8	Вопрос 3.2.2. Изучить воспроизводительные качества хряков.	175
Занятие 1.1. Конституция животных, кондиции, экстерьер, интерьер.	8	Занятие 3.3. Изучить признаки, характеризующие откормочную и мясную продуктивность свиней	180
Особенности формирования конституции в филогенезе животных		Вопрос 3.3.1. Изучить признаки, характеризующие откормочные качества свиней	180
Занятие 1.2. Методы оценки экстерьера животных	21	Вопрос 3.3.2. Изучить признаки, характеризующие убойные качества и мясную продуктивность свиней	183
Занятие 1.3. Формы родословных, используемые в зоотехнической практике. Оценка животных по происхождению	29	Вопрос 3.3.3. Изучить требования стандартов на свиней, реализуемых для убоя и мяса-свинину, предназначенную для реализации в торговой сети и сети общественного питания, промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов	183
Вопрос 1.3.1. Изучить формы родословных животных.	29	Занятие 3.4. Технология поточного производства свинины	193
Вопрос 1.3.2. Освоить метод оценки степени родственного подбора (инбридинга) по происхождению	40	Вопрос 3.4.1. Расчет производственной программы поточного производства свинины	193
Занятие 1.4. Методы межпородного разведения, применяемые в животноводстве. Определение доли генетического вклада исходных пород в генофонд помесей и гибридов	45	Этап 3.4.1.1. Расчет производственного ритма и численности поголовья	193
Занятие 1.5. Идентификация животных и зоотехнический учет	50	Этап 3.4.1.2. Расчет потребности в местах для свиней	200
Вопрос 1.5.1. Изучить способы идентификации животных	50	Этап 3.4.1.3. Определение потребности в кормах	201
Вопрос 1.5.2. Изучить основные формы зоотехнического и производственного учета	58	Этап 3.4.1.4. Расчет экономической эффективности производства свинины	207
Занятие 1.6. Методы оценки роста животных	64	Вопрос 3.4.2. Построение циклограммы движения поголовья свиней на комплексе	208
Глава 2. Скотоводство	75	Глава 4. Коневодство	210
Занятие 2.1. Оценка экстерьера крупного рогатого скота	75	Занятие 4.1. Оценка экстерьера лошадей	210
Занятие 2.2. Морфофункциональная оценка вымени	95	Занятие 4.2. Изучить масти лошади	218
Занятие 2.3. Молочная продуктивность крупного рогатого скота	107	Занятие 4.3. Определение возраста лошади	223
Вопрос 2.3.1. Научиться оценивать коров по характеру лактации	108	Занятие 4.4. Конская упряжь, повозки, запряжка, и седловка лошадей.	228
Занятие 2.4. Изучить методы оценки коров по молочной продуктивности	113	Подковный инвентарь и техникаковки лошадей	
Занятие 2.5. Технология производства молока и воспроизводства стада	120	Вопрос 4.4.1. Изучить основные принципы безопасности при обращении с лошадьми	228
Занятие 2.6. Мясная продуктивность крупного рогатого скота	130	Вопрос 4.4.2. Изучить элементы упряжи, особенности хранения инвентаря и ухода за ним	230
Занятие 2.7. Технология производства говядины на промышленной основе	139	Вопрос 4.4.3. Освоить технику оглобельно-дуговой запряжки лошади	233
Занятие 2.8. Порядок реализации животных для убоя. Методы оценки мясной продуктивности крупного рогатого скота.	147	Вопрос 4.4.4. Освоить технику седловки лошади	234
Занятие 2.9. Изучить требования, предъявляемые к крупному рогатому скоту, реализуемому для убоя	151	Вопрос 4.4.5. Изучить козовый инвентарь	236
Занятие 2.10. Определение возраста и масти крупного рогатого скота	160	Вопрос 4.4.6. Освоить техникуковки лошадей	237
Вопрос 2.10.1. Изучить способы определения возраста крупного рогатого скота.	161	Занятие 4.5. Учет и оценка рабочих качеств лошадей	239
Вопрос 2.10.2. Изучить основные масти крупного рогатого скота.	165	Занятие 4.6. Молочная и мясная продуктивность лошадей	246
Глава 3. Свиноводство	168	Вопрос 4.6.1. Изучить химический состав и свойства молозива и молока кобыл	246
Занятие 3.1. Оценка экстерьера свиней	168	Вопрос 4.6.2. Изучить методы определения и учета молочности кобыл	248
Занятие 3.2. Воспроизводительные качества свиней	173	Вопрос 4.6.3. Изучить правила доения кобыл	251
Вопрос 3.2.1. Изучить методы оценки воспроизводительных качеств	173		

Вопрос 4.6.4. Ознакомиться с технологией приготовления кумыса	249	Занятие 9.1. Изучение продуктивных и технологических особенностей разведения прудовой рыбы	336
Вопрос 4.6.5. Изучить мясную продуктивность лошадей	250	Вопрос 9.1. Изучить методы учета роста рыб.	336
Глава 5. Овцеводство	255	Вопрос 9.2. Изучить методику расчета потребности в карпах-производителях и ремонтном поголовье	338
Занятие 5.1. Конституция и экстерьер овец	255	Вопрос 9.3. Изучить типы и обороты прудовых хозяйств.	339
Занятие 5.2. Продуктивность овец	256	Вопрос 9.4. Ознакомиться с категориями рыбоводных прудов	341
Вопрос 5.2.1. Изучить строение шерстных волокон и типы шерсти овец	257	Вопрос 9.5. Изучить особенности выращивания рыбы в условиях монокультуры и поликультуры	345
Вопрос 5.2.2. Изучить признаки, характеризующие качество руна овец	260	Глава 10. Пчеловодство	349
Вопрос 5.2.3. Изучить признаки, характеризующие физико-механические и технологические свойства шерсти	261	Занятие 10.1 . Ознакомиться с оборудованием и пчеловодным инвентарем, изучить устройство пчелиных сотов и ульев	
Занятие 5.3. Характеристика мясной и молочной продуктивности овец	267	Вопрос 10.1.1. Изучить устройство пчелиных сотов, типы ячеек	349
Вопрос 5.3.1. Изучить признаки, характеризующие мясную продуктивность овец	267	Вопрос 10.1.2. Изучить устройство рамочного улья	351
Вопрос 5.3.2. Изучить признаки, характеризующие молочную продуктивность овец	270	Вопрос 10.1.3. Ознакомиться с перечнем пчеловодного инвентаря, выяснить его назначение	353
Глава 6. Козоводство	273	Литература	355
Занятие 6.1. Оценка экстерьера и конституции коз	273		
Занятие 6.2. Учет и оценка продуктивности коз	277		
Вопрос 6.2.1. Изучить методы учета и оценки шерстной продуктивности коз	277		
Вопрос 6.2.2. Изучить методы учета и оценки мясной продуктивности коз.	280		
Глава 7. Птицеводство	282		
Занятие 7.1. Оценка экстерьера птицы	282		
Занятие 7.2. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Технология производства пищевых яиц	286		
Занятие 7.3. Мясная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Технология производства мяса птицы	299		
Вопрос 7.3.1. Изучить признаки, характеризующие мясную продуктивность птицы	299		
Вопрос 7.3.2. Производство мяса цыплят-бройлеров	306		
Занятие 7.4. Оценка инкубационных и потребительских качеств яиц	309		
Глава 8. Кролиководство и пушное звероводство	320		
Занятие 8.1. Оценка конституции и экстерьера кроликов и пушных зверей	320		
Занятие 8.2. Изучить биологические и хозяйственные признаки кроликов и пушных зверей, а также правила обращения с кроликами и пушными зверями	325		
Вопрос 8.2.1. Биологические особенности и продуктивность кроликов	328		
Вопрос 8.2.2. Биологические особенности пушных зверей	328		
Вопрос 8.2.3. Освоить технику безопасности при обслуживании кроликов, ознакомиться с приемами обращения, ловли и переноса пушных зверей.	331		
Глава 9. Рыбоводство	336		

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Основы зоотехнии» на факультет ветеринарной медицины относится к разряду общепрофессиональных, формирующих основу ветеринарной специальности.

Цель настоящего издания - оказать помощь студентам в изучении методов разведения, зоотехнических основ воспроизводства, особенностей технологии производства животноводческой продукции, оценки телосложения, продуктивных и племенных качеств животных во время лабораторных (практических) занятий и УСРС.

В практикуме изложены решения практических задач по изучению роста и развития молодняка; технологии производства молочной и мясной продукции, яиц; повышению их качества; включены задания по скотоводству, свиноводству, овцеводству, птицеводству, кролиководству, пчеловодству и рыбоводству.

Для контроля полноты усвоения учебного материала в практикуме приведен перечень контрольных вопросов по изучаемым темам.

Учебный практикум подготовлен в соответствии с учебной программой «Основы зоотехнии» по специальности 1-74.03.02 «Ветеринарная медицина».

Глава 1. РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Занятие 1.1. Конституция животных, кондиции, экстерьер, интерьер, особенности формирования конституции в филогенезе животных

Цель занятия. Ознакомиться с понятиями конституция сельскохозяйственных животных, кондиция, интерьер. Пользуясь предложенной П.Н. Кулешовым и М.Ф. Ивановым классификацией научиться определять тип конституции животных. Освоить методы изучения и оценки интерьера животных, уметь оценивать кондиции.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, счетная техника, животные.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 7,17,21,37,40.

Содержание занятия. Термин конституция является производным от латинского *constitutio*, что означает устройство или составление целого из отдельных частей. Понятие конституция введено в обиход древнегреческим философом Ксенофонтom (430 г. до н. э.).

В животноводстве под конституцией понимают совокупность анатомо-морфологических и функциональных особенностей организма, обусловленных генотипом и условиями внешней среды.

Конституция – это основа, фундамент, на котором развиваются все особенности животного, как желательные, так и не представляющие ценности и даже вредные для животных. Но конституция не является простой суммой анатомических и физиологических особенностей организма. Это комплекс взаимоувязанных, интегрированных органов и частей, систем организма.

Конституция животных определяется их наследственностью, т.е. генотипом, реализованным в конкретных условиях среды.

Разработано несколько классификаций типов конституции животных.

Наиболее приемлема, проста и широко распространена классификация типов конституции, предложенная П.Н. Кулешовым. В ее

основу положены анатомо-морфологические особенности животных, а именно степень развития основных тканей – костной, мышечной, жировой, состояние кожи и волосяного покрова.

Согласно этой классификации выделяют следующие четыре типа конституции: грубый, плотный, нежный и рыхлый.

Грубый тип конституции характерен преимущественно для животных примитивных пород. У таких животных массивный грубый прочный костяк. Кожа толстая плотная крепкая, мускулатура ясно очерченная, без излишних жировых включений, густой, жесткий волосяной покров. Внешне они отличаются большой головой, короткой шеей, преимущественно развитой передней третью туловища, толстыми длинными конечностями. Животные грубого типа конституции обычно низкопродуктивные, медленно растут и откармливаются. У них высокие затраты корма на продукцию. Однако они обладают и ценными качествами - неприхотливостью к условиям разведения, выносливостью, крепким здоровьем, стрессустойчивостью.

Грубой конституцией, как правило, характеризуется рабочий скот, рабочие лошади, грубошерстные овцы. Наиболее типичные животные грубой конституции показаны на рисунках 1.1, 1.2 и 1.3.

Нежная конституция характеризуется тонким легким костяком, достаточно развитой тонкой сухой мускулатурой, тонкой эластичной кожей, мягким, иногда редким волосяным покровом, коротким волосом. У животных этого типа небольшая легкая голова с пропорционально развитой лицевой частью. Это преимущественно узкотелые животные с сухими формами телосложения и повышенным обменом веществ (рис.1.4 и 1.5).

Животные этого типа конституции высокопродуктивны, но излишне требовательны к условиям среды, кормлению и содержанию, недостаточно устойчивы к заболеваниям и стрессам, переразвиты. При разведении таких животных не во всех случаях оправдываются затраты на их содержание и получение продукции.

Нежной конституцией, как правило, характеризуются высокоудойные коровы, куры с высокой яйценоскостью, быстроаллюрные лошади, высокопродуктивные свиньи.

Нежелательной является **нежная переразвитая конституция**. У таких животных узкая длинная голова, тонкая длинная шея, очень тонкая кожа с плохо развитой подкожной клетчаткой. У них тонкий редкий волос, слабо развитая мускулатура и сухожилия, тонкие

просвечивающие уши, но хорошо развитые органы пищеварения (рис.1.6).

Животные нежной переразвитой конституции, как правило, высокопродуктивны и в то же время очень требовательны к условиям существования. Более того, они легко восприимчивы к различным заболеваниям. Способствует формированию переразвитости обильное кормление животных в молодом возрасте, выращивание в тепличных условиях при отсутствии моциона.

Рыхлая конституция характеризуется менее плотной костной тканью, хорошо развитой объемной, рыхлой, но не столь крепкой мускулатурой, излишним развитием подкожной клетчатки и жировой ткани, толстой массивной складчатой кожей, редким волосяным покровом, длинным волосом. У таких животных чаще отмечаются недостатки телосложения: мокрецы, наливы, сырость конечностей, зачастую проявляется склонность к накоплению излишней лимфы и синовиальной жидкости в суставах, коже, клетках, что придает вид отека (рис. 1.7, 1.8 и 1.9).

Животные рыхлой конституции менее устойчивы к заболеваниям, с пониженной плодовитостью, флегматичны, менее выносливы, но способны быстро откармливаться и жиреть. К этому типу конституции относятся преимущественно мясные породы скота, сальные свиньи, лошади - тяжеловозы.

Плотный (сухой) тип конституции характеризуется слабым развитием жировой ткани, плотной костной тканью, прочным, тонким костяком, плотной тонкой кожей с хорошей оброслостью, достаточно развитой сухой, сильной мускулатурой, хорошо функционирующими внутренними органами (рис. 1.10 и 1.11).

У животных этого типа интенсивный обмен веществ, высокий жизненный тонус, слабое отложение жира. В массе это подвижные животные, выносливые, устойчивые к стрессам. Этот тип конституции характерен для молочного и молочно-мясного скота, верховых и упряжных лошадей, мясошерстных овец, свиней мясных пород. Это наиболее продуктивный, желательный для разведения тип животных.

В дополнение к этой классификации М.Ф. Иванов, выделил тип **крепкой конституции**. В основу его характеристики положена высокая жизнеспособность, здоровье, стойкость к заболеваниям, плодовитость, приспособленность к интенсивной технологии. Животные крепкого типа лишены признаков излишней нежности, рыхлости, грубости (рис. 1.12 и

1.13).

Они отличаются крепким, но не грубым костяком, высокой продуктивностью, пригодны для разведения не только в традиционных хозяйствах, но и в условиях промышленной технологии.

Указанные конституциональные типы в чистом виде проявляются редко. В практике животноводства чаще встречаются их сочетания, а именно грубый плотный, грубый рыхлый, нежный плотный и нежный рыхлый типы. У таких животных в различной мере сочетаются признаки грубости или нежности с рыхлостью или плотностью. Наиболее продуктивными и в то же время хорошо адаптированными к условиям интенсивной технологии, желательными для разведения являются животные нежного плотного типа конституции.

Для облегчения оценки конституции животных Е.Я. Борисенко предложена схема описания конституции (табл. 1.1).

Таблица 1.1 – Схема описания конституции

№ п. п.	Кличка, порода, масть, упитанность, возраст животного.	
	Оцениваемые признаки	Состояние
1	2	3
1	Общий вид животного	Туловище массивное и широкое, с округлыми формами; узкое, с угловатыми формами.
2	Скелет	Грубый, нежный; плотный, рыхлый (голова - тяжелая, грубая, средняя, легкая; суставы - объемистые, необъемистые, ясно очерченные, смытые; рог копыта - плотный, рыхлый).
3	Мускулатура	Сухая, рыхлая средняя; сильно, средне, слабо развитая.
4	Кожа	Толстая, тонкая, средняя; эластичная, неэластичная; подкожная клетчатка хорошо, средне, слабо развита.
5	Поверхностные кровеносные сосуды	Сильно, средне, слабо очерчены.
6	Волос	Длинный, короткий, средний; толстый, тонкий, средний; прямой, извитой; блестящий, матовый; эластичный, неэластичный.

7	Грудная клетка	Длинная короткая, средняя; глубокая, неглубокая, узкая, широкая; ребра поставлены косо, прямо; ребра плоские, округлые.
---	----------------	---

Продолжение табл. 1.1

1	2	3
8	Средняя часть туловища	Сильно, средне, слабо развита.
9	Темперамент	Живой, спокойный; движения энергичные, вялые.
10	Обмен веществ	Частота дыхания, частота пульса, интенсивность перистальтики рубца (крупный рогатый скот).
11	Гематологические показатели	Количество эритроцитов, содержание гемоглобина (при возможности определения).

Нормальные показатели температуры, пульса и дыхания у животных разных видов приведены в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Нормальные показатели температуры, частоты пульса и дыхания у сельскохозяйственных животных разных видов

№ п.п.	Вид животных	Ректальная температура	Частота пульса	Частота дыхания
1	2	3	4	5
1	Лошадь:			
1.1	в первые недели жизни	38,0-39,3	80-120	14-18
1.2.	в возрасте от 6 мес до 3 лет	37,5-38,5	45-65	-
1.3	полновозрастные животные	37,5-38,2	25-40	10-14
2	Осел	37,5-39,0	42-50	10-18
3	Мул	38,0-39,0	-	-
4	Крупный рогатый скот:			
4.1.	телята	38,3-40,7	90-130	30-50
4.2.	молодняк старшего возраста	38,1-40,1	80-110	20-40
4.3.	полновозрастные	37,9-39,8	45-85	10-30

	животные			
5	Свинья:			
5.1.	поросята	39,0-40,5	120-130	-
5.2	3-4-месячные подсвинки	38,5-40,5	90-130	-

Продолжение табл. 1.2

	1	2	3	4
5.3.	полновозрастные животные	38,0-40,0	60-80	10-20
6	Коза:			
6.1.	козлята до 1 года	38,0-41,0	80-120	-
6.2.	полновозрастные животные	37,6-41,0	70-90	12-20
7	Овца:			
7.1	ягнята до 1 года	38,5-40,5	80-120	-
7.2	полновозрастные животные	38,0-40,0	70-90	12-20

Всесторонняя характеристика конституции животных предполагает изучение их интерьерных особенностей.

Интерьер – это совокупность морфологических и физиологических особенностей организма. Это внутреннее строение, функции животных. Изучение интерьера позволяет разносторонне оценить конституцию животных, их продуктивные возможности, правильно провести отбор, найти лучшие приемы для выращивания и эксплуатации.

Изучение интерьера направлено на выявление связи между формой и функциями организма, познание наследственно обусловленных внутренних особенностей организма, обеспечивающих состояние здоровья животного, уровень развития хозяйственно полезных признаков.

Согласно классификации, приведенной В.И. Караба и соавт. (2006), методы изучения интерьера подразделяют на 5 групп:

1. Биохимические:

- органы пищеварения;
- органы дыхания и кровообращения;
- железы внутренней секреции.

2. Функциональные:

- тип высшей нервной деятельности (ТВНД);
- адренокортикотропный гормон гипофиза (АКТГ);
- полевые испытания.

3. Анатомо-морфологические:

- строение тканей;
- строение органов.

4. Иммунобиологические:

- фагоцитарная активность;
- гуморальная активность.

5. Генетические:

- группы крови;
- другие генетические маркеры.

Знание интерьера, биологических особенностей животных отдельных пород способствует результативности работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных. Например, изучение морфологического и гистологического строения молочной железы позволяет проводить правильный отбор коров по форме вымени, обильномолочности, легкости и скорости выведения молока, приспособленности к машинному доению. Выявлена связь между числом потовых желез на коже уха и молочностью коровы, между развитием сальных желез и жирномолочностью, между количеством липидов в ушной серке и содержанием жира в молоке. Найдена связь между гистологическим строением кожи и качеством смушка у каракульских овец, развитием кровеносных сосудов кожи и густотой шерсти. По содержанию в костях кальция судят об их прочности. Установлено, что в костях быстроаллюрных лошадей минеральных веществ больше, чем в костях лошадей шаговых пород. Уровень гемоглобина в крови новорожденных жеребят зависит от ширины костномозговой полости. По количеству мышечных волокон в длиннейшей мышце спины свиней судят о содержании мяса в их тушах.

Выявлена связь между интенсивностью протекания некоторых физиологических процессов в организме животных и направлением и уровнем их продуктивности. В частности, высокопродуктивные коровы, быстроаллюрные лошади характеризуются учащенным пульсом, более высоким кровяным давлением, глубоким дыханием.

Большую информацию об интерьере животных позволяет получить изучение состава, генетически обусловленной структуры, биохимических и цитохимических показателей крови. Так, по содержанию альфа- и бета-глобулинов, общих липидов, общего белка и мочевины в крови свиней можно достоверно судить об их скороспелости. В качестве тестов, характеризующих мясные качества

свиней, можно использовать содержание в крови глобулинов, альбуминов, липопротеидов, а также таких клеточных ферментов как миелопероксидаза и кислая фосфатаза. Прогнозировать затраты корма на прирост живой массы свиней позволяет использование альфа-липопротеидов, аминотрансфераз, глюкозы. С увеличением живой массы крупного рогатого скота и овец в крови повышается количество эритроцитов и увеличивается их диаметр. В крови крупного рогатого скота мясных пород число эритроцитов, содержание гемоглобина и сухого вещества выше, чем в крови молочного скота. Выявлена прямая зависимость между скоростью роста телят и ягнят и количеством эритроцитов в их крови. Высокопродуктивные коровы отличаются лучшим кровоснабжением органов, тканей и клеток, хорошим развитием органов дыхания. У них больше крови приходится на единицу живой массы. По содержанию эритроцитов, сахара, глутатиона, глобулинов лошади верховых пород превосходят тяжеловозов.

Важные функции в организме животных выполняет нервная система, благодаря которой координируется деятельность органов и систем. Основным проявлением деятельности нервной системы является темперамент животных, тип нервной деятельности. Выявлена связь отдельных элементов нервной деятельности с показателями продуктивности. В частности, установлена корреляционная связь между скоростью появления условного двигательного рефлекса и концентрацией спермы у хряков, скоростью редукции метиленовой сини, абсолютным количеством спермиев в эякуляте. Средняя величина условного рефлекса положительно коррелировала с объемом эякулята. Скорость восстановления условного рефлекса связана с объемом эякулята и абсолютным количеством спермиев в эякуляте быков.

Важным регулятором функций органов у животных является эндокринная система. В частности, многостороннее влияние на метаболизм, интенсивность окислительно-восстановительных процессов животных оказывает щитовидная железа. Выявлена положительная корреляция между активностью щитовидной железы, с годовым удоем коров и жирномолочностью, скоростью роста цыплят.

В крови высокопродуктивных коров выявлено повышенное содержание оксикортикостероидов – гормонов коры надпочечников. Установлено отрицательная корреляционная связь между уровнем гормонов коры надпочечников в крови коров и суточной продукцией жира.

Известно, что наиболее полная реализация генетически обусловленной продуктивности в значительной степени определяется уровнем и полноценностью кормления животных, функционированием пищеварительной системы. Выявлено, что жирномолочные коровы превосходят жидкомолочных по длительности переваривания рациона, переваримости клетчатки, протеина, сухого и органического вещества и уступают им по количеству сокращений рубца в единицу времени.

Объективными показателями состояния здоровья животных, их жизнеспособности являются показатели, характеризующие уровень естественной резистентности, в частности, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов, фагоцитарный индекс, титр нормальных агглютининов, содержание γ -глобулинов в крови.

В последнее время в животноводстве находят практическое применение достижения иммуногенетики. Так, полиморфные белки, ферменты и группы крови являются идеальными генетическими маркерами, широко используемыми в биологии при решении многих теоретических и практических проблем. Использование групп крови и белковых полиморфных систем позволяет уточнить ход эволюции животного мира, установить происхождение видов, популяций, пород животных, судить о сходстве сравниваемых стад, линий, типов животных, о степени их расхождения в прошлом и генетической однородности.

В животноводстве, в частности, генетические маркеры применяются при паспортизации племенных животных и экспертизе их происхождения. Благодаря тому, что факторы крови (антигены) стойко передаются от родителей к потомкам и наследуются кодоминантно, возможно сопоставлять группы крови потомка и его родителей по установленной генетической системе. Наличие у потомка групп крови родителей свидетельствует об их прямом родстве. И наоборот, родство отсутствует, если один или более факторов крови потомка отличаются от таковых у его предполагаемого родителя.

У крупного рогатого скота обнаружены гены, контролирующие качество белка молока. Наибольшее практическое значение имеют гены, ответственные за синтез каппа-казеина и бета-лактоглобулина. В частности, синтез каппа-казеина детерминируют четыре аллеля – А, В, С и Е. Молоко, полученное от коров, с генотипом ВВ и АВ, характеризуется повышенной свертываемостью, более плотным

творожным сгустком, что способствует получению более качественного сыра.

Предпринимаются неоднократные попытки использовать группы крови животных для оценки и раннего прогнозирования их будущей продуктивности. Эта возможность базируется на том, что гены, контролирующие наследование групп крови, в хромосомах могут быть сцеплены с генами, определяющими продуктивность животных. При стойкой передаче таких конгломератов по поколениям появляется возможность вести отбор по группам крови и таким образом селекционировать животных в нужном направлении. И это при том, что сами группы крови, по-видимому, прямого влияния на продуктивность животных не оказывают. Возможность такой маркер-зависимой селекции установлена в специальных исследованиях. В частности, выявлено, что свиньи, носители аллелей E_{edfh} , K_b , H , L_{bdfc} характеризуются повышенными откормочными и мясными качествами, с аллелями E_{ldg} , E_{ald} , K_a , L_{bdfc} – повышенной жизнеспособностью и плодовитостью и т.д.

В селекции животных находит применение наследственная устойчивость отдельных животных к ряду бактериальных и вирусных заболеваний. Это позволяет создать породы, типы и линии животных с генетически обусловленным иммунитетом. Выявлена наследственная устойчивость некоторых групп животных к малярии, туберкулезу, трипаносомозу. Создана линия кур породы белый леггорн, устойчивая к моноцитозу, к куриному лейкозу. Выведены овцы породы ромни-марш, не восприимчивые к трихостронгидам, порода кроликов, устойчивая к миксоматозу, медоносные пчелы, не поражающиеся американским гнильцом. Ведутся работы по селекции молодняка на устойчивость к колибактериозу.

Определенные надежды ученые связывают с использованием в селекции животных генетически обусловленного полиморфизма белков сыворотки крови и ферментов. Установлено, что свиньи мясного типа характеризуются более высокой частотой встречаемости аллеля белка трансферрина Tf^B , носители аллеля Tf^{AA} – лучшими откормочными качествами. У свиней с генотипом $Pi-1 S$ установлена большая толщина шпика, у животных с аллелем $Hrx 23$ и $Pi-1 FS$ – повышенная мясность.

В практике животноводства находит применение тестирование по гену $RYR1$. Установлено, что рецессивный аллель $RYR1^n$ ответственен за проявление стрессового синдрома. У гомозиготных рецессивных

генотипов ($RYR1^{nn}$) скорость роста и воспроизводительная способность пониженные, мясо плохого качества. У доминантных по этому аллелю генотипов ($RYR1^{NN}$) и у гетерозиготных форм ($RYR1^{Nn}$) этих негативных признаков не наблюдается. Элиминация из селекционного процесса особей, носителей рецессивного гена $RYR1^n$ способствует формированию популяции стрессрезистентных животных.

Для свиноводства представляют также практический интерес использование в качестве генетических маркеров многоплодия ген $EPOR$ (эритропоэтиновый рецептор, аллель $MUC4$ (муцин-4), характеризующий предрасположенность поросят к колибактериозу, и ген $IDF-2$ (инсулиноподобный фактор роста-2), контролирующий проявление откормочных и мясных качеств свиней. Работа по поиску новых генов, ответственных за хозяйственно-полезные признаки животных, перспективна и она ведется во многих странах с высокоразвитым животноводством.

Внешним выражением конституции животных является экстерьер. Под экстерьером понимают внешний вид, совокупность анатомических особенностей тела животных.

Важность оценки экстерьера состоит в том, что по внешним формам животных можно судить об их индивидуальных особенностях, состоянии здоровья, породной принадлежности, типе конституции, возрасте, состоянии упитанности и в определенной степени о направлении и уровне продуктивности.

Оценка экстерьера животных должна проводиться с учетом их кондиции.

Кондиция – это физиологическое состояние животных, характеризующееся определенной степенью упитанности, обусловленной кормлением, содержанием и характером использования.

В отличие от конституции, характеризующейся определенной устойчивостью, кондиции являются временными, переходящими состояниями животных. Кондиции зависят от условий предшествующего питания, содержания и эксплуатации животного, и при изменении этих условий быстро меняются. Биологической основой кондиций является необходимость создания в теле животных резервов питательных веществ, депонированных (отложенных) в различных тканях и органах. Резервы помогают ликвидировать (заполнить) разрыв между потребностью животного в питательных веществах и весьма нерегулярным поступлением их в организм животного.

В производственных условиях принято различать заводскую (племенную), выставочную, рабочую, тренировочную, откормочную и голодную кондицию.

Заводская кондиция характеризуется средней упитанностью, бодрым видом, активным поведением. У таких животных живой темперамент, хорошо выраженный половой инстинкт. Достигается такое состояние разнообразным полноценным кормлением, правильным содержанием, умелой эксплуатацией животных.

Выставочная кондиция характеризуется повышенной упитанностью, «парадным» внешним видом, который достигается обильным кормлением, тщательным уходом за животными, предназначенными для демонстрации на различных выставках. Выставочная кондиция несколько затрудняет определение типов конституции и особенностей экстерьера у животных, так как повышенная упитанность создает некоторую рыхлость мускулатуры и необычную округлость форм, при которых нередко сглаживаются индивидуальные особенности телосложения и очерченность их статей.

Рабочая кондиция присуща лошадям и крупному рогатому скоту, используемому для транспортных и других целей. Такие животные характеризуются средней упитанностью, крепким костяком, хорошим развитием мускулатуры, четко очерченными экстерьерными формами и, как правило, грубым типом конституции.

Тренировочная кондиция свойственна преимущественно лошадям верховых и рысистых пород. Достигается специальной подготовкой животных к ипподромным испытаниям. У этих животных средняя упитанность, хорошо развитая четко очерченная мускулатура, сухость телосложения.

Откормочная кондиция – является показателем степени откорма. Характеризуется повышенной упитанностью, сопровождающейся значительными жировыми отложениями в подкожной клетчатке и на внутренних органах. У хорошо откормленных животных мускулатура обильно прорастает жировыми прослойками. При этом сглаживаются особенности экстерьера.

Голодная кондиция – результат длительного недокорма или заболевания животных. Иногда характеризуется крайним истощением животных, что ведет к изменениям их внешнего вида.

Задание 1. Пользуясь характеристикой типов конституции по П.Н. Кулешову, запишите в таблицу 1.3 основные особенности типов конституции.

Таблица 1.3 – Основные особенности типов конституции

Ткани и части тела	Тип конституции	Особенности развития тканей и частей тела
1	2	3
Костяк	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	

Продолжение таблицы 1.3

1	2	3
Мышечная ткань	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	
Подкожная жировая ткань	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	
Кожа	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	
Щетина	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	
Темперамент	Грубый	
	Плотный	
	Нежный	
	Рыхлый	

Задание 2. По прилагаемой в таблице 1.4 форме охарактеризуйте основные особенности кондиций животных

Таблица 1.4 – Характеристика кондиций животных

Кондиции	Отличительные особенности
Заводская	
Выставочная	
Рабочая	
Тренировочная	
Откормочная	
Голодная	

Задание 3. Пользуясь схемой, предложенной Е.Я. Борисенко и сотр. (табл. 1.1, охарактеризуйте конституцию нескольких (по заданию преподавателя) голов крупного рогатого скота, определите их кондиции.

Задание 4. Сравните животных различных типов конституции по интерьерным показателям, приведенным в таблице 1.5. Сделайте выводы о связи интерьерных особенностей животных с типом конституции.

Таблица 1.5 – Интерьерные особенности свиней контрастных типов конституции (данные Ю.К. Свечина)

Показатели	Нежная рыхлая конституция (животное широкотелое)	Грубая плотная конституция (животное узкотелое)
Толщина мышечных волокон, мкм	38,9	47,6
Толщина эпидермиса кожи, мкм	95,8	79,2
Толщина дермы кожи, мкм	1663	1843
Масса пястных костей, г	17,86	19,45
Крепость пястных костей, кг/см ²	78,7	85,6
Масса внутренних органов (сердце, легкие, печень, почки, селезенка, желудок и кишечник), кг	8,871	7,799
Удельная масса крови, (t= + 12 ⁰)	1,0687	1,0583

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под терминами: конституция животных, интерьер, экстерьер, кондиция?
2. Какие критерии положены П.Н.Кулешовым в разработанную им классификацию типов конституции?

3. Какие факторы сказываются на формировании конституции у животных?

4. Какие факторы являются решающими при определении кондиции животных?

Занятие 1.2. Методы оценки экстерьера животных

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьера, ознакомиться с наиболее распространенными пороками и недостатками телосложения сельскохозяйственных животных.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы, фотографии и муляжи животных, инструменты для измерения животных, живые объекты, счетная техника.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля Проверка выполнения индивидуальных заданий у студентов.

Литература: 17,21,37,40

Содержание занятия. Экстерьер оценивают и изучают путем осмотра животного или его фотографии и по результатам измерения (взятием промеров), а также индексным и графическим методами.

Зоотехническая оценка экстерьера проводится по статьям, т.е. отдельным частям, на которые условно делят тело животного.

Количество, название и выраженность статей определяется видом животных, направлением их продуктивности.

На рисунке 1.14 показаны стати коровы.

1. Глазомерная оценка заключается в осмотре и описании общего телосложения животного и его отдельных статей. При этом телосложение оцениваемой особи мысленно сравнивают с экстерьером идеально сложенного животного этой же породы, отмечая достоинства статей и отклонения в их форме и развитии, т.е. недостатки и пороки. Под недостатками экстерьера понимают менее существенные отклонения в телосложении животных от анатомической нормы, а под пороками – более глубокие, явно выраженные, преимущественно наследственно обусловленные отклонения, при наличии которых животное не рекомендуется использовать в воспроизводстве.

Для облегчения оценки и описания экстерьера туловище животного условно делят на переднюю, среднюю и заднюю части.

К передней части туловища относят голову, шею, плечи, холку, грудь и передние конечности.

К средней части туловища - спину, поясницу, бока, брюхо, пах.

К задней части туловища - крестец, окорока, задние конечности и половые органы.

Обычно оценку экстерьера начинают с передней части туловища, постепенно продвигаясь в каудальном направлении.

Оцениваемое животное должно находиться на ровной площадке в спокойном без напряжения состоянии.

Голова. Оценивают форму и величину головы, форму и постановку ушных раковин, состояние глаз, зубов. У рогатых животных обращают внимание на величину и форму рогов.

Холка образуется остистыми отростками 5-6 грудных позвонков, прилегающими к ним верхними концами лопаток и мускулатурой плечевого пояса. Оценивают высоту, длину и ширину холки.

Грудь - важная часть для животных. В грудной клетке расположены жизненно важные органы. У животных оценивают глубину, длину, ширину груди, положение и форму ребер.

К спине относят часть туловища между холкой и поясницей. По спине судят о пропорциональности телосложения и крепости конституции, оценивая ширину, длину и линию верха.

Поясница является продолжением спины. Оценивается длина, ширина и форма поясницы.

Круп (крестец) представляет собой заднюю часть тела животного, образованную крестцовой костью, костями таза и первыми хвостовыми позвонками. У самок в этой области тела расположены внутренние половые органы. Эта часть тела отличается высокой мясностью. Оценивается длина, ширина, постановка крестца, степень выраженности мясных качеств.

Важной частью является **брюхо**. По нему судят о развитии органов пищеварения, а соответственно о продуктивности животных. Оценивается величина и степень подтянутости брюха.

Конечности. По особенностям конечностей судят о развитии костяка, связок, крепости конституции. Оценивается постановка конечностей, крепость копытного рога, положение путовых костей.

Вымя (молочная железа) является важной частью экстерьера животных. При оценке вымени определяют его величину, железистость, форму, равномерность развития долей, величину молочного зеркала, характер прикрепления к брюшной стенке, количество, размеры и расположение молочных сосков, выраженность вен.

Кожа. При характеристике кожи оценивают ее толщину, плотность и эластичность.

Волосной покров. Оценивается густота волосного покрова, степень жесткости, взъерошенность, форма волоса.

Определенные требования предъявляют к развитию и состоянию **половых органов**. У самцов обращают внимание на величину семенников, их размещение в мошонке.

Для полноты оценки животное следует осмотреть и в движении. С этой целью животное медленно проводят по площадке, обращая внимание на свободу движения.

2. Фотографирование. Осмотр фотографии животного позволяет получить наглядное представление о типе и пропорциональности телосложения, о развитии отдельных статей, недостатках и пороках экстерьера. Животных фотографируют с боку, перпендикулярно к линии, идущей вдоль его тела. Делают это в светлое время дня, лучше на специальной площадке. Фотоаппарат устанавливают на определенном расстоянии от животного. У фотографируемого животного должны быть видны как можно больше частей тела, а именно все конечности, молочная железа. При фотографировании голова животного не должна быть повернута в сторону фотографирующего или от него, что скрадывает истинную длину шеи. Не допускается слишком опущенная или чрезмерно поднятая голова, поскольку такое ее положение искажает оценку животного в длину. Ценность фотографирования в том, что по фотографиям можно не только оценить экстерьер животного, но и сравнить его телосложение с выдающимися представителями породы живущими и уже выбывшими.

3. Балльная (пунктирная) оценка является наиболее распространенным методом изучения и оценки экстерьера. Позволяет подвергнуть математической обработке результаты глазомерной оценки, повышает степень ее объективности. Сущность балльной оценки заключается в присвоении отдельным статьям или группе статей животного определенного количества баллов в зависимости от их выраженности, наличия недостатков и пороков телосложения. Оценка

животных проводится по специально разработанным шкалам. Шкалы дифференцированы в зависимости от вида, и направления продуктивности сельскохозяйственных животных. Балльная оценка экстерьера проводится, как правило, при бонитировке животных.

Существенным недостатком методов оценки экстерьера, основанных на осмотре животных или их фотографий, является большая доля субъективизма, зависимость точности оценки от профессионализма бонитера, детального знания им экстерьерных особенностей породы скота к которой принадлежит оцениваемое животное. При необходимости эту оценку дополняют методом взятия промеров, расчета индексов телосложения и графическим.

4. Метод взятия промеров. Одним из методов изучения экстерьера является измерение животных и отдельных статей. Периодически измеряя животных можно сделать заключение об особенностях их роста и развития и определить их живую массу. По результатам измерения можно сравнивать отдельных животных между собой, со стандартом породы, потомков с предками, выявить видовые, породные и типовые особенности развития, определить различия между отдельными животными или группами животных в типе телосложения, их соответствие определенному направлению продуктивности.

Как правило, измеряют животных утром, до кормления или не ранее, чем через три часа после кормления. Измеряемое животное должно находиться на ровной площадке, стоять свободно, без напряжения. При осмотре сбоку левые конечности должны закрывать правые или наоборот. Голова не должна быть низко опущенной или высоко поднятой, не повернута в сторону.

Особое внимание обращают на нрав животного, оно должно быть спокойным, не в возбужденном состоянии. Обращение с животными при измерениях должно быть ласковым, движения четкими, что позволит избежать несчастных случаев при взятии промеров.

Зоотехническими инструментами для измерения животных являются мерная палка, мерный циркуль, мерная лента, штангенциркуль, а при измерении птицы, кроме того, используют угломер.

Мерная палка представляет собой металлический полый цилиндр, внутри которого находится выдвижной стержень. В пазу стержня помещены две рейки, из которых одна прикреплена к его верхнему концу и в рабочем положении может занимать перпендикулярное по отношению к внутреннему стержню положение. Вторая рейка

свободная и при необходимости может быть прикреплена под углом в 90° к муфте, свободно передвигающейся по наружному цилиндру палки. Длина градуированной части цилиндра составляет 94, а внутреннего стержня - 100 см. Деления со шкалой 0,5 см нанесены на наружном цилиндре и внутреннем стержне палки. Причем на одной стороне внутреннего стержня шкала делений начинается с цифры 3, на другой – с цифры 95, а на третьей – с цифры 98 и продолжается сверху вниз.

С помощью мерной палки можно измерить высоту животных, длину, глубину и ширину туловища. Для измерения животных высотой до 94 см свободную рейку прикрепляют к муфте на наружном цилиндре. Затем палку ставят строго вертикально около животного в нужном месте и опускают рейку до соприкосновения с телом животного. Результат считывают по нижнему краю подвижной муфты.

При измерении более высокорослых животных выдвигают внутренний стержень и устанавливают в перпендикулярное по отношению к нему положение верхнюю рейку. Подготовленную таким образом палку ставят отвесно около измеряемого животного и вдвигают внутренний стержень в цилиндр до соприкосновения рейки с телом животного. Результат считывают по шкале внутреннего стержня, начинающейся цифрой 98, в месте стыка его с верхним краем наружного цилиндра палки.

Для измерения ширины или глубины туловища выдвигают внутренний стержень, устанавливают в перпендикулярное положение верхнюю рейку, а вторую закрепляют в муфте, которую фиксируют у верхнего конца наружного цилиндра палки. Затем осторожно вдвигают внутренний стержень в цилиндр палки до соприкосновения реек с нужными точками на теле животного. Результат считывают по шкале внутреннего стержня, начинающейся цифрой 3, в месте стыка его с верхним краем наружного цилиндра палки.

Мерной палкой можно измерить также длину великорослого животного для чего полностью выдвигают внутренний стержень палки, устанавливают в рабочее положение рейку на его верхнем конце, а вторую рейку закрепляют в муфте, которую фиксируют у нижнего конца наружного цилиндра палки. Затем осторожно вдвигают внутренний стержень в цилиндр палки до соприкосновения реек с нужными точками на теле животного. Результат считывают по шкале внутреннего стержня, начинающейся цифрой 95, в месте стыка его с верхним краем наружного цилиндра палки.

Мерный циркуль представляет собой две подвижно соединенные между собой полукруглые ножки, к концам которых прикреплены шарики, предохраняющие животное от травмы во время измерения. Отсчет показаний производится с помощью указателя по шкале, нанесенной на специальную дугу, прикрепленную к одной из ножек циркуля.

Для измерения животных применяют мерную ленту, изготовленную из тесьмы, длиной 3 или 5 м. На ленту наносится шкала с ценой деления 0,5 см.

5. Индексный метод. При углубленной селекционно-племенной и исследовательской работе рассчитывают индексы телосложения животных. Под индексом телосложения понимают процентное соотношение абсолютных величин анатомически связанных промеров. По индексам телосложения судят о соотносительном развитии статей экстерьера, ими более точно характеризуют пропорции телосложения животного. Пользуясь индексами можно точнее установить степень недоразвития, а также выявить различия в особенностях конституции сравниваемых животных.

3. Графический метод оценки заключается в построении экстерьерного профиля. Экстерьерный профиль - это графическое изображение процентной разницы между промерами или индексами оцениваемого животного и соответствующими значениями стандарта. В качестве стандарта принимают показатели породы, линии, семейства, стада. Оценка начинается с построения осей координат. На горизонтальной ординате (оси абсцисс) обозначают пункты, соответствующие сравниваемым промерам или индексам, а по вертикали (оси ординат) откладывают точки, отвечающие процентной разнице показателей оцениваемого животного (группы животных) и стандарта, с последующим соединением нанесенных точек отрезками прямой. В результате получают график различной конфигурации, дающий наглядное представление о сравнительном развитии промеров или индексов оцениваемых животных (рис. 1.15).

Задание 1. По приведенной в таблице 1.6 форме запишите основные оценочные признаки статей экстерьера животных.

Таблица 1.6 – Порядок глазомерной оценки экстерьера животных

Наименование статей	Оценочные признаки
Голова	
Шея	

Холка	
Спина	
Поясница	
Крестец	
Грудь	
Брюхо	
Конечности	
Вымя (молочная железа)	
Половые органы	
Кожа	
Волосной покров	

Задание 2. Изложите правила фотографирования животных.

Задание 3. Ознакомьтесь с устройством и приемами работы с инструментами для измерения животных.

Задание 4. Ознакомьтесь с промерами коров разного направления продуктивности, приведенными в таблице 1.7. Используя приведенные данные измерения коров, постройте экстерьерные профили. Сравните коров указанных пород по экстерьеру. Сделайте выводы о телосложении животных разных пород.

Таблица 1.7 – Промеры полновозрастных коров пород разного направления продуктивности, см

Породы	Высота в холке	Глубина груди	Ширина груди	Ширина зада в маклоках	Косая длина туловища (палкой)	Обхват груди	Обхват пясти
Белорусская черно-пестрая	130,5	67,4	38,2	51,2	159,6	183,2	18,8
Симментальская	133,6	68,7	42,7	50,6	156,6	187,2	19,5
Абердин-ангусская	116,0	64,0	49,0	49,0	135,0	180,0	17,2

Задание 5. Сравните по промерам жеребцов и кобыл белорусской упряжной породы. Сделайте заключение о влиянии пола животных на их телосложение (табл. 1.8).

Таблица 1.8 – Промеры белорусских упряжных лошадей

Группы	Промеры, см			
	высота в холке	косая длина туловища	обхват груди	обхват пясти
Жеребцы	152,0	155,5	189,5	22,3
Кобылы	150,7	156,7	185,3	21,3

Контрольные вопросы:

1. Что такое стать? Что понимают под экстерьером у животных?
2. Какие методы изучения и оценки экстерьера животных основаны на осмотре животных?
3. Как правильно выполнить фотографирование животных?
4. Сущность пунктирной (балльной) оценки экстерьера животных?
5. В какой последовательности проводится осмотр и оценка экстерьера у животных?
6. Назовите методы изучения и оценки экстерьера, основанные на измерении сельскохозяйственных животных, укажите их достоинства и недостатки?
7. Какими инструментами измеряют животных?
8. Какие промеры берут у животных с помощью мерной палки?
9. Сущность графического метода оценки экстерьера животных?
10. Укажите формулы для расчета индексов телосложения?

Занятие 1.3. Формы родословных. Оценка животных по происхождению.

Цель занятия. Изучить формы записи родословных, научиться технике их правильного построения, заполнения и чтения, освоить методику определения степени родственного спаривания по Шапоружу-Пушу и технику вычисления коэффициента инбридинга по Райту-Кисловскому при инбридинге;

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, ГКПЖ (государственные книги племенных животных), счетная техника, материалы первичного племенного учета, взятые из учхозов и ближайших племенных хозяйств.

Место проведения. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий у студентов.

Литература: 17,21,40

Вопрос 1.3.1. Изучить формы родословных животных.

Содержание занятия. Родословная – это записанные в определенном порядке сведения о предках животного, с их возможной полной и всесторонней количественной и качественной характеристикой.

Животное, для которого составляют родословную, называют **пробандом**. Животных, от которых произошел пробанд, называют **предками**. В зависимости от степени родства предков с пробандом родословную разделяют на поколения или генерации. **Поколением** называют предков с одинаковой степенью родства по отношению к пробанду. В родословной всех предков одного и того поколения располагают в одном рядке. Первый ряд предназначен для родителей пробанда (его матери и отца, которых соответственно обозначают прописными буквами М и О). Во втором ряду родословной располагают дедов и бабок (мать матери, отца матери, мать отца и отца отца; сокращенно ММ, ОМ, МО, ОО), в третьем прабабок и прадедов пробанда (соответственно МММ, ОММ, МОМ, ООМ, ММО, ОМО, МОО, ООО) и так далее. **Предков, встречающихся** в родословных нескольких животных хотя бы по одному разу или в родословной одного животного два раза и более, называют общими.

Записанные в определенном порядке сведения о потомках животного называют генеалогическими схемами. Животных, для которых составлена генеалогическая схема, называют родоначальником, если это мужская особь, или родоначальницей, если женская.

Потомков в генеалогических схемах также располагают по поколениям или генерациям. Первое поколение представлено приплодом самого родоначальника или родоначальницы, их дочерьми и сыновьями, второе - внуками и внучками, третье - правнуками и правнучками и т. д. Группу потомков нескольких поколений родоначальника называют **генеалогической группой**. Генеалогическую группу, составленную из нескольких поколений мужских потомков родоначальника, называют **линией**. Генеалогическую группу, включающую несколько поколений женских потомков родоначальницы, называют **семейством**. Боковых родственников животного, его полных (и по отцу и по матери) братьев и

сестер, называют сибсами, а животных, у которых общие только отец или мать, называют полусибсами. **Полусибсы** - это полубратья и полусестры. Животных одного приплода называют однопометниками.

Однопометниками, например, являются поросята, крольчата, котята, щенки. Однопометников, полученных от малопродуктивных животных, называют близнецами или двойнями.

Близнецы – это однайцевые сибсы, то есть братья или сестры, полученные из одной оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) вследствие ее деления на части, происходящее иногда на определенной стадии эмбрионального развития.

Двойни, тройни и т. д. – это сибсы, развившиеся из разных зигот. Двойни бывают однополые и разнополые. Из разнополых двоен крупного рогатого скота телки в большинстве случаев (до 95%) бывают бесплодными, приобретают быкообразный вид по причине нарушения развития их половой системы. Это происходит потому, что кровь таких плодов, вследствие анастомозов между их плацентарными кровеносными сосудами, смешивается. А поскольку у эмбрионов мужского пола раньше развиваются половые железы, образуемые мужские половые гормоны оказывают преобладающее влияние на плод женского пола, вызывая его маскулинизацию. Это явление бесплодия называют – **фримартинизм**, а животных – **фримартинами**.

Телочки-фримартини не пригодны для воспроизводства. Бычки же рождаются полноценными производителями.

Двойни, тройни и т.д. отличаются между собой и генотипически и фенотипически. Однайцевые же близнецы всегда схожи, поскольку у них тождественная наследственность (генотип).

Различают несколько форм записи родословных.

1. Обычная (простая) или табличная родословная. Строят ее в виде разграфленной сетки с рядами предков. Пробанда располагают над сеткой, сверху. В левой части первого ряда записывают данные о матери пробанда, в правой – об отце. Каждый последующий ряд предназначен для записи родителей животных предыдущего ряда. Причем с левой стороны располагают данные о матери, а с правой об отце. Следовательно, количество животных в каждом последующем ряду удваивается. Место каждого предка в родословной сокращенно обозначают буквами: М - мать, О – отец, ММ - мать матери, ОМ - отец матери и т. д. (табл. 1.9).

Таблица 1.9 – Форма табличной родословной

Пробанд															
М								О							
ММ				ОМ				МО				ОО			
МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ
МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ	МММ	ОММ

В скотоводстве такую родословную строят на два, в свиноводстве – на четыре ряда предков. Для более глубокого анализа происхождения животных количество рядов увеличивают. Помимо символов, обозначающих степень родства животных, в родословной указывается клички и номера предков животного, а также данные об их продуктивности.

2. Текстовая родословная. В такой родословной места расположения предков животного определяют буквами. Левая часть является материнской, правая – отцовской. Обычно такая форма родословной применяется для записи животных в государственные племенные книги (ГКПЖ). В зависимости от вида животных данные о происхождении и продуктивности пробанда и его предков в ГКПЖ записывают по-разному. Форма записи в племенных книгах молочного крупного рогатого скота показана на примере родословной коровы Литера 472 (схема 1).

Схема 1 – Родословная коровы Литера 472

Литера 472 Б 34 П – 470, черно-пестрой породы, принадлежит племзаводу «Кореличи» Гродненской области:
 2 г. 10 мес. – 133 – 73 – 153 – 199 – 19 – 530 – 80 – элита-рекорд
 Среднее 1 – 4 лактац. 7331 – 3,8 – 278
 1971/72 – 1 – 300 – 4261 – 3,7
 1973 – 2 – 300 – 6328 – 3,88
 1974/75 – 3 – 300 – 8119 – 3,75
 1975/76 – 4 – 305 – 10619 – 3,8
 М Горькая 1106 Б34П-186 О Лео 62050, 1873 Б34П-63

	(XXIIт) 1967/68 1 – 281 – 3274 – 6,67		(XXIIт)
ММ	Маргриет 18, 578015, 55803 БЗПУ-74 (VIIт) 1868 – 5 – 300 – 4696 – 3,84	МО	Стеенхуцен 24 356861 1964 – 0 – 340 – 6072 – 4,3
ОМ	Енкер 4 59330,5587 БЗУП (VIIт)	ОО	Адема 442, 428746 42690 Линия Хильтес Адема 37910
МММ	Маргриес 2,31578 – 4 – 5193 – 4,46	ММО	Стеенхуцен 328709 311 – 4768 – 4,30
ОММ	Эльзумер 18,51644	ОМО	Фризо 18547 162
ММО	Берта 7325 – 5444 – 4,21	МОО	Адема 332 173877 354 – 5437 – 4,64
ООМ	Витетург А. Адема 36079	ООО	Хильтес Адема 37910

В верхней части родословной приведены сведения о пробанде (корова Литера 472 БЗ4П – 470). Цифры справа от клички означают индивидуальный номер животного, марку породы и номер по Государственной племенной книге.

Затем следуют данные о животном, указывающие принадлежность к породе, хозяйству. Ниже по шифру приводятся возраст животного (2 года 10 месяцев), значения промеров: высота в холке (133 см), глубина груди (73 см), косая длина туловища (палкой), (153 см), обхват груди за лопатками (199 см), обхват пясти (19 см), указывается живая масса (530 кг), балл за экстерьер (80), суммарный бонитировочный класс (элит-рекорд).

Строкой ниже представлена информация о молочной продуктивности пробанда в среднем по всем лактациям и по каждой лактации в отдельности с указанием года и номера лактации, количества суток лактации, удоя за лактацию, массовой доли жира в молоке. Так, по первой лактации, продолжительностью 300 суток, удой составил 4261 кг молока с жирностью 3,7%. В соответствующих ячейках родословной представлена краткая информация о предках коровы Литера 472, с указанием кличек предков, их продуктивности, принадлежности к соответствующим заводским линиям, и таких источниках

дополнительной информации о них, как марка и номер по породе, по Государственной племенной книге.

Текстовые родословные племенных лошадей включают цифры перед кличкой животного, означающие его порядковый номер по ГКПЖ, а после клички – возраст животного при ипподромных испытаниях (схема 2).

Схема 2 – Родословная жеребца Шмеля 19 белорусской упряжной породы

ШМЕЛЬ 19

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области
Мыш., 22 мая 2004 г. в РУСП «Заречье» Смолевичского района Минской области

Отец: 16 Луг (Туман от Фазана и Лучина - Луна)

Мать: 54 Гжель (Жарт от Боровика и Голубка – Галка)

165-169-195-22,5; 8,8,9,10,8; Эл., 2010 г.

Плотный копытный рог, энергичный, добронравный

2007 РУСП «Заречье» Смолевичского района 4 4 3

2008 то же 10

Затем приведены результаты испытаний, включающие для лошадей рысистых пород результаты (мин и с) на дистанциях 1600, 2400, 3200, 4800 и 6400 м, а для скаковых пород – результаты испытаний на дистанции 1000 и 1200 м. Далее указывается место проведения испытаний (ипподром), наименование хозяйства, которому принадлежит лошадь, масть, год и место рождения лошади, ее происхождение с указанием клички отца, номера ГКПЖ и в скобках номера и клички отца отца и матери отца. Аналогичные сведения приводятся о матери пробанда

Ниже приводятся цифры, означающие результаты измерения животного в см (высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти), баллы по результатам бонитировочной оценки (за происхождение и типичность, промеры, экстерьер, работоспособность и качество потомства), класс бонитировки и год ее проведения.

В следующей строке дано краткое описание особенностей экстерьера. Приведены сведения о племенном использовании кобылы (год рождения приплода, масть, пол и кличка приплода, номер по ГКПЖ и кличка отца приплода). Сведения о племенном использовании жеребцов включают год и хозяйство, где они использовались, количество покрытых кобыл, из них жеребых, число полученных жеребят.

В схеме 3 приведена текстовая родословная племенной овцы.

Схема 3 – Родословная овцы

<u>БГП-986</u>	<u>2227,6120</u>	1972	–	5	64	5,5	2,64	
8106	1968	О	4	90	9,0			М ⁺ 9,0 58 0000 ⁺ , элита
6120	1966	М	I	44	7,5	–		ММ 9,5 58 0000 ⁺ , элита
6120	1966	М	I	44	7,5			ММ 9,0 60 0000, элита
235, 590	1963	ОО	6	110	10,5			ММ 9,5 64 0000 ⁺ , элита
5340	1965	МО	3	59	4,5			ММ 8,5 64 0000 ⁺ , элита
49, 613	1962	ОМ	4	111	7,7			ММ 10,0 60 00000, элита
БГП-96 (XI т.)	637					1962	М	7,0 64 0000, элита
ММ 4	67				5,5			

В соответствии с требованиями положений о госплемкнигах, информация о пробанде, записанном в ГКПЖ, включает индивидуальный номер правого, а через запятую, левого уха, или только один номер – левого или правого уха. При наличии только индивидуального номера левого уха проставляется значок (х). Перед индивидуальным номером указывается марка и номер ГКПЖ. А в скобках – номер тома госплемкниги.

В карточках на животных и их предков приведены год рождения животного, степень родства, возраст (лет). Живая масса, настриг шерсти в физическом весе и в мытом волокне, оброслость, длина и тонаина шерстных волокон, общая оценка. суммарный бонитировочный класс.

Особенностью этих родословных является то, что сведения о записанных в ГКПЖ животных приводятся в форме таблиц с указанием массы, длины и тонины шерсти, оброслости, общей оценки животных и суммарного бонитировочного класса.

Форма записи свиней в ГКПЖ имеет следующий вид (схема 4):

Схема 4 – Родословная свиноматки Герань 6630

ГЕРАНЬ 6630 БМКБ-412

Родилась 20/VI 1966 г. в племзаводе «Большое Алексеевское» Московской области. Принадлежит племхозу «XVIII партсъезд» Могилевской области. Записана в ГКПЖ 27/III 1968 г.

Развитие и продуктивность

15-159-142-135-7/7-90-1-10-1,0-51-20-0-0-0-первый

М Герань 7826 13-187-149-133-6/6-9-103- элита	О Леопард 5465, МКБ-2407 (XXXVIII т.) 37-324-182-165-7/7- элита
ММ Герань 8850, МКБ-12688 (XXXVIII т.) 35-250-160-150-7/6- 11,3- 66-элита	МО Волшебница 4446, АЛКБ- 1940, (XIX т.) 38-220-154-140-7/6- 12-104- элита
ОМ Драчун 9611, МКБ-1973 (XXII т.) 51-300-168-165-7/7-элита	ОО Леопард 9783, АЛКБ-405, (XIX т.) 36-298-170-161-7/7-элита
МММ Герань364	ММО Волшебница 36, АЛКБ-405 (XIX т.)
ОММ Самсон 4771, МКБ-1779 (XXII т.)	ОМО Самсон 1653, АЛКБ-281 (VII т.)
МОМ Соя 2028, МКБ-9196 (XXII т.)	МОО Черная Птичка 5746, МКБ- 8918 (XXII т.)
ООМ. Драчун 205, МКБ- 1803(XXII т.)	ООО Леопард 6189, МКБ-1527 (XXII т.)

Справа от клички и индивидуального номера пробанда проставлены марка и номер животного по ГКПЖ. Первые цифры сведений о развитии и продуктивности свиноматок означают возраст животного (мес), после знака тире указывается живая масса (кг); длина туловища (см); обхват груди за лопатками (см); количество сосков правых/левых; сумма баллов за экстерьер. После этого у свиноматок проставляется количество опоросов; многоплодие (голов); средняя живая масса одного поросенка при рождении (кг); молочность (кг); средняя живая масса поросенка в 2-месячном возрасте (кг), а у хряков - средняя живая масса одного поросенка в 2- или 4-месячном возрасте (кг); многоплодие дочерей-первоопоросок (гол); молочность дочерей-первоопоросок (кг); многоплодие дочерей с двумя и более опоросами (гол); молочность дочерей с двумя и более опоросами (кг). Следующие показатели у свиноматок и хряков совпадают и означают среднесуточный прирост у потомства на контрольном откорме (г); затраты кормов у потомства на 1 кг прироста (корм. ед.); толщина шпика над 6-7 грудными позвонками у потомства (мм); суммарный бонитировочный класс.

В соответствии с принятым законодательством не ведутся ГКПЖ для птицы, кроликов и пушных зверей. Однако в хозяйствах по разведению таких животных ведут заводские книги или внутрихозяйственные племенные записи на всех племенных животных.

Достоинство текстовой формы записи происхождения состоит в ее компактности. Но она менее удобна для анализа и оценки. Поэтому в ГКПЖ обычно заносят лишь 2, реже 3 ряда предков и делают ссылку на другие книги, в которых можно найти продолжение родословной.

3. Скобочная родословная. Форма скобочной родословной приведена на схеме 5

Пробанд в такой родословной размещается с левой стороны. Каждая пара предков пробанда объединяется фигурной скобкой. Помимо кличек и индивидуальных номеров животных, размещенных в родословной такой формы, могут быть приведены данные об их развитии и продуктивности.

По подобному принципу строят генеалогические схемы линий производителей и семейств маток.

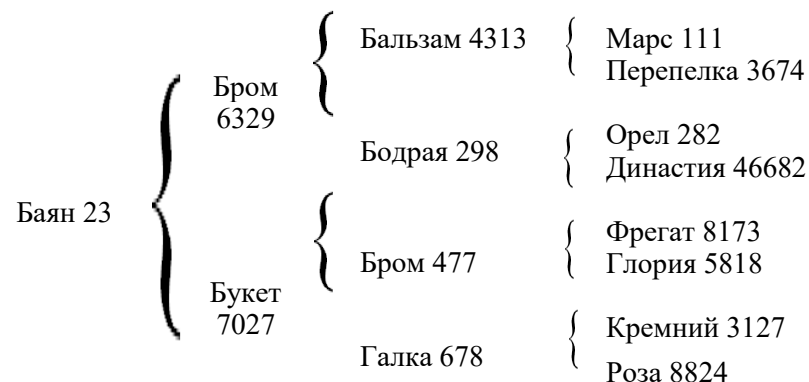
Схема 5 – Родословная быка **Робота 809**



Для примера приведена генеалогическая схема линии быка Баяна 23

(схема 6).

Схема 6 – Генеалогическая схема заводской линии быка **Баяна 23**

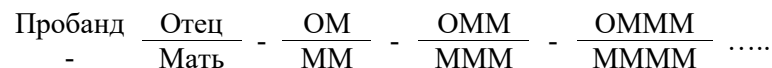


Родоначальника линии размещают с левой стороны. А его сыновей, внуков, правнуков и т.д. последовательно слева направо, объединяя одной фигурной скобкой потомков родоначальника с одинаковой степенью родства. Могут указывать не только клички и номера животных, но и показатели продуктивности женских представительниц линии (номер лактации арабскими цифрами, удой за 305 дней лактации, процентное содержание жира в молоке).

В генеалогические схемы семейства включают женских потомков родоначальницы в пределах нескольких поколений, с указанием не только их кличек и номеров, но и показателей продуктивности. Нередко под этой информацией помещают клички отцов представительниц семейств.

4. Цепные родословные. Такую родословную записывают в виде дробей, в числителе которых указывают данные отца, отца матери, отца матери матери пробанда и т.д., а в знаменателе – сведения о его матери, матери матери и т.д. (схема 7).

Схема 7 – Форма цепной родословной



Цепная родословная предложенной формы удобна для быстрых выборов, определения принадлежности животных к конкретным линиям или семействам, нахождения удачных и неудачных сочетаний и т.д.

5. Структурные родословные. Эти родословные составляют, используя специальные символы. При этом линиями обозначают родственные связи животных, кружочками – маток, квадратами – производителей, родители вычерчиваются ниже своих детей. Одно и то же животное, сколько бы раз оно не встречалось в родословной, вычерчивают только один раз. Пробанда располагают в верхней части схемы, поколения предков – ниже (рис. 1.16).

Структурные родословные используют также для построения генетологических схем линий производителей и семейств маток. При этом животных, родоначальников линий или семейств, помещают в нижней части схемы, а выше – их потомков. Под символами, обозначающими животных (кружочками и квадратиками) проставляют клички и номера животных и основные показатели их продуктивности.

Задание 1. Составьте табличную, скобочную, цепную и структурную родословную быка ФРАНС 65171 черно-пестрой породы, используя следующие данные:

ЧП-7133	ФРАНС 65171	БГЧП-226
Черно пестрый. Родился 21 марта 1966 г. в Голландии. Принадлежит Рогачевской госплемстанции Гомельской области.		
Промеры 1968 г. 137 – 78 – 161 – 217 – 20. Живая масса в 2 года 625 кг. Балл 90, класс элита-рекорд. Записан в ГПК 14 мая 1968 г.		
М	Фредерика 432993	О Хаубойс Адема 40849
	1965 г. 0 – 365 – 6311 – 4,61	
ММ	Флоортъе 30, 358597	МО Рейно 24, 192426
	1963 г. 0 – 329 – 7060 – 4,22	1962 г. 0 – 344 – 9453 – 4,92
ОМ	Лут 2, 48892	ОО Аннас Адема 30587
МММ	Флоортъе 27, 277329	ММО Рейно 7, 137757
	1961 г. 0 – 331 – 7487 – 4,33	1949 г. 0 – 346 – 7013 – 4,52
ОММ	Доуве 41204, 42164	ОМО Сил 27987

МОМ	Аафке 261, 275428	МОО	Анна 53, 136145
	1962 г. 0 – 354 – 8156 – 4,68		1951 г. 0 – 356 – 7483 – 4,42
ООМ	Лутке Эдуард 42562	ООО	Виллем Адема 28773
	Линия Аннас Адема 30587		Линия Аннас Адема 30587

Задание 2. Составьте простую, структурную, скобочную и цепную родословную свиноматки Волшебница 6820 крупной белой породы по следующим данным:

Свиноматка **Волшебница 6820** родилась 25 января 1970 г. в племзаводе «Порплище» Витебской обл. Принадлежит тому же хозяйству. Записана в ГПК 27 декабря 1971 г.

14-191-139-133-7/7-91-I-13-1,0-78,0-186-0-0-0-элита (XLIX, 1978 г).

М Волшебница 5650	ММ Волшебница 4914
12-180-150-135-7/7-10-65	20-200-152-135-7/7-10-70
-элита	-первый
МММ Волшебница 1390.	ММММ Волшебница 8586,
БВКБ-1086	ЛИКБ-2020
25-218-151-138-7/7-92	27-224-158-147-7/7-11-94,3
-элита	-элита
МММММ Волшебница	О Лафет 9615
170, 40-225-162-137-7/7-11	18-240-166-147-7/7-элита
ОО. Лафет 7263	-78-элита
19-244-160-155-7/7-элита	ОООО Лафет 9021
ООО Лафет 6443,	12-226-148-145-7/7-элита
БВКБ-201	ООООО Лафет 6543,
25-243-163-142-7/8-элита	БВКБ-13121-286-156-0-элита
МО Герань 3550, БРКБ-58	МОО Ясочка 7200.
15-185-151-137-7/7-элита	БВКБ-201
МООО Соя 7554, БВКБ-386	23-230-152-138-6/6-первый
49-235-160-148-6/7-элита	ОМ Драчун 384, БВКБ-297
МОООО Волшебница 1200	ОМММ Самсон 7557
ОММ Драчун 1363,	БКБ-243
БВКБ-233	МОМ Соя 5740, БВКБ-
26-272-172-159-7/7-элита	1108- элита

ММО Герань 7044- элита	ООМ Драчун 6171-элита
ОМО Снежок 8013, БРКБ-1-элита	МОММ Соя 2876-элита
ММОМ Соя 7682-элита	ООММ Драчун 4573-элита
МММО Герань 3078-первый	ОМОМ Драчун 4173, БВКБ-137- элита
ОММО. Лафет 795, БКБ-26 – элита	МОМО Волшебница 5408, БВКБ-472-элита
ООМО Снежок 531, БВКБ-165-элита	ММОО Ясочка 4440, МКБ-12146-элита
ОМОО Кинг-Дэвид 7001, МКБ-2451-элита	МООМ Герань 1446, МКБ-11346-элита
	ОООМ Драчун 3949, МКБ-2009-элита

Вопрос 1.3.2. Освоить метод оценки степени родственного подбора (инбридинга) по происхождению.

Содержание занятия. Подбор- составление родительских пар из отобранных животных для получения потомства желательных качеств.

В зоотехнии известны неродственный подбор или аутбридинг и родственный или инбридинг. Родственным называют подбор животных, находящихся между собой в родстве. Различают инбридинг простой и сложный или комплексный. При простом $\square$ в материнской и отцовской сторонах родословной повторяется кличка одного и того животного, то есть имеется общий предок. Сложным называют инбридинг, когда в родословной одного и того животного имеются два и более общих предков.

Применяя инбридинг, селекционеры накапливают и закрепляют в потомстве ценные качества выдающегося предка.

Однако, применение инбридинга может сопровождаться рядом нежелательных последствий, проявляющихся ухудшением жизнеспособности, ослаблением конституции и снижением продуктивности инбредных животных. Совокупность вредных последствий инбридинга называют инбредной депрессией. Основная причина инбредной депрессии – повышение гомозиготности по рецессивным летальным и полуметальным генам. Биологические последствия инбридинга в значительной мере определяются степенью родства животных и длительностью его применения.

Учитывая опасность последствий инбридинга при разведении животных, следует контролировать вероятность его появления путем анализа родословных на наличие родственных связей.

Для учета инбридинга немецкий ученый А. Шапоруж предложил ряды предков в родословной нумеровать римскими цифрами, обозначая родительский ряд цифрой I, ряд дедов и бабок цифрой II, прадедов и прабабок – цифрой III и т. д. При анализе родословной предложено записывать римскими цифрами ряды предков, в которых встречается одно и то же животное в материнской стороне родословной, а после знака тире, под которым подразумевают линию, разделяющую родословную на материнскую и отцовскую половину, указывать номера рядов предков, в которых встречается общее животное в отцовской стороне родословной.

Например, запись II–IV означает, что общий предок встречается во втором ряду материнской и в четвертом – отцовской стороны родословной.

Если общий предок встречается в одной и той же половине родословной два и более раз, то цифры, обозначающие эти ряды предков в одной и той стороне родословной, записывают через запятую, и после знака тире проставляют номера рядов родословной, в которых это общее животное встречается в другой половине родословной, со стороны отца.

В частности, запись I,III,V–II,IV означает, что общий предок встречается в первом, третьем и пятом ряду материнской и во втором и четвертом ряду ее отцовской стороны.

Если общий предок встречается только в одной стороне родословной, то при записи вторая сторона родословной обозначается цифрой ноль. К примеру, запись 0–II,V означает, что общий предок встречается дважды, но только в отцовской стороне родословной. Животное с указанным происхождением не является инбредным. Инбредным животное считается только в том случае, если общий предок встречается и в отцовской, и в материнской половине его родословной.

Определить степень родства инбредных животных можно, пользуясь методом, предложенным Пушем, согласно которому различают следующие степени инбридинга:

тесный: I–II; II–I; II–II;

близкий: III–III; I–III; III–I; II–III; III–II;

умеренный: III–IV; IV–III; IV–IV;
отдаленный: IV–V; V–IV; V–V; V–VI и т.д.

Рассмотрим учет и определение степени родства на примере родословной коровы Ромашка (табл. 1.10).

В родословной коровы Ромашка общим предком является бык Марс, который находится во втором ряду предков, как в материнской, так и в отцовской стороне родословной. Инбридинг на Марса следует записать как II – II, то есть тесный.

Таблица 1.10 – Родословная коровы Ромашка

Большая				Добрый			
Фиалка		Марс Δ		Сизая		Марс Δ	
Роза °	Жокей	Роза °	Меркурий □	Схимница	Артур	Роза °	Меркурий □

Вторым повторяющимся предком в родословной является корова Роза, которая встречается дважды в третьем ряду со стороны матери и один раз в этом же ряду со стороны отца. Но поскольку Роза является матерью уже учтенного предка коровы Ромашка быка Марса, ее влияние на корову Ромашку через быка Марса не учитывают (оно уже было учтено через быка Марс). Однако Роза является еще и матерью коровы Фиалки и через нее передает свои гены пробанду, то есть корове Ромашка. Поэтому влияние коровы Роза на ее внучку корову Ромашка следует учесть, но в другом сочетании, как мать коровы Фиалки и быка Марса, то есть III–III (близкое родство).

Предложенный А. Шапоружем и дополненный Пушем способ позволяет учесть родство спариваемых животных и приблизительно судить о степени тесноты инбридинга. Американский генетик С. Райт предложил более точный метод количественной характеристики степени родственного спаривания. Им разработана, а российским ученым Д.А. Кисловским модернизирована формула вычисления коэффициента инбридинга:

$$F = \sum \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{n+n_1-1} \times (1 + f_a) \right] \times 100$$

где: F – коэффициент инбридинга

n – ряд родословной, в которых встречается общий предок с

материнской стороны

n_1 – ряд родословной, в которых встречается общий предок с отцовской стороны

f_a – гомозиготность предка, если он был получен инбридингом.

Пользуясь этой формулой можно рассчитать коэффициент инбридинга на одного предка. При комплексном инбридинге высчитываются коэффициенты по каждому общему предку в отдельности, с последующим их суммированием.

Ниже приведены результаты разных степеней числа 1/2

$$\begin{aligned} (1/2)^1 &= 0,5 & (1/2)^7 &= 0,0078125 \\ (1/2)^2 &= 0,25 & (1/2)^8 &= 0,00390625 \\ (1/2)^3 &= 0,125 & (1/2)^9 &= 0,001953125 \\ (1/2)^4 &= 0,0625 & (1/2)^{10} &= 0,0009765625 \\ (1/2)^5 &= 0,03125 & (1/2)^{11} &= 0,00048828125 \\ (1/2)^6 &= 0,015625 & (1/2)^{12} &= 0,000244140625 \end{aligned}$$

Задание 1. Преобразуйте табличную родословную хряка Леопарда 2897 (табл. 1.11) в структурную и определите встречающуюся в его родословной степень инбридинга по Шапоружу-Пушу.

Таблица 1.11 □ Родословная хряка Леопарда 2897

М Тайга 6338				О Леопард 3995			
ММ Тайга 6976		ОМ Дельфин 7254		МО Волшебница 3764		ОО Леопард 3985	
МММ Тайга 6032	ОММ Самсо н 8621	МОМ Тайга 7480	ООМ Дельфин 6513	ММО Волшебница 2678	ОМО Леопард 4125	МОО Тайга 7700	ООО Леопард 3433

ММММ Тайга 8038
ОМММ Леопард 681
ММММ Тайга 4608
ОМММ Самсон 4357
ММММ Тайга 3892
ОМММ Самсон 4215
ММММ Тайга 5344
ОМММ Дельфин 4359
ММММ Волшебница 1296
ОМММ Леопард 2367
ММММ Волшебница 864
ОМММ Леопард 2111
ММММ Тайга 6477
ОМММ Леопард 1763
ММММ Тайга 5204
ОМММ Леопард 681

Задание 2. Пользуясь методом, предложенным Шапорожем-Пушем, установите инбридинг и определите его степень в родословной коровы Мирной.

Таблица 1.12 □ Родословная коровы Мирной

М Дочь				О Нептун			
ММ Грация		ОМ Добрый Δ		МО Ария		ОО Добрый Δ	
МММ Примель	ОММ Лорд ◇	МММ Лада ○	ОММ Водяной ●	МММ Актиния	ОММ Лорд ◇	МММ Лада ○	ОММ Водяной ●
ММММ Тереза	ОМММ Алтай	ММММ Косма ♥	ОМММ Граф ♣	ММММ Груша ♠	ОМММ Герой ♣	ММММ Лири ▲	ОМММ Спрут ■
ММММ Тереза	ОМММ Алтай	ММММ Косма ♥	ОМММ Граф ♣	ММММ Груша ♠	ОМММ Герой ♣	ММММ Лири ▲	ОМММ Спрут ■
ММММ Тереза	ОМММ Алтай	ММММ Косма ♥	ОМММ Граф ♣	ММММ Груша ♠	ОМММ Герой ♣	ММММ Лири ▲	ОМММ Спрут ■
ММММ Тереза	ОМММ Алтай	ММММ Косма ♥	ОМММ Граф ♣	ММММ Груша ♠	ОМММ Герой ♣	ММММ Лири ▲	ОМММ Спрут ■

Контрольные вопросы:

1. Что означают понятия подбор, родословная, пробанд, потомки, предки, поколение, линия, семейство?
2. Какие формы родословных встречаются в зоотехнической практике?
3. Что такое инбридинг и аутбридинг?
4. Какие степени инбридинга предложены Шапорожем-Пушем?
5. Как учитывается степень инбридинга по Шапорожу-Пушу и каким методом рассчитывается коэффициент инбридинга по Райту - Кисловскому?

Занятие 1.4. Методы межпородного разведения, применяемые в животноводстве. Определение генетического вклада исходных пород в генофонд помесей и гибридов

Цель занятия. Ознакомиться с различными методами межпородного разведения, приобрести навыки вычисления генетического вклада исходных пород в генофонд помесей и гибридов;

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, схемы скрещивания, счетная техника.

Место проведения. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий у студентов.

Литература: 17,21,40

Содержание занятия. Под межпородным разведением понимают подбор животных разных генетических групп - пород, типов, линий разных пород. Биологическая значимость этого подбора состоит в том, что такой вид скрещивания (красса) позволяет увеличить разнообразие признаков, расщепить и расширить наследственность, обогатить ее новыми качествами, получить новые генетические формы. В результате скрещивания повышается гетерозиготность, т. е. разнородность получаемых помесей, а также изменчивость признаков, характеризующих хозяйственно-полезные качества, морфофизиологические особенности и телосложение животных, появляются новые признаки и их комбинации.

В племенном животноводстве межпородное разведение применяют как при выведении новых пород, так и при совершенствовании существующих. Используют при этом преимущественно такие методы как поглотительное, вводное и воспроизводительное скрещивание. **Поглотительным скрещиванием** преобразуют животных одной породы, называемой улучшаемой, пользуясь генофондом другой, специально подобранной, так называемой улучшающей породы. При этом маток улучшаемой породы, а затем их лучших дочерей, внучек, правнучек и т.д. спаривают с производителями улучшающей породы. Считается, что в каждом полученном новом поколении наследственность исходной улучшаемой породы уменьшается наполовину. Одновременно со сменой поколений помесных животных в

их генофонде увеличивается вклад генов улучшающей породы. Обычно преобразовательное скрещивание заканчивают получением помесей пятого-шестого поколений, при условии хорошей выраженности у них ценных свойств улучшающей породы, а затем переходят на разведение помесных животных «в себе». Тем не менее, чистокровными таких животных считать нельзя, поскольку в их генотипе сохраняется определенная часть генов животных улучшаемой породы. Схема поглотительного скрещивания показана на рисунке 1.17.

Вводным называется скрещивание, направленное на усиление отдельных, плохо выраженных качеств, при сохранении основных достоинств породы. При таком скрещивании генофонд улучшаемой породы обогащают ценным генетическим материалом животных другой породы. Скрещивание начинается с подбора маток улучшаемой породы к производителям породы, достоинствами которой желают обогатить исходную породу. На втором этапе полученное помесное поголовье (преимущественно маток) подбирают к чистопородным животным улучшаемой породы. При необходимости такое обратное скрещивание повторяют до получения желаемого результата, по достижении которого приступают к разведению помесного поголовья «в себе».

Примерная схема вводного скрещивания показана на рисунке 1.18.

Воспроизводительное скрещивание применяют для выведения новой породы путем объединения ценных достоинств исходных генетических групп (пород, типов). Изначально для скрещивания подбирают животных двух или более пород, обладающих нужными для выводимой породы качествами, и скрещивают их между собой однократно или многократно до получения желаемого результата. Затем переходят на разведение «в себе» полученного помесного поголовья, отвечающего стандарту выводимой породы, закрепляя ее достоинства направленным отбором и однородным подбором.

В зависимости от количества исходных пород, различают простое и сложное воспроизводительное скрещивание. При простом – в скрещивании используют животных двух пород, при сложном – трех и более. Схемы воспроизводительного скрещивания показаны на рисунках 1.19. и 1.20.

Основной целью **промышленного скрещивания** является получение высокопродуктивных товарных животных, используемых только для получения продукции.

Методы промышленного скрещивания в зависимости от числа пород и порядка их использования дифференцируют на двухпородное (рис. 1.21), трехпородное (рис. 1.22), двойное (рис. 1.23), а также переменное (ротационное) двухпородное (рис. 1.24) и трехпородное (рис. 1.25). Могут применяться и более сложные схемы скрещивания.

Нередко при промышленном скрещивании проявляется эффект гетерозиса.

При анализе результатов скрещивания, для характеристики происхождения помесей или гибридов, возникает необходимость определения генетического вклада пород, используемых в скрещивании, в генофонд помесного поголовья.

Техника вычисления доли генов в генотипе помесей основана на признании равного участия обоих родителей в формировании генотипа потомства. Считается, что потомок получает половину генетического материала от матери и половину – от отца.

При двухпородном скрещивании самок одной породы (условно обозначим ее символом А) подбирают к производителям другой породы (обозначим символом В). При этом каждый потомок получает половину, т.е. (50%) генов от матери (породы А) и половину (50%) от отца (породы В). Генотип потомства будет смешанный (50%А+50%В). Генетический вклад животных исходных пород в генотип полученной помеси рассчитывается следующим образом:

$$(100\%A + 100\% B) : 2 = 50\% A + 50\% B.$$

В схеме трехпородного скрещивания (условно обозначим породы символами А, В и С) на первом этапе получают двухпородных животных пород А и В. Полученных помесных животных (допустим самок с генотипом АВ), с равной долей генов породы А и породы В (50%А+50%В) на втором этапе скрещивания сочетают с чистопородными производителями третьей породы С (100%), получая более сложный генотип (АВС). При этом от матери приплод получает половину ее генетического материала, т.е. 25% генов породы А и 25% генов породы В. Вторую половину генетического материала приплод получит от отца, т.е. 50% генов породы С. В итоге генотип трехпородной помеси будет состоять из 25% генов породы А, 25% генов породы В и 50% породы С.

Вклад генов исходных пород в генотип трехпородной помеси рассчитывается следующим образом:

1-й этап: $(100\% A + 100\% B) : 2 = 50\% A + 50\% B$,

2-й этап: $\frac{50\%A+50\%B}{2} + \frac{100\%C}{2} = 25\%A + 25\%B + 50\%C$

При подборе трехпородной помесной матки к чистопородному производителю еще одной породы, например породы D, получим четырехпородную помесь, генотип которой

будет представлен 12,5% генов животных породы A, 12,5% –породы B, 25% – породы C и 50% – породы D.

Существенный интерес при проведении племенной работы представляет также определение влияния отдельного предка на потомка, которое может быть вычислено по родословной, позволяющей легко узнать вклад этого предка в генотип потомка. При проведении таких расчетов следует помнить, что по мере удаления потомка от предков на одно поколение степень их влияния на потомка уменьшается вдвое.

В качестве примера определим генный вклад быка Графа в генотип коровы Лада чернопестрой породы (табл. 1.13).

Таблица 1.13 – Родословная коровы Лада

М Риза								О Вампир							
ММ Нота				ОМ Ромб				МО Лира				ОО Мергель			
МММ		ОММ		МОМ		ООМ Аист		ММО		ОМО		МОО		ООО Граф▲	
ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ	ММММ	ОМММ

Встречается бык Граф в IV ряду материнской стороны родословной и в III ряду – отцовской. Сначала определим генетический вклад его в генотип коровы Лилия по материнской стороне родословной. Аист, являющийся сыном Графа, получает 50% его генов, его внук бык Ромб, сын Аиста, получает соответственно 25%, а его правнучка корова Риза, дочь Ромба –12,5% генов быка Графа. Своей дочери корове Лада корова Риза передаст 6,25% генетического материала быка Графа. По отцовской

стороне родословной генетический материал быка Графа передается корове Лада через быков Мергеля и Вампира. Генный вклад быка Графа в генотип быка Мергеля составляет 50%, а в генотип быка Вампира – 25%. В результате корова Лада от своего отца, быка Вампира получит 12,5% генов быка Графа. Суммарное влияние быка Граф на корову Ладу составит 18,75% (6,25%+12, 5%):

Задание 1. Нарисуйте схемы трехпородного воспроизводительного скрещивания, поглотительного до получения помесей пятого поколения и переменного двухпородного скрещивания до получения помесей четвертого поколения.

Задание 2. Пользуясь данными родословной, приведенной в таблице 1.14, рассчитайте генетический вклад каждого предка в генотип коровы Ромашка.

Таблица 1.14 – Родословная коровы Ромашка

М Тума								О Гордый							
ММ Роса				ОМ Гордый				МО Фата				ОО Полкан			
МММ		ОММ		МОМ		ООМ		МММ		ОМО		МОО		ООО	
Истра		Тапир		Фата		Полкан		Астра		Гром		Книга		Зной	
ММММ	Сена, порода №1	ОМММ	Валун, пор. № 2	ММММ	Румба, пор. № 3	ОМММ	Кран, пор. № 4	ММММ	Астра пор. № 5	ОМММ	Гром, пор. № 6	ММММ	Книга, пор. № 7	ОМММ	Зной, пор. № 8
ММММ	Дельта, пор. № 9	ОМММ	Мираж, пор. № 10	ММММ	Рада, пор. № 11	ОМММ	Буран, пор. № 12	ММММ	Мила, пор. № 1	ОМММ	Град, пор. № 13	ММММ	Мрия, пор. № 5	ОМММ	Вихрь, пор. № 2

Задание 3. Нарисуйте схему и рассчитайте генетический вклад каждой исходной породы в генотип помеси пятого поколения, полученной в результате ротационного скрещивания на трехпородной основе.

Контрольные вопросы:

1. Какие методы скрещивания, применяют в животноводстве и их цель?
2. Что понимают под термином генетический (генный) вклад?
3. Как рассчитывается доля генов животных исходных пород, участвующих в скрещивании, в генофонде полученных помесей?
4. Какие методы скрещивания позволяют получить животных новой породы?
5. Какие методы скрещивания позволяют получить пользовательных животных?

Занятие 1.5. Идентификация животных и зоотехнический учет

Цель занятия. Изучить способы и организацию идентификации сельскохозяйственных животных. Ознакомиться с основными формами племенного и производственного учета, приобрести практические навыки ведения зоотехнической документации.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, счетная техника, приборы и оборудование для идентификации - щипцы для нанесения выщипов, щипцы для татуировки с набором игольчатых штампов; бирки, ошейники, медальоны; набор клейм и приборы для выжигания номеров на рогах и для идентификации холодом, рисунок ключа для идентификации животных выщипами, формы зоотехнического и производственного учета, животные.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или комплекс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий у студентов.

Литература: 6,17,18,21,31,40

Вопрос 1.5.1. Изучить способы идентификации животных.

Содержание занятия. Ведение племенной работы невозможно без организации зоотехнического учета. Организуют и контролируют ведение зоотехнического учета зооинженеры и селекционеры, заведующие фермами и племучетчики. Зоотехнический учет ведется и в племенных, и в товарных хозяйствах. В племенных хозяйствах зоотехнический учет ведется более подробно, чем в товарных.

Основой зоотехнического учета является идентификация (мечение) животных. Под мечением понимают присвоение и нанесение на тело животного различными способами меток, обозначающих индивидуальный номер животного. Система нумерации зависит от вида сельскохозяйственных животных, их назначения, направления продуктивности. Наиболее часто используют систему нумерации, когда четные номера ставят женским особям, нечетные – мужским. Взрослым животным крупных размеров кроме номера присваивают клички.

В настоящее время в практике животноводства применяются различные способы идентификации. В целом они должны отвечать определенным требованиям: быстроте и легкости нанесения меток, длительной их сохранности, четкости и видимости с достаточно большого расстояния без фиксации животного, безопасности для человека и животного, сохранности кожного покрова животного. Мечение и последующее чтение меток не должны требовать больших затрат труда и времени, а так же особо сложного оборудования и приспособлений.

Индивидуальный номер присваивается и наносится не позднее 3 дня после рождения приплода. В случае утери номера животным его необходимо восстановить или присвоить новый.

Мечение выщипами. Мечение выщипами проводят с помощью щипцов двух видов. Одними вырезают участки кожи с хрящом по краям ушных раковин, другими (дыроколами) пробивают круглые отверстия в ушной раковине (рис. 1.26 и 1.27). Места нанесения выщипов следует обработать дезинфицирующим раствором.

Выщипами проставляют только один вид номеров - заводской (индивидуальный). При этом пользуются специальным ключом, разработанным М.Ф. Ивановым, в котором каждый выщип обозначает определенную цифру (табл. 1.15). При этом меток, обозначающих цифры 1 и 10 на каждой ушной раковине можно поставить не более двух, обозначающих цифры 3 и 30 – не более трех, а остальные цифры – не более одной. Сумма чисел левого и правого уха означает индивидуальный номер животного.

Преимущество мечения выщипами в том, что номер сохраняется до конца периода использования животного. Недостаток метода - в его болезненности для животных, в возможном нарушении целостности ушной раковины, зарастании выщипов, смешивании значений круглых

выщипов в середине уха и ближе к его краю, сложности распознавания меток при чтении номеров. Выщипами можно поставить только индивидуальный номер. Ключ для мечения крупного рогатого скота и свиней выщипами показан на рисунках 1.28 и 1.29.

Таблица 1.15 – Ключ для мечения животных выщипами

Места выщипов	Условные обозначения					
	на правом ухе			на левом ухе		
	КРС	свиньи	овцы	КРС	свиньи	овцы
На верхнем крае	1	1	30	10	10	3
На нижнем крае	3	3	10	30	30	1
На конце	100	100	200	200	200	100
Круглый выщип по середине уха	400	400	800	800	800	400
Круглый выщип ближе к краю уха	1000	-	-	2000	-	-
Круглый выщип ближе к нижнему краю уха	-	1600	-	-	3200	-
На нижнем крае к основанию	-	6000	-	-	12000	-

При мечении с помощью выщипов на ушах выбирается место с меньшим количеством кровеносных сосудов. Уши должны быть чистыми. Перед нанесением номера щипцы и уши необходимо обработать дезинфицирующим раствором. Места выщипов следует обработать йодом.

Мечение татуировкой. Для татуировки используют особые щипцы, к которым прилагают набор металлических игольчатых штампов с цифрами от 0 до 9. Сущность метода состоит в прокалывании штампом ушной раковины с последующей фиксацией отпечатка специальными красителями. Номер ставят со стороны внутренней поверхности уха на наиболее открытой для осмотра его части. Перед татуировкой ухо тщательно очищают, промывают и дезинфицируют. После этого место, намеченное для прокола, смазывают специальной мастикой, накладывают щипцы и их сжатием наносят соответствующий номер.

Татуировкой метят крупный рогатый скот, овец, свиней белой масти, жеребят татуировочными щипцами ставят номер на слизистой оболочке нижней губы.

В овцеводстве применяют индивидуальное и классное мечение. При индивидуальном - одним из методов (татуировкой, выщипами, биркованием, выжиганием на рогах) молодняку на 2-3 день жизни проставляется индивидуальный номер, при классном – номер класса, к которому отнесено животное при бонитировке. Татуировкой на левом ухе проставляют номер матери, а на правом индивидуальный номер животного. Нумерацию с начала каждого календарного года начинают с цифры единица, а перед ним ставят цифру, означающую год рождения животного.

Свиньям татуировкой можно поставить номера трех видов – гнездовой, порядковый номер поросенка в гнезде и индивидуальный. В первый день после рождения поросятам на левом ухе вдоль ушной раковины ставят гнездовые номера. Гнездовой номер означает порядковый номер опороса в текущем году. Мечение гнездовыми номерами начинают ежегодно с цифры единица. Одновременно татуировкой ставят порядковый номер поросенка в гнезде (на левом ухе поперек ушной раковины). На правом ухе проставляется индивидуальный или заводской номер (рис. 1.30). Хрячкам ставят нечетные, свинкам - четные заводские номера. Индивидуальные (заводские) номера ставят поросятам в возрасте до 2 месяцев (не позднее дня отъема). Мечение заводскими номерами начинается с цифры 1 и заканчивается тем номером, который позволяет нанести набор имеющихся цифр. Набор инструментов для мечения животных татуировкой показан на рисунке 1.31.

Промышленностью выпускаются четырех- и пятиразрядные комплекты игольчатых номеров. При использовании четырехразрядных наборов цифр можно пронумеровать 9999 животных, пятиразрядными – 99999 голов. После нанесения последнего номера (9999 или 99999) мечение начинают опять с цифры единица.

Мечение индивидуальными (заводскими) номерами не увязывают с началом календарного года.

Имеются рекомендации по применению аппарата для механической вибрационной татуировки свиней на коже боковой поверхности тела путем постановки цифр или условных знаков.

Недостаток метода татуировки – относительная трудоемкость нанесения меток, определенная сложность их чтения, возможность ухудшения четкости номеров, что при необходимости требует их обновления.

Мечение бирками. Для мечения животных используют также бирки и сережки, прикрепляемые к ушным раковинам (рис. 1.32). Для крепления бирок делают специальные проколы на ушах, используют и самопрокалывающиеся бирки. На бирке, при их изготовлении наносят номера. Метод удобен, прост, номера легко читаемы. К недостаткам метода относят частые потери бирок.

Мечение таврением. В практике мечения животных применяется горячее таврение. У лошадей этим способом ставят индивидуальные номера и номер конного завода. Тавро, нагретое до температуры 600-650⁰С, накладывают на кожную поверхность лошади в области бедра, лопатки, спины или шеи, вызывая сильный ожог. Нанесенные цифры хорошо различимы несмотря на то, что на месте таврения впоследствии вырастают волосы.

Существенными недостатками способа является его болезненность, а также снижение качества кожевенного сырья.

Необезроженному крупному рогатому скоту и баранам можно выжечь номера на рогах с помощью специальных клейм с цифрами от 0 до 9 (рис. 1.33). Клейма с нужными цифрами нагревают до темно-вишневого цвета и прикладывают к правому рогу животного. Способ быстрый, но применим лишь на животных с хорошо развитыми рогами.

Для мечения крупного рогатого скота, лошадей применяют таврение холодом. Способ основан на том, что под действием низких температур в волосяных луковицах разрушаются пигментообразующие клетки, обуславливающие окраску волос. По контуру наложения охлажденных цифр кожа замерзает. В результате в клетках кожи, подвергнутых воздействию низкой температуры, не вырабатывается меланин – пигмент клеток волосяной луковицы. Поэтому растущие в последующем на этом участке волосы без пигмента, белого цвета, хорошо контрастирующие на темном фоне основной окраски. Качество кожевенного сырья на месте таврения не нарушается. Для мечения холодом используют специальные клейма или приборы снабженные одно-, двух-, трех- или четырехномерным штампом-клеймом. Чаще применяют приборы марки ПТЖ-3 и ПТЖ-4 (рис. 1.34). В качестве охладителей применяют твердую двуокись углерода (температура -79⁰ С) или жидкий азот (-196⁰ С).

Охлажденное в жидком азоте клеймо (опустив в сосуд Дьюара на 2-3 мин. до прекращения шипения или поместив в смесь двуокиси углерода и спирта на 5-10 мин.) прикладывают к участку кожи животного.

Время экспозиции при охлаждении клейм в жидком азоте 25-30 с - для жеребят 6-7 месячного возраста, имеющих тонкую и эластичную кожу, 35-40 с – для жеребят с более толстой кожей и 40-50 с – для лошадей старших возрастов. На коже лопатки и бедра телят до месячного возраста клейма выдерживают в течение 20 с, возрастом 1-4 мес. – 30 с, молодняка в возрасте 5-8 мес. – 35, в возрасте 9-12 мес. и телок случного возраста – 40 с. Для коров выдержку удлиняют до 50 с. Время экспозиции при таврении на коже нижней челюсти укорачивают на 5 с.

При использовании в качестве хладагента сухого льда (твердая углекислота температурой – 79⁰С) в смеси со спиртом время выдержки тавра на коже животного увеличивается в два раза.

Дополнительным ориентиром оптимальной выдержки клейма на теле животного является появление вокруг цифр белого ободка шириной примерно 1,5 мм. После этого матрицу убирают. Перед каждым наложением тавра на кожу поверхность цифр и матрицы тщательно протирают чистой марлей с целью удаления инея, льда и волоса.

Примерно через 5-7 мин на месте таврения появляется небольшая опухоль кожи, которая сохраняется до 48 ч. В течение 4-5 суток на охлажденном месте по контурам цифр образуется струп, который постепенно по мере отрастания волос отпадает.

При недостаточном охлаждении прибора или малой экспозиции желаемого эффекта не получается.

Недопустима передержка клейм, т.к. вследствие этого на обрабатываемой поверхности кожи может произойти разрушение волосяных фолликулов и впоследствии этот участок кожи полностью лишается волосяного покрова.

С участка кожи, на который наносится метка, предварительно выстригают и выбривают волос, а кожу обезжиривают неразбавленным этиловым, денатурированным или изоамиловым спиртом. При использовании разбавленного спирта между поверхностью клейма и кожей животного образуется прослойка из льда, препятствующая надежному охлаждению кожи.

Метка хорошо сохраняется длительное время, цифры различимы на расстоянии.

На поверхность кожи жеребят с левой стороны спины, отступив 3-4 см от ее верхней линии и на такое же расстояние от заднего края лопатки кроме цифр, обозначающих индивидуальный номер, с интервалом 3-4 см

наносят две последние цифры года рождения животного. На этом же уровне, но с правой стороны спины наносят эмблему хозяйства, которому принадлежит животное.

Мечение красителями. Для мечения крупного рогатого скота и свиней применяют также химическую краску, приготовленную из урзола. Краску готовят путем растворения 30-40 г урзола в 400 мл кипяченой воды с последующим добавлением к этому раствору взвеси 30-40 г крахмала в 540 мл теплой воды (комнатной температуры) при непрерывном помешивании жидкости. Раствор кипятят еще 5 мин. Перед применением в него добавляют пергидроль из расчета 60 мл на 1 л краски. Краску при мечении наносят кисточкой на волосяной покров животных любой другой масти, кроме черной. В течение 5-10 мин. окрашенный волос становится черным и остается таким до очередной линьки.

Овец можно метить краской, приготовленной на ланолине, вазелине.

Метки у овец на шерсти ставят на наименее ценных частях тела (затылок, щека, круп).

Не рекомендуется мечение животных масляной краской.

Мечение при помощи ошейников. Широко распространено мечение крупного рогатого скота при помощи ошейников. Ошейники рекомендуется надевать молодняку в 16-18-месячном возрасте. Ошейники изготавливают из кордорезины, крепятся болтом с гайкой (рис. 1.35).

На ошейнике крепятся пластмассовые пластинки разного цвета. Цвет бирки и ее положение на ошейнике характеризует физиологическое состояние животного и ее продуктивность.

Предложены конструкции ошейников, обеспечивающие одновременно и фиксацию (привязывание) животного и мечение их.

На ошейнике удобно размещать кроме индивидуального номера животного и другую информацию, например «микрочип». По мере роста животных ошейники следует менять на больший размер.

Мечение с помощью электронных устройств. В последнее время для идентификации животных используют специальные миниатюрные электронные устройства (транспондеры и чипы), помещенные в капсулы из биосовместимого материала. Их вводят под кожу животным (крупному рогатому скоту и свиньям у корня уха), лошадям – в среднюю часть шеи под выйную связку, или подвешивают в форме медальона на специальных ошейниках. Необходимую информацию, включающую

индивидуальный номер животного, данные о его происхождении и др., вносят в память микрокристалла чипа. Считывание номера происходит путем сканирования. Способ прост и удобен, срок действия микрочипа составляет примерно 30 лет. Применение таких устройств позволяет не только метить животных, но и организовать их индивидуальное нормированное кормление.

Мечение птицы. Для мечения птицы применяют металлические кольца (на ногах), крылометки (на крыле), с предварительно нанесенной на них информацией. Включающей букву, обозначающую линию, к которой принадлежит птица, две первые цифры, соответствующие номеру отца, две последующие, означающие номер матери и две последние, соответствующие порядковому номеру цыпленка. Водоплавающую птицу метят путем прокола перепонки между пальцами ног (рис. 1.36).

Мечение кроликов. Племенных кроликов метят ушными бирками, реже – татуировкой или ножными кольцами.

Мечение пушных зверей. Нутрий метят татуировкой, надрезами на перепонках лап или с помощью выщипов на ушных раковинах. Можно наносить татуировку на межпальцевые перепонки задних лап нутрии путем постановки одной цифры на каждую перепонку.

Норкам присваивают индивидуальные номера путем обрезания ушных раковин.

Мечение рыб. Обычно рыб метят растворимыми в воде красителями для окраски тканей, вводя с помощью шприца 2,5 % раствор краски под кожу рыб на брюшке между грудным и брюшным плавниками. Распространенным способом мечения взрослых рыб является клеймение. На рисунке 1.37 показано специальное приспособление для клеймения рыб.

В процессе мечения матрицы прибора нагревают до темно-красного каления или охлаждают до температуры значительно ниже 0° С. Затем нужную матрицу на 1-2 секунды прижимают к телу рыбы в месте, расположенном выше боковой линии.

Мечение пчел. Разработан способ мечения пчел с помощью разноцветных меток, изготовленных из фольги или хлорвиниловой пленки. Метят маток, приклеивая им метки на спинку клеем БФ-2.

В племенных хозяйствах для идентификации линий, семейств и отдельных животных не утратило своего значения присвоение животным кличек. В скотоводстве клички животных, принадлежащих к

одной и той же линии или семейству, как правило, начинаются с начальной буквы клички родоначальника данной генеалогической группы. В свиноводстве одну и ту же кличку присваивают всем животным линии или семействам. Не принято использовать в качестве кличек имена и фамилии людей, названия государств, воинские звания.

Законом Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве», с 1996 года предусматривается единый принцип кодирования методов мечения и порядок нумерации животных. На бирке, применяемой для мечения крупного рогатого скота, наносятся символы, обозначающие международный код республики Беларусь в виде двух букв латинского алфавита (BY), однозначное число, обозначающее код области (1 – для Брестской, 2 - для Витебской, 3 - для Гомельской, 4 - для Гродненской, 5 - для Минской и 6 - для Могилевской), двузначное число, обозначающее код района и индивидуальный номер животного.

Вопрос 1.5.2. Изучить основные формы зоотехнического и производственного учета.

Содержание занятия. Одним из важнейших организационных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях является ведение зоотехнического учета. Отбор по комплексу признаков и всю племенную работу можно вести лишь при наличии точных регистрационных данных, наиболее полно характеризующих разводимых животных. Зоотехнический учет ведется по специально разработанным формам. Выделяют две категории документов: племенную и производственно-зоотехническую.

В племенных хозяйствах, занимающихся разведением крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, ведут следующие формы племенного учета: карточку племенного быка (№1-мол), карточку племенной коровы (№2-мол), журнал контроля свойств молокоотдачи у коров (№5-мол), журнал оценки коров по экстерьеру и конституции (№9-мол), журнал оценки быков молочно-мясных пород по качеству потомства (№11-мол), отчет о результатах бонитировки крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (№7-мол) и др.

В племенных свиноводческих хозяйствах зоотехнический учет предполагает ведение таких документов как карточка племенного хряка

(форма № 1 - св), карточка племенной свиноматки (форма № 2 - св), карточка учета продуктивности хряка (форма № 3 - св), журнал учета случек и осеменений свиней (форма № 4 - св), книга учета опросов и приплода (форма № 5 - св), книга учета выращивания ремонтного молодняка свиней (форма № 6 - св), сводная ведомость бонитировки свиней (форма № 7 - св), станковая карточка для подсосной свиноматки (форма № 8 - св). На каждую голову племенного молодняка при их продаже оформляется племенное свидетельство, в котором приводятся сведения о предках реализуемого животного в пределах четырех рядов родословной, а также записываются пол животного, его индивидуальный номер, порода, дата, место рождения и приводятся сведения о развитии племенного хряка или свинки.

Формы зоотехнического учета в товарных хозяйствах определяются особенностями проводимой в них племенной работы. Например, в свиноводческих хозяйствах, ремонтирующих маточное стадо свинками, завозимыми из племрепродукторов, зоотехнический учет ограничивается ведением трех основных форм - «Книги учета свиноматок», «Журнал учета случек и осеменений свиней» и «Станковой карточки».

Зоотехнический учет на промышленных комплексах ведется по специально разработанным для хозяйств этого типа формам.

Записи зоотехнического учета должны обеспечить регистрацию случки или осеменение матки с указанием производителя, что отражается в журнале случек и осеменений. Данные о происхождении каждого родившегося животного регистрируются в журнале регистрации приплода. Показатели индивидуального развития и сведения об экстерьерной оценке фиксируются в журнале выращивания молодняка, журнале оценки экстерьера и конституции. Сведения о продуктивности животных отражаются в журнале выращивания молодняка, журнале контрольных доек, актах результатов лабораторных анализов молока. В карточке племенных маток и производителей приводятся данные об их комплексной оценке. О воспроизводительных способностях животных свидетельствуют записи в журнале учета осеменений.

В перечень документов первичного учета входят акт ректального исследования коров и телок, календарные планы запусков и отелов, схемы подкормки и выпойки молодняка, рационы кормления.

По назначению основные формы документов производственно-зоотехнического учета можно разделить на несколько групп:

А. Документы по учету поголовья.

1. Акт на приходование приплода (ф. № 95). Заполняется заведующим фермой или начальником производственного участка на дату рождения приплода с указанием клички и индивидуального номера отца и матери приплода, его количества, пола и живой массы при рождении. Подписывается заведующим или начальником производственного участка, зоотехником или технологом хозяйства. Заполненные акты прикладываются к месячному отчету о движении поголовья на ферме (производственном участке).

2. Акт на перевод животных из группы в группу (ф. № 97). Оформляется в день перевода животных в старшую группу или при постановке животных основного стада на откорм. В акте указывают кличку, индивидуальный номер, пол, масть, возраст, живую массу переводимых животных. Документ должен быть утвержден руководителем хозяйства в течение трех дней после составления.

3. Акт на выбраковку продуктивных животных из основного стада (ф. № 57). Заполняется на дату выбраковки. В документе указывают дату выбраковки, номер, пол, кличку, живую массу, возраст, происхождение, причину выбраковки животного и его дальнейшее назначение. Подписывается соответствующими должностными лицами. Утверждается руководителем хозяйства и прикладывается к отчету о движении поголовья на ферме.

4. Акт на выбытие животных и птицы (ф. № 100). Составляется врачом ветеринарной медицины при падеже или вынужденном убое. В акте указывается индивидуальный номер, кличка, возраст, живая масса, причина выбытия, балансовая стоимость животного. При вынужденном убое указывается количество полученной продукции, ее использование. Акт подписывается соответствующими должностными лицами, утверждается руководителем хозяйства и прилагается к месячному отчету.

5. Товарно-транспортная накладная (ф. №1-с/х, животное). Заполняется зоотехником (технологом) хозяйства на отправляемых на убой или продажу на племя животных. Подписывается гл. (старшим) зоотехником, гл. бухгалтером и утверждается руководителем хозяйства. В акте указывают дату, количество животных, их живую массу по категориям, индивидуальные номера, адрес грузополучателя. Составляется в четырех экземплярах. Один остается в хозяйстве, три вручаются экспедитору, один из которых предоставляется вместе с партией реализуемых животных мясоперерабатывающему предприятию,

второй – автохозяйству, а третий с соответствующей отметкой приемщика скота на мясоперерабатывающем предприятии возвращается в хозяйство.

6. Ветеринарное свидетельство (ф. №). Заполняется и подписывается ветврачом хозяйства, входит в перечень сопроводительных документов на реализуемых для уоя животных. Документ подтверждает состояние здоровья реализуемых для уоя животных. В нем указывается количество реализуемых животных, приводятся сведения о проведенных с животными ветеринарно-профилактических мероприятиях.

7. Отчет о движении скота и птицы на ферме (ф. № 102). Составляется ежемесячно на основании документов первичного производственного учета. Включает приходную и расходную часть. В приходной части отражают количество полученного в течение очередного месяца приплода, поступление животных из других групп и ферм, количество купленных животных. В расходной - указывают количество животных, проданных государству, переведенных в другие группы, вынужденно убитых и павших. Указывается живая масса животных, определяется абсолютный и суточный прирост живой массы по каждой половозрастной группе молодняка. К отчету прилагаются документы первичного учета.

Б. Документы по учету кормов.

1. Акт приема сочных и грубых кормов (ф. № 92). Составляется специальной комиссией, назначаемой руководителем хозяйства, в состав которой, как правило, входит главный зоотехник, заведующий фермой, главный агроном, бригадир бригады или отделения, в котором заготовлены корма, а также работник-фуражир, материально ответственный за корма. В акте. Составленном в двух экземплярах. Указывается вид корма, его количество. дата укладки, местоположение корма. Дата приемки. Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем хозяйства.

2. Акт на приходование пастбищных кормов (ф. № 93 а).

Оформляется комиссией. Назначенной руководителем хозяйства. В акте указывается количество зеленой массы, скормленной скоту путем выпаса. Определяется комиссионно зоотехническим, укосным методом. Акт предоставляется в бухгалтерию хозяйства в установленные сроки.

3. Ведомость расхода кормов (ф. № 45). Является основным документом для отпуска кормов на ферму. Заполняется в двух экземплярах. Один из которых находится у фуражира, а другой у получателя кормов. В ведомости указывается поголовье животных, для которых выдаются корма. Норма суточного отпуска разных кормов на животное и общий лимит выдачи корма на все поголовье в течение месяца. Заполнение ведомости производится ежедневно. При этом указывается количество ежедневно отпущенных и полученных в течение месяца на ферму кормов, и общее их количество по половозрастным группам животных.

В. Документы по учету продукции.

1. Ведомость взвешивания животных (ф. № 98). Заполняется заведующим фермой или бригадиром по результатам периодически проводимых взвешиваний животных различных производственных групп, а также при поступлении и выбытии животных из хозяйства. Используется для учета прироста живой массы, контроля за развитием ремонтного молодняка и начисления заработной платы работникам, обслуживающим поголовье животных. В конце очередного месяца ведомость взвешивания животных предоставляется в бухгалтерию хозяйства.

2. Журнал учета надоя молока (ф. № 112). Ведется на молочно-товарных фермах и комплексах по производству молока заведующим фермой, бригадиром или старшей дояркой. Предназначен для учета ежедневного надоя молока от обслуживаемой каждой дояркой (оператором машинного доения) группы коров. По этим данным подсчитывается общий надой молока по ферме (комплексу) в течение суток. Журнал рассчитан на учет надоев молока за каждые 15 дней. Следовательно, два раза в месяц заполненные журналы предоставляются в бухгалтерию хозяйства.

3. Ведомость движения молока (ф. № 114). Предназначена для ежедневного учета количества надоев по ферме (комплексу) молока, количества молока, проданного государству и отпущенного на другие нужды. Ведется ежедневно в течение месяца в двух экземплярах на основании данных журнала учета надоя молока. В конце месяца один экземпляр ведомости вместе с другими документами по получению и расходованию молока предоставляется в бухгалтерию хозяйства.

4. Товарно-транспортная накладная (ф. № 1-с/х, молсырье). Оформляется в двух экземплярах на каждую партию молока и молочных

продуктов, отправляемых на молочный завод. В товарно-транспортной накладной указывается количество отправляемого молока. Содержание в нем жира и белка. Один экземпляр накладной с отметкой приемщика молокозавода о количестве принятого молока, содержании в нем жира и белка возвращается хозяйству, второй остается на молокозаводе или молокоприемном пункте.

5. Отчет о состоянии животноводства (ф. № 24-с/х). Заполняется в хозяйстве ежемесячно по данным документов первичного производственного учета. В отчете приводятся данные о наличии поголовья животных, об объемах производства продукции за месяц и с нарастающим итогом в течение года, сведения по воспроизводству, а также сведения по наличию кормов для общественного животноводства. Отчет подписывается главным бухгалтером и руководителем хозяйства и предоставляется в органы государственной статистики района не позднее 2 числа после отчетного месяца.

6. Акт контрольной дойки (ф. № 4-мол). Одноразовый документ, составляется при проведении контрольной дойки. В акте указывается дата проведения контрольной дойки, клички и индивидуальные номера коров, надой молока за каждое контрольное доение и всего за сутки, процентное содержание жира и белка в молоке. Акт составляется зоотехником-селекционером, заведующим фермой или учетчиком. По окончании контрольной дойки подписывается оператором по доению коров.

7. Журнал контрольных удоев (ф. № 3). Регистрируют клички и индивидуальные номера коров по состоянию на 1 января текущего года. Из актов контрольной дойки переносят сведения о молочной продуктивности коров, подсчитывается величина удоя, содержание жира и белка в молоке ежемесячно и за лактацию.

8. Журнал регистрации приплода и выращивания молодняка крупного рогатого скота (ф. № 3-мол). В племенных хозяйствах ведется на все поголовье молодняка, предназначенного для ремонта собственного стада и для продажи в другие хозяйства, а в товарных хозяйствах – на ремонтный молодняк. Регистрируются сведения о дате рождения животного, указывается кличка, индивидуальный номер и масть, а также сведения о родителях и живой массе животного при рождении и ежемесячно в процессе выращивания. Ведется зоотехником-селекционером или учетчиком по племделу.

9. Журнал учета осеменений и отелов крупного рогатого скота (ф. № 10-мол). Регистрируют клички и индивидуальные номера коров и нетелей по состоянию на 1 января текущего года. Указывается дата последнего отела и осеменения в предыдущем году с указанием номера быка. Фиксируется дата фактического осеменения в текущем году, указывается индивидуальный номер быка. Записывается дата предполагаемого и фактического отела в текущем году, пол и индивидуальный номер полученного приплода. Ведется специалистом по искусственному осеменению, заведующим фермой.

При разведении и эксплуатации крупного рогатого скота, лошадей, отчасти и свиней с целью облегчения распознавания животным присваивают клички. В качестве кличек используют название цветов, растений, химических элементов и т.п. Не рекомендуется присваивать животным клички, соответствующие именам людей, национальности, воинским званиям, названиям государств и городов и т.п.

В свиноводстве присваивают одинаковую кличку всем маткам – представительницам того или иного семейства и всем хрякам-производителям одной линии. Внутри семейств и линий животных различают по номерам. В скотоводстве и коневодстве приплоду женского рода присваивают клички на начальную букву клички матери, мужского – на начальную букву клички отца.

Задание 1. Зарисуйте в тетради условный ключ для мечения животных, предложенный М.Ф. Ивановым.

Задание 2. Пользуясь условным ключом для мечения животных по М.Ф. Иванову, зарисуйте в тетради на абрисах ушных раковин свиней, следующие индивидуальные номера: 15163, 16238, 18456, 19385, 8154, 7318, 11423, 12817, 19456, 21817, 22777, 23614, 24112, 69, 371, 487, 5605, 15847, 22114.

Задание 3. Пользуясь формой, приведенной в таблице 1.16, изложите технику мечения и сравните по эффективности различные способы мечения животных.

Таблица 1.16 – Способы мечения скота

Способ мечения	На какой части тела наносится	Описание техники мечения	Недостатки способа мечения	Преимущество способов мечения

Задание 4. Занести в рабочую тетрадь основные формы племенного учета.

Задание 5. Занести в рабочую тетрадь основные формы производственного учета.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы мечения применяют в животноводстве?
2. Какие виды номеров ставят на ушах татуировкой, выщипами, с помощью бирок?
3. Животных, каких производственных групп метят в племенных хозяйствах, а каких – в товарных? Какие виды номеров им ставят?
4. По каким документам ведут племенной учет в скотоводстве и свиноводстве?
5. Какие изменения в стаде животных регистрируются документами первичного производственного учета?

Занятие 1.6. Методы оценки роста животных

Цель занятия. Изучить методы оценки роста сельскохозяйственных животных.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, счетная техника, исходные данные для расчета, животные.

Место проведения. Учебный класс, клиника или животноводческая ферма.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий у студентов.

Литература: 5,16,21,22,24,27,30,31,40,41,43

Содержание занятия. Одной из целей разведения животных является получение мясной продукции.

Ростом называется процесс увеличения размеров тела животного, его линейных и объемных промеров. Для изучения роста обычно используют данные систематического взвешивания животных, а также результатов их измерения. Обработка этих показателей и их сопоставление позволяют установить особенности и закономерности роста животных. Систематически проводимый в сельскохозяйственных предприятиях контроль за ростом животных, дает возможность своевременно заметить отклонение отдельных особей от нормы и принять соответствующие меры для предотвращения или компенсации их недоразвития.

Точность взвешивания определяется величиной животного. В частности, крупных животных (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, козы) взвешивают с точностью до 0,5 кг, мелких (кролики, звери, птица) - с точностью до 0,1 кг.

Взвешивание проводят в одно и то же время – утром до поения и кормления животных или не ранее 3 ч после кормления, а коров – после утреннего доения. Рост оценивают:

а) путем определения абсолютного прироста живой массы по формуле:

$$A = W_t - W_0,$$

где А – абсолютный прирост живой массы, г, кг;

W_t - масса животного в конце учетного периода, г, кг;

W_0 - масса животного в начале учетного периода, г, кг.

б) определением абсолютного прироста в единицу времени (чаще всего рассчитывают среднесуточный прирост), по формуле:

$$C = \frac{W_t - W_0}{t} \times 1000$$

где, С – среднесуточный прирост, г (прирост в единицу времени);

t - время, т.е. длительность учетного периода, сутки;

1000 – коэффициент перевода кг и г.

При расчете среднесуточного прироста живой массы важно правильно определить длительность учетного периода. Ее выражают в кормоднях. Количество кормодней определяют по ведомостям расхода кормов. В случае их отсутствия количество кормодней можно определить расчетным методом. При этом может быть принят следующий порядок расчета. Сначала рассчитывается длительность периода пребывания исходного поголовья животных до момента изменения их численности. Затем, находится количество кормодней пребывания этих животных путем умножения численности животных на длительность отрезка времени до изменения поголовья. После этого определяется длительность очередного отрезка времени пребывания животных до последующего изменения их численности в группе и вновь рассчитывается количество кормодней. И так продолжается на всем протяжении учетного периода. После этого суммируется количество кормодней за все отрезки учетного периода. При выполнении расчетов день поступления животного в группу считается кормоднем, день выбытия – не считается.

Пример. За месяц (30 суток) от молодняка на откорме получено 41840 кг прироста живой массы. На начало месяца в стаде содержалось 2390 животных, из них 234 головы выбыло 8-го числа, 315 - 26-го, поступило 425 животных 14-го и 300 голов 21-го числа.

Порядок расчета. В соответствии с приведенными данными 2390 голов животных содержалось 7 дней, т.е. от начала месяца до 8-го числа, когда из стада выбыло 234 головы животных. Количество кормодней пребывания этой группы составило 16730 (2390 x 7). После 8-го числа в стаде осталось 2156 голов (2390 - 234). Это поголовье пребывало 6 дней (с 8-го по 14-ое число). Количество кормодней этих животных составило 12936 (2156 x 6). После 14-го числа в стадо поступило 425 голов. Численность животных в стаде стало 2581 голова (2156 + 425). Это поголовье содержалось без изменений до 21 числа, т.е. 7 дней, а количество кормодней пребывания этой группы животных составило 18067 (2581 x 7). Очередное изменение численности поголовья произошло 21-го числа, когда стадо увеличилось на 300 голов и поголовье в нем выросло до 2881 головы. Такое поголовье содержалось до 26-го числа, т.е. 5 дней. Количество кормодней этих животных в стаде составило 14405 (2881 x 5). После этого, т.е. 26-го числа из стада выбыло 315 голов и осталось в нем 2566 голов. Это поголовье содержалось до конца месяца, т.е. 5 дней. При этом затрачено 12830 кормодней (2566 x 5). Общее количество кормодней пребывания животных указанного стада составило 74968 (16730 + 12936 + 18067 + 14405 + 12830).

Абсолютный прирост живой массы группы животных при изменении их численности рассчитывается с помощью следующей формулы:

$$A = W_t + W_w - W_p - W_0,$$

где: А – абсолютный прирост живой массы;

W_t – живая масса группы животных в конце учетного периода;

W_w – живая масса выбывших за учетный период животных;

W_p – живая масса поступивших в группу за учетный период животных;

W_0 – живая масса группы животных в начале учетного периода.

Для оценки роста рассчитывают также:

в) относительный рост, определяется кратностью увеличения начальной живой массы по формуле:

$$K = \frac{W_t}{W_0},$$

где, K – относительный рост

г) относительную скорость роста, определяемую двумя способами:

- по процентному отношению абсолютного прироста к начальной живой массе:

$$O = \frac{W_t - W_0}{W_0} \times 100$$

где: O – относительная скорость роста, %

100 – коэффициент перевода в %.

- по процентному отношению прироста не к начальной, а к усредненной живой массе, используя формулу, предложенную американскими учеными С. Броди и Ч. Майнотом.

$$O = \frac{W_t - W_0}{1/2(W_t + W_0)} \times 100$$

Этот метод расчета относительной скорости роста считается более точным, так как при этом учитывается влияние на рост животного не только начальной, но и прирастающей за каждый предыдущий период его жизни живой массы.

Как правило, с возрастом животного показатель относительного роста снижается. Обусловлено это возрастным снижением интенсивности обменных процессов, протекающих в организме животных. Если с возрастом животного относительный рост увеличивается, то это указывает на имевшую место компенсацию при задержке роста.

О росте животных можно судить также и по результатам их измерения. В частности, живую массу взрослого крупного рогатого скота можно определить по результатам их измерения, используя формулу, предложенную Трухановским:

$$M = \frac{A \times B}{100} \times K$$

где М – живая масса животного, кг

A – обхват груди за лопатками, см;

B – прямая длина туловища, определяемая по расстоянию от высшей точки холки по линии спины до корня хвоста, см;

K – поправочный коэффициент (2-для скота молочных пород и 2,5-для молочно-мясных и мясных пород).

Известен также способ Клювер-Штрауха, заключающийся в том, что по результатам измерения обхвата груди за лопатками и косой длины туловища по специальной таблице высчитывают живую массу животных (табл. 1.17).

Косую длину туловища определяют путем измерения расстояния от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра.

При определении живой массы по промерам туловища вносится поправка на кондицию: для животных вышесредней упитанности расчетную массу увеличивают на 5-10%, для нижесредней – ее снижают на 5-10%.

По промерам можно определить также живую массу молодняка крупного рогатого скота, пользуясь методом, разработанным Фровейном. Для этого измеряют обхват груди и косую длину туловища. Затем по таблице определяют живую массу животного (табл.1.18).

Таблица 1.17- Определение живой массы крупного рогатого скота по промерам

Обхват груди за лопатками	Косая длина туловища, см															
	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	
	Живая масса, кг															

[illegible][illegible]

Продолжение табл. 1.18

Таблица 1.18 – Определение живой массы молодняка крупного рогатого скота по промерам

Обхват груди за лопат- ками, см	Косая длина туловища (лентой), см													
	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

[illegible]

74	37	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	39	40	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	42	42	43	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	44	45	46	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	46	47	48	49	50	51	-	-	-	-	-	-	-	-
84	48	49	50	51	52	53	54	-	-	-	-	-	-	-
86	51	52	53	54	55	56	57	58	-	-	-	-	-	-
88	53	54	55	56	57	58	59	60	61	-	-	-	-	-
90	56	57	58	59	61	62	63	64	65	67	-	-	-	-
92	60	61	62	63	64	66	67	68	69	70	72	-	-	-
94	63	64	65	67	68	69	70	71	73	74	75	76	-	-
96	66	67	69	70	71	72	73	75	76	77	78	79	81	-
98	70	71	72	74	75	76	77	78	80	81	82	83	84	86
100	71	73	74	76	77	79	80	81	83	84	86	87	88	90
102	75	77	78	79	81	82	84	85	86	88	89	91	92	93
104	80	81	83	84	85	87	88	90	91	92	94	95	97	98
106	85	86	88	89	91	92	93	95	98	98	99	100	102	103
108	91	92	92	95	96	98	99	100	102	103	105	106	107	109
110	-	98	99	100	102	103	105	106	107	109	110	112	113	114
112	-	-	104	105	107	108	110	111	112	114	115	117	118	119
114	-	-	-	111	112	118	115	117	118	119	121	122	124	125

Продолжение таблицы 1.18

Обхват груди за лопатка ми, см	Косая длина туловища (лентой), см															
	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
100	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	95	96	-	-	-	-	-	-	-

104	-	-	-	-	-	-	-	99	101	102	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	104	106	107	109	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	110	112	113	114	116	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	116	117	119	120	121	123	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	121	122	124	125	126	128	130	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	126	128	129	131	132	133	135	136	-
116	-	-	-	-	-	-	-	131	133	136	136	138	139	140	142	143
118	-	-	-	-	-	-	-	135	137	139	140	142	143	145	147	148
120	-	-	-	-	-	-	-	141	143	145	146	148	149	151	153	154
122	135	136	138	139	141	142	143	145	146	148	150	151	153	155	157	159
124	-	142	144	145	147	148	150	152	153	155	156	158	160	161	163	164
126	-	-	150	152	153	155	156	158	160	161	163	164	166	168	169	171
128	-	-	-	158	160	161	163	164	166	168	169	171	172	174	176	177
130	-	-	-	-	166	168	169	170	172	174	176	177	179	180	182	184
132	-	-	-	-	-	171	173	175	178	179	180	182	184	185	187	189

Живую массу лошадей определяют взвешиванием на специальных или приспособленных для взвешивания животных весах. Лошадей взвешивают до кормления и поения. При невозможности взвесить лошадь, ее живую массу можно определить по промерам, пользуясь следующими методами:

1. По формулам А. Моторина:

- для мелких рабочих лошадей: $Y = 5,3X - 505$;

- для крупных, тяжелых рабочих лошадей: $Y = 6,4X - 689,6$;

Независимо от типа лошади: $Y = 6X - 620$,

где Y – масса лошади, кг; X – обхват груди, см.

2. По формуле У. Дюрста: $P = OK$, где P – масса лошади, кг; O – обхват груди, см; K – коэффициент, составляющий для мелких лошадей 2,7, для лошадей средних размеров – 3,1 и для лошадей крупных размеров – 3,5. О величине лошади судят по промеру обхват пясти. К мелким относят лошадей с величиной обхвата пясти 16 см и менее, средним – 17-19 см и крупным -20 см и более.

3. По формуле Э.Засимовского $C = O \times P \times W$, где C – масса лошади, кг; O – обхват груди, см; P – продольный обхват туловища, м; W – коэффициент для лошадей разных типов хозяйственного использования.

Путем измерения можно определить живую массу свиней. Для этого измеряют мерной лентой длину туловища от затылочного гребня до корня хвоста и обхват груди за лопатками. Потом перемножают данные этих двух промеров и полученный результат делят на специальный коэффициент. Для жирных свиней коэффициент составляет 142, мясных – 156. Разработана таблица для определения живой массы коз по обхвату груди (табл. 1.19).

Таблица 1.19 – Определение живой массы коз по обхвату груди за лопатками

Обхват груди, см	Живая масса, кг	Обхват груди, см	Живая масса, кг
1	2	3	4
27,3	2,27	66,7	28,57
28,6	2,49	67,9	29,93
29,9	2,73	69,2	31,29
31,1	2,95	70,5	32,65
32,4	3,17	71,7	34,01
33,7	3,63	73,0	35,37
34,9	4,08	74,3	36,73
36,2	4,54	75,6	38,10
37,5	4,99	76,8	39,46
38,7	5,44	78,0	40,82
40,0	5,90	79,4	42,18
41,3	6,80	80,7	44,00
42,7	7,71	81,9	45,80
43,8	8,62	83,2	47,62
45,1	9,52	84,5	49,89
46,4	10,43	85,7	52,15
47,6	11,34	87,0	54,42
50,2	13,15	89,5	58,96
51,4	14,06	90,8	61,22
Продолжение табл. 1.19			
1	2	3	4
52,7	14,97	92,1	63,49
53,9	15,87	93,4	65,76
55,3	16,78	94,6	68,08
56,5	17,69	95,9	70,29
57,8	19,05	97,2	72,56

59,1	20,41	98,4	74,83
60,3	21,77	99,7	77,10
61,6	23,13	101,0	79,37
62,9	24,49	102,2	81,63
64,1	25,85	103,5	83,90
65,4	27,21	104,8	86,17
		106,1	88,44

Результаты изучения роста животных отражаются в соответствующих документах учета, включающих ведомость взвешивания животных, товарно-транспортную накладную на отправку-приемку животных, отчет о движении скота и птицы на животноводческом предприятии.

Задание 1. На основании данных таблицы 1.20 рассчитайте абсолютный прирост (А), суточный прирост (С), относительный рост (К), относительную скорость роста (О) и относительный прирост (О) по формуле Броди-Майнота ежемесячно, до достижения возраста 6 месяцев. Результаты запишите по форме таблицы 1.21. Сравните полученные данные по группам, сделайте выводы.

Таблица 1.20 – Динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота

Группы ж-х	Живая масса у животных, кг, в возрасте, мес.						
	При рожд.	1	2	3	4	5	6
Контрольная	34	58	78	104	126	146	172
Опытная	35	53	74	86	119	145	168

Таблица 1.21 – Показатели роста молодняка крупного рогатого скота

Возраст- ной ин- тервал, мес.	Абсо- лютный прирост	Суточ- ный прирост	Относи- тельный рост	Относи- тельная скорость роста	Относи- тельный прирост по Броди
--	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---

	контроль	опыт	контроль	опыт	контроль	опыт	контроль	опыт	контроль	опыт
Рожд.-1 мес.										
1-2										
2-3										
3-4										
4-5										
5-6										
Рожд.-6 мес.										

Задание 2. Рассчитайте живую массу коров и лошадей на основании промеров, приведенных в таблице 1.22.

Таблица 1.22 - Изменение живой массы животных в зависимости от величины промеров

Прямая длина туловища, см	Обхват груди за лопатками, см	Живая масса, кг
1	2	3
Коровы молочной породы		
160	148	
170	150	
180	160	
Лошади легкоупряжной породы		
	170	
	180	
	190	

Задание 3. По данным таблицы 1.23 сравните чистопородный и помесный молодняк крупного рогатого скота по основным показателям роста. Результаты запишите в таблицу 1.24. Сделайте выводы о влиянии скрещивания на рост молодняка

Таблица 1.23 – Динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота, кг

Возраст, мес.	Порода бычков	
	симменталы	помеси (шароле х симментальская)
При рождении	34,6	38,4
4	104,1	129,4
8	194,4	219,4
12	312,1	360,8
16	435,5	491,5
20	541,9	602,0

Таблица 1.24 – Показатели роста молодняка крупного рогатого скота

Возрастной интервал, мес.	Абсолютный прирост, кг		Суточный прирост, г		Относительный рост, раз		Относительная скорость роста, %		Относительный прирост по Броди, %	
	симменталы	помеси	симменталы	помеси	симменталы	помеси	симменталы	помеси	симменталы	помеси
0-4мес.										
4-8										
8-12										
12-16										
16-20										
0-20 мес.										

Задание 4. Пользуясь данными таблицы 1.25, рассчитайте среднесуточный прирост живой массы по группе молодняка свиней на откорме.

Таблица 1.25 – Движение поголовья свиней

Периоды откорма	Дата	Количество	Живая масса, кг
-----------------	------	------------	-----------------

		голов	
Начало периода	10.04	340	17000
Поступило в группу	20.04	430	12900
	15.05	320	10240
	20.05	260	9100
Выбыло из группы	15.08	380	38760
	25.08	400	41600
	10.09	450	46350
Окончание периода	20.09	120	7800

Задание 5 – Проведите измерение животных разных видов (коровы, лошади, свиньи), рассчитайте живую массу по промерам и сравните с фактической живой массой, определенной путем взвешивания.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под ростом животных?
2. Как определяется абсолютный, относительный, среднесуточный прирост живой массы?
3. Какие промеры берут у животных для определения их живой массы?
4. Как правильно взвесить животное?

Глава 2. СКОТОВОДСТВО

Занятие 2.1. Оценка экстерьера крупного рогатого скота

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьера крупного рогатого скота.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, исходные данные для расчета, фотографии, рисунки, муляжи животных и живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 4,9,14,23,26,40

Содержание занятия. В комплексе признаков, характеризующих продуктивность крупного рогатого скота, важное значение имеет оценка животных по конституции и экстерьеру. Осмотр животных,

характеристика их внешнего вида, телосложения являются надежными предпосылками отбора здоровых, адаптированных к условиям интенсивного использования, хорошо развитых и высокопродуктивных животных.

Основным методом оценки экстерьера крупного рогатого скота является глазомерный, путем осмотра и оценки общего телосложения животного, а также достоинств и недостатков отдельных статей. Стати крупного рогатого скота показаны на рисунке 2.1.

При оценке общего вида животного обращается внимание на пропорциональность телосложения, соответствие типу породы и направлению продуктивности, крепость костяка, степень развития мускулатуры.

При осмотре **головы** отмечается ее величина. Животным грубой конституции свойственна грубая (тяжелая) голова. И, наоборот, узкая длинная голова характерна для животных нежной конституции. У самцов, как правило, голова более широкая, чем у самок. Размеры и выразительность глаз, подвижность ушей указывают на темперамент животного. По форме и величине головы можно судить о направлении продуктивности животного. Например, у коров молочного направления голова небольшая, сухая, несколько удлинённая. Грубая голова у молочных коров свидетельствует о позднеспелости животных.

Шею оценивают по длине, ширине и толщине.

Животные с короткой шеей быстрее растут, лучше откармливаются, более предрасположены к ожирению. Очень толстая и широкая шея, как правило, присуща животным рыхлой конституции. Нежелательна и чрезмерно длинная, тощая и узкая шея, которая чаще встречается у недоразвитых животных и у животных с переразвитой конституцией.

Холка образуется остистыми отростками 5-6 грудных позвонков, прилегающими к ним верхними концами лопаток и мускулатурой плечевого пояса. Различают высокую и низкую, короткую и длинную, а также широкую и узкую холку. Высота холки зависит от длины остистых отростков первых грудных позвонков. Большой недостаток экстерьера - очень высокая и острая холка (рис.2.2). **Грудь** - важная статья для животных. В грудной клетке расположены жизненно важные органы. У животных оценивают глубину, длину, ширину груди.

У здорового высокопродуктивного скота грудь широкая и глубокая.

Неудовлетворительное выращивание молодняка иногда сопровождается не только узкогрудостью, но и резким прогибом

(западиной) за холкой. Такой порок, свидетельствующий об ослаблении конституции, называют перехватом за лопатками (рис.2.3).

Надо отметить, что животные с узкой грудью и холкой, плоскими ребрами и слабо развитой мускулатурой чаще подвержены заболеванию туберкулезом.

По **спине** судят о пропорциональности телосложения и крепости конституции. К спине относят часть туловища между холкой и поясницей. В норме у животных спина широкая, ровная и длинная.

Провислая спина, а также выпуклая (карпообразная) - существенные недостатки экстерьера, указывающие на слабость костяка и связок, недостаточность тонуса мышц (рис. 2.4 и 2.5).

Поясница является продолжением спины. В норме поясница должна незаметно переходить в круп. По пояснице также судят о крепости конституции.

Различают короткую и длинную, широкую и узкую, прямую, провислую и карпообразную, плоскую и крышеобразную поясницу. Для животных желательна короткая, ровная, широкая, хорошо омускуленная поясница. Существенными пороками экстерьера является западина в пояснице (рис. 2.6).

Круп представляет собой заднюю часть тела животного, образованную крестцовой костью, костями таза и первыми хвостовыми позвонками. У самок в этой области тела расположены внутренние половые органы. Эта часть тела отличается высокой мясностью. От развития крупа зависят мясные качества животных.

В норме круп должен быть широким, длинным, ровным, прямым. Нежелателен – слабый круп с бедной мускулатурой. Значительная разница между высотой в маклоках и седалищных буграх свидетельствует о свислозадости крестца (рис. 2.7).

Существенным недостатком крупа является шилозадость, то есть чрезмерное его сужение в седалищных буграх (рис. 2.8).

При большой приподнятости крестцовой кости, низко опущенных тазобедренных сочленениях и слабом развитии мускулатуры задних конечностей формируется порок называемый крышеобразность таза (рис. 2.9).

У животных с таким пороком ухудшается гармоничность телосложения, нарушается правильная постановка задних конечностей и снижается их прочность.

Важной статью является **брюхо**. По нему судят о развитии органов пищеварения, а соответственно и о продуктивности животных.

Конечности. По особенностям конечностей судят о развитии костяка, связок, крепости конституции. Для разведения в условиях промышленной технологии требуются животные с правильно поставленными, крепкими конечностями и прочными копытами.

О развитии конечностей и постановке судят по результатам их осмотра спереди и сзади, а также с боков. Осмотром спереди определяют такие недостатки и пороки передних конечностей как косолапость, когда зацепы копыт повернуты внутрь, размет, при котором зацепы копыт повернуты наружу, близкую или широкую их постановку. Существенным пороком, свидетельствующим об ослаблении конституции животных, является сближенность конечностей в запястных (передние) или скакательных (задние) суставах (Х-образность), а также саблистая постановка задних конечностей (рис. 2.10).

Противоположным пороком является О-образная или бочкообразная постановка, когда конечности сближены в копытах, но широко расставлены в запястных (передние) или скакательных (задние конечности) суставах. Нормальной считается такая постановка передних конечностей, когда между ними может поместиться еще одно копыто, а при осмотре сбоку вертикальная линия, опущенная касательно верхней трети лопатки, проходит через локтевой сустав, локтевую кость, запястье и бабку за копытами. При расположении этих точек сзади вертикальной линии постановка конечности считается подставленной, спереди – отставленной (рис.2.11).

При правильной постановке задних конечностей на вертикальной линии должны находиться седалищный бугор и скакательный сустав. Если вертикальная линия проходит спереди указанных мест, такая конечность считается отставленной, а сзади – подставленной.

При осмотре сзади считаются правильно поставленными конечности, если на одной отвесной линии находится середина берцовой кости, скакательный сустав и бабки.

Существенным пороком передних и задних конечностей является чрезмерный наклон к линии горизонта путовой кости ("мягкие бабки", рис.2.12).

Вымя (молочная железа) является важной статьей экстерьера животных. При оценке вымени определяют его величину, форму, развитие долей, размеры и расположение молочных сосков.

Кожа. При характеристике кожи оценивают ее толщину, плотность и эластичность. Плотной и сухой считается тонкая кожа, без жировых отложений в подкожной клетчатке. Рыхлой и сырой – толстая, с сильно развитой заполненной жиром подкожной клетчаткой.

Волосяной покров. У здоровых животных волосяной покров гладкий и блестящий, у больных – жесткий, тусклый и взъерошенный. К старости волос становится более грубым и теряет блеск.

Определенные требования предъявляют к развитию и состоянию **половых органов.** У самцов обращают внимание на величину семенников, их размещение в мошонке. Пороком является крипторхизм (один или оба семенника не вышли в мошонку) и существенная разница по величине семенников.

При описании и оценке экстерьерера следует учитывать направление продуктивности оцениваемых животных. Так, для скота молочного направления продуктивности характерны тонкий костяк, легкая сухая голова, длинная тонкая шея, тонкая плотная эластичная кожа, умеренно развитая мускулатура, глубокое, но не широкое, растянутое в средней части туловище, объемистое брюхо, плоские, косо и широко поставленные ребра, хорошо развитое вымя.

Особенностью экстерьерера скота мясных пород и типов является коротконогость, пышное развитие мускулатуры, округлость ребер, их более прямая постановка, широкая и глубокая грудь, подтянутое, не объемистое брюхо, толстая короткая шея, широкие спина, поясница, крестец, хорошо развитый подгрудок с сильно выступающим вперед соколком, слабая выраженность признаков молочной продуктивности.

Экстерьер скота комбинированных пород характеризуется сочетанием признаков молочного и мясного направлений.

Существенным недостатком описательной оценки экстерьерера является большая доля субъективизма. На ее точности сказывается профессионализм бонитера, детальное знание им экстерьерных особенностей скота, приобретаемое в процессе длительной с ним работы.

Балльная (пунктирная) оценка отличается большей объективностью, поскольку позволяет выразить ее результаты конкретными показателями. Для проведения такой оценки разработаны специальные шкалы, дифференцированные применительно к животным разного пола и направления продуктивности.

Так, экстерьер быков-производителей молочных и молочно-мясных

пород оценивается по 30-балльной шкале (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Шкала оценки быков-производителей молочных и молочно-мясных пород по экстерьеру

Общее развитие и стати	Показатели, учитываемые при оценке	Баллы (максимально)
Общий вид	Пропорциональность телосложения	3
	Мускулатура	3
	Костяк	3
Стати экстерьерера	Голова и шея	3
	Грудь	3
	Холка, спина, поясница	3
	Средняя часть туловища	3
	Зад	3
	Конечности	3
	Копыта	3
Сумма баллов		30

Оценку экстерьерера коров молочных и молочно-мясных пород проводят по 10-балльной шкале (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Шкала оценки коров молочных и молочно-мясных пород по экстерьеру

Общее развитие и стати	Показатели, учитываемые при оценке	Баллы	
		min	max
Общий вид и развитие	Выраженность типа, развитие туловища, глубина груди, развитие таза и крестца	2	4
Вымя чашеобразное, округлое, козье	Развитие передней и задней части вымени, его прикрепление к телу, расположение и размер сосков, расстояние высота от нижнего края дна вымени до пола	1	3
Ноги передние и задние	Крепость и постановка ног, крепость и форма копыт	1	3
Сумма баллов		4	10

В отличие от животных молочного направления продуктивности экстерьер крупного рогатого скота мясных пород оценивают по 100-балльной шкале (табл.2.3).

Таблица 2.3 – Шкала оценки коров и быков мясных пород по экстерьеру

Стати телосложения и общее развитие	Требования для оценки высшим баллом	Группа животных	Основной балл
1.Общий вид, развитие и выраженность типа породы	Пропорциональное телосложение, широкое и округлое, с хорошо выраженным мясным типом породы.	коровы	5
		быки	5
	Хорошо развитая мускулатура, крепкий, но не грубый костяк	коровы и быки	5
2. Стати экстерьера: голова, шея	Голова легкая, типичная для породы, шея короткая, хорошо обмускуленная	коровы и быки	5
грудь	Широкая, глубокая, без западин за лопатками хорошо развитый, широкий, выдающийся вперед соколок	коровы и быки	5
холка, спина, поясница	Широкая, мясистая холка, верхняя линия ровная широкие длинные спина и поясница с хорошо развитой мускулатурой	коровы	5
		быки	5
крестец	Ровный, широкий и длинный, хорошо заполненный мускулатурой правильно посаженный хвост	коровы и быки	5
околока	Хорошо развитая мускулатура, спускающаяся до скакательного сустава	коровы и быки	5
вымя	Достаточно развитое, правильной формы	коровы	5
конечности	Правильно поставленные с крепкими копытами	коровы	5
		быки	5

При такой оценке каждая статья оценивается максимально пятью баллами с последующим умножением присвоенных за каждую статью баллов на соответствующий коэффициент. Коэффициенты приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Коэффициенты оценки коров и быков мясных пород по экстерьеру

Стати телосложения и общее развитие	Группа животных	Коэффициент
1.Общий вид, развитие и выраженность типа породы	коровы	3
	быки	4
	коровы и быки	2
2. Стати экстерьера: голова, шея	коровы и быки	1
грудь	коровы и быки	2
холка, спина, поясница	коровы	3
	быки	2
крестец	коровы и быки	3
околока	коровы и быки	2
вымя	коровы	3
конечности	коровы	2
	быки	2

Максимальное количество баллов присваивается за идеально выраженную статью. При наличии недостатков и пороков экстерьера оценка снижается.

Наиболее типичными пороками и недостатками телосложения скота молочных и молочно-мясных пород, за которые снижается балльная оценка по экстерьеру и конституции, являются:

- общая недоразвитость; грубый или переразвито-нежный костяк; рыхлая или слаборазвитая мускулатура; непрапорциональное и не соответствующее типу породы телосложение;

- непрапорциональная туловищу, тяжелая или переразвитая бычья для коровы и коровья для быка голова; короткая, грубая с толстыми складками кожи или вырезанная, слабо обмускуленная шея;

- раздвоенная или острая холка; узкая, короткая, провислая или горбатая спина и поясница;

- узкая, неглубокая грудь с перехватом и западиной за лопатками; узкие, короткие, близко друг к другу расположенные ребра, кожа на последнем ребре толстая, неэластичная;

- у коров и быков слабо развитая средняя часть туловища, у быков брюхо отвислое;

- крестец короткий, свислый, крышеобразный, чрезмерно суженный в седалищных буграх (шилозадость);

- небольшое по величине, отвислое, ожиревшее, с неравномерно развитыми долями вымя; соски сближенные, короткие, карандашевидные, бутыльчатые или воронкообразные; молочные вены плохо просматриваются; кожа вымени толстая, запас вымени малый. У быков плохо развиты небольшие по размеру семенники;

- Х-образные или развернуты в стороны передние конечности; сближены в скакательных суставах, О-образные, саблистые или отвесно поставленные (слоновьи) задние конечности;

- копыта узкие, торцовые или плоские, копытный рог рыхлый.

Снижается экстерьерная оценка скота мясных пород за:

- слабо выраженный тип породы, общую недоразвитость, негармоничное телосложение; грубый или нежный костяк; не свойственную для породы высоконогость; плохо развитую мускулатуру; узкотелость; недоразвитость семенников;

- нетипичную для породы грубую, тяжелую голову, узкую, вырезанную шею;

- неглубокую, узкую, с западинами за лопатками грудь, слабо развитые соколки и мускулатуру;

- узкую острую холку;

- узкую, плохо омускуленную, провислую или горбатую спину и поясницу;

- плохо выполненные окорока и внутренние стороны ляжек;

- короткий, свислый, крышеобразный, шилозадый крестец; высоко или слишком низко посаженный хвост;

- недостаточно развитое, неправильной формы вымя;

- неправильно поставленные, Х-образные или развернутые в стороны передние конечности; сближенные в скакательных суставах, О-образные, саблистые или отвесно поставленные (слоновьи) задние конечности;

- узкие, торцовые или плоские копыта, слабый копытный рог.

Экстерьер коров молочных и молочно-мясных пород оценивают на 2-3 месяце первой и третьей лактации, мясных – в возрасте 3-5 лет. Быков–производителей всех пород оценивают ежегодно до 5-летнего возраста.

Достоверную информацию о развитии отдельных статей, их количественном выражении можно получить при измерении животных. У крупного рогатого скота берут следующие промеры, характеризующие высоту и длину туловища:

- высоту в холке – мерной палкой от поверхности, на которой находится животное, до высшей точки холки (АВ);

- высоту спины – мерной палкой от заднего края остистого отростка последнего поясничного позвонка до поверхности, на которой находится животное (ЛН);

- высоту поясницы – мерной палкой от поверхности, на которой находится животное, до точки, лежащей на линии, касательной к крайним передним выступам маклоков (ЕЖ);

- высоту в крестце – мерной палкой от высшей точки в крестце до поверхности, на которой находится животное (ОП);

- высоту в седалищных буграх – мерной палкой от поверхности, на которой находится животное, до крайнего заднего выступа седалищного бугра (ИЗ);

- глубину груди – мерной палкой от холки по вертикальной линии, касательной к заднему углу лопатки, до нижней поверхности грудной кости (СД);

- косую длину туловища – мерной палкой от передней поверхности плечелопаточного сочленения до задней поверхности седалищного бугра (ИК);

- боковую длину зада – мерной палкой расстояние между передним наружным выступам маклока и задним выступом седалищного бугра (ИМ);

- косую длину туловища – мерной лентой по расстоянию между передней поверхностью плечелопаточного сочленения и задней поверхностью седалищного бугра (ИК);

- прямую длину туловища – мерной лентой по расстоянию от середины холки до корня хвоста (ВГ);

- обхват груди за лопатками – мерной лентой в плоскости, касательной к задним углам лопаточных костей, по окружности (СД);

- полуобхват зада (промер Грегори) – мерной лентой по горизонтали от бокового выступа левого коленного сустава (чашечки) назад под хвост и до бокового выступа правого коленного сустава.

Места взятия промеров показаны на рисунке 2.13.

Для оценки ширины туловища берут промеры:

- ширина груди – мерным циркулем по наружной поверхности плечелопаточных сочленений (АВ);
- ширина зада в тазобедренных сочленениях – мерным циркулем по наружным выступам тазобедренных сочленений (ГЕ);
- ширина зада в седалищных буграх – мерным циркулем по расстоянию между крайними точками боковых наружных выступов седалищных бугров (ИК);
- ширина зада в маклоках – по расстоянию между наружными выступами маклоков (ДС);

Места взятия промеров ширины туловища показаны на рисунке 2.14.

Основными промерами головы являются:

- длина головы – мерным циркулем по расстоянию от середины затылочного гребня до начала носового зеркала (АВ);
- ширина лба наибольшая – мерным циркулем по расстоянию между наиболее удаленными точками глазных орбит (ГД);
- ширина лба наименьшая – мерным циркулем (ИК);
- длина лба – мерным циркулем от середины затылочного гребня до линии, соединяющей внутренние углы глаз (АБ).

Места взятия промеров головы показаны на рисунке 2.15.

Одним из недостатков оценки экстерьерера по промерам является то, что такая оценка не позволяет дать качественную характеристику статей, не характеризует тип телосложения животных, пропорциональность их развития. Поэтому оценка по промерам дополняется глазомерной оценкой и определением индексов телосложения, которые характеризуют гармоничность сложения животного в целом.

Для оценки экстерьерера крупного рогатого скота рассчитывают индексы:

длинноногости – по процентному отношению абсолютной разницы промеров высоты в холке и глубины груди к высоте в холке;

растянутости – по процентному отношению косой длины туловища, измеренной палкой, к высоте в холке;

грудной (широкогрудости) – по процентному отношению ширины груди к глубине груди;

глубокогрудости – по процентному отношению глубины груди к высоте в холке;

сбитости – по процентному отношению обхвата груди к косой длине туловища, измеренной палкой;

перерослости – по процентному отношению высоты в крестце к высоте в холке;

костистости – по процентному отношению обхвата пясти к высоте в холке.

тазо-грудной - по процентному отношению ширины груди за лопатками к ширине в тазобедренных сочленениях;

формата зада – по процентному отношению ширины в тазобедренных сочленениях к ширине в маклоках;

шилозадости – по процентному отношению ширины в седалищных буграх к ширине в тазобедренных сочленениях;

широколобости – по процентному отношению ширины лба наибольшей к длине головы;

большеголовости – по процентному отношению длины головы к высоте в холке;

мясности – по процентному отношению полуобхвата зада к высоте в холке.

Наглядное представление об особенностях телосложения животных позволяет получить графический метод оценки экстерьерера путем построения экстерьерного профиля.

В последнее время в молочном скотоводстве разработаны и находят применение две системы визуальной оценки животных:

- 100-балльная система, применяемая при сравнении животных внутри стада или популяции;

- линейное описание экстерьерера, используемое при оценке быков-производителей по типу телосложения их дочерей.

По 100-балльной системе оценку коров проводят по комплексу признаков, включающему развитие животных, выраженность молочного типа, развитие вымени, состояние конечностей и копыт.

Развитие включает оценку животного по высоте, выраженности носогубного зеркала, ноздрей и лба; обхвату груди; выраженности грудной кости, линии спины; развитию поясницы и крестца.

Молочный тип: оценивается нежность головы; длина шеи; острота холки; положение ребер; расстояние между ребрами; нежность кожи; положение и ширина крестца.

При осмотре вымени оценивают: длину и крепление передних долей вымени; высоту задних долей вымени; центральную связку; расположение и постановку сосков; выраженность молочных вен; дно вымени.

Оценка конечностей и копыт включает: постановку передних и задних конечностей; качество костяка; копыта; угол задних конечностей.

Каждая группа признаков оценивается баллами от 1 до 100.

Суммарная оценка выводится по формуле:

$$ОЦ = 0,2Р + 0,2МТ + 0,4В + 0,2КК$$

где: ОЦ – общая оценка;

Р - развитие;

МТ – молочный тип;

В - вымя;

КК – конечности и копыта.

При установлении балла принимается во внимание возраст первой случки, лактация по счету и период лактации.

Оценку коров проводят до 150-го дня лактации.

Животных, оцененных 90 баллами и более относят к превосходному типу, 85-89 баллами – к очень хорошему, 80-84 – хорошему с плюсом, 75-79 – хорошему, 65-74 – посредственному и менее чем 64 – баллами – к плохому типу. Присуждение 90 и более баллов проводится только комиссионно. Первотелки не могут быть оценены выше 89 баллов.

Система линейной оценки экстерьера разработана в США, Канаде и западноевропейских странах с высокоразвитым молочным скотоводством. Основана на визуальном сравнении телосложения животных с модельным типом молочной коровы. Аналогичная система разработана и в Республике Беларусь и применяется на племзаводах, племсовхозах и других предприятиях, предназначенных для оценки быков по качеству потомства. Линейная система оценки экстерьера включает 14 признаков, каждый из которых глазомерно оценивается по 9-балльной шкале. Количество баллов за каждый оцениваемый признак в зависимости от его выраженности колеблется от 1 до 9. Основными признаками оценки являются:

1. Тип животного. Туловище клиновидной формы, удлиненная тонкая шея, хорошо выраженная холка, грудь глубокая, большое расстояние между ребрами, брюхо объемистое, но не отвислое, желательная степень развития мускулатуры оценивается 9 баллами (оптимальное значение). Сильное отклонение в сторону развития мясного типа – прямоугольное туловище, тяжелая голова, короткая массивная шея, округлая или раздвоенная холка, сильно омускуленный костяк – 1 баллом.

9 = развитый молочный (оптимальный)

7= угловатый

5= достаточно развитый

и омускуленный

3= сильно развитый

и омускуленный

1= мясной



2. Крепость телосложения. Устанавливается по ширине грудной клетки (вид спереди). Коров с очень узкой грудью и сближенными передними ногами оценивают одним баллом, с широкой – 9 баллами. Оптимальное значение 8 баллов.

9= очень сильная

8= сильная

(оптимально)

3= слабая

1= очень слабая



3. Рост измеряется в крестце. Животные высотой 120 см и менее оцениваются 1 баллом, высотой 145 см и более – 9 баллами, а при высоте 130 см – 5 баллами. Опытные бонитеры коров не измеряют, а определяют их рост визуально. Оптимальное значение признака 8 баллов.

9= очень высокий (145 см и более)

8= высокий (примерно 140 см) – оптимальное

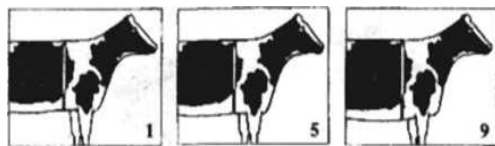
5= средний (примерно 130 см)

3= низкий (примерно 125 см)

1= очень низкий (примерно 120 см)

4. Глубина туловища. Этот признак отражает отношение обхвата и глубины туловища по отношению к росту животного. При осмотре обращают внимание, прежде всего, на развитие средней части туловища, ее пропорциональность с глубиной груди и задней частью. Мелкая грудь, слабо развитая грудная клетка оценивается 1 баллом, хорошо развитая и глубокая – 9 баллами. Оптимальное значение 7 баллов.

9= очень глубокое
7= глубокое -
оптимальное
3= не глубокое
1= мелкое



5. Положение зада. Оценивается при осмотре животного сбоку по уровню положения седалищных бугров к маклокам. Если седалищные бугры расположены немного ниже маклоков, а крестец горизонтально к поверхности пола, зад оценивается в 5 баллов (оптимальное значение), сильно приподнятый – в 1, с резким наклоном (свислозадость) – в 9 баллов.

9= сильно свислый
7= свислый
5= седалищные бугры
несколько ниже, чем
маклоки (оптимально)
3= прямой
1= приподнятый



6. Ширина зада оценивается по величине расстояния между седалищными буграми. Чтобы отел был легким, между седалищными буграми должно поместиться 2-3 хвоста. Такая ширина зада оценивается 9 баллами (оптимальное значение) – 9, узкий – 1 баллом.

9= очень широкий
(оптимально)
7= широкий
5= средний
3= узкий
1= очень узкий



7. Постановка задних конечностей. Прямые ноги, поставленные отвесно (слоновость), оцениваются 1 баллом, нормально согнутые в скакательном суставе (оптимальное значение) – 5 и саблистые – 9 баллами.

9= сильно изогнуты
(саблистость)
7= изогнуты
5= средний изгиб
(оптимально)
3= почти прямая
постановка
1= прямая постановка
(слоновость)



8. Постановка копыт. Определяется условным углом между линией наружной поверхности копыта и полом, а также высотой пяточной области копыта. Оценивают развитие копыт в целом. Слишком острый угол (менее 30°) – плоское копыто оценивается 1 баллом, высоко поставленное копыто – 9 баллами. Оптимальное значение (45-55°) – 6 баллов.

9= отвесная постановка (угол
>60°)
7= высокое копыто
6= оптимальная постановка
(угол 45-55°)
3= плоское копыто
1= слишком плоское копыто
(угол <30°)



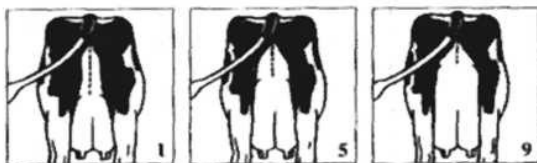
9. Прикрепление передних долей вымени. Очень слабое прикрепление передних долей образует прямой угол между выменем и брюхом и оценивается в 1 балл; плотное, крепкое прикрепление с далеко вперед распространенными долями (ваннообразное вымя) в 9 баллов (оптимальное значение).

9= оптимально
плотное
7= плотное
5= среднее
3= слабое
1= очень слабое



10. Высота задней части вымени. Определяется по расстоянию между наружными половыми органами коровы и началом центральной связки вымени. Очень низкое прикрепление вымени оценивается 1 баллом, очень высокое – 9 баллами. Оптимальное значение 6 баллов.

9= очень
высокое
6= высокое
(оптимальное)
5= среднее
3= низкое
1= очень низкое



11. Центральная связка вымени. Оценивается сзади по выраженности линии, разделяющей задние доли вымени. Отсутствие этой линии оценивается в 1 балл, при средней выраженности - в 5 и при сильной выраженности – в 9 баллов (оптимальное значение).

9= оптимально
сильная
7= умеренно
сильная
5= средняя
3= слабая
1= очень слабая



12. Глубина вымени. Устанавливается по отношению дна вымени к скакательным суставам. Глубина вымени, дно которого находится примерно на 7-10 см выше скакательного сустава, оценивается оптимальным значением в 5 баллов, выше – от 6 до 9 баллов, на уровне скакательного сустава и ниже – от 4 до 1 балла.

9= очень мелкое
7= мелкое
5= среднее
(оптимальное зн.)
3= глубокое
1= очень глубокое



13. Расположение сосков. Соски должны быть расположены в центре долей. Очень широко расставленные соски оцениваются 9 баллами,

очень суженные – 1. Идеально расположенные соски оцениваются 5 баллами.

9= очень широкое
6 = оптимально
широкое
5= среднее
расположение
3= узкое
1= очень узкое



14. Длина сосков. Очень короткие соски (менее 4 см) оцениваются 1 баллом, средние (6-7 см) – 5 (оптимальное значение) и очень длинные (более 9 см) – 9 баллами.

9= очень длинные
7= длинные
5= оптимально
средние
3= короткие
1= очень короткие



По результатам балльной оценки статей экстерьера дочерей быка, по каждому признаку в отдельности определяется среднее арифметическое (М) и среднее квадратическое отклонение (σ). На основании полученных данных строится линейный профиль. При его построении каждый признак оценки условно обозначается ромбом, ширина которого соответствует степени отклонения величины признака от среднего его значения (величине σ). Изменчивость признаков в линейном профиле выражается процентами. Каждый балл признака оценивается 12-ю процентами. При этом нормальное (модельное) значение стати приравнивается к 100%. Если средняя оценочная величина признака ниже значения модели, то ромб на профиле располагают с левой стороны от центральной линии, а при превышении модельного значения – с правой ее стороны. При этом вертикальная диагональ ромба на линейном профиле должна отстоять от центральной вертикальной линии шкалы на расстоянии, соответствующем процентному отклонению средней арифметической величины признака от его модельного значения.

В таблице 2.5 показан линейный профиль признаков экстерьера 10 дочерей быка Сенатор 31106.

Таблица 2.5 – Линейный профиль признаков экстерьера дочерей быка Сенатора 31106 (по В.И.Караба, В.В.Пилько, В.М.Борисову)

Показатели	Крайность	Наименование признака							Крайность
		64	76	88	100	112	124	136	
Тип	Мясной							5,7	Переразвитый молочный
Крепость конституции	Слабая	4,5							Сильная
Рост	Низкая							5,6	Высокая
Глубина туловища	Мелкое	4,0							Глубокое
Положение зада	Приподнятое							5,4	Свислый
Ширина зада	Узкий							5,2	Широкий
Постановка задних конечностей	Слоновья							5,3	Сабlistая
Постановка копыт	Острая	4,2							Крутая
Прикрепление передних долей вымени	Слабое							5,2	Плотное
Высота задней части вымени	Низкое							5,1	Высокое
Центральная связка	Слабая	4,7							Сильная
Глубина вымени	Мелкое	3,7							Глубокое
Расположение сосков	Узкое	4,6							Широкое
Длина сосков	Короткое	4,9							Длинные

Учитывая расположение на данном профиле ромбов, символизирующих признаки телосложения дочерей быка, можно заключить, что дочери быка Сенатор 31106 высокорослые, явно выраженного молочного типа. Средне арифметическое значение признаков, характеризующих великорослость и тип дочерей быка, выше модельного на 0,6 и 0,7 баллов. Поэтому ромбы, символизирующие эти признаки, отстоят от центральной вертикальной линии на 7 (0,6x12%) и 8% (0,7x12%) соответственно, и расположены в правой части профиля. В то же время эти коровы характеризуются недостаточной глубиной туловища, слабым телосложением, отличаются слабостью центральной связки вымени, малой его глубиной, свислым задом, слегка саблистыми задними конечностями, плоскими копытами, сближенными средней длины сосками.

По форме линейного профиля судят о влиянии быков на формирование телосложения дочерей.

Задание 1. Пользуясь абрисами коровы или быка, обозначьте топографию статей и запишите их название по форме, приведенной в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Статьи тела крупного рогатого скота

№ п/п	Корова		Бык	
	Номер статьи на абрисе	Наименование статьи	Номер статьи на абрисе	Наименование статьи

Задание 2. Обозначьте буквами на контуре животного точки взятия ниже перечисленных промеров:

1. Высота в холке;
2. Косая длина туловища;
3. Обхват груди за лопатками;
4. Высота в крестце;
5. Глубина груди;
6. Ширина груди;
7. Ширина зада в маклоках;
8. Ширина зада в тазобедренных сочленениях;
9. Ширина зада в седалищных буграх;
10. Длина головы;
11. Ширина головы.

Задание 3. Проведите измерение двух животных различного пола. Рассчитайте индексы телосложения по промерам. Сравните животных между собой по промерам и индексам. На основании взятых промеров постройте экстерьерный профиль, используя для сравнения промеры стандарта породы.

Задание 4. Пользуясь фотографиями животных, плакатами, рисунками, муляжами ознакомьтесь с наиболее распространенными недостатками и пороками в развитии статей.

Задание 5. Проведите пунктирную оценку экстерьера двух животных, контрастных по направлению продуктивности. Сделайте выводы о связи экстерьера с направлением продуктивности

Контрольные вопросы:

1. Какие наиболее типичные пороки и недостатки экстерьера встречаются у крупного рогатого скота?
2. В какой последовательности осматривают животных при глазомерной оценке экстерьера?
3. Какими инструментами измеряют животных?
4. Как рассчитывают индексы телосложения?
5. Как строят экстерьерный профиль?
6. В чем сущность линейной оценки экстерьера скота?
7. Назовите основные преимущества и недостатки пунктирного метода оценки экстерьера, путем взятием промеров и расчета индексов?

Занятие 2.1. Морфофункциональная оценка вымени

Цель занятия. Изучить морфологические признаки и физиологические свойства вымени, научиться оценивать его качество.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, исходные данные для расчета, фотографии, рисунки, муляжи животных и живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 17,21,30,31,37,40,41,42

Содержание занятия. Степень развития и функционирование вымени сказываются на уровне молочной продуктивности коров. Качество вымени определяет также пригодность коровы к машинному доению. Поэтому оценке вымени придается большое значение. Оценивают вымя на 2-3 месяцах первой или третьей лактации за 1-1,5 часа перед доением.

Полная оценка вымени производится по двум группам признаков – морфологическим и признакам, характеризующим физиологические свойства вымени.

Перечень оцениваемых морфологических признаков вымени включает:

- величину и форму вымени;
- прикрепление к брюшной стенке;
- железистость;
- развитие кровеносных сосудов;
- развитие четвертей и положение дна вымени;
- величину, форму и направление сосков.

Оценку вымени проводят осмотром, прощупыванием и измерением.

Величину характеризуют обхватом и глубиной вымени.

Прикрепление вымени к брюшной стенке может быть плотным, недостаточно плотным и отвисшим (рис.2.16).

При плотном прикреплении передний край вымени сливается с брюшной стенкой без заметного угла. При почти прямом угле, образованном передним краем вымени и брюшной стенкой прикрепление недостаточно плотное. Если перехват у основания вымени резкий – вымя отвисшее. Отвисшее вымя труднее выдаивать, оно затрудняет движение коровы, быстрее загрязняется, чаще травмируется, более склонно к маститам.

По форме различают вымя ваннообразное, чашеобразное, округлое и козье. Ваннообразное вымя глубокое, овальной формы, с равномерно развитыми четвертями (рис. 2.17). Длина его превышает ширину более, чем на 15%.

Менее вытянуто чашеобразное вымя (рис.2.18). Длина такого вымени также превосходит ширину, но менее, чем на 15%.

У округлого вымени длина примерно равна ширине (рис. 2.19). Такое вымя несколько сужено книзу.

Порочным считается вымя «козьей» формы. У такого вымени недоразвиты передние четверти и сильно отвисшие задние (рис.2.20).

Осмотром и прощупыванием, а также учетом количества молока, полученного из каждой доли вымени, определяется равномерность развития четвертей. Более пригодно для машинного доения симметричное вымя, из передних долей которого получают не менее 43-45% суточного удоя.

Форма дна вымени также сказывается на равномерности выдаивания молока из долей. При сильно наклонном или ступенчатом дне быстрее выдаиваются передние четверти, поскольку на передние соски приходится больше массы доильного аппарата. Предпочтение следует отдавать коровам, дно вымени у которых горизонтальное или слегка наклонное (рис. 2.21).

Прощупыванием определяют степень развития тканей вымени, его железистость. Вымя с хорошо развитой железистой тканью после выдаивания сильно спадает, на ощупь мягкое, губчатое. На его задней поверхности образуется большой запас кожи в форме складок. Вены на таком вымени крупные, сильно разветвленные. Структура среднежелезистого вымени грубозернистая, спадаемость его после доения менее выражена, что проявляется образованием лишь нескольких крупных складок кожи. На ощупь такое вымя более плотное. Жировое вымя вследствие высокого содержания соединительной ткани упругое на ощупь. После выдаивания оно практически не уменьшается в объеме и на его задней поверхности не образуются складки кожи.

Соски по форме различают цилиндрические, конические, бутылчатые, воронкообразные, карандашевидные (рис. 2.22).

Для машинного доения более пригодны цилиндрические или конические соски, длиной 6-8 см, диаметром не менее 1,8 и не более 2,8 см. Слишком толстые соски сильно сдавливаются в доильных стаканах, при этом затрудняется выведение молока. На коротких и тонких сосках плохо удерживаются доильные стаканы. Менее приемлемы также соски воронкообразной, бутылчатой и грушевидной форм. Оптимальное расстояние между передними сосками 8-14 см, между задними - 7-9 и между передними и задними - 7-12 см. При чрезмерно широко расставленных сосках перегибаются шланги доильных аппаратов и сами соски, осложняя процесс доения, при узко сближенных - затрудняется надевание доильных стаканов.

Глазомерную оценку дополняют измерением вымени. Измеряют вымя с помощью мерной ленты, мерного циркуля и штангенциркуля. Схема измерения показана на рисунке 2.23.

ВВ (по прямой) – длина вымени, от задней выпуклости до его переднего края у основания, (циркулем);

ВВ (по окружности) – обхват вымени, по горизонтальной линии на уровне основания переднего края, (лентой);

ДЕ – глубина передней четверти;

ЗЖ – глубина задней четверти, вертикально от брюшной стенки до основания соска, (лентой);

ДЕ - глубина передней четверти, вертикально от брюшной стенки до основания соска, (лентой);

ЕИ - длина переднего соска, от основания до кончика, (лентой);

ЖК - длина заднего соска, от основания до кончика, (лентой);

КИ - расстояние между передними и задними сосками (лентой);

Е, Ж- высота вымени над землей, от середины нижней части вымени до земли, (лентой);

И-правая, И-левая - расстояние между передними сосками, (лентой);

К-правая, К-левая - расстояние между задними сосками, (лентой);

Г - ширина наибольшая, над сосками передних четвертей, (циркулем);

Штангенциркулем измеряют диаметр переднего (Л) и заднего (М) сосков – в верхней их трети.

По промерам можно определить величину вымени, пользуясь формулой:

$$B = O \times \frac{ДЕ + ЗЖ}{2}$$

где: В – величина вымени;

О – обхват вымени;

ДЕ – глубина передних долей;

ЗЖ – глубина задних долей.

Определив величину вымени до и после доения можно рассчитать его спадаемость по формуле:

$$C = \frac{B_d - B_n}{B_d}$$

где, С – спадаемость вымени;
 V_d – величина вымени до доения;
 V_n – величина вымени после доения.

Основные морфологические признаки вымени объединяют в пять групп. Первую составляют величина вымени, форма прикрепления к брюху, а также промеры, включающие обхват вымени, глубину передних и задних долей. Вторая группа признаков включает железистость вымени, степень развития и выраженность кровеносных сосудов и спадаемость вымени после доения. В третью группу входят форма вымени, его длина и ширина. К четвертой группе относят развитие четвертей, направление дна вымени, а также выраженность на вымени боковой борозды. В пятую группу объединяют величину сосков (длина и ширина), их форму и расстояние между сосками (табл.2.7).

Таблица 2.7 – Морфологические признаки вымени

Группа	Признак	Балл
1	2	3
1	Величина вымени	
	Прикрепление вымени к брюху	
	Промеры, см: обхват вымени	
	глубина передних долей	
	глубина задних долей	
	В среднем по группе признаков	
2	Железистость вымени	
	Подкожные вены	
	Брюшные вены	
	Спадаемость после доения	
	В среднем по группе признаков	
3	Форма вымени	
	Промеры, см: длина вымени	
	ширина вымени	
	В среднем по группе признаков	
4	Развитие четвертей вымени	
	Нижний край (дно) вымени	
	Боковая борозда	
	В среднем по группе признаков	

Продолжение таблицы 2.7

1	2	3
5	Величина сосков	
	Форма сосков	
	Промеры, см: длина	
	толщина	
	Расположение сосков	
	В среднем по группе признаков	
Итого баллов		

Результат морфологической оценки вымени выражают в баллах, пользуясь специальными шкалами (табл. 2.8).

Таблица 2.8 – Минимальные требования к морфологическим признакам вымени

Морфоло-гические признаки	Оценка, баллов			
	5	4	3	2
1	2	3	4	5
Величина вымени	Крупное или среднее	Крупное или среднее	Среднее или малое	Малое
Прикрепление вымени	Плотное	Менее плотное	С перехватом	Отвислое
Железистость вымени	Железистое	Железистое	Недостаточно железистое	Мясистое или жировое
Подкожные вены	Выделяются хорошо	Выделяются хорошо	Выражены средне	Выражены слабо
Брюшные вены	Выделяются хорошо	Выделяются хорошо	Выражены средне	Выражены слабо
Спадаемость	Очень сильная	Сильная	Средняя	Плохая
Форма вымени	Ваннообразная	Чашеобразная	Округлая	Козья
Развитие четвертей вымени	Симметричное , равномерное	Симметрич-ное, равно-мерное, сла-бее развиты передние доли	Несимметричн-ое, слабо развиты передние доли	Несимметричн-ое, слабо развиты передние доли
Дно вымени	Горизонтальн-ое	Несколько наклонное	Сильно наклонное	Ступенчатое

Продолжение таблицы 2.8				
1	2	3	4	5
Боковая борозда	Не выражена	Слабо выражена	Заметно выражена	Сильно выражена
Величина сосков	Средней длины и толщины	Средней длины и толщины	Коротковатые, длинноватые, толстоватые	Очень короткие и длинные, тонкие и толстые
Форма сосков	Цилиндрическая или слегка коническая	Коническая	Бутылчатая или слегка грушевидная	Грушевидная, карандашевидная, воронкообразная
Расположение и направление	Широко расположенные	Немного сближенные, направленные вниз	Немного сближенные, направленные вперед	Сближенные, направленные вбок (растопыренные)

В таблице 2.9 приведены минимальные требования к промерам вымени и сосков, используемые при оценке морфологических свойств вымени.

Таблица 2.9 – Минимальные требования к промерам вымени и сосков

Промеры вымени, см	Коровы первой лактации, баллов			
	5	4	3	2
1	2	3	4	5
Длина	35 и более	28-33	24-27	23 и менее
Ширина	29 и более	24-28	20-23	19 и менее
Обхват	100 и более	95-99	85-94	84 и менее
Глубина передних долей	28 и более	24-27	19-23	18 и менее
Длина сосков	6-9	6-9	4-5 и 10	более 10 менее 4
Диаметр сосков	2,2-2,8	2,8-3,0 2,0-2,1	3,1-3,5 1,7-1,9	более 3,5 менее 1,7
Коровы третьей лактации, баллов				
Длина	38 и более	30-37	26-29	менее 26

Ширина	34 и более	27-33	23-26	менее 23
Продолжение таблицы 2.9				
1	2	3	4	5
Обхват	126 и более	100-125	90-99	менее 90
Глубина передних долей	30 и более	27-30	23-26	менее 22
Длина сосков	6-9	6-9	4-5 и 10	более 10 менее 4
Диаметр сосков	2,4-2,8	2,2-2,5 2,8-3,0	3,0-3,5 1,7-2,1	более 3,5 менее 1,7

В зависимости от выраженности каждая группа признаков по результатам оценки может получить от двух до пяти баллов. Сумма оценок всех пяти групп признаков дает общую оценку морфологии вымени.

Перечень физиологических функций, сказывающихся на пригодности коров к машинному доению, включает продолжительность машинного доения, скорость молокоотдачи, процент выдоенного молока за первые три минуты доения, индекс вымени и величину ручного додая.

Продолжительностью доения считается время с момента появления первых струек молока до окончания молокоотдачи, включая время машинного додая.

Скорость молокоотдачи определяют делением величины суточного удою на затраченное на время при доении.

Индекс вымени рассчитывают по процентному отношению количества молока, полученного отдельно из передних и отдельно из задних четвертей ко всему удою. Продолжительность «холостого» доения (сек.) определяется по разности времени окончания выделения молока из передних и задних долей.

Физиологические свойства вымени оценивают по 20-балльной шкале. Каждый физиологический признак максимально оценивается пятью баллами. В таблице 2.10 приведена шкала оценки физиологических свойств вымени.

По результатам морфологической оценки вымени и оценки физиологических свойств выводят общую оценку. Итоговый результат оценки вымени и свойств молокоотдачи коров записывают в карточку племенной коровы (форма № 2-мол). Пригодное к машинному доению

вымя, оцененное по морфологическим признакам не менее, чем 22 баллами из 25, а по физиологическим свойствам – 16 баллами из 20.

Таблица 2.10 – Минимальные требования к физиологическим свойствам вымени коров

Показатели	Оценка, баллов			
	5	4	3	2
Продолжительность доения, мин	до 5	5,0	5,1-7,0	7,1-11,0
Скорость молокоотдачи, кг/мин	1,8 и более	1,79-1,50	1,49-1,20	менее 1,20
Индекс вымени, %	45-50	44-41	40-38	37-34
Продолжительность «холостого» доения, сек.	менее 30	31-60	61-90	91-120
Итого	20	16	12	8

Задание 1. По форме, приведенной в таблице 2.11, запишите основные промеры вымени и точки их измерения

Таблица 2.11 – Промеры вымени коров

Наименование промеров вымени	Наименование точек измерений	Измерительный инструмент

Задание 2. По результатам оценки морфологических признаков и физиологических свойств вымени коровы № 946 (табл 2.12) оцените качество ее вымени. Сделайте заключение о пригодности коровы к машинному доению.

Таблица 2.12 – Результаты оценки морфологических признаков и физиологических свойств вымени коровы № 946

Признаки	Показатели
1	2
Величина вымени	Среднее
Прикрепление вымени к брюху	Менее плотное
Промеры, см: обхват вымени	92

глубина передних долей	21
глубина задних долей	25

Продолжение табл. 2.12

1	2
Железистость вымени	железистое
Подкожные вены	Выражены слабо
Брюшные вены	Выражены слабо
Спадаемость вымени после доения	Плохая
Форма вымени	чашеобразная
Промеры, см: длина вымени	29
ширина вымени	25
Развитие четвертей вымени	Симметричное равномерное слабо развиты передние доли
Нижний край (дно) вымени	Несколько наклонное
Боковая борозда	Заметно выражена
Величина сосков	
Форма сосков	конические
Промеры, см: длина	7
толщина	2,3
Расположение сосков	Немного сближенные, направленные вперед
Продолжительность доения, мин	6,5
Скорость молокоотдачи, кг/мин	1,3
Индекс вымени, %	38
Продолжительность «холостого» доения, с	75

Задание 3. Проведите оценку морфологических признаков вымени двух коров по результатам осмотра, ощупывания и измерения их вымени, используя вспомогательные данные, приведенные в табл.2.8 и 2.9. Результаты запишите в таблицу 2.13. Сравните полученные данные, сделайте выводы.

Таблица 2.13 – Морфологические признаки вымени

Группа	Признак	Балл	
		Корова № 1	Корова № 2
1	Величина вымени		
	Прикрепление вымени к брюху		
	Промеры, см: обхват вымени		
	глубина передних долей		
	глубина задних долей		
	В среднем по группе признаков		
2	Железистость вымени		
	Подкожные вены		
	Брюшные вены		
	Спадаемость после доения		
	В среднем по группе признаков		
3	Форма вымени		
	Промеры, см: длина вымени		
	ширина вымени		
	В среднем по группе признаков		
4	Развитие четвертей вымени		
	Нижний край (дно) вымени		
	Боковая борозда		
	В среднем по группе признаков		
5	Величина сосков		
	Форма сосков		
6	Промеры, см: длина		
	толщина		
	Расстояние между сосками, мм: передними		
	задними		
	боковыми		
	В среднем по группе признаков		
	Итого баллов		

Задание 4. По результатам контрольного доения двух коров, рассчитайте продолжительность доения, скорость молокоотдачи, индекс вымени и продолжительность «холостого» доения. Результаты запишите по форме таблицы 2.14

Таблица 2.14 – Результаты контрольного доения коровы

Признаки	Показатели	
	Корова № 1	Корова № 2
Инд. № коровы		
Лактация по счету		
Разовый удой из передней левой доли вымени, кг		
Разовый удой из передней правой доли вымени, кг		
Разовый удой из задней левой доли вымени, кг		
Разовый удой из задней правой доли вымени, кг		
Время выдаивания передней левой доли вымени, мин		
Время выдаивания передней правой доли вымени, мин		
Время выдаивания задней левой доли вымени, мин		
Время выдаивания задней правой доли вымени, мин		
Продолжительность доения, мин		
Скорость молокоотдачи, кг/мин		
Продолжительность «холостого» доения, с		
Индекс вымени, %		

Задание 5. Пользуясь данными табл. 2.10 оцените физиологические свойства вымени коров № 1 и № 2. Проведите итоговую оценку качества их вымени. Сравните животных между собой по качеству вымени. Сделайте выводы.

Контрольные вопросы:

1. По каким морфологическим и физиологическим признакам оценивают вымя?
2. Как рассчитывается «индекс вымени», продолжительность «холостого» доения, скорость молокоотдачи?
3. Охарактеризуйте различные формы вымени.
4. Как влияет форма сосков на процесс доения?
5. Как определяют железиность вымени?

Занятие 2.3. Молочная продуктивность крупного рогатого скота

Цель занятия. Ознакомиться с основными показателями, характеризующими молочную продуктивность коров, научиться оценивать коров по характеру лактации.

Пособия и оборудование. Учебники и методические разработки, рабочая тетрадь, акты контрольных доек, журналы учета надоя молока, таблицы среднесуточных удоев по месяцам лактации коров с различной величиной удоев за лактацию, вычислительная техника.

Место проведения. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Устный опрос, контрольная работа.

Литература: 17,21,24,26,31,36,38,40,41,42

Вопрос 2.3.1. Научиться оценивать коров по характеру лактации.

Содержание занятия. Молочная продуктивность коровы – это количество и качество молока, полученное от животного за определенный период времени (разовый удой, сутки, декаду, месяц), лактацию (полную, длительностью более 305 сут., стандартную - 305 сут., укороченную), за отрезок лактации, за период хозяйственного использования коровы и др.).

Основными показателями, характеризующими молочную продуктивность коров являются: удой, то есть количество надоенного молока, массовое содержание жира и белка в молоке (%), абсолютное содержание жира и белка в молоке.

Ценность молока, как продукта питания, определяется содержанием в нем белка, молочного сахара (лактозы), молочного жира, жирорастворимых витаминов, а также наличием кальция и других минеральных веществ.

В молоке коров белорусской черно-пестрой породы содержится в среднем 12,5-13,0% сухого вещества, в том числе 3,0-3,2% белка, 3,6-3,8% жира, 4,7-4,9% молочного сахара и 0,8-0,9% минеральных веществ (зола). В молоке коров джерсейской породы количество сухого вещества составляет 15% и более, в т.ч. содержание жира 6,0-6,5%, белка – 4,0-4,2%, сахара – 4,7-4,8%.

В течение первых 4-6 дней после отела в молочной железе секретируется молозиво. По своему составу молозиво заметно отличается от молока. В первых порциях молозива содержится 26,2% сухого вещества, 15-23 белка, 5-6 жира, 73,7 воды, 4 молочного сахара,

1,1% минеральных веществ. Главную часть белка составляют глобулины - более 55% (преимущественно γ -глобулины) и альбумины. В молозиве в отличие от молока содержится в 5-6 раз больше каротина и витамина А, и в 6-7 раз - витамина Е. Молозиво характеризуется высокой кислотностью, что сдерживает развитие гнилостной микрофлоры в желудке телят, способствует профилактике желудочно-кишечных заболеваний.

Молоко, получаемое от коров и реализуемое хозяйствами-поставщиками на молокоперерабатывающие предприятия, должно соответствовать определенным требованиям стандарта. В настоящее время в Республике Беларусь действует СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требование при закупках». (Дата введения 01.01.2008 г.). Согласно этого стандарта молоко, в зависимости от его качества, подразделяют на четыре сорта: «экстра», высший, первый и второй (табл. 2.15).

Самые высокие требования предъявляются к молоку сорта «экстра». В 1 мл такого молока не должно содержаться более 300 тысяч КОЕ/см². Кислотность молока сорта «экстра», высшего и первого – в пределах 16-18⁰Т, термоустойчивость по алкогольной пробе I-II группы, вкус и запах чистые, свойственные коровьему молоку. Не допускаются посторонние привкус и запах. К второму сорту может быть отнесено молоко с содержанием в 1 мл 1 млн. соматических клеток, до 4 млн. микроорганизмов, с кислотностью до 20⁰Т, второй группы чистоты, плотностью не менее 1027 кг/м³. В зимнее-весенний период в таком молоке допускается присутствие слабовыраженного кормового привкуса. Цвет молока белый (допускается слегка желтоватый или кремовый оттенок), консистенция однородная, без осадка, сгустков, хлопьев белка, включений подмороженного молока, вытопленного или подвзбитого жира.

Молоко, не соответствующее требованиям указанного стандарта, относят к несортовому.

Местом образования молока является молочная железа (вымя). Молочная железа коровы функционирует не постоянно, а в определённый период времени, продолжающиеся от отела до запуска, то есть прекращения доения коровы перед очередным отелом.

Промежуток времени от начала запуска до отела называется **сухостойным периодом**. Сухостойный период необходим для восстановления потерь живой массы и упитанности коров, имевшими

место во время предыдущей лактации, а также для создания в организме животных резервов питательных веществ, необходимых для последующей лактации. Благодаря сухостойному периоду в организме коровы обеспечиваются наилучшие условия для быстрого роста плода, в последнюю треть стельности. Сухостойный период необходим также для более полного восстановления способности молочной железы к секреции молока. Его длительность составляет в среднем 60 сут. В норме

корова ежегодно должна приносить приплод. Следовательно, дни после вычета из 365 дней года 60 сут. сухостойного периода, то есть 305 календарных дней в году, животное может лактировать. Поэтому и принято считать стандартной продолжительностью лактации - 305 сут. (рис. 2.24).

Таблица 2.15 – Требования к качеству молока согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требование при закупках». Дата введения 01.01.2008

Наименование показателя	Норма для молока сорта			
	«экстра»	высшего	первого	второго
Органолептические показатели: - цвет; - консистенция; - вкус и запах	Белый или белый со слегка желтоватым или кремовым оттенком Однородная жидкость без осадка, сгустков, хлопьев белка, включений подмороженного молока, вытопленного или подвзбитого жира			
	Чистые, свойственные коровьему молоку, без посторонних привкуса и запаха			Чистые, свойственные коровьему молоку, без посторонних привкуса и запаха. Допускаются в зимне-весенний период слабовыраженные кормовые привкус и запах
Физико-химические показатели: - титруемая кислотность, °Т; - степень чистоты, группа; - плотность* (при температуре молока 20°С), не менее, кг/м ³ ; - точка замерзания, °С; -термоустойчивость по алкогольной пробе (для изготовления продуктов детского питания) группа	От 16 до 18 включ.			От 16 до 20 включ.
	Первая			Первая - вторая
	1028,0	1027,0		1027,0
	≤ -0,520	≤ -0,520		≤ -0,520
	I-II			-
Микробиологические показатели: Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы), КОЕ/см ³	-	До 300 тыс. включ.	До 500 тыс. включ.	До 4 млн. включ.
Количество микроорганизмов при 30°С в 1 мл молока	До 100 тыс.	-	-	-
Количество соматических клеток в 1 см ³ , не более	3 x 10 ⁵	5 x 10 ⁵	7,5 x 10 ⁵	1 x 10 ⁶
* Показатель «плотность» используют при отсутствии условий для определения показателя «точка замерзания».				

Промежуток времени от отела (аборта) до плодотворного покрытия или осеменения, называется **сервис-периодом**. При длительности межотельного периода, то есть промежутка времени между двумя смежными отелами, равного 365 сут. и продолжительности стельности 285 сут. (для коров белорусской черно-пестрой породы – 280 сут.), сервис-период будет составлять 80 сут.

В ходе лактации суточный удой молока меняется. В начале лактации, примерно в течение двух-трех месяцев он повышается, достигает максимума, затем может наблюдаться некоторая стабилизация уровня удоев (в течение 1-2 месяцев), а к концу лактационного периода снижается. Графическое изображение динамики изменений количественных показателей суточного, недельного или месячного удоя молока за время лактации называют **лактационной кривой**.

Количество молока, получаемого от коровы за лактацию, определяется длительностью лактации, а также уровнем суточных удоев.

По характеру лактационных кривых различают четыре типа коров:

I – с высокой устойчивой лактацией. У таких животных в первые 1-2 месяца после отела достигается максимальная продуктивность, которая сохраняется длительное время, с медленным снижением её к запуску, лактационная кривая плавная. Коровы, с таким типом лактационной кривой, как правило, высокопродуктивные.

II – с высокой неустойчивой лактационной кривой. Суточные удои у таких коров после достижения максимального уровня снижаются и снова повышаются во второй половине лактации. Продуктивность коров с такой двувершинной лактационной кривой – средняя.

III – с высокой быстро снижающейся лактацией. У животных с лактационной кривой такого типа удои после достижения максимального уровня быстро снижаются. Коровы характеризуются невысокой молочной продуктивностью.

IV – с устойчивой низкой лактационной продуктивностью. Коровы этого типа маломолочны.

При построении лактационной кривой по горизонтали отмечают месяцы (недели, дни) лактации, а по вертикали – удои (по месяцам, неделям или дням лактации).

В Республике Беларусь основными породами скота молочного направления продуктивности являются белорусская черно-пестрая, голштинская и их помеси.

О характере лактации судят по ее устойчивости. Устойчивость лактации можно определить по коэффициенту постоянства или спадаемости лактации;

Коэффициентом постоянства или спадаемости лактации называется среднее процентное снижение удоев по месяцам лактации. Чаще всего его вычисляют по процентному отношению удоя за каждый последующий месяц, начиная со второго к удою в предыдущем месяце лактации. Удой за девятый и последующие месяцы лактации во внимание не принимают. Затем полученные показатели месяца суммируют и делят на общее их число. Разность между цифрой 100 и полученной средней величиной характеризует постоянство удоя за лактацию. В норме этот показатель составляет не более 6%, если он увеличивается до 9-12%, значит корова малопродуктивная.

Устойчивость лактации можно определить по процентному отношению удоя за каждый последующий месяц лактации к удою за всю лактацию.

Одним из способов определения **устойчивости лактации** является расчет процентного отношения количества надоев молока за четвертый, пятый и шестой месяцы лактации к количеству молока, полученного за три первые месяцы лактации. Лактация устойчивая, если это отношение составляет 97-99%, быстро снижающаяся – при величине отношения 75-78%.

Для определения устойчивости лактации предложена формула:

$$X = \frac{B - A}{B}$$

где, X – коэффициент постоянства лактации;

A и B – продуктивность за первые 70 и 180 дней лактации.

Ф.Ф. Эйсер предложил оценивать **устойчивость лактации** с помощью следующей формулы:

$$ПП = \frac{A}{B \times D} \times 100$$

где, ПП – показатель полноценности лактации;

А – фактический удой за лактацию, кг;

В – высший суточный удой, кг;

Д – число дней лактации.

Если этот показатель составляет 70% и более, то лактация выровненная, при 50% и менее лактация резко падающая.

Одним из признаков, используемых для оценки характера лактации, является коэффициент равномерности удоя, определяемый по отношению удоя за лактацию к высшему суточному удою:

$$K = \frac{\text{удой за 305 суток лактации (или укороченную)}}{\text{высший суточный удой}}$$

В норме этот коэффициент составляет 200 и более.

Задание 1. Используя данные, приведенные в таблице 2.16, начертите лактационные кривые четырех коров. Сравните коров между собой по удою за лактацию и по типу лактационных кривых. Сделайте выводы.

Таблица 2.16 – Данные контрольных удоев коров

Месяцы лактации	Среднемесячные удой коров			
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
1	24	15	20	22
2	27	17	23	25
3	30	18	24	29
4	28	16	22	26
5	25	15	19	21
6	21	13	16	23
7	18	11	11	24
8	16	10	9	22
9	14	8	6	17
10	10	6	3	13
Удой за лактацию				

Задание 2. По данным табл. 2.17, сравните коров № 12 и 18 с контрольной коровой по коэффициенту постоянства лактации,

показателю ее полноценности, коэффициенту равномерности надоя и коэффициенту молочности. Сделайте выводы.

Таблица 2.17 – Показатели надоев коров

Месяц лактации:	Контроль, корова № 28, живая масса 580 кг		Корова №12, живая масса 575 кг		Корова №18, живая масса 610 кг	
	Удой за месяц, кг	Высший суточный удой, кг	Удой за месяц, кг	Высший суточный удой, кг	Удой за месяц, кг	Высший суточный удой, кг
I	726	25	815	32	710	26
II	625	23	856	34	760	28
III	682	24	790	31	654	23
IV	630	22	682	25	610	24
V	568	21	563	22	595	21
VI	476	20	470	20	580	22
VII	364	15	335	16	473	18
VIII	263	11	218	8	328	12
IX	43	5	109	4	193	8

Контрольные вопросы:

1. Назовите химический состав молозива и молока коров.
2. Дайте определение понятию «лактация», «лактационная кривая».
3. Назовите типы лактационных кривых и дайте им краткую характеристику.
4. Какими методами можно оценить устойчивость лактации?
5. Назовите основные требования ГОСТа к молоку.

Занятие 2.4. Изучить методы оценки коров по молочной продуктивности

Цель занятия. Освоить методы оценки коров по молочной продуктивности.

Пособия и оборудование. Учебники и методические разработки, рабочая тетрадь, акты контрольных доек, журналы учета надоя молока, таблицы среднесуточных удоев по месяцам лактации коров с различной величиной удоев за лактацию, вычислительная техника.

Место проведения занятия. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Устный опрос, контрольная работа.

Литература: 17,21,24,30,31,36,38,40,41,42

Содержание занятия. Большое значение в молочном скотоводстве придается оценке коров по молочной продуктивности.

Результаты такой оценки используются при проведении отбора и подбора животных, их выбраковке, организации нормированного кормления коров; при записи животных в племенные книги.

Молочную продуктивность оценивают, учитывая удой молока, а также определяя массовую долю жира и белка в молоке.

Индивидуальную молочную продуктивность коров (удой, массовую долю жира и белка и количество полученного от коровы жира и белка) оценивают по данным за всю лактацию (вне зависимости от ее продолжительности, но с указанием количества дойных суток), за первые 305 суток лактации, за календарный год и за всю жизнь.

Наиболее точно корова может быть оценена **при ежедневном учете её удоев**. Однако существуют и другие методы, хотя и не столь точные. Наибольшее распространение из них получил **метод контрольных доек**. Сущность его состоит в том, что один раз в декаду (в 10 суток) ведут учет количества молока, надоенного от каждой коровы в течение суток. Умножая суточный удой на 10 (11), определяют удой за декаду, а суммируя удои за три декады рассчитывают удой за месяц лактации. По сумме надоенного молока за все месяцы лактации, определяют удой за лактацию.

Менее точной будет оценка коровы по удою, учитываемому один раз в месяц. При этом, количество молока, надоенного за контролируемый день, умножают на количество дней в месяце (30-31), определяя, таким образом, удой за месяц лактации. Суммируя удои за все месяцы лактации, рассчитывают удой за лактацию.

Контрольные дойки начинают проводить через 10-20 суток после отела, заканчивают за 10-20 дней до запуска.

Оценить корову можно и **по незаконченной лактации**, то есть можно рассчитать ее удой за полную лактацию на основании данных о продуктивности животного за первые 3, 4, 5 месяцев лактации, умножая фактический удой за один из этих промежутков времени на соответствующий коэффициент.

Например, удой за лактацию коров белорусской черно-пестрой породы можно определить, умножив количество молока, надоенного от коровы за первые 100 суток лактации, на коэффициент 2,45.

Для определения ожидаемого удоя за полную лактацию, можно использовать **высший суточный удой**, умножив его на коэффициент 200, поскольку высший суточный удой обычно составляет около $\frac{1}{200}$ части удоя за 305 дней лактации.

Как правило, при оценке коров по молочной продуктивности учитывают удой за лактацию, выраженный в килограммах надоенного молока. Для перевода литров в килограммы количество молока в литрах умножают на среднюю плотность натурального молока, то есть на коэффициент 1,03.

Содержание жира и белка в молоке коровы (%) определяют известными методами, обычно, один раз в месяц. Среднюю пробу молока для определения массовой доли жира и белка берут, как правило, один раз в месяц в течение двух смежных суток, пропорционально величине разовых удоев. Для расчета процентного содержания жира (или белка) в удое за полную лактацию или ее отрезок, количество молока, надоенного за каждый месяц лактации, переводят в однопроцентное (по жиру или белку), умножая данные месячных удоев молока на процентное содержание жира или белка в нем, с последующим суммированием полученных результатов. Средний процент жира (или белка) в молоке определяют как частное от деления количества однопроцентного (по жиру или белку) молока на величину удоя за анализируемый период (лактацию или ее отрезок).

Для расчета количества молочного жира (или белка) (кг), полученного от коровы за лактацию или ее отрезок, показатель однопроцентного молока делят на 100, так как считается, что в 100 кг однопроцентного молока содержится 1 кг жира (белка).

Пример. В январе от коровы получено 430 кг молока, жирностью 4,1%, в феврале, соответственно - 510 и 3,8%, марте - 500 и 3,9%. Для определения массовой доли жира в молоке рассчитываем количество однопроцентного молока, умножая показатель удоя за каждый месяц на процентное содержание жира в молоке. В январе получено однопроцентного молока 1763 кг ($430 \times 4,1$), феврале - 1938 ($510 \times 3,8$), марте - 1950 кг ($500 \times 3,9$), а всего 5651 кг ($1763+1938+1950$). Удой молока натуральной жирности за это время составил 1440 кг ($430+510+500$). Средняя жирность молока, надоенного за эти 3 месяца

составляет 3,92% (5651:1440). Чтобы найти количество молочного жира, нужно разделить сумму однопроцентного молока на 100 (5651:100 = 56,51). От этой коровы за три месяца получили 56,51 кг молочного жира.

В практике и научных исследованиях применяют такой показатель, как удой молока стандартной жирности. **Стандартной жирностью молока считается 4,0%.** Пересчитывают молоко в четырехпроцентное, пользуясь следующей формулой:

$$СМ = \frac{М \times Ж}{4,0}$$

где СМ – количество молока стандартной жирностью;

М - количество надоенного молока;

Ж – фактический процент жира в молоке.

При оценке коров по молочной продуктивности нередко используют **коэффициент (индекс) молочности**, который, показывает количество молока, надоенного от коровы в расчете на 100 кг ее живой массы. У коров молочного направления он равен 10-12, у молочно-мясных пород 6,5-9,0, у мясных 4,0-6,0. Коэффициент молочности определяют по формуле:

$$КМ = \frac{\text{удой} \times 100}{ЖМ}$$

КМ – коэффициент молочности;

ЖМ – живая масса коровы, кг.

При оценке коров по молочной продуктивности определяют **скорость молокоотдачи**, делением разового удоя (кг) на время доения (мин.). Такую оценку проводят, начиная со второго месяца лактации. Минимальные требования по скорости молокоотдачи при надое за лактацию 3500 кг молока – 1,2 кг/мин., при надое 4500 кг молока – 1,5 кг/мин. У помесных голштин-чернопестрых коров скорость молокоотдачи составляет 2,0-2,5 кг/мин и более.

К показателям, характеризующим экономическую эффективность производства молока относятся:

- среднегодовой удой на корову;

- средний удой на одну фуражную (дойную) корову за календарный год;

- количество кормов (корм. ед., ЭКЕ), затраченных на производство единицы молока (1 кг, 1 ц);

- количество молока, произведенного на 100 га сельскохозяйственных угодий;

- затраты труда (чел./час) на производство 1 ц молока.

Среднегодовой удой на корову определяют делением валового производства молока на ферме (комплексе) на количество коров, имеющихся на 1 января отчетного года.

Средний удой молока на фуражную корову определяют путем деления валового надоя на среднее количество фуражных коров в стаде. Среднее поголовье фуражных коров определяют путем деления общего количества кормодней коров, на длительность периода в днях. Метод точный, но трудоемкий.

Среднее количество фуражных коров можно рассчитать, суммируя поголовье коров на начало каждого месяца, с последующим делением полученной суммы на количество месяцев в анализируемом периоде.

Расход кормов (корм. ед., ЭКЕ и др.) на производство единицы молока определяют делением количества корм. ед. (ЭКЕ и др.), затраченных на кормление коров, на надой молока.

Производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий рассчитывают путем деления общего количества надоенного молока на площадь сельскохозяйственных угодий, выраженную сотнями гектаров.

Разделив все затраты человеческого труда на общее количество надоенного молока получают затраты труда (в чел./час.) на единицу произведенного молока.

При реализации молока государству ведется пересчет его количества на молоко базисной жирности по формуле:

$$МБ = \frac{МФ \times ЖФ}{ЖБ}$$

где, МФ – количество молока фактической жирности, кг;

ЖФ – фактическая жирность молока, %;

ЖБ – базисная жирность (3,6%);

МБ – количество молока базисной жирности.

Задание 1. Пользуясь результатами контрольных доек, приведенными в табл. 2.18, определите молочную продуктивность коровы (удой молока за лактацию, массовую долю жира в молоке, количество молочного жира, полученного от коровы за лактацию) и начертите лактационную кривую.

Таблица 2.18 – Учет молочной продуктивности коров по данным месячных актов контрольных доек

Месяц лактации	Среднесуточный удой при контрольной дойке, кг			Содержание в молоке жира, %	За месяц		Одно-процентное молоко	Получено молочного жира, кг
					число дней	надое-но молока		
1	20	21	19	3,8	31			
2	20	22	23	3,7	29			
3	19	21	20	3,7	31			
4	18	20	19	3,8	30			
5	19	19	17	3,9	31			
6	17	18	17	3,9	30			
7	18	17	16	4,0	31			
8	14	13	14	4,1	31			
9	9	8	8	4,3	30			
10	4	5	3	4,6	31			
Итого								

Задание 2. Определите удой на одну фуражную корову за месяц, если в течение месяца от коров фермы получено 14680 кг молока. Поголовье коров фермы на начало месяца составляло 120 голов, 3-го числа месяца выбыло - 2 головы, 8-го числа - 1 голова, 11-го числа - 4 головы. За это время на ферму поступило 9 коров, в том числе 8-го числа - 2 головы, 9-го числа - 4 головы, 11-го числа - 3 головы, переведено из нетелей в коровы 4-го числа - 2 головы, 10-го числа - 1 голова, 28-го числа - 3 головы. Количество дней в месяце - 30.

Задание 3. Рассчитайте общий надой молока по группе коров, удой на одну корову в среднем за сутки и среднесуточное содержание жира в молоке (%). При этом за сутки по группе коров, состоящей из 131 головы, получено утром 1048 кг молока жирностью 3,78%, вечером - 956 кг жирностью - 3,89%.

Задание 4. Определите количество молока (кг), которое будет зачтено хозяйству в счет выполнения плана продажи молока государству, если отправлено на молочный завод: утром 6000 кг молока, жирностью 3,70%, днем - 5300 кг, жирностью 3,78%, вечером - 5400 кг, жирностью 3,90%.

Задание 5. Пользуясь данными, приведенными в табл. 2.19, рассчитайте расход кормов в ОЭ, МДж на 1 ц молока, полученного от коров различной продуктивности. Сделайте выводы.

Таблица 2.19 – Расход кормов на производство молока в зависимости от продуктивности коров

Годовой удой, кг	Расход корма на 1 корову в год, ОЭ, ГДж	Расход кормов на 1 корову в день, ОЭ, МДж	Расход кормов на 1 ц молока, ОЭ, МДж
3000	44,11		
3500	49,50		
4000	54,96		
4500	59,37		
5000	63,66		
5500	67,88		
6000	71,76		
6500	75,29		
7000	78,47		
7500	82,04		
8000	84,72		

Контрольные вопросы:

1. Какими методами можно определить удой за лактацию?
2. Как определить выход молочного жира и белка за лактацию у коровы?
3. Как производится зачет молока, реализованного государству?
4. Как рассчитать количество фуражных коров, удой на фуражную корову на ферме?

5. Дайте определение понятиям «лактация», «межотельный период», «сервис-период», «сухостойный период». Назовите длительность этих периодов и их влияние на молочную продуктивность.

6. Какие показатели используют для экономической оценки производства молока?

Занятие 2.5. Технология производства молока и воспроизводства стада

Цель занятия. Изучить особенности поточно-цеховой системы производства молока и воспроизводства стада, научиться рассчитывать основные параметры поточно-цеховой системы производства молока и воспроизводства стада.

Пособия и оборудование. Исходные данные для расчета: поголовье фермы (комплекса); вычислительная техника.

Место проведения. Учебный класс на молочно-товарном комплексе (ферме).

Форма и методы контроля. Устный опрос, контрольная работа.

Литература: 30,40,41,42

Содержание занятия. Интенсификация молочного скотоводства предусматривает внедрение интенсивной технологии, основой которой является поточно-цеховая система производства молока и воспроизводства стада.

Поточно-цеховая система производства молока – это определенный порядок внутрифермской цеховой специализации производственного процесса по технологическим циклам, предусматривающих оптимизацию кормления, содержания коров, выполнения технологических операций и зооветеринарных мероприятий в соответствии с особенностями физиологического состояния животных в разные периоды лактации и воспроизводства.

Задачей поточно-цеховой системы производства молока является получение максимальной продуктивности от каждого животного в условиях углубленного разделения труда обслуживающего персонала, интенсивного использования высокопроизводительного оборудования и производственных помещений.

Суть поточно-цеховой системы производства молока состоит в том, что всех коров в зависимости от физиологического состояния и уровня продуктивности распределяют по отдельным производственно-

технологическим цехам. В каждом цехе коровы находятся строго определенное время – в соответствии с принятой технологией (рис. 2.25).

Основными принципами организации технологических процессов поточно-цеховой системы производства молока являются: их пропорциональность, согласованность, ритмичность (равномерность) и поточность или непрерывность.

Научная основа поточно-цеховой системы – принцип биологической адекватности, то есть соответствие всех элементов технологии физиологическим потребностям животных во все периоды их жизнедеятельности.

Поточно-цеховая система производства молока в хозяйствах может осуществляться в нескольких вариантах. При четырехцеховом варианте выделяют цеха: сухостойных коров, отела, раздоя и осеменения и производства молока. При трехцеховом варианте цех раздоя и осеменения объединяют с цехом производства молока в одно подразделение. Трехцеховой вариант имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной технологией: он позволяет улучшить подготовку сухостойных коров к отелу и последующей лактации, повысить на 13-15% производительность труда операторов машинного доения и эффективность использования высокомеханизированных коровников, устранить обезличку в обслуживании дойных коров. Однако в этом случае суживаются возможности для раздоя коров.

При поточно-цеховой системе весь производственный цикл, в соответствии с физиологическим состоянием коров, разделяют на несколько периодов различной длительности, в том числе:

- сухостой, первый период - 40 дней (60-20 дней до отела);
- сухостой, второй период - 20 дней (20 дней до отела);
- молочивный период, родильное отделение - 10 дней (0-10 дней лактации);
- раздой и репродуктивный период - 90 дней (10-100 дней лактации);
- продуктивный период 1 - 100 дней (100-200 дней лактации);
- продуктивный период 2 - 105 дней (200-305 дней лактации).

Общая продолжительность всех периодов составляет 365 дней.

Основным недостатком поточно-цеховой системы является частое перемещение животных из цеха в цех, что приводит к снижению молочной продуктивности, повышению травматизма животных и дополнительным затратам труда.

При организации поточно-цеховой системы вначале проводят соответствующие организационно-хозяйственные мероприятия. На мелких и средних фермах повышают уровень концентрации поголовья до оптимального. Потом рассчитывают потребность в местах для содержания животных по цехам. При необходимости достраивают фермы или реконструируют имеющиеся помещения под недостающие цеха отела и сухостоя, осуществляют инвентаризацию поголовья с целью уточнения индивидуальной нумерации. Проводят анализ физиологического состояния и молочной продуктивности коров, после чего распределяют молочное стадо по группам и цехам. Для работы в новых условиях готовят кадры. На каждую корову заводят индивидуальную карточку, куда записываются все необходимые сведения о животном, а именно, дату отела и перемещения по цехам, продуктивность, клинико-физиологическое состояние и др.

Внедрение этой системы требует ведения строгого зоотехнического учета, организации зоотехнической диспетчерской службы, контролирующей движение животных по цехам.

При этой системе стадо коров фермы или комплекса разделяют на однородные группы, с учетом физиологического состояния и продуктивности животных. Каждую группу содержат в специальном цехе.

Внедрение системы начинают с определения продолжительности технологического цикла по формуле:

$$T = L + C \text{ или } T = C_{\pi} + 285,$$

где T - продолжительность технологического цикла (средний по стаду промежуток времени от одного отела до другого), дней;

L - средняя продолжительность лактации, дней,

C - средняя продолжительность сухостойного периода, дней;

C_{π} - средняя продолжительность сервис-периода, дней;

285 - средняя продолжительность стельности, дней.

Оптимальная продолжительность технологического цикла должна составлять 350-365 дней. Если период между отелами отклоняется от этих величин, необходимо принимать меры, чтобы привести к оптимальной длительности сервис-периода, лактации и сухостоя.

Затем, на основе существующих рекомендаций, устанавливается продолжительность содержания коров в каждом цехе, но с таким

расчетом, чтобы общая продолжительность содержания во всех цехах равнялась ранее определенной продолжительности технологического цикла (T). При четырехцеховой организации производства можно руководствоваться следующими средними сроками пребывания коров в цехах (дней): цех сухостойных коров - 50, цех отела - 25, цех раздоя и осеменения - 100, цех производства молока - от 160 до 190. При трехцеховой - соответственно 50, 25 и 290.

На основании мощности фермы (комплекса) и продолжительности нахождения коров в цехах определяется поголовье, которое будет содержаться в каждом цехе:

$$П_{\text{кп}} = \frac{M \times D}{T}$$

где: $П_{\text{кп}}$ – поголовье коров, содержащееся в цехе, голов;

M - мощность фермы (комплекса), количество коров;

D - продолжительность пребывания коров в цехе, дней;

T – продолжительность технологического цикла, дней.

После определения поголовья, содержащегося в каждом цехе, его распределяют по технологическим группам, перемещая которые из цеха в цех в течение технологического цикла формируют поток - основу поточно-цеховой системы производства молока. Каждую группу следует формировать из коров с близкими сроками запуска, отела и осеменения (с разницей, как правило, не более 2-3 недель). При беспривязном содержании и доении в доильном зале каждая технологическая группа размещается в отдельной секции.

При определении размера технологической группы нужно учитывать нормы обслуживания (при индивидуальном закреплении коров), а при доении на стационарных установках и техническую характеристику установки.

После установления размера технологической группы определяют **общее количество технологических групп** на ферме (комплексе), пользуясь следующей формулой:

$$K_{\text{го}} = \frac{M}{П_{\text{кг}}}$$

где: $K_{\text{го}}$ - общее количество технологических групп;

М - мощность фермы (комплекса), гол;

П_{кг} - количество коров в технологической группе, гол.

Количество групп в каждом цехе определяют по формуле:

$$K_{гц} = \frac{П_{кц}}{П_{кг}}$$

где: K_{гц} - количество групп в цехе;

П_{кц} - количество коров в цехе, гол;

П_{кг} - количество коров в технологической группе, гол.

При расчетах иногда число технологических групп в цехах получается дробным, поэтому его округляют до целого числа.

В связи с округлением несколько (незначительно) меняется поголовье в каждом цехе, которое при необходимости можно уточнить по формуле:

$$П_{кц} = П_{кг} \times K_{гц}$$

где: П_{кц} - уточненное после округления поголовье в цехе, гол;

K_{гц} - округленное количество технологических групп;

П_{кг} - количество коров в технологической группе, гол.

При разработке параметров поточно-цеховой системы желательно, чтобы продолжительность технологического цикла, общее количество коров на ферме (комплексе), а также в технологической группе было кратным количеству скотомест на доильной установке, а продолжительность содержания в цехах отела, сухостоя, раздоя и производства молока относилась как 1:2:4:8. Это значительно упрощает расчеты и организацию работы всей системы.

Начинать формирование технологических групп лучше в цехе отела, назначение которого - создание благоприятных условий для коров в последнюю стадию стельности с целью нормального прохождения отела и послеродового периода, а также для новорожденных телят в первые 15-20 суток жизни. В цехе отела предусматривают ряд секций - дородовую, родовую, послеродовую, а также профилакторий для телят.

Основными принципами, которые необходимо соблюдать при формировании технологических групп, являются: однородность

животных в группе по физиологическому состоянию и стабильность группы, то есть сохранение ее состава максимально длительное время.

Однородность технологических групп по времени отела (стадии лактации) зависит от продолжительности их формирования. Чем за более короткий период формируется группа, тем она однороднее. Продолжительность формирования технологической группы определяют по формуле:

$$П_{фг} = \frac{П_{кг} \times Т}{М}$$

или

$$П_{фг} = \frac{Т}{K_{ог}}$$

где: П_{фг} - продолжительность формирования технологической группы, дней;

П_{кг} - количество коров в технологической группе, гол;

Т - продолжительность технологического цикла, дней;

М - мощность фермы (комплекса), гол;

K_{ог} - общее количество технологических групп.

Зная продолжительность формирования технологической группы, можно рассчитать количество коров в технологической группе (П) по формуле:

$$П_{кг} = \frac{П_{фг} \times М}{Т}$$

где: П_{кг} - количество коров в технологической группе, гол;

П_{фг} - продолжительность формирования технологической группы, дней;

М - мощность комплекса, количество коров;

Т - длительность технологического цикла, дней.

Сформированную в цехе отела группу коров, с учетом даты отела и уровня надоев, переводят в цех раздоя и осеменения, а при трехцеховой организации - в цех производства молока.

По окончании периода раздоя раздоенных и плодотворно осемененных коров перегруппировывают, с учетом периода стельности и переводят в *цех производства молока*. При беспривязно-блочном содержании в цех переводят, как правило, всех коров одной секции. Здесь же осуществляют своевременный и правильный запуск коров.

Группу коров после запуска за два месяца до отела переводят в *цех сухостоя*.

Группы сухостойных коров формируют 1-2 раза в месяц с учетом срока стельности и ожидаемого отела, чаще всего за 60, 45 и 30 дней до отела. Отдельной группой содержат нетелей. Их формируют и переводят из одной секции в другую в зависимости от периода стельности и ожидаемого отела, как и сухостойных коров. В этом цехе наиболее эффективно и физиологично для животных беспривязное содержание на глубокой, периодически сменяемой подстилке со свободным выходом на выгульные и выгульно-кормовые площадки.

За 7-10 дней до отела глубокостельных коров (нетелей) переводят отдельной группой в цех отела (в родовую секцию).

Таким образом, каждая корова в течение года, в зависимости от физиологического состояния, проходит через все названные цеха, то есть совершает полный технологический круг, по строго установленному графику. Перевод животных из цеха в цех осуществляется зоотехническо-диспетчерской службой.

Количество скотомест в каждом цехе определяют по формуле:

$$B_{\text{ц}} = P_{\text{кг}} \times \frac{D + d}{P_{\text{фг}}}$$

где: $B_{\text{ц}}$ - вместимость цеха, скотомест;

$P_{\text{кг}}$ - количество коров в технологической группе, гол;

D - продолжительность пребывания группы в цехе, дней;

d - санитарный период, дней;

$P_{\text{фг}}$ - продолжительность формирования технологической группы, дней.

При определении количества скотомест при неравномерных в течение года отелах необходимо пользоваться поправочным коэффициентом, который рассчитывают по формуле:

$$K = \frac{O_{\text{м}}}{O_{\text{н}}}$$

где: $O_{\text{м}}$ - максимальное количество отелов в месяц;

$O_{\text{н}}$ - среднемесячная норма отелов (число отелов коров и нетелей в течение года, деленное на 12 мес.).

При неравномерных отелах количество скотомест, рассчитанное по формуле для цеха отела, должно быть увеличено в 1,5 раза, так как в период наиболее интенсивных отелов нагрузка на этот цех существенно увеличится.

Для определения в последующем потребности коров в кормах, необходимо знать постоянное поголовье скота в каждом цехе, которое определяется по следующей формуле:

$$P_{\text{кц}} = \times \frac{P_{\text{кг}} + D}{P_{\text{фг}}}$$

где: $P_{\text{кц}}$ - постоянное количество коров в цехе, гол;

$P_{\text{кг}}$ - количество коров в технологической группе, гол;

D - продолжительность пребывания коров в цехе, дней;

$P_{\text{фг}}$ - продолжительность формирования технологической группы, дней;

M - мощность фермы (комплекса), гол;

T - продолжительность технологического цикла, дней.

Необходимо помнить, что успех трех- и четырехцеховой системы производства во многом зависит от решения других вопросов технологии и организации, и, в первую очередь, вопросов кормления. Мало что изменится на тех фермах, где есть цех для сухостойных коров, но нет возможности накормить животных. Малоэффективен в этом случае и цех раздоя и осеменения.

Задание 1. Рассчитайте количество технологических групп, продолжительность их формирования и необходимое количество скотомест в каждом цехе молочных ферм (комплексов) мощностью 600 и 1000 голов, используя данные таблиц 2.20 и 2.21.

При выполнении задания вначале, пользуясь формулой:

$$P_{\text{кц}} = \frac{M \times D}{T}$$

где: $P_{\text{кц}}$ - количество коров в цехе;

M - мощность предприятия, голов;

D - продолжительность пребывания коров в цехе, дней;

T - продолжительность технологического цикла, дней,

Рассчитываем поголовье коров, содержащееся в каждом конкретном цехе, а затем, применяя формулу:

$$П_{гц} = \frac{П_{кц}}{П_{кг}}$$

где: П_{гц} – количество групп в цехе;
П_{кц} - количество коров в цехе;
П_{кг} – количество голов в группе, находим количество групп коров, содержащихся в цехе, и заносим полученные данные в таблицу.

Продолжительность формирования технологической группы рассчитывается по нижеприведенной формуле:

$$П_{фг} = \frac{П_{кг} \times T}{M}$$

или

$$П_{фг} = \frac{T}{K_{ог}}$$

а вместимость цеха – по формуле:

$$В_{ц} = П_{кг} \times \frac{Д + д}{П_{фг}}$$

Таблица 2.20 – Основные параметры поточно-цеховой системы производства молока комплекса на 600 голов

Показатели	Цех				В целом по ферме (комплексу)
	отела	раздоя и осеме-нения	произ-водства молока	сухо-стойных коров	
Продолжительность пребывания в цеху, дней	25	100	190	50	
Санитарный период,	3	3	3	3	

дней					
Размер технологической группы, гол.	16	32	32	25	
Количество технологических групп					
Продолжительность формирования технологической группы, дней					
Вместимость цеха, скотомест					

Таблица 2.21 - Основные параметры поточно-цеховой системы производства молока комплекса на 1000 голов

Показатели	Цех				В целом по ферме (комплексу)
	отела	раздоя и осеме-нения	произ-водства молока	сухо-стойных коров	
1	2	3	4	5	6
Продолжительность пребывания в цеху, дней.	25	100	190	50	
Санитарный период, дней.	3	3	3	3	
Размер технологической группы, гол.	16	32	32	25	

Продолжение таблицы 2.21

1	2	3	4	5	6
Количество технологических групп					
Продолжительность формирования техно-логической группы, дней.					

Вместимость цеха, скотомест					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Контрольные вопросы:

1. Что означают понятия «цикл производства», «производственный период», «производственный цикл».
2. Какие цехи организуют при внедрении поточной технологии производства молока?
3. Укажите оптимальную длительность пребывания коров в цехе сухостоя, отела, раздоя и осеменения, производства молока.
4. Назовите процентное соотношение скотомест в цехах: сухостоя, отела, раздоя и осеменения, производства молока.
5. Назовите последовательность движения коров по цехам комплекса при поточной системе производства молока и воспроизводства стада.

Занятие 2.6. Мясная продуктивность крупного рогатого скота

Цель занятия. Изучить основные показатели, характеризующие мясную продуктивность скота, приобрести практические навыки по оценке и учету мясных и убойных качеств скота.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, животные предубойной базы мясокомбината, туши скота в мясо-жировом цехе мясокомбината, вычислительная техника.

Место проведения. Учебный класс на мясокомбинате.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 24,26,31,40,41,42

Содержание занятия. **Мясная продуктивность** – это количество и качество продукции, полученной после убоя животных.

Мясную продуктивность оценивают по качественным и количественным показателям.

Количественными показателями мясной продуктивности являются живая масса, предубойная масса, убойная масса, убойный выход, масса туши, выход туши, скорость и интенсивность роста, затраты корма на прирост, скороспелость.

Качество мясной продукции характеризуется упитанностью животных, морфологическим состав туши, массой и соотношением в

туше отдельных анатомических частей (отрубов), полномясностью туши, индексом мясности, а также признаками, характеризующими качество мяса (химический состав, биологическая, энергетическая, пищевая и технологическая ценность).

Для предварительной оценки мясной продуктивности используют прижизненно определяемые показатели, к которым относятся живая масса, скорость и интенсивность роста, скороспелость, упитанность, затраты корма на прирост, возраст достижения реализационной живой массы.

Более точную оценку мясной продуктивности проводят после убоя животных.

К послеубойным показателям мясной продуктивности относятся убойная масса, масса туши, убойный выход, выход туши, морфологический состав туши, соотношение в туше отдельных анатомических частей (отрубов), полномясность туши, а также признаки, характеризующие качество мяса (химический состав, биологическая, энергетическая, пищевая и технологическая ценность).

Живая масса – это масса животного по завершении выращивания и откорма.

Скорость роста характеризуется величиной абсолютного прироста живой массы и приростом живой массы в единицу времени.

Интенсивность роста определяется кратностью увеличения начальной живой массы или отношением абсолютного прироста к начальной или усредненной живой массе животного.

Скороспелость (откормочная), это способность животного достигать за короткие сроки состояния, позволяющего использовать его для получения продукции.

Упитанность животных характеризуется степенью развития мышечной и жировой тканей. Определяется по внешнему виду и прощупыванием тела животных.

Предубойная масса – это масса животного после 24-часовой голодной выдержки.

Убойная масса – это масса туши без шкуры, головы, ног, отделенных по запястные (передние) и скакательные (задние конечности) суставы, без внутренних органов, но с внутренним жиром-сырцом.

Убойный выход – это отношение убойной массы к предубойной массе, выраженное в процентах.

Туша – это мясо на костях без шкуры, головы, внутренних органов, внутреннего жира-сырца, передних конечностей, удаленных по запястные суставы и задних – по скакательные. В массу туши включается масса поясничного мускула.

Выход туши – это процентное отношение массы туши к предубойной живой массе.

Под термином *мясо* понимается скелетная мускулатура с костями и прилегающими к ним жировой и соединительной тканями.

В зависимости от степени разделки туши мясо подразделяется на **обваленное** (мякоть) и **жилованное** (освобожденное от костей, отложений жира, соединительной ткани, сухожилий, пленок, жилок-хрящей, лимфоузлов).

Морфологический состав туши определяется путем ее обвалки с изучением количества и процентного соотношения мяса, жировой ткани, костей, хрящей и сухожилий. Установлено, что в тушах молодняка крупного рогатого скота содержится 56-68% мышечной ткани, 14-30% жира, 14-27% костей. В тушах откормленного взрослого скота содержится больше жира (35-40%, но меньше мышечной ткани (42-45%) и костей (10-12%).

Полномясность туши определяется по **индексу мясности**, т.е. количеству мяса, приходящееся на 1 кг костей. У откормленного 15-18 месячного молодняка оптимальное соотношение в туше мякотной части и костей составляет не менее 4,5-5, у взрослого - 4,7-5,3 единиц.

Соотношение в туше отдельных анатомических частей (отрубов) рассчитывают по результатам взвешивания шейного, лопаточного, спинно-реберного, поясничного, тазобедренного отрубов, полученных вследствие сортовой разрубки туши. На рис. 2.26 показана схема сортовой разрубки туш крупного рогатого скота (ГОСТ 7595-79). Отруба в зависимости от их качества подразделяют на три сорта.

Выход отрубов первого сорта составляет 88% массы туши, второго – 7 и третьего сорта – 5%.

В табл. 2.22 показан морфологический состав отрубов

Таблица 2.22 – Морфологический состав отрубов туши крупного рогатого скота

Первый сорт:	Второй сорт:	Третий сорт:
70% мышечной ткани	50% мышечной ткани	10% мышечной ткани

20% жировой ткани	30% жировой ткани	20% жировой ткани
10% костной ткани	20% костной ткани	70% костной ткани

Химический состав мяса характеризуется содержанием в нем белка, жира, воды и минерального остатка. В тушах хорошо развитого молодняка 15-18-месячного возраста содержится 53-56% воды, 18-24% белка, 6-20% жира, 8% золы. В тушах взрослого скота средней и высшей упитанности белка несколько меньше - 17-20%, жира 30-35%, золы – 6-7% и воды 40-45%.

Биологическая полноценность мяса определяется содержанием и соотношением в мясе полноценных и неполноценных белков. В качестве одного из показателей биологической полноценности мяса используют белково-качественный показатель, представляющий собой отношение количества содержащейся в мясе аминокислоты триптофан к аминокислоте оксипролин. Чем оно шире, тем ценнее мышечная ткань. В мясе крупного рогатого скота отношение триптофана к оксипролину колеблется от 4,8:1 до 5,8:1.

Энергетическая ценность характеризуется содержанием в мясе энергии (калорий, джоулей);

Пищевая и потребительская ценность мяса определяется совокупностью свойств, удовлетворяющих потребность организма в питании и запросы потребителей. Характеризуется химическим составом мяса, энергетической ценностью, а также перечнем сенсорно определяемых свойств мяса (вкус, цвет, сочность, нежность, аромат мяса).

Вкус мяса зависит от нежности, сочности, аромата.

Нежность мяса определяется содержанием в нем соединительной ткани, диаметром мышечного волокна, содержанием жира в мышечных пучках и между мышечными волокнами. Чем меньше в мясе соединительной ткани, чем больше диаметр мышечного волокна, больше содержание жира в мышце, тем нежнее мышечная ткань.

Сочность мяса обусловлена его влагоудерживающей способностью и содержанием в нем внутримышечного жира. Более сочное мясо лучше удерживает воду, в сочном мясе больше содержится внутримышечного жира.

Вкус и аромат зрелого мяса у молодняка крупного рогатого скота формируется к 15-18-ти месячному возрасту. При убое в этом возрасте получают наилучшее по качеству мясо.

Цвет мяса зависит от количества миоглобина и продуктов его распада в мышечной ткани. У молодняка мясо бледно-розовое, у взрослых – темное, у телят-молочников - светлое. При стойловом содержании молодняка получают мясо более светлой окраски, чем при выгульном.

В состав туши входит мышечная, жировая, костная и соединительная ткани, а также хрящи и связки. Наибольшее значение по питательности имеет мышечная и жировая ткани.

Мышечная ткань состоит из отдельных волокон, образующих пучки, составляющие отдельные мышцы. Количество мышечной ткани в тушах определяется возрастом животных. В тушах молодняка ее содержится 56-68%, в тушах взрослого скота – 40-42%. В мышцах содержится примерно 72-75% воды, 18,5-22% белков, 1-1,7% азотистых экстрактивных веществ, 0,8-1,2% безазотистых экстрактивных веществ, 0,5-3,5% липидов и 0,8-1,6% минеральных веществ.

В мышечной ткани содержатся все необходимые для питания человека вещества, а именно, белки, жиры, углеводы, минеральные элементы, витамины, экстрактивные вещества.

Жировая ткань составляет 14-30% массы туши молодняка и 35-40% массы туши взрослых откормленных животных. Эта ткань представляет собой депо энергии в организме. Жировая ткань защищает некоторые внутренние органы от различных неблагоприятных воздействий, предохраняет мясо от высыхания при хранении туши. В жировой ткани мало белка (1-1,8%), воды (5-11%), но много жира (87-94%).

Жир пищи способствует всасыванию жирорастворимых витаминов, сказывается на степени усвояемости белковых веществ, секреции пищеварительных соков и является источником незаменимых жирных кислот.

Различают 2 вида жиров в туше - структурный или протоплазматический и запасной, депонированный.

Структурный жир находится внутри клеток, входит в состав протоплазмы. Его количество относительно постоянно и мало зависит от влияния различных факторов.

Запасной жир накапливается в рыхлой соединительной ткани в форме жировых шариков, размер которых увеличивается с возрастом. Основными местами сосредоточения запасного жира в туше является подкожная клетчатка, межмышечная и внутримышечная соединительная ткань.

Подкожный жир локализуется на наружной поверхности туши. Это так называемый **жировой полив**.

Межмышечный жир накапливается между мышцами по ходу крупных кровеносных сосудов, нервов, лимфатических узлов.

Жир, накапливаемый между мышечными пучками и между отдельными волокнами мышцы, называют **внутримышечным**. Он придает мясу «мраморность», улучшая нежность и вкус мяса, повышая его калорийность. Однако излишнее содержание внутримышечного и особенно межмышечного жира снижает усвояемость питательных веществ, ухудшает вкус мяса.

Определенное количество жира откладывается в брюшной полости животных около некоторых внутренних органов (почек, кишечника, желудка). Это внутренний жир-сырец. Его содержание зависит от упитанности животных и может достигать до 5% от живой массы животного.

Соединительная ткань входит в состав связок и сухожилий, оболочек мышечных волокон и мышечных пучков. В туше ее содержится 11-15%. Наряду с опорной функцией она выполняет функцию связи, защиты и питания. При недостаточном содержании соединительной ткани в туше мясо становится дряблым, при излишке высоком - снижается питательность мяса. Основу соединительной ткани составляют неполноценные белки - коллаген и эластин. Они нерастворимы в воде, медленно перевариваются пепсином, почти не перевариваются трипсином и практически не имеют пищевой ценности.

Костная ткань выполняет в организме опорную функцию и служит в качестве депо минеральных веществ. Количество костей в туше колеблется от 14-27%. У новорожденных животных костей больше 32-37%, в тушах взрослого откормленного скота 10-13%, у молодняка 16-20%.

В костной ткани содержится 20-25% воды, 45% неорганических соединений и 30% белков, в т.ч. 93% коллагена.

К показателям, характеризующим экономическую эффективность производства говядины относятся:

- среднесуточный прирост живой массы скота за период выращивания и откорма;
- затраты корма (корм. ед., ЭКЕ) на 1 кг прироста живой массы;
- затраты человеческого труда (чел./час) на производство 1 ц единицы прироста живой массы (1 кг, 1 ц и т.д.);

- себестоимость 1 ц производимой говядины;
- уровень рентабельности производимого мяса;
- производство говядины, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Задание 1. Запишите по приведенной форме (табл. 2.23) показатели, характеризующие качество туши и мяса.

Таблица 2.23 – Показатели, характеризующие мясную продуктивность крупного рогатого скота

№ п/п	Показатели, характеризующие			
	качество туши		качество мяса	
	прижизненные	послеубойные	прижизненные	послеубойные
1				
2				
3				

Задание 2. Пользуясь данными, приведенными в табл. 2.24, определите убойную массу, убойный выход, выход туши молодняка крупного рогатого скота различного возраста и пола. Сделайте выводы.

Таблица 2.24 – Убойные качества молодняка крупного рогатого скота

Пол животного	Возраст, мес.	Предубойная масса, кг	Масса продуктов убоя, кг				Убойная масса, кг	Убойный выход, %	Выход туши, %
			туши	внутреннего жира	почек	печени			
Бычки	Новорожденные	31	17,4	0,4	0,15	0,35			
	6	158,5	82	2,47	0,2	1,2			
	12	320	153,4	8,85	0,25	1,5			
	15	387,7	218,4	9,03	0,3	2,0			
Телки	Новорожденные	27	15	0,3	0,14	0,3			
	6	142	79	2,02	0,2	1,1			
	12	305	132	6,3	0,23	1,4			
	15	351	180	7,2	0,32	2,9			

Задание 3. Пользуясь данными, приведенными в табл. 2.25, проанализируйте влияние уровня кормления молодняка крупного рогатого скота на пропорции их телосложения, степень развития отдельных частей туши. Сделайте выводы.

Таблица 2.25 – Влияние уровня кормления на рост отдельных частей туши

Отруба	Абсолютная масса, кг			Относительная масса, (%) к I группе	
	Повышенный уровень кормления (I группа)	Средний уровень кормления (II группа)	Пониженный уровень кормления (III группа)	при среднем уровне кормления	при пониженном уровне кормления
Масса туши	217	172,4	111,3		
в том числе масса:					
шейного	15,4	12,5	9,8		
плечелопаточного	39,9	32,8	20,6		
спинно-реберного	58,4	45,3	28,4		
поясницы с пашиной	24,6	17,7	9,7		
тазобедренного	78,7	64,1	42,8		

Задание 4. На основании данных, приведенных в табл. 2.26, сделайте заключение о влиянии кормления на мясную продуктивность скота.

Таблица 2.26 – Влияние уровня кормления животных на мясную продуктивность

Показатели	В возрасте 9 месяцев при уровне кормления			В конце откорма при уровне кормления		
	высоком	средним	низким	высоком	средним	низким
Возраст, дней	270	270	270	473	526	547
Живая масса перед убоем, кг	247	192	160	417	418	422
Масса туши, кг	128	96	82	221	221	226
Масса внутреннего жира, кг	5,6	3,7	1,9	16	16,1	16,1
Убойный выход, %						
Содержится в туше, кг						
белка	9,8	8,2	5,7	15,5	15,3	14,7
жира	3,4	1,9	1,2	17,6	15,5	20,9
Содержание в туше, %						
белка						
жира						

Задание 5. По данным табл. 2.27 проанализируйте влияние пола животных на мясную продуктивность. Сделайте выводы.

Таблица 2.27 – Влияние пола животных на мясную продуктивность

Показатели	Бычки	Кастраты	Телки
Средняя живая масса, кг	403,5	371,1	345,2
Средняя масса туши, кг	209,4	193,6	185,1
Масса внутреннего жира, кг	8,8	17,8	15,6
Убойный выход туши, %			
Убойный выход, %			
Масса жира от массы туши, %			
Содержание костей в туше, %	19	19,4	16,9
Химический состав мяса, %			
белок	19,8	19,2	19,1
жир	9,3	12,2	14,4
Содержание жира в длиннейшей мышце спины, %	1,3	1,95	3,0
Влагоемкость мяса, %	64,3	57,7	55,4
pH мяса, единиц	6,48	5,92	5,6

Контрольные вопросы:

1. По каким прижизненным и послеубойным признакам определяют мясную продуктивность у крупного рогатого скота?
2. Назовите показатели, характеризующие экономическую эффективность производства говядины.
3. Назовите признаки, используемые для количественной и качественной характеристики мясной продуктивности крупного рогатого скота?
4. Как определить предубойную, убойную массу и убойный выход?
5. Дайте определение понятиям «туша», «выход туши».
6. Охарактеризуйте роль мышечной, жировой, соединительной и костной ткани в организме животных.
7. Охарактеризуйте породы скота мясного направления продуктивности, разводимые в Республике Беларусь, и назовите показатели, определяющие уровень мясной продуктивности у них.

Занятие 2.7. Технология производства говядины на промышленной основе

Цель занятия. Изучить особенности интенсивной технологии производства говядины, научиться рассчитывать основные параметры технологии с полным циклом производства.

Пособия и оборудование. Исходные данные для расчета: поголовье фермы (комплекса); вычислительная техника.

Место проведения занятия. Учебный класс на комплексе (ферме) по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота.

Форма и методы контроля. Устный опрос, контрольная работа.

Литература: 31

Содержание занятия. В настоящее время по интенсивной технологии на комплексах и фермах промышленного типа в Беларуси производится примерно 25% говядины. Отличительными особенностями промышленной технологии являются:

- поступление в течение года телят на комплекс сформированными в сжатые сроки однородными по численности и живой массе группами через равные промежутки времени;

- равномерно-ритмичное передвижение молодняка в процессе выращивания и откорма по производственным цехам и реализация в конце откорма сформированными при поступлении на комплекс группами;

- разделение всего цикла содержания на отдельные периоды, соответствующие возрасту и физиологическим особенностям молодняка;

- дифференцированное кормление животных в соответствии с их возрастом и живой массой;

- содержание молодняка в специализированных помещениях, используемых по принципу «полностью занято-полностью свободно».

В поточном производстве все действия строго регламентированы и определены расчетами в пространстве и во времени. Промежуток времени, в течение которого выдается единица продукции, называется **ритмом производства**.

Производственный период – это время пребывания животных на комплексе с момента поступления телят и до реализации на мясо откормленных животных.

Производственный цикл – это промежуток времени, включающий производственный период, а также время на комплектование, очистку, ремонт, санобработку помещений и реализацию животных.

Обычно на очистку, ремонт, дезинфекцию отводят 5 дней, из них 3 дня – на просушку.

На доставку телят и заполнение ими одной секции предусматривается 3 дня.

На реализацию животных – 1-2 дня.

Комплектовать очередную секцию молодняком желательно каждые 15 дней. Оптимальное количество животных в секции – 140-180 голов.

Сформированная группа молодняка одного сектора – это производственная единица.

В республике могут иметь место следующие технологии:

1. Технология с полным циклом производства.

2. Технология для ферм и комплексов, специализирующихся на дорашивании и откорме молодняка крупного рогатого скота.

3. Технология для ферм и комплексов, специализирующихся на откорме животных.

1. Технология с полным циклом производства

В соответствии с этой технологией предусматривается комплектование комплексов (ферм промышленного типа) телятами в

возрасте 16-30 дней, с живой массой 40-50 кг, их последующее выращивание и откорм до живой массы 430-500 кг в возрасте 16-20 месяцев. Весь процесс выращивания и откорма молодняка разделяется на три периода.

Первый период (выращивание телят) включает молочную (60-70 дней) и послемолочную (60-90 дней) фазы. Продолжительность периода составляет 120-160 дней.

В этом периоде телят содержат в специальных помещениях-секциях группами по 140-180 голов, беспривязно, по 10-20 голов в станке. Площадь пола на одну голову 1,3-1,5 м², фронт кормления – 0,3 м.

В молочную фазу основными кормами для молодняка являются молочные и концентраты. Животных приучают к потреблению объемистых растительных кормов.

Во вторую фазу молодняк содержат в тех же помещениях и станках, что и в первой фазе. Телят подготавливают к потреблению большого количества объемистых кормов, а именно злаково-бобового сена, травяной резки, сенажа и комбикорма второй фазы.

Второй период (дорашивание) длится 140-210 дней. Молодняк содержат в помещениях-секциях для второго периода, теми же группами, что и в первом периоде, беспривязно, по 18-20 голов в станке. Площадь пола на одну голову 1,7-1,8 м², фронт кормления – 0,5 м. Кормление животных сбалансированной кормосмесью из сенажа, силоса и комбикорма.

Третий период (заключительный откорм). Длится 140-210 дней. Молодняк переводят в специализированные помещения-секции для откорма. Содержат беспривязно или на привязи. На каждую голову отводят 2,0-2,2 м² пола при фронте кормления 0,6 м.

2. Технология для ферм и комплексов, специализирующихся на дорашивании и откорме молодняка крупного рогатого скота характеризуется тем, что на предприятие поступает молодняк живой массой 150-180 кг, то есть уже после выращивания, которое проведено в хозяйстве-поставщике животных. Дорашивание и откорм длятся 10-14 месяцев до живой массы 450-480 кг при среднесуточном приросте живой массы 700-1000 г.

3. Технология для ферм и комплексов, специализирующихся на откорме животных. В соответствии с этой технологией молодняк поступает в хозяйство с живой массой 280-320 кг. Его откорм длится 4-6 месяцев до живой массы 420-450 кг при среднесуточном приросте живой

массы 900-1000 г. Животных нередко откармливают на отходах переработки растениеводческой продукции.

Технологические операции на комплексе (ферме промышленного типа) выполняются по графику, в соответствии с заранее выполненными расчетами, базирующимися на следующих исходных данных:

- объем производимой говядины, ц;
- мощность комплекса (фермы), гол.;
- размер технологической группы молодняка, гол.;
- продолжительность производственного цикла и отдельных его периодов, дней;
- живая масса телят при поступлении на комплекс, кг;
- отход и браковка молодняка по отдельным периодам, %;
- длительность санитарного периода, дни;
- среднесуточные приросты по периодам технологического цикла, г;
- средняя живая масса молодняка при реализации на мясо, кг.

Объем производимой говядины, определяется возможностями хозяйства. поголовье молодняка, снимаемое с откорма в течение года (мощность комплекса -М) рассчитывают путем деления годового производства мяса на среднесдаточную живую массу одной головы. Требуемое для выращивания и откорма поголовье молодняка (П) находят, увеличивая мощность комплекса (фермы) на процент отхода и браковки животных в процессе выращивания и откорма.

Зная продолжительность пребывания животных в каждом периоде (Д) и длительность санитарного периода (д) рассчитывают число оборотов секции каждого периода (О) по формуле:

$$O = \frac{365}{D + d}$$

С учетом поголовья молодняка, поступающего в секции каждого периода, и количества оборотов секции в периоде определяют число скотомест в периоде (B_n) по формуле:

$$B_n = \frac{H}{O}$$

где: Н – поголовье животных в начале периода;
О – число оборотов секции.

Вследствие отхода и браковки поголовье молодняка, поступающее в помещения для каждого периода содержания, будет уменьшаться, что следует учитывать при расчете количества скотомест по периодам выращивания и откорма.

Потребность в помещениях-секциях для содержания молодняка каждого периода ($K_{сп}$) определяют по формуле:

$$K_{сп} = \frac{B_n}{P_{жг}}$$

где: B_n – количество скотомест в помещениях периода;
 $P_{жг}$ - поголовье животных в технологической группе.

Время, затрачиваемое на формирование одной технологической группы молодняка или ритм производства ($P_{фг}$), определяется по формуле:

$$P_{фг} = \frac{P_{жг} \times T}{M}$$

или

$$P_{фг} = \frac{T}{K_{ог}}$$

где: $P_{жг}$ - поголовье животных в технологической группе;
Т – длительность технологического цикла;
М – мощность комплекса (фермы);
 $K_{го}$ – общее количество технологических групп.

Общее количество технологических групп ($K_{го}$) рассчитывают по формуле:

$$K_{го} = \frac{B_o}{P_{гж}}$$

где: B_o – общее количество скотомест на комплексе (ферме);
 $P_{жг}$ - поголовье животных в технологической группе.
Расчет годового прироста живой массы начинается с определения количества ритмов в каждом периоде (P_n) по формуле:

$$P_{\pi} = \frac{D_{\pi}}{П_{фг}}$$

где: D_{π} – длительность технологического цикла в периоде;
 $П_{фг}$ – продолжительность комплектования технологической группы (ритм производства).

Затем определяют количество ритмов в году по периодам ($T_{\piг}$) по формуле:

$$T_{\piг} = \frac{365}{D_{\pi}}$$

где: D_{π} – длительность технологического цикла в периоде;

Среднегодовое поголовье в каждом периоде ($C_{пж}$) и общее поголовье комплекса (фермы) рассчитывают по формуле:

$$C_{пж} = \frac{0,5 \times (H_{н} \times H_{к}) \times D_{\pi}}{365}$$

где: $H_{н}$ – поголовье животных в начале периода;

$H_{к}$ – поголовье животных в конце периода;

D_{π} – продолжительность технологического цикла в периоде.

Последующим действием рассчитывают средний прирост живой массы одной головы молодняка за ритм ($M_{т}$), применяя формулу:

$$M_{т} = П_{с} \times П_{фг}$$

где: $П_{с}$ – среднесуточный прирост живой массы;

$П_{фг}$ – продолжительность комплектования технологической группы (ритм).

Зная прирост одной головы ($M_{т}$) и среднегодовое поголовье ($C_{с}$) легко рассчитать валовой прирост живой массы всего поголовья за ритм ($M_{тв}$) по формуле:

$$M_{тв} = M_{т} \times C_{с}$$

Умножая валовой прирост живой массы всего поголовья за ритм в периоде ($M_{тв}$) и на количество ритмов в году ($T_{\piг}$) определяют прирост живой массы в периоде, а суммируя валовой прирост живой массы молодняка по периодам выращивания и откорма рассчитывают годовой прирост живой массы.

Заканчивается расчет определением потребности поголовья в кормах. Для этого по нормам кормления определяется суточная потребность животных в корме по периодам технологического цикла, а с учетом длительности технологического цикла – годовая потребность. Суммируя годовую потребность по периодам технологического цикла, рассчитывают годовую потребность всего комплекса (фермы) в кормах. В соответствии с проведенными расчетами составляется график поступления телят на комплекс.

Задание 1. Рассчитайте количество технологических групп, продолжительность их комплектования, потребность в секциях и среднегодовое поголовье по периодам технологического цикла на комплексе мощностью 3, 6 и 10 тысяч голов. Данные запишите по форме таблицы 2.28.

Таблица 2.28 – основные технологические параметры промышленного комплекса мощностью ... тысяч голов с полным циклом производства

Показатели	Периоды			Всего
	1	2	3	
	выращивания	доращивания	откорма	
1	2	3	4	5
Продолжительность периода, дней	130	210	150	490
Продолжительность санитарного периода, дней	5	5	5	15
Продолжительность технологического цикла, дней				
Количество оборотов секции в год				
Отход и браковка молодняка, %	2,0	0,5	0,5	3,0

Требуется поставить молодняка на комплекс в год, голов				
Продолжение табл. 2.28				
1	2	3	4	5
Отход и браковка молодняка, гол.				
Поголовье в начале периода, гол.				
Размер технологической группы снимаемых с откорма, голов				180
Размер технологической группы по периодам цикла, гол.				
Требуется секций				
Количество технологических групп				
Продолжительность комплектования технологической группы, дней				
Среднегодовое поголовье, голов				
Количество ритмов в периоде				
Количество ритмов периодов в году				
Среднесуточный прирост живой массы, г	600	850	1050	
Средний прирост живой массы одной головы за ритм, кг				
Валовой прирост живой массы всего поголовья за ритм, ц				
Годовой прирост живой массы, ц				
Живая масса 1 головы, кг:				
в начале периода	50			
в конце периода,				

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, корм. ед.	4,4	5,0	8,1	
Годовая потребность поголовья в кормах, ц. корм. ед.				

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные технологии производства говядины.
2. Что понимают под мощностью комплекса (фермы) по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, технологической группой, производственным периодом и производственным циклом?
3. Назовите основные особенности интенсивной технологии производства говядины.
4. Назовите периоды и фазы технологии с полным циклом производства.
5. Назовите длительность периодов комплектования секторов помещений комплекса по производству говядины, длительность санитарного периода.

Занятие 2.8. Порядок реализации животных для убоя. Методы оценки мясной продуктивности крупного рогатого скота.

Цель занятия. Изучить правила реализации сельскохозяйственных животных для убоя.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, стандарты на скот для убоя (ГОСТ 5110-55), животные предубойной базы мясокомбината, туши в мясо-жировом цехе мясокомбината.

Место проведения. Учебный класс, комплекс (ферма) по производству говядины, клиника, мясокомбинат.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 7,10,31,40,41,42.

Вопрос 1. Изучить правила сдачи-приемки скота для убоя

Содержание занятия. Государственные закупки животных осуществляются предприятиями мясной промышленности, скотозаготовительными организациями и приемными пунктами потребительской кооперации на основе договоров контрактации, в которых оговариваются вид, количество и сроки сдачи-приемки скота. Не позднее, чем за 15 суток до начала очередного месяца составляются, исходя из договоров контрактации, предложений хозяйств, производственных возможностей предприятий, месячные графики сдачи-приемки скота, которые доводятся до районов. За 5 суток до начала каждого месяца хозяйствам доводятся почасовые графики сдачи скота, в которых указывается дата и время сдачи скота, вид животных, количество голов, живая масса и наименование пункта отгрузки.

В Республике Беларусь применяют два способа сдачи-приемки убойных животных и последующих расчетов за них. Сущность одного из них состоит в том, что приемка убойных животных и расчеты за них производятся по фактической живой массе и упитанности, определяемыми непосредственно на живых животных после доставки их на мясоперерабатывающие предприятия. По такому способу, в частности, производится оплата и за скот, покупаемый мясоперерабатывающими предприятиями у населения. При сдаче-приемке скота по этому способу производится скидка с фактической живой массы животных на содержимое желудочно-кишечного тракта. Размер скидки зависит от расстояния до мясокомбината. При доставке скота с расстояния до 50 км производится скидка в размере 3%, с расстояния 51-100 км – 1,5%, свыше 100 км – животные принимаются без скидки.

Доставленный скот должен быть принят в течение 2 часов с момента его прибытия. При задержке приемки скидка уменьшается из расчета 0,5% за каждый полный и неполный час задержки приема сверх двух часов. Неполным часом считается время задержки более 30 минут.

При сдаче-приемке нетелей и коров во втором периоде стельности с их живой массы производится скидка в размере 10% (сверх других установленных скидок).

При сдаче скота с загрязненным шерстным и кожным покровом или с травматическими повреждениями, нарушающими целостность кожного покрова, производится скидка в размере 1% с живой массы каждой головы, на кожном покрове которых имеется навал, т.е. комья грязи и навоза или травматические повреждения.

При одновременном применении двух или трех видов скидок проценты по ним суммируются и скидку производят по полученному суммарному проценту.

Оценка мясных качеств животных по фактической живой массе субъективна, вызывает частые споры по точности определения упитанности и нормам скидок. В связи с этим была разработана более совершенная система, основанная на объективных показателях. Основные положения этой системы отражены во введенном в действие с 1.01.1980 г. документе «Единые правила сдачи-приемки скота и расчетов за него по массе и качеству мяса». В соответствии с этими правилами, доставленный на мясоперерабатывающее предприятие скот, после проверки сопроводительных документов и ветеринарного осмотра сортируют по возрасту, полу и принимают по количеству голов. Принятых животных после соответствующей предубойной выдержки направляют на убой. Полученные туши взвешивают и по ним определяют категорию упитанности в соответствии с требованиями действующего ГОСТа (ГОСТ 5110-55). Затем массу мяса, полученного от переработанного в процессе убоя скота, пересчитывают в живую массу, пользуясь специальными коэффициентами. Полученная в результате этого пересчета условная живая масса засчитывается хозяйству, и по ней проводятся финансовые расчеты. Коэффициенты пересчета убойной массы в живую дифференцируются в зависимости от категории упитанности туш.

В связи с транспортировкой убойных животных специализированным транспортом по системе центровывоза, сдачу-приемку основной массы убойного скота в Беларуси осуществляют непосредственно в хозяйствах. Сдает животных ответственный работник хозяйства, принимает – специально обученный представитель мясокомбината. Обычно это шофер-экспедитор автохозяйства, обслуживающего конкретный мясокомбинат. Автохозяйства обеспечивают своевременную подачу спецавтотранспорта к пункту погрузки животных и доставку их на мясокомбинат в соответствии с почасовым графиком сдачи-приемки скота. Шофер-экспедитор автохозяйства принимает заранее подготовленный к сдаче скот по количеству голов, проверяет наличие бирок на животных, состояние их кожного покрова, следит за правильностью погрузки и размещения животных в автотранспорте, правильным оформлением сопроводительных документов и соответствием записей в них

фактическому наличию скота, имеет право проконтролировать живую массу животного путем взвешивания.

Сдача-приемка скота и погрузка его в автотранспорт, оформление сопроводительных документов должны быть произведены в течение 1 часа с момента прибытия автотранспорта к месту погрузки в хозяйстве. С момента окончания погрузки, надлежащего оформления сторонами товарно-транспортной накладной скот считается принятым по количеству голов и ответственность за его сохранность несет автохозяйство до момента сдачи мясокомбинату.

На одновременно отправляемую для сдачи партию животных в хозяйстве оформляется ветеринарное свидетельство (форма 1-вет), которое заполняет главный ветврач хозяйства, товарно-транспортная накладная (форма 1-сх. жив.), а в необходимых случаях - акт выбраковки (форма 57, 57а). При транспортировке скота железнодорожным транспортом или гоним оформляется путевой журнал. В товарно-транспортной накладной указывают грузополучателя, грузоотправителя, вид, пол, возраст, живую массу, упитанность, тавро (номер), наличие животных с пороками шкуры. Товарно-транспортную накладную на молодняк крупного рогатого скота заполняют по группам животных с одинаковыми товарными показателями, в первую очередь по упитанности. Данные на взрослый крупный рогатый скот в товарно-транспортную накладную заносят по каждому животному отдельно. Если реализуется более 5 голов, то прилагается опись на каждое животное с указанием индивидуального номера. Данные о возрасте животных вносят на основании бухгалтерского или зоотехнического учета. Возраст молодняка указывают в месяцах.

Товарно-транспортную накладную заполняют в трех, а при перевозках животных привлеченным автотранспортом - в четырех экземплярах. Один экземпляр товарно-транспортной накладной остается в хозяйстве, а остальные вручают шоферу-экспедитору. Первый экземпляр указанного документа предназначен предприятию мясной промышленности, другой - автохозяйству, третий возвращают хозяйству после приемки скота с соответствующими отметками приемщика.

При перевозке животных за пределы района (города), внутри республики или в страны СНГ выдается ветеринарное свидетельство соответствующей формы. На животных, отправляемых на убой и переработку в пределах района (города), выдается ветеринарная справка.

Указанные документы действительны до конца транспортировки и сроков реализации животных.

На одновременно отправляемых хозяйством нескольких транспортных единиц с животными можно оформлять одно ветеринарное свидетельство и направлять его с первым автомобилем.

Задание 1. Изучите содержание документов, оформляемых при реализации скота на мясо.

Задание 2. На абрисе животного обозначьте места жировотложения в их последовательности.

Задание 3. Путем прощупывания определите места отложения жира на теле живых животных средней, высшей и низесредней упитанности.

Задание 4. Определить зачетную массу животного при реализации скота по массе туши.

Контрольные вопросы:

1. Какими документами регламентируются закупки животных?
2. Какие документы оформляют в хозяйстве при сдаче-приемке скота.
3. Назовите размеры скидок с живой массы животных при сдаче-приемке по фактической живой массе и упитанности, определяемыми непосредственно на живых животных после доставки их на мясоперерабатывающие предприятия.
4. Изложите порядок сдачи-приемки скота по количеству и качеству мяса и расчетов за реализованный скот.

Занятие 2.9. Изучить требования, предъявляемые к крупному рогатому скоту, реализуемому для убоя

Цель занятия. Изучить основные требования стандартов на убойных животных, научиться определять категории упитанности живых животных и после убоя на тушах.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, стандарты на скот для убоя (ГОСТ 5110-55), животные предубойной базы мясокомбината, туши в мясо-жировом цехе мясокомбината.

Место проведения. Учебный класс, комплекс (ферма) по производству говядины, клиника, мясокомбинат.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 7,10,31,40,41,42

Содержание занятия. Животные, поступающие на мясоперерабатывающие предприятия в качестве сырья для получения мяса и мясных продуктов, называются *убойными*. Разработаны специальные системы классификации убойных животных по категориям упитанности. Так, прижизненно упитанность крупного рогатого скота оценивают в соответствии с требованиями ГОСТа 5110-55 «Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности».

Крупный рогатый скот, заготавливаемый и сдаваемый для убоя, должен по состоянию здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства.

В зависимости от возраста и пола крупный рогатый скот подразделяется на 4 группы:

I группа - волы и коровы;

II группа - быки (бугаи);

III группа - молодняк; молодняком считается животное старше 3 месяцев, но не старше 3 лет - телки, нетели, бычки и кастраты, не использованные в хозяйствах для работы, имеющие до двух пар постоянных резцов, до прорезывания третьей пары постоянных резцов;

IV группа - телята возрастом от 14 дней до 3 месяцев независимо от пола.

В соответствии с ГОСТ 5110-55 «Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности» волы, коровы и молодняк по степени упитанности подразделяются на три категории - высшую, среднюю и низсреднюю, а телята и быки - на две категории - первую и вторую.

Упитанность на живых животных определяют по их внешнему виду, степени развития мышечной и подкожной жировой тканей, устанавливаемой путем непосредственного осмотра и прощупывания туловища. Развитие мышц оценивают по плотности их на ощупь, округлости туловища, выполненности бедер, а также по тому, выступают ли кости скелета и насколько заметно.

Поскольку упитанность животных зависит, в частности, от степени накопления в их теле запасного жира, важно знать основные закономерности отложения его на теле животного (рис. 2.27).

Установлено, что подкожный жир начинает откладываться на задней части туловища у животных и по мере увеличения его запасов распространяется в краниальном направлении. В первую очередь жир накапливается под кожей мошонки (1), затем на боковой складке заднего паха (щупа) (2), на выступах седалищных бугров (3), в бедренно-крестцовой области (4), у маклоков (5), в области ребер (6) и сердца (7), в голодной ямке (8), в области холки (9), на передней части груди (10), на горле (11), в хомутовой области (12), на шее (13), у локтевого сустава (14) и за ушами (15). Наличие жира на частях тела, на которых он откладывается позже, свидетельствует о более высокой степени упитанности скота.

Степень отложения жира в подкожной клетчатке определяют прощупыванием тех участков туловища, где накапливается жир и которые определены ГОСТом.

В первую очередь ощупывают основание хвоста (от первого хвостового позвонка до седалищного бугра). Эту часть тела прощупывают одновременно с обеих сторон хвоста, надавливая большим пальцем против хвоста. Прощупывание в месте боковых складок заднего паха проводится с разных сторон тела. Для этого внутрь паха вводят четыре пальца, а большим пальцем, находящимся снаружи, проводят сзади и вперед.

Толщину мышц прощупывают над поперечными отростками поясничных позвонков и под ними. С этой целью правую руку кладут справа на поясницу и, вдавливая большой палец со стороны голодной ямки под слой мышц, определяют их плотность, свидетельствующую о степени развития мышц.

При определении наличия жира в области ребер кладут руку с согнутыми пальцами на бок животного и большим пальцем придавливают подкожную соединительную ткань со слоем жира. Если жир прощупывается в средней части ребер, то это свидетельствует о том, что подкожным жиром покрыта почти вся поверхность тела. Наличие жира только в области последних ребер, как правило, означает, что на передней части туши жировой полив отсутствует.

Маклоки прощупывают, захватывая наиболее выступающие их части между большим и остальными пальцами руки.

Наличие жировых отложений в области лопатки устанавливают путем прощупывания сзади и сверху ее, а в области сердца - против сердца выше локтевого сустава с обеих сторон тела. Прощупывают

руками с выпрямленными пальцами. При этом тыльная сторона кисти должна быть обращена к горлу животного, а большой палец - по направлению к грудной кости. Прощупывание груди позволяет судить и о степени жировых отложений, и о развитии мышечной ткани. Отложения жира в области шеи указывают на высокую степень откормленности скота.

К первой категории относят коров и волов с хорошо развитой мускулатурой, округлыми формами туловища, слегка заметными лопатками, округленными, но слегка выступающими маклоками и седалищными буграми, хорошо выполненными бедрами; не выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков. У таких животных отложения подкожного жира наиболее хорошо прощупываются у основания хвоста, на седалищных буграх, маклоках, двух последних ребрах; щуп хорошо выполнен, достаточно упругий; у волов мошонка увеличена и упруга на ощупь.

У коров и волов средней упитанности мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, лопатки выделяются, бедра слегка подтянуты; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают, но не резко; отложения подкожного жира прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх; щуп выполнен слабо; у волов мошонка слабо заполнена жиром, на ощупь мягкая.

К низесредней упитанности относят коров и волов, у которых мускулатура развита неудовлетворительно, формы туловища угловатые, лопатки заметно выделяются, бедра плоские, подтянутые; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры заметно выступают; отложения подкожного жира могут быть в виде небольших участков на седалищных буграх и пояснице; отложения подкожного жира могут не прощупываться; у волов мошонка подтянута, сморщена и без жировых отложений.

К первой категории относят быков (бугаев) с округлыми формами туловища, хорошо развитой мускулатурой, достаточно широкими грудью, спиной, поясницей и задом, не выступающими костями скелета, выполненными бедрами и лопатками.

У быков (бугаев) второй категории формы туловища несколько угловатые, кости скелета слегка выступают, мускулатура развита удовлетворительно, грудь, спина, поясница и зад не широкие, бедра и лопатки слегка подтянутые.

Молодняк крупного рогатого скота высшей упитанности характеризуется округлым туловищем, хорошо развитой мускулатурой, выполненными лопатками, поясницей, задом и бедрами; не выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков; отложениями подкожного жира у основания хвоста, на седалищных буграх и в щупе, а у бычков-кастратов - в мошонке.

К средней упитанности относят молодняк с недостаточно округлыми формами туловища, удовлетворительно развитой мускулатурой; слегка выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков, не подтянутыми бедрами. У такого молодняка отложения подкожного жира у основания хвоста могут не прощупываться.

У молодняка низесредней упитанности угловатые формы туловища, мускулатура развита неудовлетворительно; холка, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки выступают; подкожные жировые отложения не прощупываются.

К первой категории относят телят-молочников выпоенных молоком, не получавших другой подкормки. Живая масса таких телят не менее 30 кг, слизистые оболочки: век белого цвета без красноватого оттенка; десен - белого цвета или с легким розоватым оттенком, губ и неба - также белого или желтоватого цвета; мускулатура развита удовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка прощупываются, шерсть гладкая.

Телят, получивших кроме молочных кормов подкормку, относят ко второй категории. У таких животных мускулатура, развита менее удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков несколько выступают, слизистая оболочка век, десен, губ и неба может быть красноватого оттенка.

Животные, не удовлетворяющие требованиям низесредней упитанности или второй категории, относятся к тощим.

Споры по определению упитанности крупного рогатого скота всех групп разрешаются путем контрольного убоя. Определение упитанности животных в этом случае производится по качеству полученного от них мяса в соответствии с требованиями ГОСТ 5110-55.

Согласно ГОСТ 5110-55 к высшей упитанности относят коров и волов на тушах которых хорошо развиты мышцы, лопатки и бедра выполнены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, подкожный жир покрывает тушу от лопаток до седалищных бугров с незначительными просветами;

На тушах, полученных от коров и волов средней упитанности мышцы развиты удовлетворительно, бедра слегка подтянутые; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки и лопатки выделяются не резко; подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм; допускаются значительные просветы; на шее, лопатках, передних ребрах и бедрах имеются отложения жира в виде небольших участков.

К этой категории упитанности относятся туши с более удовлетворительно развитой мышечной тканью и наличием жировых отложений в области седалищных бугров и в виде небольших участков на пояснице и последних ребрах.

Туши, полученные от коров и волов нижесредней упитанности характеризуются неудовлетворительно развитыми мышцами (бедра имеют впадины); выступающими седалищными буграми, маклоками и остистыми отростками позвонков. На таких тушах имеются небольшие участки подкожного жира в области седалищных бугров, поясницы и последних ребер; к этой категории упитанности относятся также туши с более развитой мускулатурой, но без жировых отложений.

Туши, полученные от быков (бугаев) первой категории отличаются хорошо развитыми мышцами, выпуклыми лопаточно-шейной и тазобедренной частями, не выступающими остистыми отростками позвонков.

От быков (бугаев) второй категории получают туши с удовлетворительно развитыми мышцами, недостаточно выполненными лопаточно-шейной и тазобедренной частями, выступающими лопатками и маклоками.

К высшей упитанности относят молодняк крупного рогатого скота на тушах которых хорошо развиты мышцы, не выступают остистые отростки спинных и поясничных позвонков; выполнены лопатки, поясничная часть и бедра а также имеются жировые отложения у основания хвоста, на седалищных буграх, на пояснице и ребрах с просветами и на бедрах отдельными участками.

На тушах молодняка средней упитанности мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают; лопатки без впадин, бедра не подтянутые; жировые отложения имеются у основания хвоста и на верхней части внутренней стороны бедер; к этой категории упитанности относятся также туши с хорошо развитыми мышцами, но без жировых отложений.

От молодняка нижесредней упитанности получают туши с менее удовлетворительно развитыми мышцами, отчетливо выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков, седалищными буграми и маклоками. На бедрах и лопатках таких туш имеются впадины.

Туши, полученные от телят-молочников 1-й категории характеризуются удовлетворительно развитой мышечной тканью розово-молочного цвета. На тушах имеются отложения жира в почечной и тазовой частях, на ребрах и местами на бедрах; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, бедра выполнены.

На тушах телят-молочников второй категории (получивших подкормку) имеются розового цвета с небольшими отложениями жира в почечной и тазовой частях; остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают. Цвет мяса розовый.

В зависимости от условий послеубойного хранения мясо согласно ГОСТ 779-55 «Мясо-говядина в полутушах и четвертинах» подразделяют на:

а) остывшее – подвергшееся после разделки туш остыванию в естественных условиях или остывочных камерах не менее 6 ч и покрывшееся корочкой подсыхания; мышцы упругие;

б) охлажденное – подвергшееся после разделки туш охлаждению до температуры в толще мышц у костей от 0 до плюс 4°C; поверхность мяса неувлажненная; мышцы эластичные;

в) замороженное – подвергшееся замораживанию до температуры в толще мышц у костей не выше минус 8°C;

г) подмороженное – подвергнутое подмораживанию и имеющее температуру в бедре на глубине 1 см минус 3 - минус 5°C, а в толще мышц бедра 0 – плюс 2°C. При хранении температура по всему объему полутуши должна быть минус 2–минус 3°C.

По упитанности мясо разделяют на говядину первой и говядину второй категории.

К первой категории относят:

а) туши, полученные от взрослого скота, характеризующиеся удовлетворительно развитыми мышцами, не резко выступающими седалищными буграми, маклоками и остистыми отростками позвонков. В слое подкожного жира, покрывающего такие туши от восьмого ребра к седалищным буграм, допускаются значительные просветы. На шее,

лопатках, передних ребрах, бедрах, тазовой полости и области паха встречаются жировые отложения в виде небольших участков;

б) туши, полученные от молодых животных, подкожный жир на которых находится лишь у основания хвоста и на верхней части внутренней стороны бедер, а также имеются прослойки жира на разрубе грудной части (челышка) и на разрубе между остистыми отростками первых 4-5 спинных позвонков. Остистые отростки спинных и поясничных позвонков у таких туш слегка выступают, лопатки без впадин, бедра не подтянутые, мышцы развиты удовлетворительно;

в) туши молодняка с хорошо развитыми мышцами, не подтянутыми бедрами, лопатками без впадин, со слегка выступающими седалищными буграми, маклоками и остистыми отростками позвонков. На таких тушах жировые отложения имеются лишь у основания хвоста и на верхней внутренней стороне бедер.

Ко второй категории относят:

а) туши, полученные от взрослого скота, но с менее удовлетворительно развитыми мышцами, впадинами на бедрах, отчетливо выступающими седалищными буграми, маклоками и остистыми отростками позвонков. На таких тушах встречаются небольшие участки подкожного жира лишь в области седалищных бугров, поясницы и последних ребер;

б) туши молодняка с отчетливо выступающими маклоками, седалищными буграми и остистыми отростками позвонков, менее удовлетворительно развитыми мышцами, со впадинами на бедрах и без отложений подкожного жира.

Мясо, имеющее показатели по упитанности ниже требований, установленных настоящим стандартом, относят к тощему. Мясо быков (бугаев) учитывают по категории упитанности.

Задание 1. В рабочих тетрадях укажите основные требования ГОСТ 5110-55 «Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности» и ГОСТ 779-55 «Мясо-говядина в полутушах и четвертинах».

Задание 2. В условиях мясоперерабатывающего предприятия или убойного пункта определите категорию упитанности нескольких голов крупного рогатого скота различного возраста (по заданию преподавателя) до убоя и по результатам послеубойной оценки. Сравните полученные результаты.

Контрольные вопросы:

1. На какие группы подразделяют крупный рогатый скот для убоя?
2. Назовите категории упитанности коров и волов согласно ГОСТ 5110-55.
3. На какие категории упитанности согласно ГОСТ 5110-55 подразделяют молодняк крупного рогатого скота?
4. На какие категории упитанности согласно ГОСТ 5110-55 подразделяют телят?

Занятие 2.10. Определение возраста и масти крупного рогатого скота

Цель занятия. Изучить способы определения возраста крупного рогатого скота по внешнему виду, рогам, состоянию зубов. Научиться определять масть у животного.

Пособия и оборудование. Учебники, методические указания, рабочая тетрадь, препараты и муляжи челюстей, зубов и рогов крупного рогатого скота, плакаты, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, молочно-товарной комплекс (ферма), комплекс (ферма) по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных знаний студентов.

Литература: 31,40,41,42.

Вопрос 2.10.1. Изучить способы определения возраста крупного рогатого скота.

Содержание занятия. Достоверно о возрасте животного судят по дате его рождения, зафиксированной в документах первичного учета. При отсутствии такой записи или необходимости проверки и уточнения даты рождения возраст животного можно установить по таким признакам, как внешний вид, состояние зубов и рогов. Определенную информацию о возрасте животных можно получить по изменениям в деснах, пуповине, развитии копыт. При определении возраста по внешнему виду принимают во внимание тот факт, что телята более высоконоги, чем полновозрастные особи, у них несколько приподнятый зад, менее глубокое, узкое и укороченное туловище, короткая, но широкая голова и т. д.

У животных старшего возраста резче выступают маклоки, седалищные бугры, лопатки. У особой темной масти с возрастом

появляется седина вокруг глаз, ушей, на шее и туловище. У животных бурой и рыжей масти наблюдается посветление волос на внутренней стороне уха, на ногах, голове.

Определение возраста по изменению в деснах телят. У новорожденных телят большая часть резцов покрыта десной. Свободны от десны только их передние края. По мере роста телят зубы освобождаются от десны, то есть происходит так называемое «оттягивание» десны с поверхности резцов. Зацепы начинают освобождаться от десны с 9 по 12 день после рождения, внутренние средние с 9 по 17 день, наружные средние с 12 по 21, крайки – с 15 по 26 день. К 26 дню происходит полное освобождение резцов от десны.

Определение возраста телят по изменению в пуповине. В период с 4-5 по 17 дни после рождения первоначально влажная пуповина постепенно высыхает и к 20 дню отпадает. Оставшийся на месте пуповины струп исчезает к месячному возрасту.

Определение возраста телят по изменениям на копытах. У новорожденного теленка копытный башмак представляет собой рыхлое роговое образование. В течение первых 4-5 дней жизни происходит его высыхание и исчезновение. Копыто раздваивается. К 5-7 дневному возрасту на копытах появляются следы стирания. В промежутке между 3 и 14 днями после рождения вдоль средней части венчика на верхнем крае роговой стенки копыта образуется первое копытное кольцо. Оно отстоит от границы волоса на расстоянии 4-6 мм. После 2 недельного возраста теленка это кольцо исчезает. В возрасте теленка 4-5 недель из-под мясного венчика появляется плотный рог. Он отделяется от первородного рога. В результате образуется второе копытное кольцо. Это кольцо удаляется постепенно от венчика по мере роста теленка вследствие роста роговой стенки копыта.

Определение возраста по состоянию зубов. Зубные аркады у крупного рогатого скота включают 32 зуба, из них 24 коренных (по 6 зубов с каждой стороны на верхней и нижней челюстях) и 8 резцов (четыре пары) на передней части нижней челюсти. Пара резцов, расположенных в середине, называется зацепами. Рядом с ними (по одному с каждой стороны) - внутренние средние, следующая за ними пара - наружные средние, по краям (справа и слева зубной аркады) - крайки. На верхней челюсти резцов нет. Они заменены плотной дугообразной пластинкой рогового слоя эпителия. Коренных зубов у крупного рогатого скота 24. Коренные зубы делятся на премоляры

(малые коренные) и моляры (большие коренные). Количество премоляров и моляров одинаковое – по 6 на каждой челюсти. Все зубы, за исключением задних коренных, сменяются. До смены они называются молочными, а после смены - постоянными.

Молочные резцы - тонкие и узкие, постоянные - широкие и длинные. Язычковая поверхность молочных резцов по сравнению с поверхностью постоянных резцов более ровная, сглаженная.

Возраст крупного рогатого скота принято определять по изменению резцов (рис. 2.28). В ряде случаев для уточнения используют и признаки изменений в коренных зубах.

Теленок рождается с двумя или тремя парами резцов. Резцы расположены черепицеобразно (заходят друг за друга).

К возрасту 12-14 дней прорезаются недостающие молочные резцы, которые расположены прямо и лишь отдельные черепицеобразно покрывают друг друга.

К возрасту 21 день прорезаются все молочные коренные зубы.

К возрасту 4 недели молочные резцы уже не заходят друг за друга черепицеобразно, молочные коренные зубы выравниваются между собой.

К возрасту 6 недель обнаруживаются следы стирания на молочных зацепах.

К возрасту 8 недель следы стирания заметны на молочных внутренних средних резцах.

К возрасту 10 недель следы стирания появляются на молочных наружных средних.

К возрасту 3 месяца следы стирания заметны на молочных крайках.

К возрасту 5-6 месяцев прорезается первая пара моляров.

К возрасту 9 месяцев выравнивается первая пара моляров.

К возрасту 10-12 месяцев стирание распространяется на всю язычную поверхность зацепов, уменьшаются коронки резцов и видны их шейки, молочные резцы частично уже не касаются друг друга, между ними появляются промежутки.

К возрасту 15-18 месяцев стирание распространяется на всю язычную поверхность молочных средних резцов, прорезается вторая пара моляров, которая выравнивается к 18 месяцам, коронки молочных резцов уменьшаются, корни резцов шатаются, *выпадают молочные зацепы*, появляются постоянные.

К возрасту 21 месяц выравниваются постоянные зацепы.

К возрасту 24 месяца прорезается третья пара моляров.

В возрастном интервале 27-30 месяцев *выпадают молочные внутренние средние резцы*, появляются постоянные, которые выравниваются к 30 месяцам, выпадают первая и вторая пары молочных премоляров, третья пара моляров выравнивается.

К возрасту 33 месяца *выпадают молочные наружные средние резцы* и третья пара молочных премоляров, появляются первая и вторая пары постоянных премоляров.

В возрасте 3 года *имеются постоянные зацепы и средние резцы*, которые выравниваются, прорезается третья пара постоянных премоляров, выравниваются три пары премоляров.

В возрастном интервале 3 года 6 месяцев - 4 года *выпадают молочные крайки* и прорезаются постоянные, заканчивается смена всех зубов, постоянные резцы выравниваются.

В возрасте 5 лет заметны следы стирания на окрайках, увеличивается поверхности стирания на зацепах и средних резцах.

В возрасте 6 лет зацепы стерты до половины язычной поверхности.

В возрасте 7 лет язычная поверхность средних внутренних резцов стерта до половины.

В возрасте 8 лет язычная поверхность наружных средних резцов стерта до половины.

В возрасте 9 лет язычная поверхность зацепов стерта до шейки.

В возрасте 10 лет поверхность стирания зацепов и средних резцов имеет четырехугольную форму и начинает углубляться, появляется корневая звездочка.

В возрасте 11-12 лет поверхность стирания резцов становится круглой, на всех резцах имеются четырехугольные корневые звездочки.

В возрасте 13 лет поверхность стирания резцов круглая, корневая звездочка большая и круглая.

В возрасте 14-15 лет поверхность стирания резцов имеет овальную форму, коронки, полностью стерлись, между резцами имеются большие промежутки.

У животных старше 15-17 летнего возраста усиливается стирание зубов, остаются одни пеньки, наблюдается выпадение зубов.

Определение возраста по состоянию рогов. Возраст у крупного рогатого скота можно определить и по состоянию рогов. У теленка рога в виде роговых бугорков прощупываются уже через 2 недели после рождения. К концу второго месяца жизни длина рога у теленка

составляет 1 см. В дальнейшем до 20 месяцев рога растут равномерно, ежемесячно увеличиваясь примерно на 1 см.

Следовательно, измерив длину рога по внешней большей кривизне от его основания до кончика и прибавив к полученной величине (в сантиметрах) единицу, получают цифру, характеризующую возраст животного в месяцах.

После 20 месяцев скорость роста рога замедляется и составляет около 2,5 мм в месяц. Это вызывает трудности, а следовательно, и погрешности при определении возраста. Поэтому возраст у животных старше 20 месяцев по длине рогов не определяют. Возраст молочной коровы иногда можно определить по числу колец-перехватов на рогах.

Известно, что при недостаточном кормлении стельных коров, особенно в последние 2 месяца перед отелом, когда усиленно растет и развивается плод, ощущается нехватка питательных веществ, необходимых для нормального роста рогов. В связи с этим рост рогов нарушается. После отела рост рога нормализуется, вследствие чего на рогах появляются кольцевые углубления, количество которых соответствует числу стельности и отелов. Плохое кормление способствует углублению колец, хорошее – их слиянию и незаметному переходу одного в другое.

Первое кольцо на рогах образуется при первом отеле, далее - по кольцу каждый год, при условии ежегодного отела. Сосчитав количество колец на рогах и, прибавив цифру 1,5-2, характеризующую возраст при первом плодотворном осеменении, получают возраст коровы в годах. Причиной ошибок могут быть поздние сроки осеменения ремонтных телок и яловость коров.

У молодых животных рога растут быстрее, чем у старых. Поэтому расстояние между первыми кольцами, находящимися у вершины рога, больше, чем между последующими, расположенными у основания. На середине рога расстояние между кольцами составляет около 1,5-2 см.

В период яловости ширина роговых колец несколько больше. Для определения возраста у таких животных к числу колец добавляют единицу.

Если у коровы был выкидыш, то образуемое кольцо гораздо уже, чем при нормальном отеле. В случае аборта в первые 3-4 месяца стельности роговое кольцо может не образоваться. При аборте на 4-5 месяце кольцо имеет ширину около 0,5 см, на восьмом месяце - примерно 1,2 см. Если

после аборта в дальнейшем последует отел, то роговое кольцо будет шире, чем при ежегодных отелах (рис. 2.29).

У быков и волов колец на рогах, как правило, не бывает, но в условиях неравномерного кормления кольца могут появиться и у них.

Вопрос 2.10. 2. Изучить основные масти крупного рогатого скота.

Содержание занятия. При оценке экстерьера крупного рогатого скота учитывают масть животного, отметины, пигментацию слизистых оболочек, рогов и копыт. Эти признаки нужны, главным образом, для суждения о типичности животных для породы.

Под **мастью** понимают окраску волосяного покрова животных, рогов, копыт, носового зеркала, ушных раковин. Биологическая роль масти связана с терморегуляцией организма.

К **отметинам** относятся различные пятна (главным образом, светлые), расположенные на голове, туловище и ногах животного.

Для многих пород скота масть является типичным и устойчивым породным признаком. Однородность по масти свидетельствует о более устойчивой наследственности и чистопородности животных. Отметины позволяют легче распознать животных, что имеет немаловажное значение в племенной работе.

Масти крупного рогатого скота делятся на основные и производные. К основным мастям относят черную, белую, красную и рыжую, а к производным от них - пеструю, бурую, серую, чалую и некоторые другие.

Черная масть выражается однообразной черной окраской волосяного покрова по всему телу животного (рис. 2.30).

Белой масти свойственен однородный белый волос на всем теле (рис. 2.31).

Красная масть характеризуется однородным интенсивно красным цветом волос. Его оттенков: от темно-вишневой до светло-красной окраски (рис. 2.32).

Рыжая масть представляет собой однородный золотисто-желтый цвет волоса с оттенками от светло-рыжего (палевый, оранжевый) до темно-рыжего (рис. 2.33).

Пестрая масть (черно-пестрая, красно-пестрая, палево-пестрая) характеризуется наличием пятен черного, красного, рыжего цвета на белом туловище или белых пятен на туловище темной окраски (черной, красной, рыжей и т. д., рис. 2.34 и 2.35).

Бурая масть представляет собой однородную окраску волосяного покрова от темно- до светло-кофейного цвета (рис. 2.36). На волосе часто наблюдается неравномерное распределение пигмента. Корень волоса бывает темным, а верхняя часть — светлая. В зависимости от степени осветления верха волоса наблюдаются различные оттенки бурой масти: темно-бурая, светло-бурая, серебристо-бурая

Серая масть представляет собой однородное сочетание шерсти светлой и темной окраски по всему туловищу животного (рис. 2.37).

Чалая масть характеризуется смешанной окраской тела животного, светлым и пигментированным (красным) волосом.

Отметины обычно бывают в виде лысины, белой звезды на лбу, черных окаймлений вокруг глаз ("очки") при общей белой окраске головы, белой окраски ног ("чулки") или конца хвоста, более светлой окраски вокруг носового зеркала (кольцо), проявления седины и различных пятен на брюхе или туловище при его общей однообразной окраске, более светлой окраске на спине (ремень) и др.

Природа наследования масти имеет генетическую основу. При скрещивании пород у крупного рогатого скота наблюдаются определенные закономерности в наследовании масти и отметин. Так, черная масть доминирует над красной, белоловость — над сплошной окраской, темное носовое зеркало - над светлым. Устойчиво передаются «очки» вокруг глаз, белая полоса вдоль спины и брюха. При скрещивании красных пород с бурыми среди помесей часто встречаются животные с темными поперечными полосами («тигровая окраска»).

Задание 1. По форме табл. 2.29 опишите возрастные изменения в резцах, используя учебную литературу, препараты зубов молодняка и коров разного возраста.

Таблица 2.29 □ Изменения в резцах у крупного рогатого скота с возрастом

Признак изменения в резцах	Резцы			
	Зацепы	Внутренние средние	наружные средние	окрайки
Возраст начала-конца изменения				

Задание 2. Запишите формулы зубов новорожденного теленка и взрослого скота, расшифруйте их название.

Задание 3. Пользуясь формой таблицы 2.30, опишите изменения во внешнем виде и размерах рогов, происходящие у скота с возрастом.

Таблица 2.30 - Изменения во внешнем виде и размерах рогов у крупного рогатого скота с возрастом

Возраст	Изменения во внешнем виде и размерах рогов
Новорожденные	
От 3 до 20 мес.	
От 1 отела и старше	

Задание 4. По форме, приведенной в табл. 2.31, опишите масти различных пород крупного рогатого скота по муляжам, цветным рисункам и фотографиям

Таблица 2.31 - Определение масти крупного рогатого скота

№ муляжа, рисунка, фотографии	Окраска					Масть
	волосяного покрова	носового зеркала	рогов	копыт	пигментные отметины	

Контрольные вопросы:

1. На какие группы подразделяют зубы у крупного рогатого скота?
2. По каким признакам отличаются молочные резцы от постоянных?
3. В каком возрастном интервале меняются молочные резцы на постоянные?
4. В каком возрастном интервале меняются молочные премоляры на постоянные?
5. В каком возрастном интервале вырастают моляры?
6. Как определяют возраст крупного рогатого скота по состоянию рогов?
7. Назовите основные масти крупного рогатого скота.

Глава 3. СВИНОВОДСТВО

Занятие 3.1. Оценка экстерьеря свиней

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьеря свиней, приобрести навыки самостоятельной глазомерной оценки телосложения животных. Дать характеристику производственным типам свиней.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, исходные данные для расчета, фотографии, рисунки, муляжи животных и живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 5,6,37,39,40

Содержание занятия. В связи с переводом свиноводства на промышленную основу повысились требования к здоровью животных, состоянию резистентности организма свиней. В этой связи оценка свиней по типу конституции и экстерьеру не только не потеряла своей актуальности, но приобрела еще большую практическую значимость, поскольку позволяет дать предварительную оценку уровня продуктивности, а также обеспечить отбор здоровых, хорошо адаптированных к условиям интенсивной технологии, животных.

Экстерьер свиней оценивают путем осмотра и измерением.

Основными методом оценки конституции и экстерьеря свиней является пунктирная оценка. Для облегчения такой оценки туловище свиней делят на стати (рис.3.1).

Пунктирным методом экстерьер свиней оценивают по 100-балльной шкале (табл.3.1).

Таблица 3.1 - Пунктирная оценка экстерьеря свиней

Общий вид и стати экстерьеря	Высший балл		Пороки и недостатки экстерьеря, за которые свиней бракуют из стада
	хряки	свиноматки	

Общий вид, конституция, признаки породы, кожа, щетина	20	20	
Голова, шея	5	5	Мопсовидность, криворылость, неправильный прикус
Плечи, холка, грудь	10	10	Перехват за лопатками
Спина, бока, поясница	15	15	Провислая или карпообразная спина, западина в пояснице
Крестец, окорока	20	20	
Ноги передние	7	7	Иксообразность ног, слабые бабки, непрочные копыта
Ноги задние	8	8	Саблистость, сближенность в пятках
Соски, молочная железа	5	15	Кратерные соски, менее 12 сосков
Половые органы хряка	10	-	Крипторхизм, сужение препуциального канала
Всего:	100	100	

Для облегчения оценки и повышения ее достоверности разработаны требования к телосложению животных желательного типа (табл.3.2).

Таблица 3.2 -Вспомогательные данные по оценке экстерьера свиней

Стати телосложения	Основные признаки экстерьера	Пороки и недостатки экстерьера
1	2	3
Общий вид, признаки породы, пропорциональность	Ясно выражены признаки породы, крепкое здоровое, пропорционально сложенное животное, с длинным, глубоким, широким туловищем, спокойного	Слабо выражены признаки породы, рыхлый или слишком грубый тип, непропорциональное развитие частей тела, слабый костяк, несвободные движения с

телосложение. Конституция, кожа и щетина	темперамента. Уверенные, свободные движения без влияния зада на ходу, кожа гладкая плотная эластичная, щетина густая, блестящая	влиянием зада на ходу, вялый или слишком нервный темперамент. Коджа дряблая, складчатая. Щетина редкая, тусклая.
Голова и шея	Голова негрубая, типичная для породы. Рыло широкое, умеренной длины. Челюсти одинаковой длины правильный прикус. Ганаши плотные, широко расставленные, мясистые. Шея умеренной длины, мускулистая, негрубая, в верхней части сливающаяся с туловищем без резкого перехода	Слишком грубая голова без достаточного изгиба профиля или мопсовидная, не типичная для породы. Рыло узкое, слишком длинное или чрезмерно укороченное. Ганаши узкие, недостаточно мускулистые, сырые. Глаза узко расставленные, разноглазие. Шея слишком длинная или чрезмерно укороченная, присоединяющаяся к туловищу с резким перехватом
Плечи, холка, грудь	Плечи широкие, косо поставленные, хорошо омускуленные, соединяющиеся со спиной без перехватов, холка широкая, прямая и без западин между лопатками. Грудь широкая, глубокая, хорошо развитая	Узкие плечи, грубая, выступающая тяжелая лопатка, слабо обложенная мясом. Холка узкая, острая или с западиной между лопатками. Грудь узкая, неглубокая, с резким перехватом между лопатками
Спина, бока, поясница	Спина широкая, прямая или слегка выгнутая, мясистая, без западин при соединении с крупом. Бока глубокие, длинные, с округлыми ребрами	Спина узкая, острая, провислая с западинами при соединении с крупом. Бока неглубокие, короткие, с чрезмерно плоскими ребрами

Продолжение табл. 3.2

1	2	3
Крестец и окорока	Крестец умеренной длины, широкий, прямой или слегка покатый. Окорока хорошо развитые, выполненные, спускающиеся до скакательного сустава без перехватов	Крестец чрезмерно короткий, свислый, узкий, шилозадость. Окорока короткие, слабо выполненные, тощие

Ноги	Короткие, широко расставленные, без сближения в скакательных суставах и саблистости. Бабки не проступающие, копыта прочные без трещин, хорошо развитый скакательный сустав	Ноги сырые, неправильно поставленные, Х-образные саблистые, сближенные в пятках. Бабки проступающие, копыта неправильно отрастающие, рыхлые с трещинами
Молочная железа, соски	Матки и хряки должны иметь не менее 12 равномерно расставленных сосков. Вымя и соски у маток должны быть хорошо развиты	Число сосков меньше 12, соски неравномерно расположены, наличие кратерных, недействующих сосков. Плохо развито вымя
Половые органы хряка	Семенники развиты хорошо, одинаковые по величине. Мошонка нормально поставленная, упругая и неотвислая	Семенники слабо развитые, различные по величине. Мошонка дряблая, отвислая, низко поставленная

В соответствии с инструкцией по бонитировке животным, оцененным по экстерьеру 90 баллами и более присваивают класс элита, 85-89 баллами – первый, 80-84 баллами – второй бонитировочный класс. Оценка снижается при наличии недостатков и пороков экстерьера.

Не подлежат оценке и выбраковываются из племенного стада животные с пороками:

- мопсовидность, укороченная лицевая часть головы с сильно вогнуты профилем;
- криворылость, изогнутость лицевой части черепа в сторону;
- неправильный прикус, когда одна челюсть короче другой;
- провислая спина и поясница;
- перехват за лопатками;
- западина в пояснице;
- Х-образные конечности;
- кратерные (вдавленные в молочную железу) соски;
- животные, имеющие менее 12 нормально развитых сосков.

Для получения объективных данных о развитии отдельных статей свиней измеряют (рис.3.2).

Основными промерами свиней являются:

- длина туловища (ДЕ, от середины затылочного гребня по линии спины, поясницы и крестца до корня хвоста);

- обхват груди за лопатками (ВГ, касательно к задним углам лопаток).

Дополнительные промеры:

- высота в холке (от поверхности площадки на которой находится измеряемое животное до высшей точки в холке);
- глубина груди (ВГ, от нижней поверхности грудой кости до высшей точки в холке);
- ширина груди (ИК, по наружным буграм плечелопаточных сочленений).

О пропорциональности телосложения свиней можно судить по индексам. При этом рассчитывают индексы, т.е. соотношение промеров:

$$\text{Длинноногости} = \frac{\text{высота в холке} - \text{глубина груди}}{\text{высота в холке}} \times 100$$

$$\text{Растянутости} = \frac{\text{длина туловища}}{\text{высота в холке}} \times 100$$

$$\text{Сбитости} = \frac{\text{обхват груди}}{\text{высота в холке}} \times 100$$

$$\text{Грудной} = \frac{\text{ширина груди}}{\text{глубина груди}} \times 100$$

Для сравнительной характеристики телосложения свиней с использованием промеров или индексов строят экстерьерный профиль, позволяющий установить направление изменения линейных параметров их тела.

Описание и оценку экстерьера свиней можно проводить с помощью условных символов □ по ключу (рис.3.3).

В зависимости от направления продуктивности свиней подразделяют на производственные типы: беконный, мясной, мясо-сальный и сальный.

Беконный тип. Свиньи беконного типа характеризуются длинным туловищем, на 15 и более см превосходящем обхват груди. Это относительно высоконогие животные, с облегченной передней третью

туловища, хорошо развитой задней частью, ровной или слегка аркообразной спиной, глубокими, длинными боками, тонкой гладкой эластичной кожей. Содержание мяса в туше таких свиней составляет 57-58%.

Мясной тип. По телосложению свиньи мясного типа существенно не отличаются от животных беконного типа. Длина туловища у них превышает обхват груди менее, чем на 15 см. Содержание мяса в туше составляет 58% и более.

Сальный тип. Отличительной особенностью свиней сального типа является глубокое широкое округлое туловище. Голова с широким лбом, слегка укороченным рылом. Шея короткая; плечи широкие, хорошо обмускуленные; спина и поясница широкие, прямые; крестец длинный, широкий; окорока хорошо выполненные. Животные относительно коротконогие. Обхват груди равен или больше длины туловища. Содержание мяса в туше 52% и менее.

Мясо-сальный тип. По особенностям телосложения животные этого типа занимают промежуточное положение между сальным и мясным типом. Это пропорционально сложенные животные с широкой ровной спиной и поясницей, средней величины головой, хорошо развитой грудью, умеренной длины конечностями, хорошо выполненными окороками. Содержание мяса в туше 53-56%.

Задание 1. На контуре свиньи обозначьте основные стати. Назовите наиболее характерные пороки экстерьера, при наличии которых свиней бракуют из племенного стада.

Задание 2. Проведите оценку экстерьера по фотографиям четырех свиней.

Задание 3. Пользуясь промерами свиней мясного и сального типа продуктивности, приведенными в таблице, рассчитайте индексы телосложения. Сравните животных по индексам. Сделайте выводы.

Задание 4. На контуре свиньи с помощью ключа обозначьте указанные ниже пороки и недостатки экстерьера:

сильно вогнутый профиль головы, перехват за лопатками, Х-образность передних и саблистость задних конечностей, слабые бабки, свислость крестца.

Контрольные вопросы:

1. Какие промеры берут у свиней?

2. При наличии каких пороков экстерьера свиней не допускают к разведению?

3. Какими индексами оценивают экстерьер.

4. В чем сущность описания экстерьера свиней по ключу?

5. На какие производственные типы подразделяют свиней?

Занятие 3.2. Воспроизводительные качества свиней

Цель занятия. Изучить признаки, по которым оценивают воспроизводительные качества свиноматок и хряков, освоить методы их оценки.

Пособия и оборудование. Учебник, рабочая тетрадь, методические разработки, ГПК, карточки племенных хряков и свиноматок, счетная техника.

Место проведения. Учебный класс, свиноводческий комплекс (ферма).

Формы и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий.

Литература: 5,6,39,40

Вопрос 3.2.1. Изучить методы оценки воспроизводительных качеств свиноматок.

Содержание занятия. Воспроизводительные качества свиноматок оцениваются комплексом признаков, включающем многоплодие, плодовитость, крупноплодность, выравненность гнезда по живой массе новорожденных сосунов, массу гнезда при рождении, молочность, количество и массу поросят при отъеме от маток, сохранность поросят под матками, оплодотворяемость свиноматок, материнские качества.

Многоплодие. Различают потенциальное многоплодие и фактическое. Потенциальное - выражается количеством овулировавших в половую охоту яйцеклеток. Составляет в среднем 15-18 штук. Фактическое многоплодие определяется количеством живых поросят при рождении в опоросе. Составляет в среднем 10-12 голов. Многоплодие зависит от породы, возраста, условий кормления и содержания маток, качества спермы, породы хряка, метода разведения свиней, времени и технологии осеменения. На многоплодии сказывается степень развития свинок к моменту первого оплодотворения и режим выращивания ремонтного молодняка.

Плодовитость – пожизненное многоплодие, то есть количество поросят, полученных от свиноматки за весь период ее хозяйственного использования.

Масса гнезда при рождении определяется путем взвешивания всех живорожденных в опоросе поросят. Составляет 15-20 кг.

Крупноплодность определяется средней живой массой одного поросенка при рождении. Составляет 1,2-1,5 кг.

Выравненность гнезда по крупноплодности (живой массе) поросят при рождении определяется по разности живой массы каждого новорожденного поросенка в отдельности и средней живой массой поросенка в гнезде.

Молочность определяется способностью свиноматки продуцировать молоко, используемое для кормления поросят. Различают *абсолютную молочность* и *условную*. Абсолютная молочность характеризуется количеством молока, продуцируемого свиноматкой за лактацию. Абсолютную молочность устанавливают путем определения количества высосанного поросятами молока по результатам взвешивания поросят или свиноматки до и после каждого сосания. Абсолютную молочность можно определить также путем умножения живой массы гнезда поросят на коэффициент 3,5-4. Коэффициент означает количество молока, затрачиваемого на прирост 1 кг живой массы поросят сосунов. Этим способом молочность свиноматки можно определить по живой массе поросят не старше месячного возраста, поскольку до этого возраста поросята питаются преимущественно молоком свиноматки. Количество подкормки, потребляемое сосунами за первый месяц жизни, небольшое и оно существенно не влияет на прирост живой массы сосунов. Абсолютная молочность составляет 250-350 кг.

В производственных условиях молочность определяется живой массой гнезда поросят на 21 сутки жизни. Должна составлять 60 кг и более. Этот показатель используется зооинженерами-селекционерами для оценки и отбора молочности свиноматок.

Количество поросят при отъеме. Этот признак устанавливается путем подсчета количества сохранившихся поросят к моменту отъема от свиноматки.

Масса гнезда при отъеме определяется путем взвешивания гнезда поросят в момент отъема от свиноматки. Должна составлять 180 кг и более (при отъеме поросят в возрасте 2 месяца).

Сохранность поросят под матками рассчитывается по процентному отношению количества поросят в гнезде при отъеме к количеству поросят под свиноматкой в начале подсосного периода. Норматив 92% и более.

Оплодотворяемость характеризуется процентным отношением количества оплодотворенных свиноматок к количеству искусственно осеменяемых или покрытых путем естественной случки. При искусственном осеменении норматив оплодотворяемости свиноматок составляет в среднем 75%, при естественной случке – 80%.

Материнские качества характеризуются отношением свиноматок к приплоду, их заботой о поросятах.

Вопрос 3.2.2. Изучить воспроизводительные качества хряков.

Воспроизводительные качества хряков оцениваются такими признаками, как объем эякулята и качество спермы, половая потенция, способность хряка к садке на чучело, воспроизводительная способность, воспроизводительные качества свиноматок, осемененных спермой оцениваемого хряка или покрытых этим хряком, а также продуктивность дочерей хряка.

Объем эякулята и качество спермы. Объем эякулята составляет в среднем 250-350 мл. Качество спермы определяют органолептически (по цвету, консистенции, запаху), а так же лабораторно – по густоте, концентрации, подвижности, переживаемости сперматозоидов. В норме цвет спермы серовато белый, консистенция – жидкая, запах специфический. Красноватый оттенок спермы свидетельствует о присутствии в ней крови, зеленоватый – о примеси гноя. Такая сперма бракуется.

По густоте различают густую сперму, среднюю и редкую. О густоте судят по результатам исследования ее под микроскопом при малом увеличении. Густой считается сперма, если все поле зрения микроскопа заполнено сперматозоидами, средней – если между сперматозоидами имеются промежутки в которых может поместиться 1 спермий. К редкой относят сперму с большими промежутками между спермиями. В 1 мл густой спермы содержится 200 и более млн. сперматозоидов, средней – от 100 до 200, а редкой – менее 100 млн. Количество спермиев в 1 мл спермы характеризует ее концентрацию. Концентрацию спермы определяют путем подсчета спермиев на сетке Горяева (под микроскопом), с помощью фотоэлектрокалориметра и используя метод,

разработанный С.И.Сердюком, сравнивая по прозрачности образцы спермы с эталоном.

Подвижность определяется количеством сперматозоидов с прямолинейным поступательным движением. Выражается в баллах по десятибалльной шкале. Если все сперматозоиды обладают прямолинейным поступательным движением, то подвижность такой спермы оценивается 10 баллами. При 9 спермиев, обладающих прямолинейным поступательным движением из каждых 10 оцененных, подвижность составляет 9 баллов, при 8 – 8, и т.д.

Переживаемость оценивается по способности спермиев к прямолинейному поступательному движению через 72 часа хранения при комнатной температуре.

Половая потенция характеризуется поведением хряка в случке, быстротой садки на свиноматку в состоянии половой охоты.

Способность к садке на чучело определяется временем, в течение которого хряк приучается к садке на чучело. Начинают приучать к садке на чучело молодых хрячков в возрасте не старше 6 месяцев.

Воспроизводительная способность оценивается процентным отношением количества свиноматок оплодотворенных к общему количеству покрытых или искусственно осемененных свиноматок. Рассчитывается по формуле:

$$B_c = \frac{O + C + A}{П} \times 100$$

где: B_c – воспроизводительная способность хряка,
O – количество опоросившихся свиноматок,
C – количество супоросных свиноматок,
A – количество абортировавших свиноматок,
П – количество покрытых или искусственно осемененных свиноматок спермой оцениваемого хряка.

Для оценки хряка по воспроизводительной способности осеменяют группу свиноматок спермой оцениваемого хряка или покрывают их путем естественной случки. Спустя определенное время анализируют результаты случки или осеменения, т.е. подсчитывают количество опоросившихся свиноматок, супоросных и абортировавших и относят их число к общему количеству покрытых или искусственно осемененных маток.

Воспроизводительные качества свиноматок, осемененных оцениваемым хряком. Этот показатель определяется воспроизводительными качествами свиноматок (многоплодием, молочностью, крупноплодностью и массой гнезда поросят при отъеме от маток), покрытых оцениваемым хряком или осемененных его спермой.

Продуктивность дочерей хряка. Для оценки хряков по этому признаку сравнивают среднее многоплодие и молочность дочерей хряка (как минимум 5 голов) с многоплодием и молочностью сверстниц дочерей оцениваемого хряка.

Задание 1. Пользуясь данными, приведенными в таблице 3.3, оцените свиноматок по воспроизводительным качествам. Определите лучших животных в пределах каждой родственной группы и сравните группы между собой, сделайте выводы.

Таблица 3.3 – Продуктивность свиноматок

Номер свиноматки	Родилось, гол.	Живая масса гнезда при	В 21 день	При отъеме в 2 мес.	Молочность кг	масса 1 гол. при	нност ь	порос ят в 2 мес.	КПВ К
------------------	----------------	------------------------	-----------	---------------------	---------------	------------------	---------	-------------------	-------

	всего	в т.ч. мертв ых	рождении, кг	гол.	средняя живая масса 1 гол., кг	гол.	живая масса гнезда, кг			абсолютная	условная			
2	12	2	14,0	9	6,8	8	154							
4	11	1	11,8	10	7,2	9	169							
6	12	1	13,1	10	6,7	8	166							
8	9	-	11,7	9	7,4	9	175							
10	14	2	13,5	10	6,9	9	171							
В среднем по группе														
12	12	1	12,3	11	5,3	10	181							
14	12	3	11,0	9	5,2	9	177							
16	11	1	12,8	9	5,5	8	169							
18	13	2	13,0	9	5,7	9	172							
20	10	-	12,5	10	10	9	176							
В среднем по группе														

КПВК – комплексный показатель воспроизводительных качеств свиной:

$$\text{КПВК} = 1,1x_1 + 0,3x_2 + 3,33x_3 + 0,35x_4$$

где X_1 – многоплодие, голов; X_2 – молочность, кг; X_3 – кол-во поросят при отъеме, голов; X_4 – масса гнезда при отъеме, кг.

Задание 2. Пользуясь данными таблицы 3.4, оцените хряков по воспроизводительным качествам, определите лучших животных в пределах групп и сравните группы между собой. Сделайте выводы.

Таблица 3.4 – Воспроизводительные качества хряков

Номер хряка	Осеменено, гол	Опоросилось, гол	Супоросные, гол	Абортов, гол	ВС, %	Показатели воспроизводительных качеств свиноматок				Продуктивность дочерей хряка		Продуктивность свертнищ-дочерей	Отклонение по		
						многоплодие, гол.	крупноплодность, кг	молочность, кг	масса гнезда при отъеме, кг	многоплодие, гол.	молочность, кг		многоплодие, гол.	молочность, кг	многоплодию, гол.
1	210	132	34	2		10	1,25	55	168	9	45	10	56		
3	180	115	35	3		9	1,15	47	155	10	53	9	45		
5	130	82	24	2		10	1,21	56	172	10	56	9	55		
Ср.															
7	230	110	64	4		9	1,2	51	170	9	51	9	47		
9	160	92	40	1		10	1,13	56	168	8	47	9	51		
11	240	120	69	1		9	1,25	50	165	10	53	9	49		
Ср.															

Контрольные вопросы:

1. Какими признаками оценивают воспроизводительные качества свиноматок?
2. Перечислите признаки, характеризующие воспроизводительные качества хряков?
3. Назовите факторы, влияющие на воспроизводительную способность свиней?

Занятие 3.3. Изучить признаки, характеризующие откормочную и мясную продуктивность свиней

Цель занятия. Изучить признаки, характеризующие откормочную и мясную продуктивность свиней, освоить методы их оценки. Ознакомиться с требованиями стандартов на свиней для убоя и мясо-свинину.

Пособия и оборудование. Учебник, рабочая тетрадь, методические разработки, стандарты на свиней для убоя и мясо-свинину, карточки племенных хряков и свиноматок, счетная техника, живые объекты, туши свиней.

Место проведения. Учебный класс, животноводческий комплекс, ферма, клиника, мясоперерабатывающее предприятие.

Формы и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 5,6,26,34,35,39,40

Вопрос 3.3.1. Изучить признаки, характеризующие откормочные качества свиней.

Содержание занятия. К признакам, характеризующим откормочные качества свиней относятся скорость роста, характеризующая преимущественно величиной среднесуточного прироста живой массы, скороспелость, расход кормов на прирост живой массы (конверсия корма) и оплата корма приростом живой массы.

Среднесуточный прирост живой массы. Среднесуточный прирост живой массы или скорость роста свиней определяется путем деления абсолютного прироста живой массы на длительность периода (дней), за который получен данный прирост. Абсолютный прирост рассчитывают по разности между живой массой животного в конце и в начале учитываемого периода. Среднесуточный прирост живой массы у свиней, разводимых пород и типов в Беларуси, на контрольном откорме от живой массы 30 до 100 кг составляет 800 г и более.

Скороспелость, возраст свиней при достижении живой массы 100 кг (или 120 кг). Для определения данного признака подсчитывают

количество дней, в течение которых оцениваемое животное достигло конечной живой массы (обычно живой массой 100 кг). Включает длительность подсосного периода, время содержания подсвинка от отъема до постановки на откорм и до достижения живой массы 100 кг.

Расход корма на единицу прироста живой массы (на 1 кг). Этот признак определяют путем деления количества кормов (в к.ед. или в кг комбикорма), затраченных на кормление оцениваемого животного в учетный период, на прирост живой массы, полученный за этот период. Расход корма на кг прироста живой массы молодняка свиней на контрольном откорме составляет в среднем 3,2-3,5 к.ед.

Оплата корма приростом живой массы. Этот признак отражает степень конверсии питательных веществ корма в прирост живой массы. Для его расчета делят абсолютный прирост живой массы животного за учитываемый период на количество корма (к.ед. или кг комбикорма), затраченного на кормление оцениваемого животного в учитываемый период. Оплата корма приростом живой массы свиней, разводимых в Беларуси пород и типов, составляет 0,18-0,22 кг.

Вопрос 3.3.2. Изучить признаки, характеризующие убойные качества и мясную продуктивность свиней.

Содержание занятия. Мясную продуктивность свиней можно определить по прижизненным и послеубойным признакам. К прижизненным признакам относятся:

- **живая масса свиней, кг.** Определяется путем взвешивания животных в конце учетного периода;
- **предубойная живая масса, кг.** Определяется путем взвешивания животных через 12 часов предубойной голодной выдержки;
- **степень жировотложения.** Определяется путем непосредственного осмотра животного, его прощупывания и измерения.

В перечень послеубойных признаков входят:

- **убойная масса, кг.** Под убойной массой понимают массу обескровленного тела животного за минусом массы желудочно-кишечного тракта и внутренних органов. В убойную массу свиней, кроме массы туши включают массу головы, ножек и внутреннего жира.
- **масса туши, кг.** Под массой туши понимают массу обескровленного типа животного без головы, ног, внутреннего жира, внутренних органов и желудочно-кишечного тракта;

- **убойный выход, %.** Убойный выход рассчитывают по процентному отношению убойной массы к предубойной живой массе. Убойный выход свиней составляет 70-80%;

- **выход туши, %.** Определяют по процентному отношению массы туши к предубойной живой массе. Убойный выход туши свиней составляет 60-70%;

- **длина туши, см.** Длину туши измеряют мерной лентой на одной из половинок туши после ее распиловки в продольном направлении. Длина туши определяется расстоянием от передней поверхности первого шейного позвонка до начала лонного сращения. Длина туши молодняка свиней пород, разводимых в Беларуси, откормленных до живой массы 100 кг, составляет 100-120 см;

- **длина беконной половинки (длина бока), см.** Этот признак характеризует пригодность свинины для выработки бекона. Длину бока измеряют мерной лентой на полутуше от середины первого ребра до начала лонного сращения. Длина беконной половинки составляет в среднем 75-90 см;

- **толщина шпика, мм.** По толщине шпика характеризуют степень ожирения туш свиней. Толщину шпика измеряют на полутуше в точке, расположенной над остистыми отростками между 6-7-грудными позвонками. У свиней, разводимых в Беларуси пород и типов универсальной продуктивности, откормленных до живой массы 100 кг, толщина шпика составляет 25-30 мм, у мясных – 18-22;

- **выравненность толщины шпика.** Определяется по разности между максимальной и минимальной толщиной шпика. Наиболее толстым слой шпика бывает обычно на холке, а самый тонкий – над первым поясничным позвонком. У свиней, с выровненным шпиком, этот показатель не превышает 15 мм;

- **площадь «мышечного глазка», см².** Под площадью «мышечного глазка» понимают площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. Определяют на поперечном разрезе полутуши за последним ребром. Площадь «мышечного глазка» у свиней, откормленных до живой массы 100 кг, составляет 35 см² и более;

- **индекс мясности, %.** Индекс мясности рассчитывают по процентному отношению толщины шпика к толщине мышечного глазка. У свиней, откормленных до живой массы 100 кг, индекс мясности составляет 105-120%;

- **масса задней трети полутуши, кг.** Массу задней трети полутуши (окорок) определяют путем взвешивания. Окорок отделяют поперечным разрезом полутуши по линии, проходящей между последним и предпоследним поясничными позвонками. Масса окорока свиней, откормленных до живой массы 100 кг составляет 10 и более кг;

- **морфологический состав туш, %.** В отличие от ранее перечисленных признаков, процентное соотношение мясо : шпик : кости более полно характеризует мясные качества свиней. Для расчета этого показателя тушу или ее половинку подвергают обвалке, т.е. расчленению на отдельные ткани – шпик, кость и мышечную ткань (мясо). Затем рассчитывают процентное соотношение тканей в туше.

Качество мяса оценивают, путем определения:

- **химического состава и энергетической ценности свинины.** О химическом составе мышечной и жировой тканей туши свиней судят по результатам лабораторных исследований, в ходе которых определяют содержание влаги, сухого вещества, протеина, жира, золы и энергетическую ценность (калорийность свинины).

- **биологической ценности мяса.** Биологическая ценность мяса определяется по содержанию в нем незаменимых аминокислот или отношению незаменимой аминокислоты триптофана к оксипролину (неполноценная аминокислота). Отношение триптофана к оксипролину в длиннейшей мышце спины свиней, иначе называемое белково-качественным показателем, составляет 7-10 : 1.

- **технологической ценности.** О технологической ценности свинины судят по величине рН мяса, способности мяса удерживать воду, интенсивности окраски и потере мясного сока при варке мяса.

- **пищевой ценности.** Пищевую ценность свинины характеризуют ее химическим составом, калорийностью, а также признаками, определяемыми сенсорно (вкус, аромат свинины, наваристость, прозрачность и аромат мясного бульона).

Вопрос 3.3.3. Изучить требования стандартов на свиней, реализуемых для убоя и мясо-свинину, предназначенную для реализации в торговой сети и сети общественного питания, промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов.

Содержание занятия. Из всего многообразия признаков в экономике производства свинины решающее значение имеют масса туши и ее упитанность. Упитанность туш свиней устанавливают по

толщине слоя подкожного шпика над остистыми отростками между 6-7 грудными позвонками, не считая толщины шкуры.

В зависимости от упитанности, возраста и живой массы свиней, предназначенных для убоя, подразделяют на шесть категорий.

Требования, положенные в основу системы классификации убойных свиней, изложены в стандарте СТБ 987-95 «Свиньи для убоя» (табл. 3.5)

Таблица 3.5 – СТБ 987-95 «Свиньи для убоя». Общие технические условия

Категория	Характеристика категории	Живая масса свиней, кг	Толщина шпика над ост. отростками между 6-7 грудн. позвонками, не считая толщины шкуры, мм
1	2	3	4
Первая	Свиньи мясные, молодняк в возрасте до 8 месяцев. Туловище хорошо развито, с широкой грудью и поясницей, без перехватов за лопатками, прямой или слегка аркообразной широкой спиной, глубокими длинными с крутыми ребрами боками. Шкуры без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань	От 80 до 150	От 10 до 30
Вторая	Свиньи – молодняк Подсвинки	От 70 и более От 20 до 69	От 31 до 40 От 10 и более
Третья	Свиньи жирные, молодняк. К этой же категории относят свиноматок и боровов жирных	Не ограничена	От 41 и более

Продолжение табл. 3.5

1	2	3	4
---	---	---	---

Пятая	Поросята-молочники. Кожа без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, укусов. Остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают	От 4 до 8	
Шестая	Хряки некастрированные от племзаводов, селекционно-гибридных центров и других хозяйств, занимающихся выращиванием хрячков на племенные цели, возраст не более 6 месяцев.	От 60 до 95	До 40

Примечание:

1. Для первой категории хряки должны быть кастрированы не позже 2 месячного возраста, для второй и третьей категорий – не позже четырехмесячного возраста.

2. Реализация на убой боровов возрастом до 12 месяцев допускается не ранее чем через три месяца после кастрации. Боровы, возрастом более 12 месяцев, могут быть реализованы на убой не ранее чем через 6 месяцев после кастрации.

3. Свиной, соответствующих требованиям первой категории, но имеющих на коже опухоли, а также кровоподтеки и травматические повреждения, затрагивающие подкожную ткань, относят ко второй категории.

8. Свиной, не отвечающих требованиям, указанным в таблице 3.7, относят к нестандартным.

Приемка свиной для убоя производится партиями, оформленными одной товарно-транспортной накладной и ветеринарным свидетельством. Живую массу устанавливают взвешиванием не ранее, чем через три часа после последнего кормления, толщину шпика – прощупыванием, или с помощью стелетов и измерительных ультразвуковых приборов.

Доставку свиной на мясокомбинаты осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами.

Транспортные средства должны быть чистыми и оборудованными соответствующим образом. Животных грузят на скотовозы с помощью открытого трапа, а в приспособленный транспорт – со специальных

площадок-трапов и платформ. Допускается совместная перевозка свиноматок и кастрированных хряков, взрослых свиной и хорошо развитых подвинков.

Летом свиной транспортируют в наиболее прохладное время суток, а на пол кузова насыпают песок, смоченный водой. В холодное время года применяют обильную, сухую и теплую подстилку. Запрещается перевозить свиной автотранспортом всех видов при температуре выше +25⁰С и ниже – 20⁰С.

Животные, доставленные на мясоперерабатывающее предприятие по графику, должны быть приняты в течение 2 ч с момента прибытия. После проверки документов и ветеринарного осмотра свиной сортируют по возрасту, полу и способу переработки, принимают по количеству голов и в обычном порядке направляют на убой.

Мясо свиной в тушах и полутушах, и мясо поросят, реализуемое в оптовой и розничной торговли и в сети объектов общественного питания, а также предназначенное для промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов вырабатывается в условиях мясоперерабатывающих предприятий в виде туш или полутуш.

Согласно СТБ 988-2002 «Мясо. Свиной в тушах и полутушах» свинину по качеству подразделяют на шесть категорий, к каждой из которой предъявляют соответствующие требования, основные из которых изложены в таблице 3.8.

Таблица 3.6 – Требования стандарта на мясо-свинину СТБ 988-2002
«Мясо. Свинина в тушах и полутушах».

Категории	Характеристика категории	Масса туши в парном состоянии, кг	Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм
Первая (мясная)	Туши, полутуши мясных свиней. Мышечная ткань хорошо развита особенно на спинной и тазобедренных частях. Шпик плотный, белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине туши, полутуши: разница в толщине шпика на холке в самой толстой ее части и на пояснице в самой тонкой ее части не должна превышать 1,5 см. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений. Допускается на туше, полутуше не более трех кон рольных разрезов диаметром не более 3,5 см.	От 54 до 101 включительно в шкуре	От 10 до 30 включительно
		От 48 до 90 – включительно без шкуры.	От 10 до 30 включительно
		От 52 до 98 – включительно без крупона	От 10 до 30 включительно

Вторая (мясная)	Туши, полутуши свиней. Мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и тазобедренной частях. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине туши, полутуши. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений. Допускается на туше, полутуше не более трех кон рольных разрезов диаметром не более 3,5 см. Туши, полутуши подсвинков. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине туши, полутуши.	47 и более в шкуре 43 и более без шкуры 45 и более без крупона От 13 до 46 включительно в шкуре От 12 до 42 включительно без шкуры	От 31 до 40 От 31 до 40 От 31 до 40 До 40 До 40 До 40 10 и более 10 и более
	Туши, полутуши жирных свиней. Туши, полутуши свиноматок и боровов (для промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов). Мышечная и жировая ткань хорошо развиты, особенно на спинной и тазобедренной частях. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине туши, полутуши. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений. Допускается на туше, полутуше не более трех контрольных разрезов диаметром не более 3,5 см.	Не ограничена Не ограничена	41 и более 41 и более

Четвертая	Туши, полутуши свиноматок и боровов (для промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов). Мышечная и жировая ткань хорошо развиты, особенно на спинной и тазобедренной частях. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине туши, полутуши. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических овреждений	Не ограничена	От 15 до 40 включительно
Пятая (мясо поросят)	Туши поросят молочников с головой, ногами. Шкура белая, без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, укусов, остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают	От 3 до 6 включительно	-
Шестая (для промышленной переработки)	Туши, полутуши хряков. Поверхность туши, полутуши без опухолей, кровоподтеков и травматических повреждений.	От 36 до 57 включительно без шкуры	До 40 включительно

Примечание:

1. Массу туши определяют с погрешностью до 1 кг, при этом 0,5 кг и более принимают за 1 кг, а менее 0,5 кг – не учитывают.

2. Туши, соответствующие требованиям первой категории (мясная) по характеристике, но имеющие массу 43-47 кг без шкуры, 47-53 кг в шкуре, 45-51 кг без крупона с толщиной шпика 10-30 мм, относят ко второй категории.

3. Туши, не отвечающие требованиям, приведенным в таблице 49, относят к нестандартным и используют для промышленной переработки.

4. Туши подсвинков массой менее 13 кг в шкуре и менее 12 кг без шкуры относят к нестандартным и используют для промышленной переработки.

5. Допускается не разделять на полутуши свиные туши массой:

- в шкуре – менее 45 кг;
- без шкуры – менее 40 кг;
- свиные туши первой, второй, третьей категории массой свыше 45 кг для реализации на рынках Республики Беларусь.

6. Допускается изготавливать полутуши с нераспиленными первыми позвонками в шейной части от атланта до эпистрофея.

7. Допускается для реализации на рынках Республики Беларусь свиных туш первой, второй, третьей категории в шкуре без отделения ног и мясокостного хвоста.

8. От свиных туш и полутуш, предназначенных для реализации в торговой сети и сети объектов общественного питания, должны быть отделены баки с шейным разрезом по прямой линии в поперечном направлении к положению шеи непосредственно впереди первого шейного позвонка, а также внутренняя пояснично-подвздошная мышца (вырезка).

9. Распиловку и разруб на четвертины производят разделением каждой полутуши в поперечном направлении. Свинину после снятия шпика вдоль всей длины хребтовой части полутуши на уровне 1/3 ширины полутуши от хребта, а также в верхней части лопатки и бедренной части, относят к обрезной. В местах отделенного шпика допускаются его остатки толщиной не более 0,5 см. Обрезную свинину относят ко второй категории. Для ее изготовления используют свинину первой, второй, третьей, четвертой категории.

На полутушах свинины, предназначенной для реализации, промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов, не должно быть остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромки мышечных и жировых тканей, загрязнений. Допускаются зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% поверхности, или срывы подкожного жира на площади до 15% поверхности полутуши или туши первой, второй, третьей, четвертой, шестой категории. Не допускается наличие снега и льда на замороженных или подмороженных тушах и полутушах свиней.

Для реализации в торговой сети и сети общественного питания изготавливают:

- свинину первой, второй, в том числе туши подсвинков, третьей (кроме свиноматок и боровов) и пятой категории в шкуре;
- свинину первой, второй и третьей (кроме свиноматок и боровов) категории без шкуры или крупона;

- свинину обрезную.

Не допускается для реализации, а используется для промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов свинина:

- четвертой и шестой категории;
- с зачистками от побитостей и кровоподтеков или срывами подкожного шпика, превышающими площадь 15% поверхности полутуши или туши;
- полутуши с несимметричным разделением вдоль хребта;
- деформированные полутуши;
- парная;
- подмороженная

Требования на мясо свиней в тушах и полутушах, мясо поросят, реализуемое в оптовой и розничной торговли и в сети объектов общественного питания, а также предназначенное для промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов изложены в СТБ 988-2002 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия». Основные положения стандарта приведены в таблице 3.6.

Задание 1. Пользуясь данными таблицы 3.7. сравните животных двух групп по откормочным качествам, сделайте выводы.

Таблица 3.7. – Показатели откормочных качеств свиней белорусской крупной белой породы

Живая масса, кг, при		Возраст при постановке на откорм, дней	Длительность откорма, дней	Потреблено корма, к.ед.	Прирост живой массы			Скороспелость, дней	Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед.	Оплата корма приростом живой массы, кг
постановке на откорм	снятии с откорма				абсолютный, кг	относительный, %	среднесуточный, г			
27	100	85	110	275						
29	100	83	115	270						
30	100	89	112	253						
26	100	80	114	268						

Ср.										
28	100	88	112	280						
26	100	90	116	271						
29	100	85	118	268						
30	100	83	105	273						
Ср.										

Задание 2. Дайте краткое описание категорий СТБ 987-95 «Свиньи для убоя». и ГОСТ 779-55 «Мясо-говядина в полутушах и четвертинах» и СТБ 988-2002 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах».

Задание 3. В условиях мясоперерабатывающего предприятия или убойного пункта определите категорию упитанности нескольких голов свиней различного возраста (по заданию преподавателя) до убоя и по результатам послеубойной оценки. Сравните полученные результаты.

Задание 4. Пользуясь данными таблицы 3.8. сравните животных двух групп по убойным и мясным качествам. Сделайте выводы.

Таблица 3.8 – Показатели убойных и мясных качеств свиней белорусской черно-пестрой породы

Номер животного	Пред убойная живая масса, кг	Масса туши, кг	Масса головы, кг	Масса ножек, кг	Масса внутреннего жира, кг	Масса задней трети полутуши, кг	Длина туши, см	Длина бековой половины, см	Толщина длиннейшей мышцы спины, мм	Толщина шпика, мм	Убойная масса, кг	Убойный выход, %	Выход туши, %	Индекс мясности, %
1	95	58	5,0	0,7	1,2	10,5	96	72	40	30				
2	97	57	5,2	0,9	1,4	9,6	93	70	43	32				

3	96	58	5,1	0,7	1,5	9,7	92	69	51	33				
4	98	58	5,1	0,8	1,6	10,0	97	75	55	34				
5	99	60	5,7	0,9	1,8	9,6	94	73	58	35				
В среднем по группе														
6	96	57	5,6	0,8	1,3	9,7	90	70	42	33				
7	99	60	5,9	0,9	1,3	9,7	94	71	46	32				
8	100	61	5,8	1,0	2,1	10,5	93	75	57	36				
9	96	58	5,6	0,9	1,9	9,2	91	68	52	35				
10	97	58	5,3	0,8	1,9	9,2	92	72	49	34				
В среднем по группе														

Контрольные вопросы:

1. По каким показателям оценивают откормочную и мясную продуктивность свиней?
2. Как определяется убойный выход и убойный выход мясопродукции ?
3. На какие группы подразделяют свиней для убоя?
4. Назовите категории свиней согласно СТБ 987-95 «Свиньи для убоя».
5. Назовите категории свиней согласно СТБ 988-2002 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах».

Занятие 3.4 Технология поточного производства свинины

Цель занятия. Изучить особенности поточной технологии производства свинины, научиться рассчитывать основные параметры поточной технологии.

Пособия и оборудование. Исходные данные для расчета: поголовья свиноводческого комплекса; счетная техника.

Место проведения. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 5,6,19,39,40

Перевод свиноводства на промышленную основу обусловил необходимость разработки принципиально новой формы организации

производственных процессов, основной особенностью которой является поточность выполнения производственных операций и ритмичное получение продукции.

Вопрос 3.4.1. Расчет производственной программы поточного производства свинины

Содержание занятия. Разработка технологии поточного производства свинины включает несколько последовательных этапов.

Этап 3.4.1.1. Расчет производственного ритма и численности поголовья

Технологические расчеты начинаются с определения основных исходных показателей:

- количество свиней, которое должно быть реализовано фермой или комплексом в год, в виде годовой продукции (мощность предприятия);
- многоплодие (количество жизнеспособных поросят на свиноматку при рождении)
- сохранность молодняка свиней от рождения до реализации;
- время, необходимое для формирования производственной группы маток заданного размера с поросятами и в течение которого обеспечивается получение единицы продукции (ритм производства или шаг ритма);
- вариант ремонта основного стада свиноматок;
- организационная форма в технологии содержания молодняка свиней;
- среднесуточный прирост молодняка свиней на откорме.

Например, проектируется комплекс на 24 тыс. гол. свиней годового выращивания и откорма с ритмом производства 7 дней. В этом случае сначала находим количество партий готовой продукции, сходящей с производственного конвейера ($365:7=52$ партии). Затем количество свиней реализуемых фермой (комплексом) в год (мощность предприятия) делим на количество реализуемых партий и получаем численность конечной группы реализуемых на убой животных в каждой партии ($24000:52=462$ головы).

Ритм производства можно определить по формуле:

$$P = \frac{365 \times ПМ \times ПГ \times КС}{МК}$$

где: Р – ритм производства;
 ПМ – размер группы подсосных маток;
 ПГ – среднее многоплодие свиноматок;
 МК – мощность комплекса ;
 КС – коэффициент сохранности поросят.

Следующий этап расчета начинается с определения потребности предприятия в поросятах-сосунах путем увеличения поголовья свиней реализуемых фермой (комплексом) в год на процент отхода и браковки молодняка в процессе выращивания и откорма. Для определения потребности в поросятах можно использовать формулу:

$$T = \frac{P/V + H}{K} \times 100$$

где: Т – потребность в поросятах, гол.;
 П – план реализации свинины государству, ц;
 В – живая масса одной головы свиней при реализации, ц;
 Н – потребность в поросятах для внутрихозяйственных нужд, гол.;
 К – коэффициент сохранности поросят, %;
 Затем рассчитывается потребность в свиноматках по формуле:

$$A = \frac{T}{O \times C + C_1 \times Y}$$

где: А – требуемое количество основных свиноматок, гол.;
 О – количество опоросов в год от основной свиноматки;
 С – среднее многоплодие основных свиноматок, гол.;
 С₁ – среднее многоплодие проверяемых маток, гол.;
 У – количество проверяемых свиноматок в расчете на одну основную, гол.

Разделив поголовье поросят-сосунов на количество партий молодняка, реализуемого на убой, находят размер технологической группы новорожденных поросят, формируемых в течении одного ритма производства. Количество опоросов свиноматок на комплексе (ферме) в течение года находят как частное от деления поголовья поросят-сосунов на среднее многоплодие свиноматок. Разделив годовое количество

опоросов на число партий молодняка, получают количество опоросов свиноматок за ритм (в одной технологической группе).

Размер технологической группы подсосных маток находят путем деления количества новорожденных поросят в одной группе на их число под одной свиноматкой после формирования гнезд, которое может составить от 10 до 12 голов.

Зная количество подсосных маток в группе легко определить численность их в группах на стадиях супоросности и подготовке к осеменению. Если, например, в каждой технологической группе содержится 600 поросят, то для их выращивания потребуется 60 свиноматок из расчета 10 сосунов под маткой. При условии, что на опорос получают в среднем 8,6 поросят, численность группы супоросных маток составит: $600 : 8,6 = 70$ голов, а холостых и осемененных при оплодотворяемости 75 % - 93 головы ($70 : 0,75 = 93$).

Для расчета потребности комплекса (фермы) в свиноматках рассчитывают длительность цикла воспроизводства, т.е. времени, необходимого для получения от свиноматки одного опороса, суммируя длительность холостого периода, супоросности и периода лактации. При этом длительность холостого периода принимают равной 22 дням. Это время включает 7 дней от отъема поросят до первого осеменения маток и еще 15 дней вследствие прохолоста маток и свинок.

Длительность супоросности - 114-115 дней, подсосного периода – по времени отъема поросят от маток. Разделив количество календарных дней в году на длительность цикла воспроизводства, определяют количество опоросов от одной свиноматки в год. Затем, умножая количество опоросов от свиноматки в год на их среднее многоплодие, определяют выход поросят на одну среднегодовую свиноматку, а разделив количество поросят, получаемое на свиноводческом предприятии в течение года, на выход поросят от одной среднегодовой свиноматки, определяют потребность хозяйства в свиноматках.

Численность группы, осемененных ремонтных свинок, как правило, принимается равной одной трети группы осеменяемых маток и соответствует 40 % браковки маточного стада. Живая масса ремонтных свинок при передаче на осеменение 120 кг.

Длительность пребывания свинок в группе определяется техникой ремонта стада свиноматок. При использовании свинок собственного воспроизводства продолжительность пребывания их в группе

рассчитывают путем деления прироста живой массы свинок за время их выращивания до осеменения на среднесуточный прирост.

Например: живая масса свинок при поступлении в группу ремонтных – 37 кг, при передаче на осеменение – 120 кг, среднесуточный прирост на выращивании – 550 г. продолжительность выращивания свинок составит 150 дней $(120-37):0,55$.

При использовании для ремонта маточного стада покупных свинок, длительность пребывания их в группе уменьшается, поскольку приобретаются свинки, оцененные по собственной продуктивности методом контрольного выращивания, а эта оценка проводится при живой массе 100 кг. Продолжительность пребывания покупных свинок рассчитывают также путем деления прироста их живой массы за период от покупки до передачи в группу осеменяемых на среднесуточный прирост. При среднесуточном приросте 550 г продолжительность пребывания покупных ремонтных свинок в группе составит 36 дней $(120-100):0,55$.

Количество хряков определяют с учетом способа осеменения. При искусственном осеменении на 100 маток требуется два взрослых хряка (один используется для взятия спермы, другой – в качестве пробника) и один ремонтный хрячок в возрасте до 9 месяцев, При естественной случке одного хряка закрепляют за 25-30 матками.

Численность поросят-отъемышей и молодняка на откорме в группах определяют, умножая количество поросят-сосунов в группе на принятый производственной программой процент сохранности молодняка.

Ориентировочные исходные данные для хозяйств различного типа, а также порядок и последовательность расчета численности и поточности воспроизводства поголовья на примере промышленного комплекса производительностью 24 тыс. голов годового выращивания и откорма показаны в таблице 3.9

Таблица 3.9. – Исходные данные и порядок расчета основных технологических показателей свиноводческих ферм и комплексов промышленного типа

Показатели	Пример для расчета
1	2
1. Мощность предприятия (тыс. голов, реализованных свиней в год)	24
2.Размер технологической группы свиней при реализации на убой, гол.	462

3. Ритм производства, дн.	7
4.Многоплодие (количество жизнеспособных поросят на свиноматку при рождении), гол.	8,6
5. Сохранность свиней от рождения до реализации, %	77
6. Отход в процессе выращивания и откорма (включая сан брак и продажу населению), %	23
в т.ч.: поросят-сосунов	10
поросят отъемышей	10
откормочного молодняка	3
7. Требуется получить поросят с учетом отхода, голов: всего за год	31169 (24000:0,77)
в одной технологической группе	600
8. Размер технологических групп подсосных маток с поросятами, голов	60
9. Требуется опоросов: всего	3624 (31169:8,6)
в 1-ой технологической группе	70 (3624:52)
10. Цикл воспроизводства, дни	172 (22+115+35)
в т.ч. холостой период (отдых и подготовка к осеменению)	22 (21)
11. Осеменение и начальная стадия супоросности, дней	32(35)
12. Стадия супоросности, дней	(73)76 (115-(32+7))
13. Конечная стадия супоросности, дней	7
14. Общая продолжительность супоросности, дней	115
15. Подсосный период, дней	35
16. Количество опоросов от одной свиноматки в год	2,12 (365:172)
17. Выход поросят в расчете на свиноматку в год, голов	18,23(2,12x8,6)
18. Требуется среднегодовых свиноматок, всего голов	1709 (31169:18,23)

Продолжение табл. 3.9

1	2
19. Численность животных в технологических группах, голов:	
матки подсосные	60
матки супоросные	70
холостые свиноматки и ремонтные свинки в осеменяемой группе, голов	93(70:0,75)
20. Процент браковки маток, %	40

21. Количество холостых маток в осеменяемой группе, голов	62(93х2:3)
22. Количество ремонтных свинок в осеменяемой группе, голов	31(93х1:3)
23. Количество свиноматок и свинок, выбракованных по результатам осеменений и опоросов, голов	31
25. Количество свинок отобранных в группу ремонтных, голов	77(31:0,4)
26. Выбраковано ремонтных свинок, голов	46(77-31)
27. Численность молодняка в группе в конце выращивания, голов:	
поросята-сосуны	540 (600х0,90)
поросята-отъемыши	480 (600х0,80)
переведено поросят-отъемышей в группу откорма, голов	403 (480-77)
28. Выбраковано молодняка на откорме (производственный брак, голов)	18(600х0,03)
29. Численность молодняка в конце откорма, голов	385 (480-77-18)
30. Среднее поголовье поросят-сосунов в группе, голов	570 (600+540):2
31. Среднее поголовье поросят-отъемышей в группе, голов	510 (540+480):2
32. Среднее поголовье откормочного молодняка в группе, голов	394 (403+385):2
33. Хряки в расчете на 100 среднегодовых свиноматок, голов используемые для осеменения (1 на 100 маток)	17(1709:100)
пробники (1 на 100 маток)	17(1709:100)
ремонтные (один на одного хряка-производителя)	17
34. При естественной случке, голов	
35. Среднесуточный прирост молодняка в возрасте от 1 дня до отъема, г	170(180)

Продолжение табл. 3.9

1	2
36. Живая масса при отъеме, кг	7(7,6) (35х0,17+1,1)
37. Среднесуточный прирост от отъема до перевода в цех откорма, г	350
38. Возраст поросят при постановке на откорм, дней	(119)120
39. Продолжительность содержания в цехе для отъемышей, дней	(84)85 (120-35)
40. Живая масса при переводе в цех откорма, кг	37(7+85х0,35)
41. Среднесуточный прирост на откорме, г	600(650)

42. Живая масса при снятии с откорма, кг	120
43. Продолжительность содержания в цехе откорма, дней	138 (120-37):0,6
44. Среднесуточный прирост ремонтного молодняка, г	550
45. Живая масса ремонтных свинок при передаче на осеменение, кг	120 (118)
46. Живая масса ремонтных свинок при покупке, кг	100
47. Живая масса выбракованных ремонтных свинок, кг	100
48. Продолжительность содержания ремонтных свинок на выращивании, дней	150 (120-37)/0,55)
49. Продолжительность содержания ремонтных свинок до браковки, дней	115 (100-37)/0,55)
50. Живая масса выбракованных хряков и свиноматок, кг	170
51. Продолжительность содержания выбракованных хряков и свиноматок в цехе откорма, дней	0

Численность поголовья можно рассчитать и другими методами. Для определения потребности в поросятах можно использовать формулу:

$$T = \frac{П/В + Н}{К} \times 100$$

где: Т – потребность в поросятах, гол.;

П – план реализации свинины государству, ц;

В – живая масса одной головы свиней при реализации, ц;

Н – потребность в поросятах для внутрихозяйственных нужд, гол.;

К – коэффициент сохранности поросят, %;

Потребность в свиноматках можно определить по формуле:

$$A = \frac{T}{O \times C + C_1 \times Y}$$

где: А – требуемое количество основных свиноматок, гол.;

О – количество опоросов в год от основной свиноматки;

С – среднее многоплодие основных свиноматок, гол.;

C_1 – среднее многоплодие проверяемых маток, гол.;

$У$ – количество проверяемых свиноматок в расчете на одну основную, гол.

Потребность в ремонтных свинках принимается равной 150-200% от поголовья проверяемых.

Этап 3.4.1.2. Расчет потребности в станкоместах для свиней

Потребности в площадях для размещения животных рассчитывают исходя из количества производственных групп свиней, численности поголовья каждой половозрастной группы, одновременно находящегося на предприятии и резервных мест, необходимых для проведения ремонта и санации помещений. Количество производственных групп находят путем деления продолжительности цикла (времени) содержания животных в соответствующей производственной группе на ритм производства. Длительность санитарного разрыва при использовании помещений обычно составляет 4-7 дней, то есть по окончании очередного цикла технологического процесса помещение или его отдельная секция полностью освобождается от животных и заполняется через 4-7 дней. В течение этого разрыва в помещении (секции) проводят ремонт, очистку и дезинфекцию.

Продолжительность использования секции в одном цикле определяется периодом, включающим длительность содержания в ней животных и временем, требуемым для ее санации. Например, продолжительность использования секции для содержания подсосных свиноматок при трехфазной организационной форме включает время содержания тяжелосупоросных свиноматок, длительность подсосного периода и продолжительность санации секции. При двухфазной организационной форме к этому времени прибавляется длительность дорашивания поросят.

По принципу «пусто-занято» используют свинарники для содержания подсосных свиноматок с поросятами, дорашиваемого и откармливаемого молодняка. Потребность в резервных местах для животных этих половозрастных групп определяют делением длительности санитарного разрыва на ритм производства с последующим умножением на количество животных в группе. Кроме того для бесперебойной работы предприятия при поточном производстве продукции предусматриваются резервные места для

хряков-производителей, холостых и осемененных маток и ремонтного молодняка в пределах 10% от количества групп или численности животных в этих группах.

При расчете среднегодового поголовья свиней в хозяйствах, применяющих саморемонт маточного стада, количество молодняка на откорме следует уменьшить на поголовье, соответствующие численности свинок, отбираемых в ремонтную группу.

Примерный расчет потребности в свинарниках для строящегося комплекса на 24 тыс. свиней годового выращивания и откорма при различных организационных формах в технологии содержания молодняка свиней показан в таблицах 3.11 и 3.12

Этап 3.4.1.3. Определение потребности в кормах

Традиционно годовую потребность в кормах определяют исходя из количества животных, находящихся в хозяйствах в летний и зимний периоды и норм кормления в расчете на одну голову.

Поголовье свиней рассчитывают или в соответствии с методическими указаниями, или по обороту стада, а нормы суточной потребности в кормах - в зависимости от интенсивности ведения свиноводства и принятого в хозяйстве типа кормления.

Годовую потребность в кормах можно определить и другим способом, исходя из планового задания на производство свинины, затрат кормов на центнер продукции и соотношения их в % к общей питательности.

Примерное соотношение кормов, рекомендуемое для свиноводческих хозяйств Беларуси, показано в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Примерная среднегодовая структура кормов на комплексах и свинофермах (% по питательности)

Корма	Промышленные комплексы	Крупные специализированные фермы	Мелкие фермы
Концентрированные	90	75	66

в т.ч. зернобобовые	10	14	20
Травяная мука	3-5	5-7	5-7
Сочные корма	-	9-10	14-20
Зеленые корма	1-3	5-7	5-7
Корма животного происхождения (обрат)	4-5	6	6

Ориентировочные нормы их расхода на производство свинины в хозяйствах различного типа приведены в таблицах 3.13 и 3.14.

Таблица 3.13 – Нормативы расхода кормов на 1 ц прироста живой массы свиней в хозяйствах, использующих в основном корма собственного производства

Таблица 3.10 – Примерный расчет количества производственных групп животных и свиномест для их размещения на комплексе производительностью 24 тыс. голов годового выращивания и откорма при трехфазной организационной форме в технологии содержания молодняка свиней

Производство свинины на 1 начальную голову, кг	Затраты на 1 ц производимой свинины		
	корм. ед., ц	переваримого протеина в корм. ед., г	лизина в 1 корм. ед., г
100	5,5	104	5,5
110	5,2	106	5,6
120	4,9	108	5,7
130	4,7	110	5,8
140	4,5	112	6,0

Половозрастные группы	Расчет поголовья				Продолж. дезинф. и рем. дн.	Продолж. использ. секции, дн.	Расчет свиномест					
	продолж. цикла, дн.	к-во групп	к-во голов				количество групп		требуется мест	вместимость секции	принято	
			в группах	на пред-приятии			резерв %	всего			секций	мест
1. Отдых и подготовка к осеменению	21	3	51	153			10	3,3	168			168
2. Осеменение и начальная стадия супоросности	35	5	76	380			10	5,5	418			418
3. Супоросные матки	73	10,43	57	594			10	11,47	654			654
4. Тяжелосупоросные матки	7	1,0	57	57								
5. Подсосные матки	35	5,0	50	250	7	49		7,00	350	50	7	350
6. Поросята-сосуны	35	5,0	521	2605	7	42						
7. Поросята-отъемыши	84	12	484	5808	7	91		13	6292	484	13	6292
8. Ремонтные свинки	147	21	25	525			10	23,1	578			578

9.Выбракованные ремонтные свинки	119	17	38	646			10	18,7	711			711
10. Молодняк на откорме	120	17,14	402	6890	7	127		18,14	7292	410	18	7380
11. Взрослые свиньи на откорме												
12. Хряки-производители и проверяемые	365	1	28	28			10	1,1	31			31
13. Хряки пробники	365	1	14	14			10	1,1	15			15
Итого:				17950								

Таблица 3.11 – Примерный расчет количества производственных групп животных и свиномест для их размещения на комплексе производительностью 24 тыс. голов годового выращивания и откорма при двухфазной организационной форме в технологии содержания молодняка свиней

Половозрастные группы	Расчет поголовья				Продол ж. дезин ф. и рем.дн.	Продол ж. использ . секции, дн.	Расчет свиномест					
	продолж. цикл , дн.	к-во групп	к-во голов				количество групп		требуется мест	вместимость секции	принято	
			в групп ах	на пред- приятии			резерв %	всего			секций	мест
1. Отдых и подготовка к осеменению	22	3,14	62	195			10	3,45	214			214
2. Осеменение и начальная стадия супоросности	32	4,57	93	425			10	5,03	468			468
3. Супоросные матки	76	10,86	70	760			10	11,95	837			837
4. Тяжелосупоросные матки	7	1,0	70	70								
5. Подсосные матки	35	5,0	60	300	7	134		19,14	1148	60	19	1140
6. Поросята-сосуны	35	5,0	570	2850	7	42		6,00		600	7	
7. Поросята-отъемыши	85	12,14	510	6191								
8. Ремонтные свинки	150	21,43	31	664			10	23,57	731			731
9. Выбракованные ремонтные свинки	115	16,43	46	756			10	18,07	831			831
10. Молодняк на откорме	138	19,71	394	7766	7	145		20,71	8160	394	21	8274

11. Взрослые свиньи на откорме												
12. Хряки-производители и проверяемые	365	1	34	34			10	1,1	37			37
13. Хряки пробники	365	1	17	17			10	1,1	19			19
Итого:				20028								

римого протеина, лизина и интенсивности ведения отрасли (в данном случае она выражается таким решающим показателем, как производство свинины на 1 голову, имеющуюся на начало года). Еще в большей мере эффективность использования кормов повышается по мере интенсификации отрасли на крупных промышленных комплексах, использующих полнорационные спецкомбикорма (СК) с повышенным содержанием протеина и лизина.

Рассмотрим конкретный пример расчета потребности в кормах. Сначала рассчитываем производство свинины на предприятии, исходя из среднегодового поголовья свиней (табл. 3.10 и 3.11) и скорости роста молодняка на выращивании и откорме (табл.3.9). Расчет производства свинины показан в таблице 3.15.

Таблица 3.14 – Нормативы расхода кормов на 1 ц прироста живой массы свиней в хозяйствах, использующих в основном полнорационные комбикорма

Производство свинины на 1 начальную голову, кг	Затраты на 1 ц производимой свинины		
	корм. ед., ц	переваримого протеина в корм. ед., г	лизина в 1 корм. ед., г
150	4,3	115	6,3
160	4,2	115	6,5
170	4,1	120	6,7
180	4,0	120	6,9
190	3,8	120	7,1
200	3,7	120	7,2

Как видно из данных таблиц в хозяйствах, использующих в основном корма собственного производства, на 1 ц свинины расходуется от 4,5 до 5,5 ц корм.ед. в зависимости от содержания в рационах перева-

Таблица 3.15– Производство свинины

Группы животных	Среднего- довое поголовье, гол.	Среднесу- точный прирост, кг	Общий прирост живой массы за год, кг
1	2	3	4
Поросята-сосуны	2605	0,18	171148 (2605x0,17x365)

Продолжение табл. 3.15

1	2	3	4
Поросята- отъемыши	5808	0,35	741972 (5808x0,35x365)
Ремонтный молодняк	525	0,55	105394 (525x0,55x365)
Выбракованные ремонтные свинки	646	0,53	129684 (646x0,55x365)
Молодняк на откорме	6890	0,65	1634653 (6890x0,65x365)
Всего:			2782851

Затем, рассчитываем производство свинины на одну начальную голову путем деления общего производства свинины на среднегодовое поголовье.

$$2782851 \text{ кг} : 17950 \text{ голов} = 155 \text{ кг}$$

Пользуясь данными таблиц 7 и 8 находим, что при таком уровне производства норматив расхода кормов на 1 ц свинины составляет 4,25 ц корм.ед.

Умножая годовое производство свинины на 4,25 ц определяем общую потребность предприятия в кормовых единицах – 127,003 тыс.ц. Далее, руководствуясь структурой кормов приведенной в табл. 8, принимаем следующее соотношение кормов (в процентах к их общей питательности) - концентраты 90, в т.ч. зернобобовые - 10, травяная мука – 3, зеленые корма - 2, корма животного происхождения - 5. При такой структуре кормового баланса в абсолютном выражении питательность этих кормов составит соответственно: 106,44; 10,64; 3,55; 2,37; 5,91 тыс.ц корм.ед. Если принять, что в 1 ц концентрированных кормов содержится в среднем 1,1 ц корм.ед., травяной муки - 0,70, корнеклубнеплодов - 0,20, зеленых кормов - 0,18, обраты - 0,13, то годовая потребность в этих кормах для данной фермы составит соответственно: концентратов – 96,77, в том числе зернобобовых – 9,68; травяной муки – 5,07; зеленых кормов – 13,14; обраты – 45,49 тыс.ц.

Расчет потребности в кормах показан в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Расчет потребности в кормах

Корма	Среднегодовая структура кормов, %	Требуется кормов, ц	
		к.ед.	натуральных кормов
Концентрированные	90	106444	96767
в т.ч. зернобобовые	10	10644	9677
травяная мука	3	3548	5068
Зеленые корма	2	2365	13139

Корма животного происхождения (обрат)	5	5914	45492
Всего:	100	118271	-

Этап 3.4.1.4 . Расчет экономической эффективности производства свинины

Для расчета экономической эффективности сначала находят сумму выручки от реализации продукции. Примерная форма ее расчета показана в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Реализация продукции и годовая прибыль

Наименование показателей	Реализовано, голов	Кол-во продукции, ц	Себестоимость продукции, всего	Реализационная цена 1 ц, тыс.руб.	Поступлен. средств от реализации, тыс.руб.	Результат, тыс.руб.	
						прибыль	убыток
Молодняк	385x52						
Выбракованное взрослое поголовье	31x52						
Выбракованные ремонтные свинки	46x52						
Производственный брак	31169x0,03						
Итого:							

Для определения чистого дохода из общей суммы прибыли необходимо отнять затраты на производство свинины. При этом можно пользоваться следующей ориентировочной структурой затрат:

- затраты на корм - 70%;
- заработная плата - 7 %;
- амортизационные отчисления - 7%
- отчисления на текущий ремонт - 2 %
- прочие основные затраты - 9 %
- накладные расходы - 5 %

Далее подсчитывают затраты на корма. Зная затраты на корма можно рассчитать сумму всех затрат на производство продукции.

Себестоимость 1 ц свинины равна частному затрат на производство продукции к количеству произведенной продукции. Рентабельность производства свинины на комплексе определяем по процентному отношению чистого дохода к себестоимости.

Вопрос 3.4.2. Построение циклограммы движения поголовья свиней на комплексе.

Содержание занятия. Основным оперативным документом, наглядно отражающим движение животных по цехам, участкам, производственным помещениям свиноводческого предприятия на всем протяжении цикла производства свиноводческой продукции является циклограмма. Циклограмма определяет характер, виды и объемы работ в каждый календарный промежуток времени.

Циклограмма представляет собой график, строят который на миллиметровой бумаге. По вертикали, с левой стороны листа последовательно откладываются здания для содержания свиней, в соответствии с направлением производственного потока движения животных, начиная со свинарников для содержания холостых свиноматок и заканчивая свинарниками для откорма. Отображается также количество технологических групп свиней, содержащихся в свинарниках, и численность в них животных.

По горизонтали указываются месяцы года, производственные группы свиней, а также длительность содержания животных в технологических (производственных) группах. Технологические группы свиней обозначаются на циклограмме отрезками горизонтальной прямой линии. Длина линий (в масштабе) соответствует времени пребывания животных в технологической группе, расстояние между линиями (по вертикали) - ритму производства (шагу ритма), а по горизонтали - длительности санитарной обработки помещений для свиней. Весь период времени от начала формирования первой технологической группы холостых свиноматок до реализации на мясо полученного от маток этой группы молодняка, составляет производственный цикл.

На рисунке 3.4 показана циклограмма работы свиноводческого комплекса мощностью 24 тысячи голов свиней с ритмом производства 7 дней.

Задание 1. Рассчитайте основные технологических показателей свиноводческого предприятия промышленного типа, пользуясь следующими исходными данными:

- мощность предприятия 12 тысяч свиней;
- многоплодие (количество жизнеспособных поросят на свиноматку при рождении) – 9,6 голов
- сохранность молодняка свиней от рождения до реализации – 87%;
- ритм производства (время, необходимое для формирования производственной группы маток заданного размера с поросятами и в течение которого обеспечивается получение единицы продукции) – 14 дней;
- оплодотворяемость свиноматок – 75%;
- возраст поросят при постановке на откорм или переводе в группу ремонтных свинок – 90 дней;
- длительность подсосного периода – 35 дней;
- вариант ремонта основного стада свиноматок - саморемонт;
- организационная форма в технологии содержания молодняка свиней – двухфазная;
- среднесуточный прирост, г:
- поросят-сосунов – 200;
- поросят-отъемышей – 420;
- молодняка свиней на откорме – 650 г.

Задание 2. Пользуясь данными расчетов задания 1, рассчитайте потребность в местах и кормах для свиноводческого предприятия мощностью 12 тысяч голов.

Задание 3. На основании предыдущих заданий определите себестоимость свинины и рентабельность ее производства на комплексе мощностью 12 тысяч голов.

Задание 4. Пользуясь результатами выполнения задания 1 постройте циклограмму движения поголовья свиней на комплексе, мощностью 12 тысяч голов свиней.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под мощностью свиноводческого предприятия, ритмом производства, технологической группой, производственным циклом?

2. Как рассчитывается годовая потребность свиноводческого комплекса в поросятах, свиноматках, хряках?
3. Как определяется цикл воспроизводства, производственный цикл?
4. Как рассчитывается потребность в местах для свиней?
5. Каким методом определяется потребность в кормах для свиноводческого предприятия?
6. Как определяется рентабельность производства свинины?
7. Что понимают под циклограммой работы свиноводческого комплекса?

Глава 4. КОНЕВОДСТВО

Занятие 4.1. Оценка экстерьера лошадей

Цель занятия. Научиться правильно оценивать экстерьер, определять пороки и недостатки телосложения лошади.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, Госплемкниги, плакаты, рисунки, альбом, схемы и фотографии лошадей, муляжи, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, конеферма.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 16,22,33,37,40

Содержание занятия. Работоспособность лошади, длительность ее производственного использования, характер эксплуатации, в значительной степени определяется особенностями телосложения. Поэтому экстерьерной оценке лошадей, изучению топографии и строения статей тела животных этого вида придается важное значение. Стати тела лошади показаны на рисунке 4.1.

Описание и оценку экстерьера лошади, как и сельскохозяйственных животных других видов, начинают с головы, обращая внимание на ее величину и пропорциональность по отношению ко всему туловищу. При чрезмерно большой голове возрастает нагрузка на мышцы шеи, маленькая голова не обеспечивает нормальное положение центра тяжести, обуславливая нежелательное смещение нагрузки на мускулатуру лошади, что особенно важно для лошадей скаковых пород.

Голова считается красивой, если она пропорциональна, правильных размеров, сухая и легкая, с маленькими ушами, прямыми и подвижными, с ноздрями широкими и открытыми, легкими и мускулистыми челюстями. Длина головы должна соответствовать примерно двум пятым высоты лошади. Ее называют «бараньей», если лоб и нос образуют выпуклую кривую, приплюснутой, если профиль вогнутый. В соответствии с нормой голова должна быть расположена под углом 45° к линии горизонта; если она слишком задрана вверх, то о ней говорят «по ветру», если голова смотрит вниз и приближена к груди, то о ней говорят, что она «с капюшоном». Формы головы лошади представлены на рисунке 4.2.

Осматривая голову, обращают внимание на состояние глаз, наличие бельма, помутнений, воспаления роговицы, катаракты, близорукости. При осмотре ротовой полости обращают внимание на наличие язв на слизистой, оценивают состояние зубов: наличие прикуса (преждевременное стирание губных краев резцов у лошадей, грызущих края кормушки, ограждений станка и т.п.); пороков зубов в виде неправильного смыкания резцов ("карповые" зубы, "птичий клюв", "щучьи" зубы).

Уши в норме должны быть небольшими, подвижными, направленными вверх и вперед. Ухудшает внешний вид лошади лопухость (свислость ушей), корноухость (отсутствие ушной раковины). У глухих лошадей уши обычно неподвижные.

Признаками заболевания лошади являются истечения, а также неприятный запах из ноздрей.

Шею лошади оценивают по длине, постановке (наклону к горизонту), форме и выходе. Желательно шея умеренной длины, поскольку у лошадей с длинной шеей осложняется маневренность, быстрее утомляется мускулатура, обеспечивающая их движение. Оптимальной считается прямая шея при наклоне к горизонту в 45°, с легким изгибом в верхней части и высоким, на ладонь выше плечелопаточного сочленения, выходом (рис. 4.3).

Холку оценивают по длине, высоте и ширине. В норме холка должна быть высокая, длинная, широкая. Недостатками считается низкая, острая, раздвоенная холка. Нарушения в эксплуатации лошади могут привести к нагнетам, нагноениям и свищам в области холки. У верховой лошади ценится высокая и длинная холка (рис.4.4,а).

При осмотре спины и поясницы обращают внимание на длину, ширину и линию верха этих статей лошади. Желательно прямая, умеренной длины, широкая спина и поясница (рис. 4.4 а и г.). Пороком считается провислая (рис.4.4, б) или чрезмерно выпуклая карпообразная (рис. 4.4, в) спина и поясница.

Круп в норме длинный, широкий и слегка опущенный к хвосту (рис.4.4, а). Чем длиннее круп, тем свободнее движения лошади; чем он шире, тем лошадь сильнее.

Недостатками является свислый (рис. 4.4, д), раздвоенный (рис. 4.4, е) и прямой круп (рис. 4.4, г).

К механическим повреждениям в области крупа относится сбитый маклок, т.е. перелом подвздошной кости. При этом задняя часть лошади наклонена в сторону перелома.

Живот бывает округленным и ровным (рис 4.4, г). Поджарый живот считается недостатком (рис.4.4, а), также как и обвислый, так называемое «сенное брюхо» (рис. 4.4, в.).

На безшерстных местах кожи лошади (преимущественно в области ануса, вымени и др.) могут возникать плотные, безболезненные, одиночные или множественные злокачественные образования, размером от горошины до плодов вишни, называемые меланосаркомой или черновиками. К этому заболеванию более склонны лошади серой масти.

Чрезмерное поражение лошадей личинками овода или гельминтами может привести к зачесу хвоста, т.е. выпадению волоса хвоста.

Грудь лошади должна быть достаточно емкой, обеспечивающей требуемый уровень легочной вентиляции и необходимое пространство для сердца и легких. Для лошадей верховых пород характерна более длинная грудь, для упряжных – широкая и глубокая.

Для рысистых и скаковых лошадей предпочтительна глубокая и длинная грудь; для тяжеловозов и рабочих – широкая (рис. 4.5, д). и узкая Впалая и узкая грудь считается пороком (рис.4.5, г).

По различным причинам у лошади могут чрезмерно увеличиться в объеме легкие, в результате дыхание становится прерывистым, поверхностным, учащенным при широко раскрытых ноздрях. Такое заболевание называют эмфиземой легких.

У верховых лошадей лопатка длинная, косо поставленная, обеспечивающая длинный шаг и свободные движения (рис.4.5, а). Прямая и короткая лопатка характерна для лошадей шаговых пород (4.5, б).

Важными статьями лошади являются конечности. Конечности осматривают сбоку, спереди (передние) и сзади (задние). При осмотре сбоку обращают внимание на отвесность постановки конечностей. Считается правильной постановка передних конечностей, если отвесная линия, опущенная из плече-лопаточного сочленения, касается зацепа копыта и задних, если опущенный от седалищного бугра перпендикуляр касается плюсны. При отставленных передних конечностях перпендикуляр упирается в зацеп копыта, а при отставленных задних – в плюсну. Если отвесная линия не касается зацепа копыта передней конечности или плюсны задней, такая постановка считается подставленной. При остром угле, образуемом берцовой костью и плюсной, задняя конечность считается саблстой, а отвесная ее постановка называется слоновостью.

Одним из недостатков считается узкая постановка передних конечностей (рис.4.6, б). При этом дефекте, называемом косолапостью, расстояние между копытами меньше ширины копыта, и ноги лошади слегка повернуты внутрь. Поэтому внешняя сторона копыт испытывает большую нагрузку, чем внутренняя, и это может привести к заболеванию суставов и копыт. Движения лошади становятся неуверенными, при этом копыта нередко ударятся друг о друга.

Нежелательна и слишком широкая постановка передних конечностей (рис.4.6, в). У таких лошадей возрастает нагрузка на внутреннюю сторону копыт и, соответственно, на суставы конечностей. Этот дефект наиболее характерен для лошадей с узкой грудью.

Косолапостью называют такую постановку передних конечностей, при которой они повернуты внутрь, а копыта расположены под углом друг к другу (рис.4.6, г). Лошадь с таким дефектом бежит «стригушим» ходом. Часто данный дефект сочетается с выгнутыми наружу конечностями.

Недостатком передних конечностей, противоположным косолапости, является размёт (рис. 4.6, д). При этом дефекте ноги вывернуты наружу, и в результате большая нагрузка приходится на внутреннюю часть копыта. Ход такой лошади становится жестким, копыта могут ударяться друг о друга.

Типичными пороками передних конечностей лошади, существенно влияющими на ее работоспособность, являются козинец, брокдаун, букшины, бурситы локтя, «исплек» или атрофия плеча, плоское или запавшее запястье.

Козинцом (рис. 4.7, 4.8) называют выпячивание запястного состава вперед вследствие укорочения сухожилий мышц сгибателей пальца. Различают козинец врожденный и приобретенный вследствие тяжелой работы. Если у лошади поднять одну переднюю конечность, а, вторая нога, пораженная козинцом выпрямляется, значит это приобретенный козинец.

Брокдауном (рис.4.9) называют опухоль на задней поверхности пясти, являющаяся следствием воспаления или разрыва глубокого сгибателя пальца.

Букшина (рис. 4.10) – это утолщение на передней поверхности пясти вследствие воспаления надкостницы. Причина – чрезмерная нагрузка на конечность при тренировке и испытании лошади

Бурситом локтя или шиповым желваком (рис. 4.11) называют припухлости в области суставов, образуемые вследствие воспаления слизистой сумки по причине механического на нее воздействия.

«Исплек» или атрофия плеча – это односторонняя атрофия мускулатуры правого или левого плеча. Проявляется хромотой и неправильным выносом данной конечности.

Плоское, запавшее, вогнутое, сдвинутое назад и недоразвитое («телячье») запястье (рис. 4.12) чаще встречается у тяжеловозов. У лошадей с запавшим запястьем сухожилия и связки передних конечностей неравномерно отягощены, вследствие чего затрудняется функция сухожилий сгибателей и нарушается правильность движения лошади. Такая лошадь быстро утомляется, спотыкается и падает при движении, а для напряженной работы она малопригодна.

К дефектам развития задних конечностей относят узкую их постановку (рис.4.13, б). При движении лошади с таким экстерьерным недостатком вероятен риск удара копытом о копыто.

Нежелательна и чрезмерно широкая постановка задних конечностей (рис. 4.13, в). У лошадей с такими конечностями неравномерно нагружены скакательные суставы и берцовые кости, что снижает прочность задних ног и повышает вероятность их перелома.

Порочной является О-образная (рис. 4.13, г) и Х-образная постановка задних конечностей (рис. 4.13, д). При О-образной постановке копыта сближены, повернуты внутрь, скакательные суставы расставлены широко, а при Х-образной – скакательные суставы расположены очень близко друг к другу. Постановка копыт нормальная, иногда широкая. При этом копыта несколько вывернуты наружу.

Характерными пороками задних конечностей являются шпат, курба, бурсит колена или пятки.

Шпат или деформирующий артрит (рис 4.14) локализуется в области скакательного сустава. Является следствием костного разрастания на внутренней и передней его сторонах. При шпате вследствие болезненности при движении лошадь хромает и судорожно сгибает в скакательном суставе пораженную шпатом конечность. Такие характерные движения задней ноги при шпате называют "петушиным" или "шпатающим" ходом. Одним из способов выявления шпата является подтягивание конечности к брюху лошади с разгибанием ее в скакательном суставе и выдержкой в таком положении в течение 2-3 минут с последующей проводкой животного. Сущность другого способа заключается в том, что лошадь осаживают назад с целью согнуть конечности в скакательном суставе, с последующим резким ее движением вперед. В том и другом случае лошадь характерно подергивает пораженной шпатом конечностью.

Курбой (рис 4.15) называют утолщения в области задней поверхности скакательного сустава вследствие воспаления сухожилий мышц сгибателей пальца, разрастания головки наружной грифельной кости, а также смещения пяточной кости. В результате нарушается прямая линия конечности от пятки до плюсны.

Бурсит колена – это опухоль на коленном суставе, образованная вследствие воспаления сумки сустава, по причине травмы или ушиба

Бурсит пятки (пипгак) представляет собой мягкую опухоль у основания пяточной кости, возникающую в результате воспаления слизистой сумки по причине ушибов или лежания лошади на твердом полу.

Такие пороки и недостатки как мокрецы, жабка, накладки и наливки могут встречаться как на передних, так и на задних конечностях.

Под мокрецами (рис.4.16) понимают воспаления кожи, локализующиеся преимущественно под щетками конечностей. Они могут образовываться спереди скакательного сустава или сзади запястья. Появлению мокрецов способствует содержание конечностей лошади в сырости. При злокачественном мокреце волосы, покрывающие нижнюю часть ноги, приобретают вид щетки («ежовая нога»). На ноге возникают флегмоны, и вся нога отекает («слоновая нога»).

Жабка (рис. 4.17 – это костное разрастание конечности в области пугово-венечного сустава. Бывает наследственной и приобретенной.

Может привести к неподвижности сустава. Возникает вследствие тяжелой работы, неправильной ковки лошади, при рахите, косолапости.

Костные разрастания в области пясти, возникающие вследствие воспаления надкостницы по причине ушибов, называют на костниками (рис.4.18). Накостники на суставах и вблизи суставов и сухожилий вызывают хромоту лошади.

Наливы или синовиты (рис 4.19) – это скопление синовиальной жидкости в суставных сумках. В результате сустав приобретает отечный вид. Встречаются односторонние, двусторонние сквозные и круговые налиты. Отличают двусторонний простой синовит от сквозного, охватив руками пораженный сустав с последующим надавливанием на одну его сторону. Если при этом жидкость перемещается на другую сторону сустава, значит синовит сквозной. Нередко сквозной налив переходит в круговой, синовиальная жидкость может опускаться значительно ниже пораженного сустава с образованием так называемой "слоновости" конечности. В результате лошадь может полностью потерять работоспособность.

На работоспособности лошади сказывается также состояние копыт, их форма и крепость копытного рога. Различают копыта плоские, т.е. широкие с невысокими роговыми стенками и торцовые, с отвесно поставленными, практически равными по высоте передними и пяточными роговыми стенками.

У косоного копыта стенки искривленной формы, у кольчатого – роговые стенки с поперечными кольцами, у узкого – сближены боковые стенки.

Существенным недостатком, является полное копыто, у которого выпячена подошва, на которую и опирается лошадь. Животное с такими копытами, а также с копытами, у которых слишком низкая пяточная стенка, как правило, хромотает вследствие травмы подошвы или венчика копыта.

Типичными повреждениями венчика копыта являются засечки, опухоли, грибовидные разрастания.

Трещины (рис. 4.20) появляются на копытах с рыхлым копытным рогом, а также в результате плохого ухода за копытами (несвоевременной обрезкой копытного рога, содержания лошадей на мокрой подстилке, неправильной эксплуатации и т.п.).

Одним из заболеваний копыт, сопровождающимся потерей работоспособности лошади, является гнилотный распад рогового слоя стрелки (гниение стрелки копыта).

Такие недостатки и пороки экстерьера лошади как курба, шпат, жабка, множественные на костники и синовиты, плоское копыто, рыхлый копытный рог, а нередко и козинец могут передаются по наследству.

Задание 1. Пользуясь абрисами лошади, обозначьте топографию статей и запишите их наименование по форме, приведенной в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Статьи тела лошади

№№ п/п	Номер статьи на абрисе лошади	Наименование статьи

Задание 2. Обозначьте буквами на контуре животного точки взятия ниже перечисленных промеров:

1. Высота в холке;
2. Косая длина туловища;
3. Обхват груди за лопатками;
4. Высота в крестце;
5. Глубина груди;
6. Ширина груди;
7. Ширина зада в маклоках;
8. Ширина зада в тазобедренных сочленениях;
9. Ширина зада в седалищных буграх;
10. Длина головы;
11. Ширина головы.

Задание 3. Проведите измерение двух лошадей различного пола. Рассчитайте индексы телосложения по промерам. Сравните животных между собой по промерам и индексам. На основании взятых промеров постройте экстерьерный профиль, используя в качестве стандарта промеры жеребца.

Задание 4. Пользуясь фотографиями животных, плакатами, рисунками, муляжами ознакомьтесь с наиболее распространенными недостатками и пороками в развитии статей.

Задание 5. В условиях конефермы проведите пунктирную оценку экстерьера лошадей, (по заданию преподавателя).

Контрольные вопросы:

1. Какие изменения в телосложении лошадей называют пороками, а какие недостатками?
2. Назовите наиболее типичные пороки и недостатки, возникающие на конечностях лошади.
3. Перечислите основные причины появления пороков и недостатков экстерьера лошадей.
4. Какие бывают порки копыт у лошадей?
5. Какие порки у лошадей могут развиваться в результате неправильного содержания и использования?

Занятие 4.2. Изучить масти лошади

Цель занятия. Изучить основные и производные масти, отметины и приметы, встречающиеся у лошадей. Научиться определять масти лошадей.

Пособия и оборудование. Учебники, методические указания, рабочая тетрадь, плакаты, муляжи, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, конеферма, клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 16,22,33,37,40

Содержание занятия. Под мастью понимают окраску волосяного покрова, а также кожи и глаз лошади. Масть не является породным признаком и меняется с возрастом лошади. У новорожденных жеребят масть неопределенная. После первой линьки, как правило, к 6-месячному возрасту, жеребята приобретают постоянную масть. Например, мышастый жеребенок после линьки часто становится вороным, а вороной, гнедой или рыжий – серым с разными оттенками. Поэтому масть жеребенка следует уточнять, сначала в трехдневном возрасте, затем при отъеме от матерей, при переводе молодняка в другие группы, бонитировке, при выдаче племенных и ветеринарных свидетельств.

Масти имеют также светлые и темные оттенки.

Среди заводских пород лошадей встречается обычно только пять основных мастей равномерной окраски. Это буланая, вороная, гнедая, рыжая и серая. Различные их сочетания дают ряд производных мастей.

Условно все масти лошадей разделяют на пять групп:

- **одноцветные** – вороная, рыжая, соловая, бурая, белая;
- **двухцветные** – караковая, гнедая, буланая, игренивая;
- **с зональностью окраски** - саврасая, каурая, мышастая;
- **смешанного белого и цветного волоса** – серая, чалая;
- **пятнистая** – пегая, чубарая, тигровая.

Мышастая, каурая и саврасая относятся к так называемым диким мастям.

Окраска лошади **вороной** масти целиком чёрная, включая гриву и хвост (рис. 4.21). Производной от вороной является: вороная в загаре, караковая и мышастая масти.

У лошади с мастью **вороная в загаре** кончики волос выгоревшие, порыжелые (рис. 4.22). При особой нестойкости чёрного пигмента и длительном пребывании на ярком солнце такая лошадь может стать практически грязно-бурого цвета. Зимой такие лошади снова приобретают чёрную окраску. У лошадей **караковой** масти туловище черного окраса, но на – отдельных частях тела (вокруг глаз, на конце морды и в пахах) имеются подпалины рыжего окраса (рис.4.23).

Окраска волосяного покрова туловища у лошади **мышастой** масти напоминает цвет темной золы, а волос на голове, передних конечностей ниже запястья и задних – ниже скакательных суставов, а также грива и хвост черные. Кроме того, на лопатках и ногах располагаются поперечные полосы, а вдоль хребта проходит полоса более темной окраски (ремень, рис. 4.24).

Рыжая масть – целиком рыжего цвета; имеет разные оттенки от светлого абрикосового и жёлтого до тёмно-каштанового, граничащего со светло-бурой. Грива и хвост могут быть более тёмными или более светлыми. У некоторых рыжих лошадей грива и хвост белеют в зависимости от времени года. Ноги рыжей лошади всегда того же оттенка, что и туловище. В этом её главное отличие от гнедой масти (рис.4.25).

Производными рыжей масти являются игренивая, каурая, бурая и саврасая.

Лошади **игренивой** масти отличаются равномерной, а чаще в яблоках шоколадного цвета окраской волосяного покрова головы, туловища и конечностей. Хвост и грива, как правило, белые, могут быть дымчатые, т.е. с примесью волос черного цвета (рис.4.26).

Окраска туловища у лошадей **каурой** масти рыжеватая, грива и хвост рыже-коричневые, темнее корпуса, а ноги того же цвета, что и туловище, с наибольшей интенсивностью окраски в районе запястных и скакательных суставов. Обязателен красно-рыжий «ремень», часто «зеброидность» (рис. 4.27). Каурую ещё называют рыже-саврасой.

Лошадь **бурой** масти полностью коричневого, шоколадного цвета или цвета жженого кофе. Тёмный вариант бурой масти схож с тёмно-гнедой и отличается только по цвету нижней части ног. У бурой лошади они такого же оттенка, что и корпус, а у гнедой – черные (рис.4.28).

У лошадей **саврасой** масти окраска туловища блекло-рыжеватая, неравномерная, с посветлением на животе. Грива, хвост и нижние части ног чёрные. Для саврасой масти характерны четкая черно-бурая полоса по хребту - «ремень», на ногах нередко имеются поперечные полосы - «зеброидность». У некоторых лошадей саврасой масти встречаются «крылья» - размытая тёмная поперечная полоса на плечах, а также четкая тёмная окантовка ушей и белесые пряди в гриве и хвосте, преимущественно по краям (рис. 4.29).

Корпус лошади **гнедой** масти коричневого окраса различных оттенков, от огненно-рыжего до почти чёрного, похожего на караковую, а грива, хвост и нижние части ног до скакательных и запястных суставов включительно чёрные (рис. 4.30).

Тёмно-гнедая – смесь коричневых и чёрных волос на корпусе, грива и хвост-чёрные (рис. 4.31).

Лошадь **буланой** масти характеризуется желтовато-песочным или золотистым окрасом туловища с черными гривой, хвостом и нижними частями ног до скакательных и запястных суставов включительно. Оттенки от почти кремового (светлая) до близкого к тёмно-гнедой, грязного желто-сери-бурого тона (рис. 4.32).

Лошадь **соловой** масти желтовато-золотистая с белыми гривой и хвостом. Светлые и средние оттенки близки к буланой, темные имеют насыщенный красновато-жёлтый цвет. Иногда грива и хвост не белые, а желтые, того же оттенка что и волос на корпусе лошади, или несколько светлее (рис. 4.33).

Серая масть относится к мастям из двух смешанных цветов, чёрных волос с белыми. Их сочетание в разных пропорциях и конфигурациях образует как тёмно-серую, так и светло-серую масть или «в яблоках» (рис. 4.34).

К старости серые лошади становятся совершенно белыми с разбросанными по корпусу мелкими тёмными пятнышками — «в гречку». Серый жеребенок может родиться, например, вороным, но уже в возрасте нескольких месяцев у него появляются белые волосы, количество которых увеличивается с возрастом. К «совершеннолетию» этот жеребенок станет светло-серой окраски, а ещё через несколько лет может поседеть добела. Быстрее всего седеют и выглядят самыми светлыми голова и живот, окрашенный волос долго сохраняется на крупе и ногах, особенно на скакательных и запястных суставах. Для серой масти характерны «яблоки» - круглые более светлые пятна, повторяющие сетку подкожных кровеносных сосудов (рис. 4.35).

У поседевших добела лошадей могут появиться маленькие цветные пятнышки – это масть серая в гречку. Скорость посеждения серых лошадей индивидуальна, некоторые становятся совершенно белыми уже к трем-четырем годам, а некоторые остаются довольно темными вплоть до старости. Поседевшая добела лошадь называется светло-серой, несмотря на практически чисто белый цвет волосного покрова.

У **пегих** лошадей по основной темной масти разбросаны большие белые пятна разнообразной формы (рис.4.36).

Чалая масть образуется вследствие сочетания белых и цветных волос. На голове и нижних частях ног белых волос сравнительно мало (рис. 4.37). Чалая масть не изменяется с возрастом.

Сочетание небольших по размеру овальных пятен на основе рыжей, гнедой, вороной, буланой, соловой и других «фоновых» мастей образует **чубарую** масть (рис. 4.38).

Помимо мастей, отличительными индивидуальными признаками у лошадей являются отметины и приметы.

Отметинами у лошадей называют врожденные белые пятна и полосы различной формы и величины на голове, туловище и конечностях (рис. 4.39). Отметины помогают различать лошадей, имеющих одинаковую масть. В зависимости от размера и конфигурации различают следующие отметины:

- **звёздочка** (рис. 4.39, 1) – маленькое белое пятнышко шерсти на лбу лошади;
- **звезда** (рис.4.39, 2) – большое пятно белой шерсти на лбу лошади;
- **белизна** (рис. 4.39, 3) – полоса между ноздрями белого или светло-розового цвета;

- **звезда с узкой проточиной** – белая полоса по переносью, начинающаяся от звезды и заканчивающаяся между ноздрями (рис. 4.39, 4);

- **проточина** – отметина в виде полосы белой шерсти, проходящей по переносью лошади (может быть широкая, узкая, неровная по краям) Может быть соединённая с отметиной на лбу, белизной между ноздрей (рис. 4.39, 5);

- **прерванная проточина** – белая, с перерывами полоса на лицевой части головы лошади (рис. 4.39, 6);

- **звезда с широкой проточиной** – широкая захватывающей правую ноздрю полоса белого цвета (рис. 4.39, 7);

- **лысина** – это широкая полоса белых волос, начинающаяся на лбу и продолжающихся по переносью до ноздрей или захватывающая их (рис. 4.39, 8).

Отметины, при которых белизна захватывает большую часть морды лошади, а иногда ноздри, и губы, называют **белой мордой** (рис. 4.39, 9).

Наиболее типичными отметинами ног являются белые копыта, белизна по венчику, светлые полосы на темных копытах и темные – на светлых (рис. 4.40).

Масти, отметины и приметы являются главными опознавательными признаками, помогающими отличать одну лошадь от другой. Эти признаки должны точно, единообразно и кратко отмечаться при инвентаризации, зоотехническом и ветеринарном учете лошадей.

На разных ногах лошади могут встречаться отметины различной формы и размеров. В таких случаях их следует описывать на каждой ноге отдельно. При одинаковых отметинах их указывают сразу на двух, трех или на всех четырех ногах.

Другие приметы. Приметами могут быть и другие врожденные или приобретённые опознавательные признаки, которые сохраняются в течение всей жизни животного. К ним относятся **карноухость, купированный хвост, шрам и рубцы, ссадины** от повреждений седлом или упряжью, **грива налево или направо, тавро, татуировка, выбитый глаз, сбитый маклок, грыжи** и т.д.

В качестве отличительных признаков лошади используют встречающиеся на лбу, переносице, в области горла, шеи, груди, коленной складке и на крупе животного завитки волоса.

Если у лошади отметин и примет нет, то в документах указывают, что она без отметин или примет.

Задание 1.

По форме, приведенной в табл. 4.1, запишите в рабочей тетради масти лошадей

Таблица 4.1 - Масти лошадей

Основные масти	Производные масти	Краткое описание масти

Задание 2. В соответствии с приведенной в табл. 4.2 формой, запишите отметины лошадей.

Таблица 4.2 - Отметины лошадей

Отметины	Место локализации	Краткое описание отметин

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под мастью лошади?
2. На какие группы подразделяют масти лошадей?
3. К какому возрасту формируется окончательная масть лошади?
4. Какие функции выполняет масть у лошади?

Занятие 4.3. Определение возраста у лошади

Цель занятия. Освоить технику определения возраста лошадей по состоянию их зубов.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические указания, препараты и муляжи челюстей, зубов лошади, плакаты, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, конеферма, клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 16,22,33

Содержание занятия. Зубы лошади расположены на нижней и верхней челюстях в ячейках или альвеолах, образуя зубные дуги – аркады. Как правило, верхняя челюсть шире нижней, зубы на ней более крупные. На обеих челюстях по обе их стороны имеется беззубый край.

Зубы, расположенные на передней части челюсти, называют

резцами, а ближе к ее краю – коренными. На каждой челюсти имеется по 6 резцов, вначале молочных, а затем постоянных, по 6 молочных премоляров, заменяемых с возрастом постоянными, и по 6 постоянных моляров. У жеребцов между резцами и коренными зубами (премолярами и молярами) располагаются клыки. Их по два на каждой челюсти. С помощью резцов лошадь захватывает корм, коренными зубами корм пережевывается.

На резцах различают коронку, т.е. часть зуба, возвышающуюся над челюстью, шейку – место присоединения зуба к десне и корень, ту часть зуба, которая погружена в зубную ячейку челюсти. В свою очередь на коронке различают губную поверхность (со стороны губ лошади) и язычную, обращенную в ротовую полость, т. е. к языку, а также губной и язычный края, между которыми расположено углубление, называемое чашечкой. Чашечка, как и зуб, окружена самым твердым веществом зуба – эмалью, заполнена цементом. В пространстве между наружной эмалью зуба и эмалью, окружающей чашечку, находится дентин.

Возраст лошади можно определить по изменениям молочных и постоянных резцов (рис. 4.41).

Молочные резцы по размерам меньше постоянных, у них относительно более широкая, лопатообразная коронка с хорошо выраженной шейкой. На губной поверхности имеется много мелких бороздочек.

Постоянные резцы всегда больших размеров и значительно длиннее молочных, клинообразной формы, без ясно выраженной шейки. По цвету они желтее молочных вследствие отложения большего количества цемента. На губной поверхности резцов верхней челюсти заметны две глубокие бороздки, на нижних – одна.

Коренные зубы с возрастом также изменяются, но ввиду трудностей осмотра, их практически не используют для определения возраста.

Возраст лошадей определяют по изменениям резцов в отдельные периоды роста. Выделяют следующие периоды роста:

- период молочных зубов, продолжающийся с момента рождения до 2-летнего возраста;
- переходный – с 2- до возраста 5 лет;
- период постоянных зубов, длящийся с 5,5 лет до конца жизни лошади.

В период молочных зубов (до 2-летнего возраста лошади) учитывают последовательность прорезывания и стирания чашечки

молочных резцов. Так, у новорожденного жеребенка все резцы еще покрыты десной. Прорезываются зацепы в течение первого месяца жизни, средние – к концу второго месяца, окрайки – в возрастном интервале от 5 до 9 месяцев. Следующим ориентиром является степень стирания чашечки молочных резцов. В частности, чашечка на зацепах исчезает к 10-месячному возрасту, на средних резцах – к 12 месяцам и на окрайках – в интервале от 15 до 24 месяцев. После этого наступает переходный период, который продолжается до 5-летнего возраста лошади. Переходный период характеризуется сменой молочных резцов на постоянные. При этом первыми выпадают молочные зацепы. На их месте в возрасте 2,5 года прорезываются постоянные зацепы, которые выравниваются к 3 годам. Затем меняются средние молочные на постоянные резцы, которые прорезываются в 3,5, а выравниваются к четырехлетнему возрасту. Постоянные окрайки прорезаются в 4,5, а выравниваются к пятилетнему возрасту животного. Завершением смены молочных зубов на постоянные заканчивается переходный период и наступает период постоянных зубов, который продолжается до конца жизни лошади. О возрасте животного в этот период судят по степени стирания чашечки на постоянных резцах. При этом учитывается глубина чашечки на резцах верхней и нижней челюстях и скорость ее стирания. В частности, глубина чашечки на зубах нижней челюсти составляет 6 мм, а на верхней – 12 мм. Ежегодно зуб стирается и выдвигается из десны на 2 мм. В связи с этим можно установить, что на зацепах нижней челюсти чашечка исчезнет в 6, на средних – в 7, на окрайках – в 8 лет; на верхней челюсти – в 9, 10 и 11 лет соответственно.

После полного стирания чашечки на резцах остается ее след. След представляет собой беловатой окраски возвышение доньшка чашечки над уровнем трущейся поверхности зуба. В норме след чашечки исчезает через 7 лет после стирания самой чашечки, первоначально на зацепах, затем на средних и, наконец, на окрайках, то есть в 13, 14 и 15 лет соответственно на нижней челюсти; и в 16, 17 и 18 лет – на верхней. Далее возраст лошади определяется по форме трущейся поверхности зуба.

В норме верхняя часть (коронка) постоянного резца у молодой лошади поперечно-овальной формы, средняя часть зуба – более округлой (треугольной), а нижняя часть корня – продольно-овальной формы, как бы сплюснутой с боков. Естественно, что с возрастом, по мере стирания и выдвигения зуба из десны, изменяется форма трущейся

поверхности резцов. На этом и основано определение возраста лошади в интервале 18 лет и более. В частности, у лошади до 10-летнего возраста (в этом интервале стирается коронка резцов) форма поверхности зубов поперечно-овальная, при соотношении поперечного диаметра к продольному, как 2:1 (рис. 4.42 а). В возрастном интервале 10-15 лет (начинает стираться средняя часть зуба) трущаяся поверхность резцов приобретает округлую форму, с соотношением поперечного и продольного диаметров, как 5:4 (рис. 4.42 б). У лошадей старше 16-летнего возраста форма трущейся поверхности резцов становится треугольной, при соотношении диаметров 4:5 (рис. 4.42 в), а по достижении возраста 20 лет и более приобретает продольно-овальную форму с соотношением 1:2 (рис. 4.42 г).

Все вышеизложенное можно свести в следующую таблицу, пользуясь которой можно быстро установить возраст лошади (табл.4.3).

Таблица 4.3 – Определение возраста лошадей по зубам

Изменение зубов	Нижняя челюсть			Верхняя челюсть		
	зацепы	средние	окрайки	зацепы	средние	окрайки
Молочные						
Прорезываются	1 мес.	2 мес.	5-9 мес.	1 мес.	2 мес.	5-9 мес.
Стираются чашечки	10 мес.	12 мес.	1,5-2 г.	10 мес.	12 мес.	1,5-2 г.
Смена молочных на постоянные, лет	2,5	3,5	4,5	2,5	3,5	4,5
Выравнивание, лет	3	4	5	3	4	5
Постоянные						
Стирание чашечки и появление следа чашечки, лет	6	7	8	9	10	11
Стирание следа чашечки, лет	13	14	15	16	17	18
Форма трущейся поверхности: поперечно-овальная, в интервале, лет	3-8	4-9	5-10	3-11	4-12	5-13

Округлая, лет	9-14	10-15	11-16	12-17	13-18	14-19
Треугольная, лет	15-20	16-21	17-22	18-23	19-24	20-25
Продольно-овальная, лет	21	22	23	24	25	26

По различным причинам у лошадей могут иметь место отклонения от указанных закономерностей в росте и изменении зубов. Наиболее типичными причинами нарушения в строении и росте зубов являются разная твердость дентина и глубина чашек, косое стирание и наличие прикуски, неправильное смыкание зубов («карповые», «щучьи» зубы и «птичий клюв»), а также быстрое или замедленное стирание резцов в зависимости от жесткости корма, раннего или позднего их прорезывания.

При наличии указанных нарушений допускается корректировать возраст лошадей в интервале 2-5 лет – на полгода; 6-10 лет – на 1 год; 11-15 лет – на 2 года; 16 лет и старше – на 3 и более лет.

Задание 1. По форме, приведенной в табл. 4.4, распределите зубы лошади по группам.

Таблица 4.4 – Зубы лошади

Группы зубов	Краткая характеристика

Задание 2. В соответствии с формой, приведенной в табл. 4.5, опишите последовательность возрастных изменений в состоянии зубов лошади.

Таблица 4.5 – Возрастные изменения в состоянии зубов лошади

Наименование зубов	Характер изменения зубов с возрастом

Контрольные вопросы

1. На какие группы подразделяют зубы у лошадей?
2. В каком возрасте и в каком порядке у лошадей меняются молочные зубы на постоянные?
3. В течение какого времени и в каком порядке у лошадей стирается чашечка на постоянных резцах?

4. В течение какого времени и в каком порядке у лошадей стирается след чашечки на постоянных резцах?

5. Как меняется форма трущейся поверхности постоянных резцов с возрастом лошадей?

Занятие 4.4. Конская упряжь, запряжка и седловка лошадей. Подковный инвентарь и техника ковки лошадей

Цель занятия. Освоить правила обращения с лошадью, изучить конскую упряжь, научиться запрягать и седлать лошадей, уметь ими управлять на транспортных и сельскохозяйственных работах и при верховой езде, а также знать подковный инвентарь и технику ковки лошадей.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, муляжи, цветные фотографии лошадей, повозок, упряжь, ковочный инвентарь, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, конеферма.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 16,22,33

Вопрос 4.4.1. Изучить основные принципы безопасности при обращении с лошадьми.

Содержание занятия. По своей натуре лошадь - животное пугливое и при неправильном обращении с ней человек может получить травму. В этой связи требуется освоить и постоянно соблюдать правила безопасного обращения с животными этого вида.

Подходить к лошади следует осторожно с левой стороны, предварительно окликнув ее, иначе она может испугаться. Подходить к лошади нужно смело, обращаться ласково. Надевая уздечку необходимо вначале, положить ее поводья на шею животного ближе к затылку. Затем взять уздечку правой рукой за щечные ремни и поднести ее к морде лошади. При этом правая рука должна находиться под шеей лошади, а ее кисть - соприкасаться с переносицей животного. После этого подводят удила левой рукой ко рту лошади и открывают его, слегка надавливая большим пальцем на беззубый край рта животного, а затем осторожно вкладывают удила в рот лошади, продвигая их на беззубый край нижней челюсти. Одновременно правой рукой подтягивают вверх щечные

ремни, а левой осторожно надевают на затылок животного оголовье уздечки. При этом уши и челку выправляют из-под налобного ремня. Затем застегивают подбородный ремень. Ведут лошадь под уздцы, следуя рядом с ней.

При обращении с лошадью следует соблюдать правила безопасности, а именно, не подходить к лошади сзади, украдкой, не наносить животному болевых раздражений, не беспокоить резкими выкриками. Из денника и конюшни лошадь выводят и заводят обратно только в поводу, идя рядом с ней, с левой стороны, взяв правой рукой под уздцы, а левой - за конец повода. В случае неожиданного испуга лошади, когда она резко осаживается или становится на дыбы, следует отпустить повод до предела - так животное легче удержать. Ведя лошадь, категорически запрещается заматывать повод, корду или вожжи на руке.

При осмотре зубов, определении возраста лошади располагаются с левой стороны головы животного. Правую руку вводят в ротовую полость лошади через беззубый край, захватывают ею язык и отводят его в сторону (на себя), а левой отводят нижнюю губу с зубов, удерживая при этом повод. Язык необходимо удерживать крепко, но не сильно вытягивать в сторону, чтобы не надорвать его. При взятии промеров нельзя делать внезапных щелчков мерной палкой или циркулем: это пугает лошадь. Места соприкосновения измерительных инструментов с телом животного необходимо предварительно осмотреть на предмет наличия ран, ушибов, наминов.

При осмотре и исследовании тела лошади одной рукой нужно предварительно погладить лошадь, а затем провести необходимые исследования. При этом другой рукой следует опираться о корпус лошади, чтобы при необходимости можно было оттолкнуться от нее.

При осмотре подошвы копыт передней конечности, расчистке их или при ковке необходимо эту конечность приподнять и, удерживая ее руками или бедрами, заставить лошадь перенести тяжесть своего тела на свободную ногу. При аналогичной манипуляции с задней конечностью ее кладут на бедро. Запрягать в повозку и подседлывать следует только взнузданную лошадь, а перед посадкой проверить прочность подпруг и путлищ. Всаднику запрещается вставлять в путлище стопу, обутую в обувь с рифленой подошвой, распускать поводья и брать их резко на себя, если лошадь встала на дыбы.

При заводе лошади в денник уздечку или «недоуздок» следует

снимать только после разворота животного в деннике головой к двери.

Чистка лошади. Для чистки лошади необходимо иметь щетку и металлическую скребницу (для чистки щетки), деревянный нож для очистки копыт от грязи. Перед чисткой лошадь привязывают за повод на коновязь. Чистку начинают с левой стороны головы, затем переходят на шею, туловище, круп, передние и задние конечности.

При этом щетку берут в левую руку, а скребницу – в правую. В процессе чистки проводят 3-4 раза с нажимом щеткой по направлению волос с последующей очисткой ее о зубья скребницы, затем без нажима, но против волос. Голову животного чистят щеткой сверху вниз, осторожно очищая места вокруг глаз и ноздрей. Для чистки правой стороны лошади щетку берут в правую руку, а скребницу в левую.

Чистить гриву, челку и хвост разрешается гребнем.

Вопрос 4.4.2. Изучить элементы упряжи, особенности хранения инвентаря и ухода за ним.

Содержание занятия. Упряжью или сбруей называют комплект приспособлений для запряжки лошадей в повозки и другие сельскохозяйственные орудия, а также для управления лошадью под вьюком и при верховой езде.

Различают два вида запряжек - **хомутовые** и **шорочные** (лямочные), т.е. без хомута. В свою очередь хомутовые запряжки подразделяют на **оглобельно-дуговую, оглобельно-постромочную, постромочно-дышловую, постромочную** и **смешанную** (троечную, парную и др.). В зависимости от количества используемых в запряжке лошадей различают запряжки **одноконные, пароконные, троечные, четверкой и с большим количеством лошадей.**

При хомутовой запряжке используют различные виды упряжи - **дуговую и бездуговую, транспортную, сельскохозяйственную и выездную** (ямскую и полуямскую). Соответственно виду упряжек различают и комплект сбруи. В частности, при одноконной дуговой запряжке требуется следующая сбруя: уздечка, хомут, шлея, седелка с чересседельником и подбрюшником, вожжи и дуга.

Уздечка (узда) состоит из затылочного, щечного, налобного, подбородочного (подганашного), намордного (нахрапного) ремней; удила с двумя кольцами и грызлами, а также поводьев с темляком (рис. 4.43).

С помощью уздечки управляют запряженной или оседланной лошадью. В зависимости от размера уздечки подразделяются от первого

до четвертого номера. Укорачивая или удлиняя суголовный ремень, изменяют длину узды. При правильно подогнанной длине уздечки грызло удила располагается на беззубом крае нижней челюсти, не растягивает углы рта, не вызывает потертостей углов рта и не выпадает изо рта.

Для удерживания лошади на привязи применяют **недоуздок** (рис. 4.44).

Его изготавливают из плотного и широкого ремня. Недоуздки выпускают одного размера.

Главной и наиболее сложной составной частью упряжи является **хомут**, который служит для передачи основной части тягового усилия лошади на повозку и другие сельскохозяйственные орудия и приспособления. Это и наиболее ответственная часть сбруи.

Конструктивно хомут состоит из пары клещей, хомутины, войлочной подушки, спайного ремня, супони, пары гужей, горта, кожаной подушки (рис. 4.45).

Важно, чтобы хомут плотно прилегал к шее животного и соответствовал ее размерам, не затруднял дыхание лошади при работе. Поэтому хомут следует подбирать по результатам измерения шеи лошади. Промышленностью выпускаются хомуты разных размеров, начиная от 0 до номера 11 включительно. На хомуте указывается его номер и размер. Первая нижняя цифра соответствует номеру хомута, через тире проставляется цифра, указывающая длину, а после наклонной разделительной линии - цифра, соответствующая ширине шеи лошади в миллиметрах. Например, № 0-440/210. Цифра 440 означает длину хомута, 210 - ширину шеи лошади, а цифра 0 - номер хомута. Хомут должен быть прочным, так как тяговое усилие лошади через него составляет 85-88% и только 12-15% передается на спину лошади через седелку. Размер хомута определяют с учетом длины и ширины шеи лошади. Длиной считается расстояние от гребня шеи у начала холки до плечелопаточного сочленения. Ширина измеряется у основания шеи - в наиболее широкой ее части.

Обычно за каждой лошадью закрепляют свой хомут, поскольку по мере использования он приобретает индивидуальные особенности формы шеи конкретного животного, т.е. притирается к лошади (рис. 4.46). Если верхняя часть внутренней поверхности хомута опирается на гребень шеи у начала холки, а боковые его поверхности лежат на

мускулатуре, расположенной спереди оси лопатки – то хомут подобран правильно.

К хомуту прикрепляется **шлея**. Она охватывает туловище лошади, начиная от плеч и заканчивая крупом. Шлея (рис. 4.47) облегчает удержание повозки при движении под уклон или в заднем направлении. Шлеи выпускаются четырех номеров - от первого до четвертого. Конструкция шлеи позволяет более тщательно подгонять ее к корпусу лошади. При правильной подгонке между ободочным ремнем шлеи и седалищным бугром лошади должна свободно проходить ладонь взрослого человека.

Скрепляется хомут с оглоблями повозки гужами с помощью **дуги**. Кроме того, дуга выполняет функцию амортизатора, предохраняя плечи лошади от излишне резких толчков хомутом при движении. Дуга должна быть прочной и упругой.

Важным элементом оглобельно-дуговой и бездуговой запряжки является **седелка**. С ее помощью поддерживаются в определенном положении относительно корпуса лошади хомут, дуга и оглобли. При этом используют чересседельник с подбрюшником. Седелка выполняет опорную функцию и воспринимает нагрузку на спину лошади. Благодаря седелке существенно смягчаются удары лошади сбруей при езде по неровной дороге и при рывках повозки в начале движения. Конструктивно седелки изготавливают двух образцов: горбатые, с деревянными или металлическими качающимися полками (лавками) и прямые, с деревянными или металлическими колодочками (рис. 4.48 и 4.49). В свою очередь каждая из них различается по размерам - № 1 и № 2.

Так же как и хомут, седелку подбирают индивидуально для каждого животного в зависимости от величины лошади, формы ее холки и спины. Для лошадей с высокой холкой и выступающими остистыми отростками позвонков, со слабо омускуленной спиной, более приемлема горбатая седелка, а для хорошо упитанных, с низкой и широкой холкой, не выступающими остистыми отростками позвонков – прямая. Правильно подогнанная горбатая седелка должна опираться полочками на омускуленную часть спины. Над этой частью спины должны располагаться колодочки нормально подогнанной прямой седелки. Следствием неправильно подобранной седелки могут быть весьма болезненные и трудноизлечимые намины холки и спины лошади.

Вожжи служат для управления лошадью. Они должны быть прочными и удобными. Лучшими по качеству считаются вожжи, у которых концы состоят из прочного ремня, а средняя часть — из тесьмы. Концы вожжей пристегиваются к концам удила уздечки. Вожжи всех видов выпускаются двух размеров (номеров) - 1 и 2. Длина вожжей - 10 м.

С помощью **чересседельника** и **подбрюшника** поддерживаются хомут, оглобли и дуга в определенном положении относительно корпуса животного, а также предупреждаются резкие вертикальные колебания хомута при движении лошади. Тем самым исключаются нагнеты холки. Чересседельник и подбрюшник воспринимают и передают около 12-15 % тягового усилия лошади на повозку или другой вид сельскохозяйственных орудий.

Вопрос 4.4.3. Освоить технику оглобельно-дуговой запряжки лошади.

Содержание занятия. Перед запряжкой проверяют комплектность сбруи, ее исправность. В частности, войлок хомута и седелки должен быть сухим и чистым, гужи хомута одинаковой длины, дуга достаточно прочная и в то же время гибкая. Затем приступают непосредственно к запряжке.

Оглобельно-дуговую запряжку начинают с надевания на голову лошади уздечки и взнуздывания животного. После этого надевают седелку и плотно подтягивают подпругу, прочно фиксируя седелку на туловище животного. Обращают внимание на положение седелки. При правильном ее положении седелка передней третью должна располагаться над холкой, а задними двумя третями – на спине. Затем надевают хомут. Перед надеванием хомут переворачивают нижними концами клещей вверх. При этом хомутина должна быть направлена в сторону головы животного. Разводят клещи хомута в стороны и надевают его на шею лошади через ее голову. После этого в наиболее узкой части шеи, а это в ее начале, переворачивают хомут в нормальное положение по ходу свешивания гривы и продвигают его до соприкосновения хомутины с плечами животного. Обращают внимание на то, чтобы между хомутиной и плечами животного не находилась часть гривы. После этого, лошадь заводят в оглобли, поднимают левую оглоблю, одевают на нее петлю чересседельника и подбрюшника, кладут оглоблю на левый гуж, вкладывают в петлю гужа один конец дуги, приставляют дугу к оглобле так, чтобы передний конец оглобли

соприкасался с овальной выемкой на конце дуги и переворачивают дугу через шею лошади с таким расчетом, чтобы другой ее конец оказался на противоположной стороне шеи лошади. После этого переходят на правую сторону лошади, накладывают правую оглоблю на прорезь конца дуги, находящийся с правой стороны лошади, проводят правый гуж через правую оглоблю, но уже сверху вниз и одевают его снизу на свободный конец дуги. Надо помнить, что дуга должна занимать переднее положение относительно гужей. Далее обматывают два раза супонь вокруг нижней выемки клещей хомута и затягивают ее до смыкания нижних краев клещей хомута. Супонь еще несколько раз обматывают вокруг клещей и завязывают ее свободный конец в форме петли, которую при необходимости можно легко и быстро развязать. Проверяют положение дуги. Она должна стоять перпендикулярно к оглоблям и быть прочно зафиксирована в таком положении. При ударе рукой по дуге она не должна отклоняться назад или вперед по ходу лошади. Затем пропускают свободный конец чересседельника через скобу сверху седелки и с правой стороны подвязывают его на оглобле на расстоянии 40-50 см позади дуги. При этом чересседельник подтягивают так, чтобы внизу и вверху между хомутом и шеей лошади можно было легко пропустить плашмя 2-3 пальца руки. После этого пропускают через шлевку подпруги свободный конец подбрюшника, плотно подтягивают его и завязывают на правой оглобле так, чтобы оба конца подбрюшника находились на оглоблях на одинаковом (примерно 40-50 см) расстоянии от дуги.

Повод уздечки подвязывают к дуговому кольцу, причем для быстрой езды с небольшой нагрузкой его подвязывают короче, а для медленной работы с большой нагрузкой – длиннее, чтобы не мешать движению лошади.

Заканчивается запряжка пристегиванием к кольцам удила вожжей. Их пропускают сверху чересседельника и гужей, по обе стороны шеи. Если лошадь чрезмерно норовистая или молодая, вожжи следует пропускать под гужи.

По окончании запряжки вожжи забирают в руки и садятся в повозку с правой стороны. Правильно выполненная оглобленно-дуговая запряжка лошади и элементы упряжи показаны на рисунках 4.50 и 4.51.

Чтобы хорошо запомнить правила запряжки, обозначим условно хомут буквой О, а гужи – буквой S. Если букву Š положить на бок и

наложить на нее букву О, то схематично получаем как бы хомут и два гужа по ходу лошади (рис. 4.52).

Распрягать следует начинать с развязывания супони, а дальше – в обратной последовательности. Освобождают подбрюшник и чересседельник, правый гуж, а затем вынимают дугу с левого гужа. Седелку и хомут можно снять возле стойла, где развешивается упряжь.

Вопрос 4.4.4. Освоить технику седловки лошади.

Содержание занятия. Различают несколько образцов **седел** – кавалерийские, казацкие, спортивные и вьючные. На рис.4.53 показано казацкое седло.

Перед надеванием седла на лошадь проверяют его комплектность, осматривают и при необходимости очищают потник от грязи и мусора. Чистят и саму лошадь. Проверяют состояние спины и холки лошади, которую собираются оседлать. Проверка состоит в том, что ребром ладони проводят по спине и холке животного и сжимают холку пальцами. По реакции лошади на указанные процедуры судят о состоянии животного. При наличии наминов на холке и спине лошадь будет приседать, прогибать спину, а также размахивать головой и хвостом.

При отсутствии признаков болезни приступают непосредственно к надеванию седла. С этой целью берут седло обеими руками, держа левой рукой за переднюю луку, а правой – за заднюю, подходят к лошади с левой стороны и осторожно кладут седло на спину животного. При этом подпруги и путлища со стременами должны находиться сверху сиденья седла. Седло следует класть несколько выше холки, а затем медленно сдвигать его в направлении крупа лошади до тех пор, пока седло не займет требуемое положение на спине животного. После этого опускают подпруги, проверяют, не завернулись ли у седла потник и подпруги. Затягивают подпруги как можно плотнее, чтобы исключить скольжение седла по туловищу лошади. При этом сначала затягивают переднюю, затем заднюю подпруги. Плотность затягивания подпруг контролируют, подсовывая под них пальцы руки. Если под переднюю подпругу заходит лишь один палец, а под заднюю два, то седло сидит достаточно плотно.

Прежде чем садиться на лошадь верхом, нужно подогнать длину путлища со стременами. В норме их длина должна равняться длине ног всадника. А поскольку у человека длина ног, как правило, равна длине

рук, то длину путлища со стремянем определяют по длине руки от кисти с согнутыми пальцами до подмышки. В ходе проверки нижний конец стремени прикладывают к подмышке и руку вытягивают по путлищу. Считается длина нормальной, если кисть вытянутой вдоль путлища руки касается пряжки путлища. Окончательно длину путлища подгоняют после посадки всадника в седло.

Для проверки всадник встает на стремяна и если между седлом и седалищной промежностью всадника свободно проходит вертикально поставленный кулак руки, то длина путлища со стремянем оптимальная.

Садиться в седло следует с левой стороны лошади. Для этого закидывают полку уздечки оседланной лошади левой рукой на шею, и этой же рукой опираются на лошадь у начала холки. Правой рукой следует взять стремя и путлищем слегка похлопать по корпусу лошади как бы предупреждая ее о посадке. Затем носок левой ноги вдевают в стремя, правой рукой опираются о заднюю луку седла, отталкиваются от земли правой ногой и перебрасывают вытянутую правую ногу через туловище лошади на правую сторону и садятся в седло. После этого вводят носок правой ноги в правое стремя.

Слезая с лошади в обратном порядке.

Вопрос 4.4.5. Изучить ковочный инвентарь.

Содержание занятия. Цельковки лошадей заключается в предохранении копытного рога этих животных от преждевременного стирания, обламывания при работе по твердому грунту, обеспечении более надежной устойчивости животного при передвижении по скользкой местности, преодолении препятствий и предохранении чувствительных частей копыта от повреждений.

Во время подковывания лошадь привязывают на «развязку» или держат в поводу. При этом с ней обращаются спокойно, терпеливо, уверенно, смело, но осторожно. Перед подковыванием осматривают лошадь, определяя формы копыт, состояние их роговых частей, характер постановки и движения конечностей.

Ковку лошадей производят с помощью специального инструмента, состоящего из обсежки, ковочного молотка, ковочных клещей, ножа, рашпиля, секача, шипового ключа и лапы (рис. 4.54).

Обсежка служит для отгибания барашков старых гвоздей и отрубания твердого рога подошвы копыта. С помощью клещей снимают подкову с копыта, отщипывают концы ковочных гвоздей, выступающих над роговой стенкой копыта после крепления ими подковы, и

обкусывают подошвенные края роговой стенки копыта, а также удаляют гвозди при расковыивании животного. **Рашпилем** выравнивают подошвенный край роговой стенки и подпиливают концы ковочных гвоздей. **Копытный нож** применяют для обрезания рога копытного башмака и расчистки копыта. **Ковочным молотком** забивают (вколачивают) ковочные гвозди при прикреплении подковы к копыту. **Лапой** удерживают подкову на конечности лошади при ввинчивании и отвинчивании съемных шипов подковы.

Подкова представляет собой плоский брусок мягкой стали, специально обработанный и изогнутый по форме подошвенного края рогового башмака копыта (рис. 4.55).

Различают подковы стандартные и ручной выделки, т.е. кустарные. Стандартные подковы, выпускаемые 13-ти размеров, изготавливают на заводах. Подковы ручной выделки изготавливают кузнецы с учетом индивидуальных особенностей формы копыта и постановки конечностей лошади, а также характера выполняемых ею работы. Подковы бывают с шипами и гладкими (рис. 4.56).

Постоянные шипы прикрепляют к подкове при ее изготовлении путем сварки.

Подковные гвозди (кухнажи) изготавливают на заводах. Различают гвозди 6 номеров (рис. 4.57).

Подковывание включает пять последовательных операций:

- снятие старой подковы;
- расчистка копыт;
- снятие мерки с копыта;
- пригонка подковы;
- прикрепление подковы.

Вопрос 4.4.6. Освоить техникуковки лошадей.

Содержание занятия. Снятие старой подковы производят с помощью обсежки, ковочного молотка и копытных клещей. Сначала легкими ударами ковочного молотка по головкам подковных гвоздей ослабляют их связь с подковой. Затем отгибают обсежкой барашки гвоздей. После этого захватывают подкову клещами, наклоняют клещи вниз по направлению ветви подковы с целью ослабить ее крепление с башмаком копыта и оттянуть подковочные гвозди. Затем снимают клещи с подковы, подкову осаживают на прежнее место, а выступившие

головки подковных гвоздей захватывают клещами и вынимают из копыта, начиная с первого пяточного гвоздя (рис. 4.58.).

Перед подковыванием удаляют отросший рог копыта, придают копыту форму, соответствующую постановке конечностей. Копыта при необходимости обкусывают ковочными клещами или обрезают копытным ножом, и выравнивают копытным рашпилем подошвенный край роговой стенки копыта. После расчистки с копыта снимают мерку, измерения длину – от середины зацепа до одного из пяточных углов копыта; ширину – в самой широкой части боковых стенок копыта и ширину копыта в пятках. Затем приступают к пригонке подковы к копыту. Правильно пригнанная подкова должна плотно прилегать к подошвенному краю роговой стенки и выступать наружу в зацепе и боковых частях на 0,5-1 мм, а в области пяточных углов на 5-8 мм. Это делается для того, чтобы дать опору для этих частей копыта при его расширении и предохранить подошвенный край роговой стенки от заламывания. Подкова должна быть длиннее копыта и выступать назад от пяточных углов на 10-15 мм у упряжных лошадей и на 4-8 мм у верховых. Пригонку подковы производят двумя способами – холодным и горячим.

При холодном способе примеряют и подгоняют подкову без ее предварительного нагревания.

При горячем способе подготовленную по форме копыта подкову нагревают, а затем прикладывают на 2-3 секунды к подошвенному краю роговой стенки. На месте прилегания нагретой подковы при правильной ее пригонке образуется сплошная темная обуглившаяся полоса.

Прикрепляют подкову к роговому башмаку подковными гвоздями, выполняя следующие последовательные операции: забивание гвоздей, откусывание их концов, вышедших из рогового башмака, притягивание подковы к копыту и заделку барашков гвоздей (рис. 4.59 и 4.60).

У правильно подкованной лошади подкова соответствует форме копыта, плотно прилегает своей внутренней поверхностью к подошвенному краю роговой стенки, не касаясь стрелки копыта. Гвозди должны выходить на наружную поверхность роговой стенки не выше 1/3 высоты стенки и не ниже 2 см от подошвенного края копыта, а их плотно пригнанные барашки не должны выступать над роговой стенкой. Головки гвоздей должны находиться на одном уровне с нижней поверхностью подковы (рис. 4.61).

Задание 1. В рабочей тетради опишите основные положения безопасного обращения с лошадью.

Задание 2. По форме, приведенной в табл. 4.6, опишите назначение каждого элемента оглобельно-дуговой упряжки.

Таблица 4.6 – Характеристика упряжи

Элемент упряжи	Назначение и характеристика

Задание 3. В рабочей тетради опишите ковочный инвентарь и техникуковки лошади.

Задание 4. В условиях конфермы освоить технику седловки и оглобельно-дуговой запряжки лошади.

Контрольные вопросы:

1. Изложите технику безопасности при обращении с лошадью.
2. Перечислите известные типы запряжек лошадей.
3. Какие элементы входит в комплект сбруи, используемой при одноконной оглобельно-дуговой запряжке?
4. В чем заключается функция хомута, седелки, дуги?
5. Как правильно наложить седло на лошадь?.
6. С помощью каких инструментов и в какой последовательности снимают старую подкову с ноги лошади?
7. В какой последовательности проводят ковку лошади?.

Занятие 4.5. Учет и оценка рабочих качеств лошадей

Цель занятия. Изучить методы оценки упряжных качеств рабочих лошадей.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, счетная техника.

Место проведения. Учебный класс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 16,22,33,40

Содержание занятия. К рабочим качествам упряжных лошадей относят силу тяги, скорость движения, величину выполненной работы, мощность и выносливость.

Под силой тяги понимают усилие, прилагаемое лошадей для преодоления сопротивления движению сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. Сопротивление сельскохозяйственных орудий и повозок силе тяги лошади называют тяговым сопротивлением. Определить силу тяги можно измерением с помощью динамометров, а также расчетным путем, по специальным формулам.

Тяговое сопротивление равно силе тяги. Тяговое сопротивление сельскохозяйственных орудий приведено в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Величина тягового сопротивления основных конных сельскохозяйственных машин и орудий

Орудие, машина	Условия работы	Тяговое сопротивление, кгс
Плуг (сопротивление на каждый 1 см ² сечения пласта)	Пахота на легких почвах	0,2
	Пахота на средних почвах	0,4
	Пахота на тяжелых почвах	0,6
Плуг висячий (захват 23 см, глубина вспашки 13 см)	Пахота на легких почвах	59,8
	Пахота на средних почвах	119,6
Плуг передковый параконный (захват 28 см, глубина вспашки 18 см)	Пахота на легких почвах	100,8
	Пахота на средних почвах	201,6
Борона «зигзаг» (одно звено)	Боронование лугов, сеяных трав, зяби, озимых весной	30-35
	Боронование мягкой пашни	40-45
Борона дисковая	12 дисков	140
Борона пружинная	7 зубьев	75-102
	9 зубьев	93-122
Сеялка сошниковая 11-рядная, захват 140 см	Посев на суглинистых почвах	119-142
	Посев на черноземных почвах	91-170

	Посев на супесчаных почвах	60-140
Сеялка дисковая, 13-рядная, захват 115 см	Посев на черноземных почвах	125-183
Сеялка дисковая	8 дисков	74-91
Культиватор	пятилапчатый	60-180
Сенокосилка, захват 130 см	В зависимости от густоты травостоя	80-130
Жатка-самоскидка, захват 140 см	В зависимости от густоты хлебов	105-140
Конные грабли, захват 160 см	В зависимости от густоты травостоя	20-40

Тяговое сопротивление повозок зависит от их массы, конструкции, а также от качества дороги. На дороге ровного профиля тяговое сопротивление повозки рассчитывают по формуле:

$$P = g \times f$$

где: P – тяговое сопротивление, кг,

g – масса повозки с грузом, кг,

f – коэффициент сопротивления дороги.

В таблице 4.8 приведены коэффициенты сопротивления передвижных конных транспортных средств по различным дорогам

Таблица 4.8 – Коэффициенты сопротивления повозок и саней

Дорога	Тип повозки		Сани с подрезами
	На стальных шинах	На пневмошинах	
Грунтовая хорошая	0,05-0,14	0,021-0,023	-
Грунтовая средняя	0,07-0,14	0,027-0,028	-
Грунтовая грязная	0,10-0,15	0, 560	-
Асфальтированная	0,01-0,04	0,012-0,022	-
Песок уплотненный	0,2	-	-
Песок сыпучий	0,3	-	-
Свежевспаханное поле	0,15-0,17	0,16-0,30	-
Стерня	0,10-0,12	0,07-0,20	-
Зимняя хорошо накатанная	-	-	0,04-0,012
Зимняя плохо накатанная	-	-	0,13-0,023

При подъеме в гору тяговое сопротивление возрастает по мере увеличения угла подъема. Измеряют силу тяги при подъеме по формуле:

$$P = g \times f + \sin \alpha$$

где: α – угол подъема пути, градусов.

В таблице 4.9 приведены значения синуса угла при различном угле подъема дороги

Таблица 4.9 – Значение синуса угла при движении лошади с повозкой в гору

Угол подъема, градусов	$\sin \alpha$	Угол подъема, градусов	$\sin \alpha$
1	0,02	6	0,10
2	0,03	7	0,12
3	0,05	8	0,14
4	0,07	9	0,15
5	0,09	10	0,17

Сила тяги лошади зависит от ее живой массы. Крупные лошади развивают большее тяговое усилие. Однако в расчете на единицу живой массы они уступают мелким лошадям. Так, сила тяги лошади живой массы до 400 кг составляет 15% от массы тела, массой 500 кг – 14% и с живой массой 600 кг и более – 13%. Это оптимальные величины силы тяги, при которых лошади могут работать в течение длительного периода времени без перерыва. Максимальное тяговое усилие, которое лошадь может проявить в течение короткого времени достигает 90% от ее живой массы.

Предложено несколько формул для определения примерной силы тяги. В.П.Горячкин считает, что нормальная сила тяги лошади равна частному от деления ее живой массы на цифру 9:

$$P = \frac{Q}{9}$$

где: P – сила тяги, кгс,

Q – живая масса лошади, кг.

Для лошадей живой массой до 500 кг тяговое усилие можно рассчитать по формуле А.Малигонова:

$$P = \frac{Q}{8} + 9$$

Для лошадей живой массой 500 кг и более силу тяги определяют по формуле:

$$P = \frac{Q}{9} + 12$$

В.П.Селезнев для расчета силы тяги предложена следующая формула:

$$P = \left(\frac{1}{20} h \right)^2$$

где: h – высота лошади в холке, см.

Формула Креве, по которой также можно рассчитать тяговое усилие лошади, имеет следующий вид:

$$P = 30 \frac{C^2}{H}$$

где: C – обхват груди лошади, см,

H – высота в холке, см..

Силу тяги многолошадной запряжки можно рассчитать по формуле Боккельберга:

$$P_n = 1.075(1 - 0.07_n)P$$

где: P_n – сила тяги всех лошадей запряжки,

P – сила тяги в одиночной запряжке,

n – число лошадей в запряжке.

Важной характеристикой рабочей производительности лошади является объем работы, выполненной в течение рабочего дня. Величина

выполненной работы зависит от тягового усилия лошади и пройденного расстояния. Определяется по формуле:

$$R = PS$$

где: R – величина работы, кг/м,

P – сила тяги, кгс,

S – пройденный путь, м.

Принято разделять работу на легкую, среднюю и тяжелую. Легкой считается работа, продолжительностью до 4 ч, выполненная с силой тяги, составляющей не более 10% живой массы лошади. Общий путь, пройденный лошастью за рабочий день, не превышает 15 км.

К средним относят работы, выполняемые в течение 6 ч, при тяговом усилии, составляющем 13-15% живой массы лошади и пройденным путем за рабочий день 25 км.

Тяжелой считается работа в течение 9 ч, выполняемая с силой тяги, составляющей 20% живой массы лошади при пройденном пути за рабочий день 35 км.

Объем работы, выполненной лошастью в единицу времени, называется мощностью. Мощность лошади можно рассчитать с помощью следующих формул:

$$N = \frac{R}{t}$$

или

$$N = \frac{PS}{t}$$

или

$$N = PV$$

N – мощность лошади, кгм/с;

V – скорость движения лошади, которую рассчитывают делением пройденного лошастью пути на затраченное время. Скорость движения лошади зависит от аллюра. При движении шагом составляет 4-7 км/ч, рысью – 10-12, галопом – 20-25 км/ч.

Мощность принято выражать в лошадиных силах. Одна лошадиная сила равна 75 кгм в секунду. Мощность крупной лошади (живой массой

500 кг) принимают равной одной лошадиной силе, мелких, живой массой менее 500 кг – 0,6-0,7 л. с..

Величина груза, перевозимого лошастью, зависит от силы тяги и тягового сопротивления, оказываемого транспортным средством. Массу груза можно рассчитать по отношению силы тяги к величине коэффициента сопротивления транспортного средства (повозки, саней):

$$g = \frac{P}{f}$$

где: g – масса груза.

На величине выполненной лошастью работы сказывается ее выносливость. Выносливость – это способность животного сохранять работоспособность в течение длительного времени без признаков утомления. Внешними признаками утомления являются: потливость, учащенное дыхание и пульс, повышенная температура тела, нечеткие движения, дрожание конечностей и мышц и т. д.

Об утомлении судят по дыханию, пульсу и температуре. Нормальными показателями во время работы лошади считают частоту дыхательных движений не более 60, пульса до 90 ударов в минуту и температуру тела до 39,5°C.

Учащение дыхательных движений до 70 и выше, пульса до 100 ударов и более в минуту, повышение температуры тела до 40 °C и более и сохранение этих показателей в течение 10 мин после работы указывает на значительное перенапряжение лошади.

Работоспособность зависит от состояния здоровья лошади, упитанности, тренированности, а также от распорядка и режима работы.

Задание 1. Рассчитайте силу тяги для лошадей массой 400 и 500 кг по ранее приведенным формулам.

Задание 2. Определите, какой груз можно перевозить на лошадях живой массой 500 и 600 кг на повозке со стальными шинами по асфальтированной и грязной грунтовой дорогам.

Задание 3. Рассчитайте, с какой мощностью работает лошадь при силе тяги 60 кг и скорости движения шагом 6 км/ч.

Задание 4. Определите величину груза, перевозимого лошастью массой 500 кг по асфальтированной дороге на повозке с пневматическим ходом (масса повозки 225 кг, коэффициент сопротивления 0,02) и на подсанках без подрезов (масса подсанок 40 кг, коэффициент сопротивления 0,05) с нормальной силой тяги.

Задание 5. Рассчитайте, сколько килограммов груза можно положить на повозку, не переутомляя лошадь живой массой 600 кг, если повозка с ездовым весит 350 кг, дорога грунтовая, средняя с коэффициентом сопротивления 0,09.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под силой тяги лошади, тяговым усилием?
2. Какие факторы сказываются на тяговом усилии лошади?
3. Какие факторы, определяют тяговое сопротивление повозки, сельскохозяйственного орудия?
4. Что понимают под мощностью лошади?
5. Каким методом рассчитывается мощность лошади?
6. Какие работы считаются легкими, средними по тяжести и тяжелыми?

Занятие 4.6. Молочная и мясная продуктивность лошадей

Цель занятия. Ознакомиться с основными показателями, характеризующими молочную и мясную продуктивность лошадей, научиться оценивать кобыл по молочной продуктивности. Изучить технологию приготовления кумыса.

Материалы и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, плакаты, счетная техника, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, конеферма, клиника.

Формы и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 8,11,16,22,33,40

Вопрос 4.6.1. Изучить химический состав и свойства молозива и молока кобыл.

Содержание занятия. В молоке кобыл содержится примерно 2% белка. Казеин кобыльего молока выпадает в виде очень мелких хлопьев, практически не меняющих консистенцию жидкости. В молоке кобыл содержится больше в три раза альбумина, чем в коровьем, поэтому

кобылье молоко считается альбуминовым, а коровье казеиновым. Казеин молока кобыл хорошо растворяется в воде, а коровий практически не растворяется в воде.

Жира в кобыльем молоке содержится 1,2-2,8%, жировые шарики очень мелкие, молоко это никогда не отстаивается, не дает сливок, не сбивается. Йодное число жира кобыльего молока 90-100, а коровьего 25-40 единиц, т. е. этот жир богат непредельными жирными кислотами. Поэтому он плавится при более низкой температуре (20-24°C), а коровье при 26-34 °C. Жир кобыльего молока быстро окисляется, но обладает бактерицидными свойствами. В нем приостанавливается развитие туберкулезной палочки, в то время как в коровьем оно идет интенсивно.

Лактозы в молоке кобыл больше в 1,5 раза, чем в коровьем. Лактоза состоит из глюкозы и галактозы. Содержание Са и Р в молоке 2:1. В кобыльем молоке содержится витамин С, его в 5-10 раз больше, чем в коровьем.

В первых порциях молозива содержится 32% белка, а через 12 часов после выжеребки остается 4-4,3%, и спустя еще 12 часов 3,4-3,6%, на таком уровне оно содержится до 5-го дня. С 6-го по 10-15 день количество белка понижается до 3%, а после снижается до обычного уровня.

Через час после выжеребки содержание лактозы в молозиве составляет 2,9-3,4%, к 15-20 дню доходит до 6%, а через 1-3 месяца – 7%.

Варьирует и содержание жира в период лактации. Через 1 час после выжеребки его концентрация составляет примерно 6%. В первые сутки молозиво кобыл темного цвета с зеленоватым оттенком. Кислотность 20-98° Т. К 5-му дню после выжеребки молоко приобретает нормальный, белый цвет. Кислотность его снижается до 6-8°Т.

Вопрос 4.6.2. Изучить методы определения и учета молочности кобыл.

Содержание занятия. Лактация у кобыл длится 7-8 месяцев. Индивидуальная изменчивость молочной продуктивности лошадей высока – доходит до 7 тысяч кг. В первые 3-4 месяца лактации надой заметно не меняется, затем снижается более существенно. Так, во второй месяц лактации от первого надой составляет 95-99%, третий – 90-94; четвертый – 85-90; пятый – 70-80; шестой – 40-50; седьмой – 30-35 и восьмой – 5-15%.

Оценивают молочную продуктивность кобыл по валовому надою за полную и укороченную (105 дней) лактацию, индексу молочности (делением валового надою на живую массу кобылы, определенную через месяц после выжеребки), по суточному надою на 2-3 месяцах лактации.

Поскольку интенсивность молокообразования у кобыл в течение суток практически не меняется, то суточный надой можно определить по надою за какой-либо отрезок суток, пользуясь формулой:

$$Y_c = \frac{Y_{\phi} \times 24}{t}$$

где, Y_c – суточный удой кобылы, кг;

Y_{ϕ} – количество молока, фактически полученное за учетное время;

t – время, в течение которого получено молоко;

24 – количество часов в сутках.

Молочную продуктивность кобыл можно определить по приросту живой массы жеребят. Установлено, что на 1 кг прироста живой массы жеребенка в первый месяц жизни требуется 10 кг молока. Молочную продуктивность в последующие 5 месяцев лактации определяют путем деления количества молока, полученного за первый месяц лактации на коэффициент 0,216.

Косвенно о молочной продуктивности кобыл можно судить по живой массе подсосных жеребят в месячном возрасте. Считается, что за первый месяц подсосного периода живая масса жеребенка удваивается. Таким образом, отношение живой массы жеребенка в возрасте 1 месяц к живой массе при рождении может служить показателем молочности кобыл.

Наиболее точно молочную продуктивность определяют путем проведения контрольных доек. При этом чередуют выдаивание правых и левых долей вымени с подсосом жеребенка. Контрольное доение проводят 2 раза в месяц, в течение двух смежных суток.

Вопрос 4.6.3. Изучить правила доения кобыл.

Содержание занятия. Вымя кобылы разделено на две половины соединительнотканной перегородкой, являющейся одновременно и подвешивающей связкой. Каждая из половин имеет переднюю и заднюю долю, каждая доля свой выводной проток, оканчивающийся в соске. Таким образом, в каждом соске, как правило, имеется по два выводных протока.

До 20-30 дневного возраста жеребят содержат без ограничений в подсосе. Через месяц после выжеребки кобыл начинают доить. В первые дни доят два раза в сутки, затем через каждые 2-3 дня прибавляют одно доение и к 25-40 дню их количество доводят до 5-6 раз.

При доении кобыл учитывают особенность молоковыделения, которая заключается в том, что в начале доения выводится молоко, содержащееся в цистернах. Его количество составляет 80-120 мл. Затем в молоковыделении наступает пауза длительностью 10-40 секунд. В это время молоко из сосков не выделяется, а в вымени активизируются гладкие мышцы, окружающие молочные ходы. Сокращаясь, они выдавливают молоко из молочных ходов в молочные цистерны. Этот процесс длится 1-2 минуты, в течение которых доение кобылы может быть продолжено.

Для стимуляции молокоотдачи к кобылам тяжеловозных пород рекомендуется подпускать специально обученного, так называемого «дежурного» жеребенка. Он «присасывается» молоко, вызывает рефлекс молокоотдачи. После этого кобыл легко доить. Без подсоса жеребенком выведение альвеолярного молока у них не происходит. Кобылы местных пород отдают молоко и без подсоса жеребенком.

При машинном доении используют двухрежимный доильный аппарат ДДА-2. Достоинство его в возможности автоматической перестройки режимов работы с учетом специфики процесса молокоотдачи. До наступления процесса молокоотдачи аппарат работает с тактом отдыха. С началом обильного выделения молока аппарат автоматически переключается на непрерывный отсос, извлекая из вымени основное количество молока в течение 20-25 секунд.

На доильной установке можно подоить за 1 час 50-60 кобыл.

Вопрос 4.6.4. Ознакомиться с технологией приготовления кумыса.

Содержание занятия. Кумыс – продукт молочнокислого и спиртового брожения, в результате которого образуются молочная кислота, спирт и углекислый газ.

Получают кумыс путем сквашивания кобыльего молока специальными заквасками, в состав которых входят молочнокислые бактерии и молочные дрожжи. Важной питательной средой для молочнокислых бактерий и молочных дрожжей является лактоза (молочный сахар), количество которой в кобыльем молоке составляет 6-7%. В процессе брожения жир молока не расщепляется, а белки переводятся в низкомолекулярные азотистые соединения – пептоны, свободные аминокислоты. В зависимости от технологии приготовления содержание сухого вещества в кумысе снижается. с 10-11,4 % до 6,2-8,6 %, а лактозы - до 3,2% и менее.

Для приготовления кумыса пригодны различные естественные закваски, состоящие из смеси пшеничной муки, меда и пивных дрожжей или пшена, солода и меда. Используют в качестве закваски катык (айран) – национальный молочнокислый продукт, получаемый из коровьего молока. Практикуют сочетание катыка с измельченным зерном ячменя, используют также в качестве закваски свежеприготовленный крепкий кумыс. Казахи и киргизы применяют с этой целью кор – белковый осадок, откладывающийся на стенках мешков (турсунов, саб), в которых готовится кумыс. Осенью мешки с кором просушивают и хранят до весны. Весной наливают в них небольшими порциями свежее молоко. Кор хорошо сохраняется в течение трех лет.

Известны 2 способа приготовления кумыса:

1 – с выдержкой в течение 2-3 суток;

2 – ускоренный, с выдержкой 1-1,5 суток.

Готовый кумыс хранят не более 2 суток при температуре не выше 6°C. В зависимости от содержания спирта и кислотности кумыс может быть слабым, средним и крепким. В слабом кумысе содержится не более 1% спирта, кислотность кумыса 70-80⁰T, в среднем – спирта не более 1,5%, кислотность - 81-100⁰T, в крепком – 3% спирта, кислотность - 120⁰T. Слабый – это кумыс однодневного хранения, средний – двух- и крепкий – трехдневного.

На качестве кумыса сказывается технология приготовления, в частности, тщательность и количество перемешиваний. Чем больше времени молочную смесь в процессе приготовления перемешивают, тем

лучше, качественнее, крепче получается кумыс. Так, казахи и киргизы готовят кумыс в течение трех дней. При этом в первый день смесь «омолаживают», то есть добавляют свежее молоко с последующим вымешиванием в течение 15 мин столько раз, сколько доят кобыл. На второй день жидкость только периодически вымешивают, а на третий один раз «омолаживают», хорошо вымешивают и переливают в емкости для употребления.

Ускоренным способом готовят однодневный кумыс. При этом смешивают 40-50% закваски и 50-60% свежего молока кобыл. Смесь вымешивают в течение 40-60 мин, разливают по бутылкам и выдерживают при температуре 0+4⁰C в течение суток. По истечении указанного времени кумыс пригоден для потребления.

Вопрос 4.6.5. Изучить мясную продуктивность лошадей.

Содержание занятия. Как продукт питания мясо лошадей пользуется все большим спросом на мировом рынке. Конина – незаменимый компонент колбас высших сортов. Употребляют конину в пищу в большинстве стран Европы, Азии, в Японии и других странах. Французскими терапевтами рекомендуется сырая конина для лечения туберкулеза (гиппосомотерапии). Считается, что в конском мясе содержатся особые вещества, способные нейтрализовать токсины туберкулезной палочки.

Конское мясо является богатым источником полноценных белков, жиров, витаминов, а также железа, кобальта, йода, меди, фосфора и кальция. В мясе взрослых лошадей белка содержится больше, чем у молодняка, но в нем больше и соединительной ткани, поэтому оно грубее мяса, полученного от молодняка. Химический состав и потребительская ценность конины зависит от возраста и упитанности лошади, а также от анатомической части туши (табл. 4.10).

Мясо взрослых лошадей темнее говядины, т. к. в нем содержится больше гемоглобина. Мясо жеребят, наоборот, светлее телятины. Мясо взрослых лошадей характеризуется более выраженным ароматом, чем молодняка. Вкус конины сладковатый, т. к. в ней много гликогена. Мясо работавших лошадей бедно жировыми отложениями, если животное не откормлено.

Таблица 4.10 – Химический состав и энергетическая ценность бескостной конины

Часть туши	Влага	Жир	Белок	Зола	Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж
Филей, окорок, кострец, огузок (I сорт)	71,8	7,6	18,2	0,85	6,08
Шея, грудинка, лопатка (II сорт)	67,8	11,6	18,1	1,06	7,62
11 последних ребер (с 7-17) и брюшная стенка	37,8	47,3	13,2	0,08	20,68

Оно крупноволокнистое, с сильно развитой соединительной тканью. Особенно богаты соединительной тканью пластинчатые мышцы реберной, лопаточно-плечевой и шейной частей туши. Мясо, полученное при убойе худых лошадей, при варке неприятно пахнет, мясной бульон пенится, отварная мышечная ткань жесткая.

Жир лошадей диетический, поскольку богат непредельными жирными кислотами. Конина отличается сравнительно невысоким содержанием холестерина.

Энергетическая ценность конины обусловлена возрастом и упитанностью лошадей и составляет для животных вышесредней упитанности 5,71, нижесредней – 3,95 мДж.

В убойную массу, кроме мяса на костях, входят почки и окопечный жир, без хвоста.

Убойный выход у лошадей средней упитанности 48-54 %, высший – 58-62 %, не стандартных – 44-48 %. Общий выход мякоти (мяса и сала) в туше 80-82 %, костей 18 % (14-23 %).

Согласно ГОСТ 20079-74 лошадей делят на две категории и нестандартную. К первой относят лошадей с туловищем округлой формы, хорошо развитыми мышцами, выполненными грудью, лопатками, поясницей и крупом, слегка выступающими ребрами и остистыми отростками позвонков. Вдоль гребня шеи прощупываются незначительные жировые отложения.

Ко второй категории относят лошадей с туловищем несколько угловатой формы, удовлетворительно развитыми мышцами, незначительно выступающими остистыми отростками позвонков, заметно выступающими ребрами. Жировые отложения вдоль гребня шеи могут прощупываться.

Жеребят текущего года и молодняк лошадей на категории не подразделяют.

В соответствии с ГОСТ 27095-86 «Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах» мясо в зависимости от возраста животных подразделяют на конину и жеребятину. Конину получают при убойе кобыл, мерин и жеребцов в возрасте от 3 лет и старше и молодняка в возрасте от 1 года до 3 лет. Жеребятину получают от жеребят живой массой не менее 120 кг в возрасте до 1 года.

В зависимости от качества конину подразделяют на две категории – первую и вторую. К первой категории относят туши взрослых лошадей с хорошо развитыми мышцами, выполненными мускулатурой лопатками и бедрами, не выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков. В слое подкожного жирового полива имеются просветы мышечной ткани. Жировые отложения покрывают гребень шеи, крестец и внутреннюю поверхность брюшной стенки вблизи белой линии. К этой категории относят туши молодняка с хорошо развитыми мышцами, выполненными мускулатурой лопатками и бедрами. На гребне шеи, холке, крестце и на бедрах имеются отдельные участки жировой ткани. Внутренняя сторона брюшной стенки вблизи белой линии покрыта сплошным слоем жира.

К первой категории относят также туши лошадей с хорошо выраженной мускулатурой без значительных жировых отложений.

Ко второй категории относят туши взрослых лошадей с удовлетворительно развитыми мышцами, подтянутой мускулатурой бедер, незначительно выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков, остью лопатки, плече-лопаточными сочленениями и маклоками. Жировые отложения тонким слоем покрывают поверхность таких туши в области ребер, крестца, наружной стороны бедер, гребень шеи и с просветами – внутреннюю поверхность брюшной стенки. К этой категории относят туши молодняка с удовлетворительно развитыми мышцами, незначительно выступающими костями скелета. Подкожные жировые отложения незначительны. На

внутренней поверхности брюшной стенки таких туш имеется тонкий слой жировых отложений со значительными просветами.

К первой категории относят полученные от жеребят туши, массой не менее 59 кг, с удовлетворительно развитыми мышцами, слегка выступающими остистыми отростками спинных и поясничных позвонков, плече-лопаточными сочленениями и маклоками. На туше, внутренней поверхности брюшной стенки и гребне шеи может иметься слабый с просветами жировой полив.

Конину выпускают в виде полутуш или четвертин, жеребятину – в виде полутуш. Разделяют туши на полутуши продольным распилом посередине позвоночного столба, не допуская раздробления и оставления целых позвонков. На четвертины полутуши разделяют поперечным распилом между девятым и десятым ребром.

Конина, предназначенная для реализации, промышленной переработки при изготовлении пищевых продуктов, должна быть свежей, без постороннего запаха и ослизнения поверхности. На полутушах и четвертинах не допускается наличие остатков внутренних органов, шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений. На замороженных полутушах и четвертинах, кроме того, не допускается наличие льда и снега.

Для промышленной переработки используется конина:

- не отвечающая требованиям первой и второй категории;
- полученная при убое жеребцов;
- с зачатками от побитостей и кровоподтеков, срывами подкожного жира и мышечной ткани, превышающими 15% поверхности полутуши или четвертины;
- с неправильным разделением по позвоночному столбу;
- замороженная более одного раза.

Конину и жеребятину подразделяют на остывшую, охлажденную и замороженную. Остывшей считается конина, подвергнутая охлаждению до температуры не выше 12⁰С, охлажденной – подвергнутая после разделки охлаждению до температуры в толще мышц у костей от 0 до 4⁰С, с неувлажненной поверхностью и эластичными мышцами. Замороженная – это конина, подвергнутая замораживанию до температуры в толще мышц у костей не выше минус 8⁰С.

Задание 1. Рассчитайте молочную продуктивность кобылы за 6 месяцев лактации, если за первый месяц подсосного периода живая масса жеребенка увеличилась на 42 кг.

Задание 2. Определите суточный надой молока от кобылы, если за четыре часа от нее получено 2,3 кг молока.

Задание 3. Нарисуйте лактационную кривую кобылы, от которой получено за первый месяц лактации 230 кг молока, за второй – 218, третий – 207, четвертый – 182, пятый – 154, шестой – 116, седьмой – 84 и восьмой – 53 кг.

Задание 4. В рабочих тетрадах укажите основные требования ГОСТ 27095-86 «Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах».

Задание 5. В условиях мясоперерабатывающего предприятия или убойного пункта определите категорию упитанности нескольких голов лошадей (по заданию преподавателя) по результатам послеубойной оценки.

Контрольные вопросы

1. Длительность лактации у лошадей.
2. Охарактеризуйте химический состав молока кобыл.
3. В чем заключается особенность молоковыведения у кобыл?
4. Технология приготовления кумыса.
5. Показатели мясной продуктивности лошадей.
6. Укажите основные факторы, влияющие на мясную продуктивность лошадей.

Глава 5. ОВЦЕВОДСТВО

Занятие 5.1. Конституция и экстерьер овец

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьера овец

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, счетная техника, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 4,20,23,37

Содержание занятия. На особенностях конституции овец сказываются породные особенности и направление продуктивности. У овец тонкорунных пород более выражены признаки нежности телосложения. Такие животные, как правило, характеризуются небольшой легкой головой, с умеренной длины лицевой частью, тонкими конечностями, неширокой шеей, тонкой, плотной эластичной складчатой кожей, мягким шерстным покровом. Овцам мясных пород свойственна некоторая рыхлость телосложения, что проявляется более выраженными широтными промерами туловища, богатой с обильными жировыми включениями мускулатурой, хорошо развитым подкожным жировым слоем, рыхлой толстой кожей, короткими, широко поставленными конечностями. Грубошерстные овцы отличаются сравнительно большой, грубой и тяжелой головой, длинными толстыми конечностями, плотной сухой мускулатурой, плотной толстой кожей, жестким шерстным покровом.

Показателем степени развития костяка является величина головы, размеры конечностей. Состояние мускулатуры определяют прощупыванием.

Экстерьер овец изучают глазомерно, по фотографиям, путем взятия промеров и расчета индексов телосложения.

В процессе глазомерной оценки экстерьера овец выявляют степень развития статей тела, имеющиеся недостатки и пороки телосложения. Животных осматривают в неподвижном состоянии и в движении.

Стати овцы показаны на рисунке 5.1.

Наиболее типичными недостатками и пороками экстерьера овец являются большая голова, очень тонкая и длинная шея, высокая, острая с перехватом за лопатками или раздвоенная холка, узкая, короткая провислая или карпообразная спина и поясница, неглубокая узкая грудь, короткий, свислый и крышеобразный крестец, шилозадость, сближенные в запястных или скакательных суставах, саблистые с мягкими бабками и слабым копытным рогом конечности.

На рисунке 5.2 показаны основные недостатки и пороки экстерьера овец разного направления продуктивности.

Дополняют глазомерную оценку экстерьера измерением овец. Основные промеры овец – высота в холке (АБ), высота в крестце (ДЕ), косая длина туловища (СТ), глубина (ВГ) и ширина груди (ЛМ), обхват груди за лопатками, по окружности между точками ВГ, ширина зада в

маклоках (НО), ширина в седалищных буграх (ПР), длина головы (ИК). Места взятия промеров показаны на рисунке 5.3.

По промерам рассчитывают индексы: длинноногости - по процентному отношению разницы между высотой в холке и глубиной груди к высоте в холке; растянутости - по процентному отношению косой длины туловища к высоте в холке; сбитости – по процентному отношению обхвата груди к косой длине туловища; костистости – по процентному отношению обхвата пясти к высоте в холке.

В овцеводстве применяют специальные клише для описания экстерьера (рис.5.4).

Сущность описания по ключу заключается в том, что на прямоугольнике условными знаками отмечают особенности развития статей, наличие недостатков и пороков экстерьера.

Задание 1. На абрисе овцы отметьте границы статей и пронумеруйте их.

Задание 2. В рабочей тетради запишите точки взятия основных промеров овцы и порядок расчета индексов телосложения.

Задание 3. С помощью ключа отметьте на абрисе овцы основные недостатки и пороки экстерьера:

Занятие 5.2. Продуктивность овец

Цель занятия. Изучить строение и типы шерстных волокон, научиться определять физико-механические и технологические свойства шерсти, дать характеристику признакам мясной и молочной продуктивности овец.

Материалы и оборудование. Образцы тонкой, полутонкой, полугрубой и грубой шерсти, линейки, таблицы, учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, овцеферма, клиника

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 4,20,23,40

Вопрос 5.2.1. Изучить строение шерстных волокон и типы шерсти овец.

Содержание занятия. Кожа овец, как и других млекопитающих, покрыта волосами. Волосы являются производными эпидермиса кожи. В каждой шерстинке (волосе) различают три морфологические части:

- **луковица** - самая нижняя часть волоса, находящаяся в коже в виде грушевидного расширения, окружающего волосяной сосочек. За счет размножения клеток в луковице происходит рост шерстинки;

- **корень** - часть шерстинки, которая находится в коже выше луковицы. Это живая часть волоса;

- **стержень** - ороговевший участок шерстинки, выходящий на поверхность кожи и выступающий над ней. Обычно эту часть называют собственно шерстинкой или волосом (рис. 5.5).

Корень и стержень различаются по микроструктуре, толщине и технологическим качествам.

Волосы, в зависимости от особенностей строения и функции, делят на осязательные, защитные и кроющие. **Осязательный волос** у овец растет на кончике морды. Корни осязательного волоса окружены кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Осязательный волос выполняет у животных рецепторную функцию, являясь своего рода биологическим «радаром», помогая животным для их ориентации. Осязательный волос нельзя состригать. **Защитный волос** растет на веках. **Кроющие или покровные волосы** составляют основную массу волосяного покрова овец. У этих животных голова и нижняя часть конечностей, как правило, покрыты коротким кроющим волосом, не представляющим особой ценности. Поэтому при стрижке этот волос не состригается. У овец к кроющему волосу относят также **песигу** или ягнячий волос и **кемп**. Среди покровных волос различают щетину, ость, полупух или переходный волос, и пух.

В волосе выделяют несколько слоев клеток. Наружный слой клеток волоса, так называемый **чешуйчатый** или кутикула, представлен однослойным плоским эпителием. Этот слой выполняет защитные функции, а также влияет на блеск и способность волоса к свойлачиваемости или валкоспособности. На долю этого слоя приходится около 2-3% массы волоса.

Под чешуйчатым слоем расположен **корковый** слой, состоящий из длинных веретенообразных клеток. В клетках коркового слоя содержится красящий пигмент, определяющий цвет волоса. Кроме того, корковый слой определяет многие физико-технические свойства волоса, а именно его прочность и эластичность.

В центре волоса расположен **сердцевинный** или мозговой слой, образованный крупными, медленно ороговевающими клетками. В этих клетках содержатся пузырьки воздуха. Сердцевинный слой снижает крепость волоса, но усиливает его теплозащитные свойства. От воздуха, находящегося в клетках сердцевинного слоя, отражаются лучи света. Поэтому под микроскопом сердцевинный слой просматривается в виде темного тяжа по всей длине волоса (рис. 5.6).

Пух, ость и переходной волос у овец относится к шерсти. **Шерстью** называется волосяной покров животных, из которого путем прядения или свойлачивания можно получать различные изделия. По наружному виду и по техническим свойствам шерстные волокна делятся на пух, ость, переходной волос, мертвый волос, кроющий и защитный волос. К шерсти относятся только пух, ость и переходной волос.

Пух - самые тонкие, имеющие мелкую извитость, относительно короткие и очень крепкие шерстные волокна. Диаметр поперечного сечения (толщина) пуха колеблется от 10 до 25 мкм, длина его 5-12 см. На 1 см длины пухового волокна приходится 5 и более извитков. Морфологически пуховые волокна состоят из двух слоев - коркового и чешуйчатого.

По форме, длине, толщине **переходной волос** занимает промежуточное положение между остью и пухом. Это волнистые или крупноизвитые шерстинки толщиной 26-65 мкм, длиной 10-35 см, с заметным или сильным блеском. На 1 см длины переходного волоса приходится менее 5 извитков. В переходном волосе имеются чешуйчатый, корковый и сердцевинный слои. Сердцевина, как правило, прерывиста, иногда она отсутствует.

Ость - почти прямые или слабоизвитые, толстые и длинные шерстинки. Толщина ости колеблется от 35 до 200 мкм, длина - от 10 до 30 см. Остевые волокна состоят из коркового, чешуйчатого и сердцевинного слоев. Сердцевинный слой непрерывный. К ости относится сухой и мертвый волос. **Сухой волос** - ость, потерявшая в силу разных причин нормальную смазку жиропотом. Он ломкий, сваливается, со слабым блеском. **Мертвый волос** - короткая, толстая ость (до 200 мкм) с очень сильно развитым сердцевинным слоем, наполненным воздухом.

Песига или ягнячий волос - это огрубленные волокна пуха, встречающиеся в руне тонкорунных ягнят. К годовалому возрасту песига выпадает.

Кемп – огрубленные волокна типа ости, белого цвета, неокрашивающиеся, ломкие. Встречаются в руне тонкорунных и полутонкорунных овец, считаются дефектом шерсти.

У грубошерстных овец ость и переходной волос, у тонкорунных грубый пух (песига или ягнячий), а у полутонкорунных овец переходной волос или грубый пух развиваются из первичных фолликулов, которые закладываются в коже эмбриона между 50 и 70 днем развития.

Из вторичных фолликулов, которые появляются в коже эмбриона в 70-90 дневном возрасте, развивается пух.

Овечья шерсть в зависимости от состава разделяется на однородную и неоднородную.

Однородная шерсть состоит из одного типа шерстинок: пуха или переходного волоса. Однородную шерсть получают от тонкорунных и полутонкорунных чистопородных овец и их высококровных помесей.

Неоднородная шерсть – это смесь различных типов шерстинок: ости, пуха, переходного волоса. Неоднородную шерсть получают от грубошерстных и полугрубошерстных овец, а также от помесей I и II поколений, получаемых при скрещивании грубошерстных маток с тонкорунными и полутонкорунными баранами. Однородная шерсть подразделяется на тонкую и полутонкую. Неоднородная – на грубую и полугрубую (рис. 5.7).

Тонкая шерсть состоит из пуха, толщина шерстинок не превышает 25 мкм (не грубее 60-го качества) при средней длине 6-9 см. Это густая, жиропотная, белого цвета шерсть.

Полутонкая шерсть состоит преимущественно из переходного волоса или смеси огрубленного пуха и переходного волоса. Толщина шерстинок 25-55 мкм (от 58 до 36 качества). Полутонкая шерсть более длинная (8-20 см), иногда с блеском, белого цвета, средней жиропотности.

В состав **грубой шерсти** входят ость, пух, переходной волос, а иногда сухой и мертвый. Качество грубой шерсти оценивается по процентному соотношению в ней пуха и ости, чем больше в ней пуха и меньше ости – шерсть ценнее. Как правило, эта шерсть разноцветная, грубая и сухая на ощупь.

Полугрубая шерсть состоит из переходного волоса, ости и пуха. Ость тонкая и мягкая. Полугрубая шерсть – ценное сырье для изготовления ковров, полугрубых тканей, трикотажа.

Шерсть от животных, полученная путем стрижки, вычесывания и

сбора при линьке, называется **натуральной**, а состриженная со шкур убитых животных – **мертвостриженной**. Шерсть, снятая с овчин на кожевенных заводах механическими, химическими или бактериологическими средствами, называется **заводской**. По причине различий в микроструктуре, толщине и технологическим качествам корня и луковицы волоса заводскую шерсть не используют в прядении, а перерабатывают в валяльно-войлочных изделиях.

Шерсть, полученную в результате переработки старых шерстяных изделий, называют **восстановленной**.

Вопрос 5.2.2. Изучить признаки, характеризующие качество руна овец.

Содержание занятия. Руном называется шерстный покров на овце и состриженная пластом шерсть, не распадающаяся на куски. При осмотре живой овцы или состриженной шерсти отчетливо видно, что руно разделяется на квадратики и прямоугольники. Это и есть элементы руна, называемые у тонкорунных и полутонкорунных овец **штапелями**, а у полугрубошерстных и грубошерстных – **косицами**. Руно может быть штапельное (закрытое, замкнутое) и косичное (открытое). У тонкорунных и короткошерстных полутонкорунных овец руно штапельное; у грубошерстных, полугрубошерстных и длинношерстных полутонкорунных пород руно косичное.

При закрытом руне сор и пыль не проникает внутрь руна, оседают на его поверхности и не повреждают шерстные волокна. При открытом, наоборот, в результате проникновения пыли в руно ухудшается крепость шерсти.

По плотности размещения шерстных волокон на поверхности кожи определяют густоту шерсти. Тонкорунные овцы – самые густошерстные, у них на 1 см² площади кожи приходится до 10000 тыс. и более шерстинок, а у грубошерстных 700-1000, у полутонкорунных – 3000-5000 тыс. шерстинок.

В коже овцы расположены миллионы сальных и потовых желез, которые постоянно функционируют и выделяют жир и пот. На поверхности кожи жир и пот смешиваются, вступают в химические реакции и образуют соединение, называемое **жиропотом**. С технологической точки зрения жиропот имеет большое значение. Обволакивая каждую шерстинку, он предохраняет ее от влаги,

воздействия микроорганизмов, пыли и других факторов внешней среды. Жиропот склеивает шерстинки, что способствует образованию руна и препятствует свойлачиванию шерсти. Благодаря жиропоту шерсть становится мягкой, гибкой, ее легче состричь, чем сухую.

Чтобы точно оценить шерстную продуктивность овец, определяют массу чистой шерсти. С этой целью образцы шерсти моют в мыльно-содовом растворе определенной концентрации, с последующим отжатию вымытых образцов. Массу мытой шерсти, выраженную в процентах от массы в оригинальном состоянии, называют выходом мытой шерсти или **рандеманом, таксатом**.

Вопрос 5.2.3. Изучить признаки, характеризующие физико-механические и технологические свойства шерсти.

К основным физико-механическим свойствам шерсти относится: длина, толщина, урваненность, извитость, крепость, цвет, блеск, упругость, растяжимость, эластичность, пластичность. Прядомость и свойлачиваемость являются технологическими свойствами шерсти.

Длина шерсти – главнейшее физико-механическое свойство шерсти и важнейший селекционный признак. Показатель длины особенно важен для тонкой и полутонкой шерсти. Различают естественную и истинную длину шерсти. Под **естественной длиной** понимают длину (высоту) штапеля (косицы) в распрямленном, но нерастянтом состоянии, с присущей извитостью. Измеряют в образцах шерсти с помощью линейки, с точностью до 1 мм. Для этого к началу измерительной линейки прикладывают основания штапеля или косицы. Отсчет показаний производится в штапеле по его окончанию, а косице – отдельно по окончанию пуховых и отдельно – по окончанию остевых волокон. При этом длина пуха берется до уровня, где оканчивается преобладающее число пуховых волокон. Верх косицы определяют по месту, где оканчиваются не единичные волокна, а их основная масса (рис. 5.8).

Естественную длину шерсти можно измерить непосредственно на животном. Для этого в месте, расположенном по средней линии бока между спиной и брюхом, и отстоящем на ширину ладони к заду от гребня лопатки раскрывают шерсть. В образовавшийся кожный шов ставят измерительную линейку, прижимают штапелек шерсти к линейке и определяют его длину от кожи до верхушки штапеля. Производят не

менее трех измерений в различных местах на боку животного.

При оценке неоднородной шерсти измеряют отдельно в косице длину ости и длину пуха. Полученные результаты измерения записывают дробью, в числителе которой показывают длину ости, а в знаменателе – длину пуха.

Истинная длина – это длина распрямленного до исчезновения завитков шерстного волокна. Истинную длину шерсти устанавливают только во время лабораторных исследований. В зависимости от длины тонкая шерсть делится на камвольную или гребенную (длина 7 см и более), и суконную (длина менее 7 см).

Под **толщиной шерсти** понимают:

- а) диаметр поперечного сечения шерстинки, выраженный в микрометрах;
- б) среднюю толщину волокон руна, выраженную в условных единицах (номер качества или микроны);
- в) площадь поперечного сечения волокна.

В Республике Беларусь пользуются единой системой классификации шерсти по толщине волокон, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом шерсти. По этой системе вся однородная шерсть (тонкая и полутонкая) делится на 13 основных классов, называемых качествами, которые обозначают цифрами (табл. 5.1).

Толщину шерсти устанавливают в лабораторных условиях с помощью обычных микроскопов. В производственных условиях, во время бонитировки овец и классировки шерсти ее толщину определяют на глаз, сравнением пучка шерсти с эталоном, где толщина волокон заранее установлена и указана в условных единицах – качествах.

Таблица 5.1 – Классификация однородной шерсти по толщине

Качество	Толщина, мкм.	Качество	Толщина, мкм.
80-е	14,5-18,0	48-е	31,1-34,0
70-е	18,1-20,5	46-е	34,1-37,0
64-е	20,6-23,0	44-е	37,1-40,0
60-е	23,1-25,0	40-е	40,1-43,0
58-е	25,1-27,0	36-е	43,1-55,0
56-е	27,1-29,0	32-е	55,1-67,0
50-е	29,1-31,0		

Под **урваненностью** понимают сходство, однообразие шерсти по

толщине и длине волокна в штапеле и в целом руне.

Извитость – это свойство шерстинки образовывать по всей долине извитки. Особенно хорошо выражена извитость у пуха. Переходной волос и ость имеют более крупную извитость. Нормальная извитость характеризуется полукруглыми, правильными извитками, причем высота извитка (дуга) равна половине его основания. Изделия из шерсти с такой извитостью долго носятся. Высокая извитость отличается тем, что высота дуги извитка больше, чем ее основание, извитки как бы сжаты и вытянуты вверх. Нежелательной формой высокой извитости является петлистая и маркиртная. Совершенно порочная форма извитости – «нитка», напоминающая петли распущенного вязаного изделия (рис. 5.9).

Формы извитости передаются по наследству.

Под **крепостью** понимают то усилие, которое затрачивается на разрыв волокна или пучка шерсти. Выражается это усилие в граммах (испытывается одно волокно) или килограммах (испытывается пучок). В лабораторных условиях крепость шерсти определяют на специальных приборах – динамометрах. В производственных условиях крепость шерсти определяют органолептическим способом. Для этого пучок шерсти, диаметром около 0,5 см, зажимают по его концам между указательным и большим пальцами обеих рук, затем растягивают и с силой ударяют по нему безымянным пальцем правой (левой) руки. (рис. 5.10). Разрыв пучка шерсти свидетельствует о ее дефектности, т.е. о наличии «голодной тонины» или переследа.

Растяжимость, или удлинение, – свойство шерстных волокон увеличиваться в длину под влиянием разрывающих усилий. Растяжимость определяют путем растягивания шерсти до момента ее разрыва. Растяжимость измеряется разницей между истинной длиной и длиной шерсти в момент разрыва.

Упругость – это сопротивление волокна сжатию, способность шерсти восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения механического воздействия.

Эластичность – быстрота, с которой шерсть восстанавливает первоначальную форму.

Гигроскопичность – способность шерсти поглощать влагу. За счет гигроскопичности масса шерсти может увеличиться на 50%.

Влажность – количество воды, которое поглощает шерсть, выраженное в % в массе абсолютно сухой шерсти. Влажность мытой

шерсти не должна быть более 17%.

Блеск – свойство шерстных волокон отражать подающие на них лучи света. Натуральная шерсть отличается большим блеском, чем мытая. Шерсть с павших овец не блестит.

Мягкость шерсти обусловлена гистологическим строением волокон, их толщиной, количеством жиропота и соотношением ости и пуха. Определяют мягкость шерсти на ощупь.

Пластичность – свойство шерстных волокон длительное время удерживать приданную им форму при воздействии влаги, температуры и давления.

Валкость – способность волокон после определенной обработки при высокой температуре и определенной влажности легко перепутываться и тесно примыкать друг к другу, образуя плотную массу – войлок. Валкость шерсти используется в войлочной-валяной промышленности при изготовлении сукон, войлока, валенок, кошмы, фетра.

Прядомость – способность волокон плотно переплетаться и соединяться в единую массу, образуя пряжу.

Цвет шерсти определяется наследственностью и зависит от содержания и концентрации в корковом слое кожи пигмента меланина. Овечья шерсть, в основном, белая, но у некоторых пород цвет шерсти черный, рыжий, и серый.

Основным составляющим шерстного волокна является белок кератин. Кератин довольно стоек к кислотам, но быстро разрушается под воздействием даже слабых щелочей, что надо иметь в виду и оберегать шерсть от такого воздействия. Отличительной особенностью шерсти является высокое содержание в ней серы (3-5%).

Задание 1. В процессе осмотра образцов тонкой шерсти определите форму извитков. При определении формы извитков обращайте внимание на то, что у нормального извитка высота равна половине его основания, у плоского – меньше половины основания, у высокого – больше половины основания.

Задание 2. Пользуясь микроскопом, изучите структуру шерстных волокон различного типа - пуха, ости, переходного и мертвого волоса, а также искусственного и растительного волокна и зарисуйте в тетради их изображение.

Порядок приготовления препаратов следующий: на предметное

стекло нанесите каплю глицерина, поместите и равномерно распределите в ней отрезки шерстинок исследуемых волокон длиной 0,3-0,5 см. Препарат накройте покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом. Готовятся отдельные препараты шерстинок каждого типа. Препараты рассматривают сначала при малом (120 раз) увеличении, затем при большом (в 600 раз).

Задание 3. Пользуясь пинцетом, распределите образцы исследуемой неоднородной шерсти на отдельные волокна различных типов – ость, пух, переходный, мертвый волос. Взвесьте каждую фракцию волокон и рассчитайте процентное содержание их в исследуемой шерсти. Убедитесь в правильности распределения шерстинок по типам, рассмотрев их под микроскопом. Полученные результаты оформите в виде нижеследующей таблицы 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты оценки морфологического состава шерсти

Показатели	Анализ пробы		Среднее соотношение
	масса, г	%	
Первоначальная масса образца шерсти			
В пробе содержится:			
пуха			
переходного волоса			
сухого волоса			
Масса шерстинок всех типов			
Потери			

Задание 4. В исследуемых образцах шерсти изучите извитость волокон и полученные результаты запишите по форме таблицы 5.3.

Таблица 5.3 – Формы извитости шерстинок

№ п/п	Наименование извитости	Число извитков на 1 см длины шерстинки	Группа шерсти	Качество (класс тонины)

Задание 5. Определение естественную и истинную длину шерсти в штапеле и косице.

Полученные результаты запишите по форме таблицы 5.4.

Таблица 5.4 – Результаты измерения длины шерсти

Шерсть	№ пробы	Длина, см	
		истинная	естественная

Задание 6. Определите крепость шерсти в оцениваемых образцах. Результаты испытаний запишите по форме таблицы 5.5.

Таблица 5.5 – Результаты оценки крепости шерсти

№ образца	Вид шерсти	Крепость шерсти		Причины снижения крепости шерсти
		нормальная	дефектная	
1				
2				

Задание 7. Изучите основные физико-технические свойства шерсти (растяжимость, упругость, эластичность, блеск, мягкость, пластичность, цвет) по лабораторным образцам.

Контрольные вопросы:

1. Какие части выделяют в шерстинке овцы?
2. Какие известны Вам типы шерстных волокон?

3. Как различаются шерстные волокна различных типов по гистологическому строению?
4. На какие группы подразделяют овечью шерсть?
5. Какими признаками характеризуются физико-химические и технологические свойства шерсти?
6. Какими методами определяют крепость, тонины, извитость, длину, растяжимость шерстных волокон, уравниваемость шерсти?

Занятие 5.3. Характеристика мясной и молочной продуктивности овец

Цель занятия. Дать характеристику признакам мясной и молочной продуктивности овец.

Материалы и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, овцеферма, клиника

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 4,9,14,23,26,40

Вопрос 5.3.1. Изучить признаки, характеризующие мясную продуктивность овец.

Содержание занятия. Высокая рентабельность отрасли овцеводства обеспечивается только при одновременном производстве шерсти и баранины. Мясо получают от овец всех пород, но наиболее высокой мясной продуктивностью обладают овцы мясного, мясо-сального и мясо-шерстного направления продуктивности. Хорошей мясной продуктивностью характеризуются также овцы романовской породы.

На мясности овец сказывается тип конституции. У овец плотного типа мышцы развиты менее обильно. Они жесткие, а жир откладывается преимущественно на внутренних органах. У животных рыхлой конституции мышцы прорастают жиром, мясо сочное, «мраморное».

Для получения мясной продукции целесообразно использовать животных с длинным, широким и глубоким туловищем, короткими конечностями, легкой небольшой головой, короткой шеей, ровной длинной и широкой спиной. Грудь у таких животных должна быть широкая, глубокая, бочкообразная. Поясница широкая, длинная, прямая.

Крестец длинный, широкий, ровный. Ляжки широкие и хорошо выполненные.

Мясо взрослых овец называется бараниной, а мясо ягнят, забитых в год их рождения – ягнятиной.

Мясная продуктивность овец оценивается по предубойной и убойной массе, убойному выходу, массе туши и внутреннего жира, соотношению в туше мышечной и жировой тканей, а также костей и мякоти, категории упитанности, сортовому и морфологическому составу туши, локализации жира, пищевой ценности мяса, выходу и качеству субпродуктов и др.

Предубойной массой считается живая масса животных после 24-часовой голодной выдержки (или после 3% скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта).

Убойной массой называют массу парной туши (мясо на костях) с курдюком, хвостом и внутренним жиром.

Массу туши составляет масса тела без головы, ног, внутренних органов, внутреннего жира, курдюка или хвоста.

Убойный выход – это процентное отношение убойной массы к предубойной. Этот показатель колеблется в пределах от 35 до 60% и более. У овец скороспелых мясных пород убойный выход составляет 65-70%, у тонкорунных - 35-40%, у животных остальных пород – 45-50%.

Соотношение в туше мякоти и костей, называемое коэффициентом мясности, устанавливается при ее обвалке

Под морфологическим составом туши понимают процентное отношение массы отдельных тканей (мышечной, жировой, соединительной и костной) к массе туши.

Химический состав мяса определяют лабораторно по содержанию влаги, белка, жира и минеральных веществ.

По содержанию белка, незаменимых аминокислот, минеральных веществ и витаминов баранина не уступает говядине, а по калорийности даже превосходит ее. Бараний жир характеризуется невысоким содержанием холестерина.

Исследованиями установлено, что экономически более выгодно заканчивать откорм ягнят в возрасте 8-10 мес. К этому возрасту ягнята обычно достигают живой массы 40-50 кг. В приросте живой массы превалирует мышечная ткань, а затраты корма на прирост 1 кг живой массы составляют 4,5-5,5 корм. ед. При откорме до 12 месячного возраста усиливается отложение жира, повышаются затраты корма на 1

кг прироста до 7-9 корм. ед.

В зависимости от производственных условий производство баранины основано на применении нагула или откорма. Нагул проводят в хозяйствах, имеющих достаточное количество пастбищ.

В сельскохозяйственных предприятиях, не имеющих достаточных площадей пастбищ, занимаются откормом. На откорм ставят молодняк по окончании молочного периода выращивания в возрасте 3,5-4 месяца, живой массой не менее 18 кг. Различают интенсивный откорм, умеренный и откорм взрослых животных (преимущественно выбракованных маток и баранов). Интенсивный откорм длится примерно 2-3 месяца после отъема в 3,5-4-месячном возрасте. Откармливают молодняк до достижения живой массы 35-45 кг. Получают зрелую ягнятину при минимальных затратах кормов на единицу прироста (обычно 4-5 корм. ед.). Но такой откорм требует высоких затрат концентратов, доля которых в структуре рациона должна составлять 45-50%.

При умеренном откорме от отъема до достижения съемной живой массы 55-60 кг проходит 4-7 месяцев. В результате получают зрелую баранину. На 1 кг прироста живой массы при этом затрачивают 7-9 корм. ед.

Откорм взрослых животных длится 1,5-2 месяца. Получают высокосортную баранину. На 1 кг прироста при таком откорме затрачивается 10-12 корм. ед.

Перед отправкой животных на мясоперерабатывающее предприятие для убоя их осматривает врач ветеринарной медицины.

Одним из основных прижизненных показателей мясной продуктивности овец является упитанность. Категории упитанности устанавливают в зависимости от степени развития мышечной и жировой тканей.

В соответствии с ГОСТ 511-55 «Овцы и козы для убоя» овец по состоянию упитанности подразделяют на три категории: высшую, среднюю и низшую.

У овец высшей категории должны быть хорошо развиты мышцы, не выступать остистые отростки позвонков, на пояснице, спине и ребрах прощупываться отложения подкожного жира, курдюк или хвост у овец жирнохвостых и курдючных пород покрыты жиром.

К средней категории относят овец с удовлетворительно развитыми мышцами на спине и пояснице, со слегка выступающими маклоками и

остистыми отростками поясничных позвонков, отложениями подкожного жира на пояснице, а у овец жирнохвостых и курдючных пород небольшим количеством жира в курдюке или на хвосте.

У овец низшей упитанности мышцы развиты неудовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, а также ребра выступают, не прощупываются отложения подкожного жира, у овец жирнохвостых и курдючных пород имеются небольшие отложения жира в курдюке или хвосте.

Овцы, не соответствующие требованиям названных категорий, относятся к тощим.

Согласно ГОСТ 1935-55 «Баранина и козлятина» туши овец разделяют на две категории. К первой относят туши с удовлетворительно развитыми мышцами, не выступающими костями, за исключением остистых отростков спинных позвонков в области холки, подкожный жир покрывает тушу с просветами в области крестца и таза.

Ко второй категории относят туши со слабо развитыми мышцами, заметно выступающими остистыми отростками позвонков в области спины и холки, незначительными отложениями жира на отдельных участках туши, а также туши, не имеющие подкожных жировых отложений.

В соответствии со схемой сортового разуба туши овец делят на отруба 1 сорта (спинно-лопаточный, задний) и второго (шейная часть, грудинка, пашина, зарез, рулька и голяшка). Выход мяса первого сорта составляет примерно 75%, второго – 25%.

Вопрос 5.3.2. Изучить признаки, характеризующие молочную продуктивность овец.

Содержание занятия. Молоко овец используется при выращивании ягнят, а также в пищевых целях.

По химическому составу и другим свойствам молоко овец заметно отличается от коровьего и молока коз. Вкус солоноватый, приятный. В молозиве содержится около 30% сухих веществ, в том числе 16,5% белка, 11-12% жира. В молоке – 20% сухих веществ, 7 % жира, 5,5% белка и 4,2 % сахара. В белке овечьего молока содержится больше, чем в коровьем аминокислот, витаминов, особенно группы А, В₁, В₂. Кислотность молока овец на 6-10⁰Т выше коровьего.

Молоко овец характеризуется повышенной буферностью, а поэтому свертывается при более высокой кислотности (120-140⁰Т), чем коровье

(60-70⁰T). При глубокой заморозке и оттаивании овечье молоко сохраняет свои свойства и не изменяет вкуса.

В молоке овец не содержится каротин, поскольку он в организме овец превращается полностью в витамин А. Поэтому молоко овец белого цвета, а у коров – желтовато-кремового.

Молоку овец присущ специфический запах, обусловленный высоким содержанием таких жирных кислот, как апроновой, каприловой и каприоновой. Поэтому овечье молоко главным образом используется для сыроделия и приготовления кисломолочных продуктов. Из него готовят сыры (брынза, рокфор, пекарино, горгонзола и др), а также кисломолочные продукты (простокваша, творог, айран, мацони и др.). Масло из овечьего молока сбивается плохо. В молоке овец находится много лецитина.

Молочность овец за четыре месяца лактации составляет 100-150 кг. От овец смушковых пород получают за 2,5-3 месяца по 60-70 кг молока, от романовских – 150-200 кг. От остфрисландских (маршевых) овец, разводимых во Франции и Бельгии, надаивают за лактацию до 800 кг молока.

На молочной продуктивности сказывается возраст овцематок, условия кормления, содержания, состояние здоровья. До 5-летнего возраста молочность повышается, затем падает.

За первый месяц лактации выделяется 35% всего молока, за второй 32, третий – 17%, четвертый – 11 и пятый – 5%. Суточный надой в середине первого месяца лактации составляет 2 кг. Максимальная молочность наблюдается в возрасте 4-6 лет.

Среднюю молочную продуктивность овец определяют путем проведения контрольных доек раз в декаду или в 20 дней с последующим умножением суточного надоя на 10 или 20 и суммированием количества молока, полученного за указанные отрезки времени. В первые два месяца лактации молочность можно определить путем проведения контрольных взвешиваний ягнят до и после сосания в течение 1-2 суток с интервалом между взвешиваниями в 10-15 дней. Можно применять пересчет прироста живой массы ягнят, полученного от рождения до 2-месячного возраста, умножая его на коэффициент 5. Предложен упрощенный метод определения молочности овец, когда величину утреннего удоя за какой-либо день лактации умножают на контрольный показатель лактации, который устанавливают путем деления молочной продуктивности за лактацию на суточный удой за

определенный день лактации. Молочную продуктивность можно установить по количеству молока, выдаиваемого из одной половины вымени. Из другой половины молоко высасывает ягненок.

После отбивки ягнят от матерей молочную продуктивность определяют по количеству фактически надоенного молока.

Задание 1. Определите молочную продуктивность овцематки лактацию, если к двухмесячному возрасту ягнята достигли 38 кг.

Задание 2. По результатам контрольных доек (табл. 5.6) сравните две овцематки по молочной продуктивности.

Таблица 5.6 - Результаты контрольных доек овец

Месяц лактации	Надоено молока от овцематки № 1, кг		Надоено молока от овцематки № 2, кг	
	в сутки	за месяц	в сутки	за месяц
1	1,6		1,7	
2	1,4		1,6	
3	0,8		1,0	
4	0,4		0,5	
5	0,1		0,15	
Всего:				

Задание 3. В рабочих тетрадях укажите основные требования ГОСТ 1935-55 «Баранина и козлятина»

Задание 4. В условиях мясоперерабатывающего предприятия или убойного пункта определите категорию упитанности нескольких голов овец (по заданию преподавателя) по результатам послеубойной оценки.

Контрольные вопросы:

1. Сколько времени длится лактация овец?
2. Какими признаками оценивается мясная продуктивность овец?
3. Какие виды откорма применяют в овцеводстве?
4. Назовите основные отличия овечьего молока от молока коров и коз.
5. Какими методами оценивают молочную продуктивность овец?

6. Какие продукты питания готовят из овечьего молока?

ГЛАВА 6. КОЗОВОДСТВО

Занятие 6.1. Оценка экстерьера и конституции коз

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьера коз.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, счетная техника, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 23,37

Основным методом оценки конституции и экстерьера коз является глазомерный. Точности оценки способствует условное деление тела животных на отдельные части – стати (рис. 6.1).

При углубленной оценке экстерьера у коз берут промеры длины туловища, обхват груди, высоту в холке, ширину и глубину груди, рассчитывают индексы телосложения, характеризующие пропорциональность сложения, строят экстерьерные профили.

В зависимости от степени развития основных тканей тела (мышечной, костной, жировой, состояния кожи и щетины, темперамента) у коз выделяют грубый, нежный, плотный, рыхлый и крепкий типы конституции. Признаком грубости конституции является большая грубая голова, толстые рога, длинные толстые конечности, толстая плотная кожа. У животных нежной конституции, наоборот, голова нежная, кожа тонкая, складчатая.

Следует отметить, что в целом для коз характерна плотность конституции и угловатость форм телосложения. Тем не менее, направление продуктивности животных этого вида сказывается на особенностях их экстерьера. Козам молочной продуктивности свойственна небольшая нежная голова, средней длины и умеренной ширины шея, длинное, глубокое и широкое, бочкообразное туловище, прямые, достаточно длинные, без карпообразности и провислости спина и поясница, глубокая грудь, широкий, прямой крестец, густая, объемистое брюхо, блестящая, нежная шерсть, тонкая, плотная кожа, правильно поставленные умеренной длины конечности, без X-

образности (передние), сближенности в скакательных суставах, O-образности и саблистости (задние). Бабки не провисающие и не поставлены слишком отвесно.

Наиболее типичными недостатками и пороками экстерьера коз являются мягкие, сближенные в путовых суставах бабки, X-образные передние (задние) конечности, широкая в стороны постановка задних конечностей (рис 6.2, 6.3 и 6.4).

Из недостатков экстерьера можно отметить провислость спины (рис. 6.5), отвислое (рис.6.6) или маленькое, с короткими сосками вымя (рис.6.7).

У молочных коз вымя упругое, эластичное, конусообразной или грушевидной формы, с отчетливо различимыми венами, мягким волосяным покровом, хорошо спадающее после дойки. Соски средней длины, без трещин и бородавок, слегка направлены вперед и в стороны.

Коз шерстного и пухового направлений продуктивности отличает средней величины легкая, сухая голова, тонкая шея, крепкие, не толстые, правильно поставленные конечности, удлиненное туловище, глубокая и широкая грудь, узкая холка, прямая спина и поясница, плотная, средней толщины кожа, густой, мягкий волосяной покров.

Для мясных коз характерна конституция с признаками некоторой рыхлости, короткая толстая шея, умеренной длины широкое и глубокое, округлое туловище, с широкой спиной и поясницей, средней длины и толщины конечности.

В таблице 6.1 приведена шкала для оценки экстерьера коз.

Таблица 6.1 – Шкала для оценки экстерьера коз

Дефекты статей экстерьера	Характеристика статей
1	2
Незначительные (в зависимости от степени выраженности могут стать серьезными)	Сломанный или кривой хвост; укороченная или удлиненная челюсть; сближенность в скакательных суставах; отвислость вымени - передняя, задняя или боковая; разделение между половинками вымени или наличие на нем рубцовой ткани; вымя мясистое или с карманами
Продолжение таблицы 6.1	
1	2

Умеренные	Крупные шрамы или рубцы на шее; увеличенные суставы, но без бахромы; вывернутые или искривленные конечности; соски – тесно размещенные, луковичеобразные, слишком большие или слишком маленькие, заостренные вбок, разные по размеру, тугодойкие (при доении молоко выходит тонкими струями), нечетко отделенные от вымени
Умеренно серьезные	Спущенная угловатая или тяжелая лопатка, узкая грудь; короткое, неглубокое или узкое туловище; низко спущенный или сильно приподнятый крестец; мелкокостьность относительно размера тела; изогнутость переднего колена (бочкообразность); сближенность задних конечностей; прыгающие бабки (что особенно серьезно для козлов)
Серьезные	Вымя отвислое, слишком раздутое, плотное, твердое или опухшее (за исключением только что окозлившихся), неровное (одна половина намного меньше, чем другая); слабые сфинктеры сосков

Для описания экстерьера коз, также как и овец используют ключ, представляющий собой систему прямоугольников, на которых условными символами отмечают особенности развития статей, наличие недостатков и пороков экстерьера (рис. 6.8).

Дополняют глазомерную оценку экстерьера взятием промеров коз. Основными промерами коз являются высота в холке (АБ), высота в крестце (ЖЗ), косая длина туловища (ДЕ), глубина (ВГ) и ширина груди (ЛМ), обхват груди за лопатками, по окружности между точками ВГ, ширина зада в маклоках (НО), ширина в седалищных буграх (ПР), длина головы (ИК). Места взятия промеров показаны на рисунке 6.9.

Пропорциональность телосложения коз характеризуют по индексам. Основными индексами являются: индекс длинноногости - по процентному отношению разницы между высотой в холке и глубиной груди к высоте в холке; растянутости - по процентному отношению косой длины туловища к высоте в холке; сбитости – по процентному отношению обхвата груди к косой длине туловища; костистости – по процентному отношению обхвата пясти к высоте в холке. При углубленной оценке экстерьера строят экстерьерные профили.

Задание 1. Пользуясь абрисами козы обозначьте топографию статей и запишите их наименование по форме, приведенной в таблице 6.2.

Таблица 6.2. – Стати тела козы

№ п п	Номер стати на абрисе козы	Наименование стати

Задание 2. В рабочей тетради запишите точки взятия основных промеров козы и порядок расчета индексов телосложения.

Задание 3. С помощью ключа отметьте на абрисе козы основные недостатки и пороки экстерьера:

Задание 4. По данным измерений двух коз рассчитайте индексы телосложения, постройте экстерьерные профили. Сделайте выводы.

Задание 5. Обозначьте буквами на контуре животного точки взятия ниже перечисленных промеров:

- 1.Высота в холке;
- 2.Обхват груди за лопатками;
- 3.Высота в крестце;
- 4.Глубина груди;
- 5.Ширина груди;
- 6.Ширина зада в маклоках;
- 7.Ширина зада в тазобедренных сочленениях;
- 8.Ширина зада в седалищных буграх;

Задание 6. Пользуясь фотографиями животных, плакатами, рисунками, муляжами ознакомьтесь с наиболее распространенными недостатками и пороками в развитии статей.

Задание 7. С помощью специального ключа отметьте следующие недостатки и пороки экстерьера коз: Х-образные конечности, провислая спина, мягкие бабки, острая холка, перехват за лопатками, свислый круп.

Контрольные вопросы:

1. Назовите методы оценки экстерьера коз.
2. По каким экстерьерным особенностям козы отличаются от овец?
3. Назовите наиболее типичные пороки и недостатки экстерьера, встречающиеся у коз.
4. Назовите основные причины возникновения пороков и недостатков экстерьера коз.

Занятие 6.2. Учет и оценка продуктивности коз

Цель занятия. Изучить методы учета и оценки продуктивности коз.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, счетная техника, живые объекты.

Место проведения. Учебный класс, животноводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 9,14,23

Вопрос 6.2.1. Изучить методы учета и оценки шерстной продуктивности коз

Содержание занятия. Шерсть коз по технологическим свойствам и в зависимости от породы животных подразделяют на полугрубую и грубую. Полугрубая шерсть может быть однородной (первой и второй групп) и неоднородной.

Однородная представлена переходным волосом и пухом, близким по диаметру к переходному волосу. В зависимости от типа шерстных волокон различают однородную шерсть тонкую, состоящую из пуховых волокон, диаметром не более 25 мкм, полутонкую, состоящую из более грубого пуха, или из тонкого переходного волоса, или из смеси этих волокон схожих по диаметру. Средний диаметр шерстинок 25 мкм и более.

Однородную шерсть получают от коз ангорской и советской шерстной пород. В шерсти коз ангорской породы содержится примерно 80,9% (по массе) переходного волоса и 17,3% пуха. Содержание остевых волокон в такой шерсти невысокое, 1,5-2,0%. В составе шерсти коз советской породы содержание пуха доходит до 50%. Толщина шерстных

волокон в зависимости от возраста и пола животных колеблется от 14 до 43 мкм, длина составляет 20-25 см. Неоднородная шерсть содержит пух, переходный волос и ость, а также мертвый и сухой волос в различном соотношении. Неоднородную шерсть подразделяют на полугрубую от коз советской шерстной породы, полугрубую с пуховых коз, а также неоднородную грубую полупуховую и остевую.

Полугрубая шерсть состоит из пуха, переходного волоса и тонкой ости.

Грубая шерсть включает в своем составе волокна всех типов. В составе такой шерсти больше, чем в полугрубой содержится ости, притом ость более толстая. В шерстном покрове коз шерстных и пуховых пород встречается мертвый и сухой волос.

В зависимости от окраски различают шерсть белую, светло-серую и цветную (коричневая, рыжая и черная).

По морфологическому составу переходный волос и пух коз состоят из коркового и чешуйчатого слоев. В остевых волокнах кроме чешуйчатого и коркового имеется сердцевинный слой. Чешуйчатый слой представлен крупными гладкими плотно прилегающими друг к другу клетками. Толщина переходного волоса колеблется от 30 до 43 мкм, пуха – от 14 до 23 мкм., ости – до 85 мкм.

Помимо шерсти от коз получают шкуры. Шкура коз (козлиная) более подвижна и эластична, она превосходит овчину по ряду физико-технологических свойств. Козлины характеризуются более высокой плотностью и прочностью, чем шкуры овец. Масса парной козьей шкуры обычно составляет 4,8-5,9% от массы животного, что зависит от возраста, породы, пола животных, направления продуктивности, технологии выращивания животных, времени убоя.

В зависимости от времени убоя коз их шкуры делятся на летние, осенние, зимние и весенние. Летнюю козлину получают обычно в июне-июле. Вследствие недавней линьки и развития новых волос такие шкуры недостаточно плотные с редким шерстным покровом, состоящим преимущественно из коротких остевых волос и небольшого количества коротких пуховых волокон. Используется для выработки обувного, а также галантерейного шевро и подкладочной кожи.

Осеннюю козлину получают в конце августа-сентября-октябре. Эта козлиная характеризуется более высокой сортностью и лучше хранится. Осенняя козлиная пригодна для выработки кожи, используемой

преимущественно в производстве ценных видов обувного шевро, меха, галантерейной и подкладочной кожи.

Зимнюю козлину получают с ноября по январь включительно. Используют для выработки меха, обувной и галантерейной кожи хорошего качества.

Весеннюю козлину получают с февраля по май включительно. Эти шкуры очень рыхлые и тонкие. Весенняя козлина тонкая и рыхлая, характеризуется низким качеством по причине истощения животных в этот период, их линькой и т.д. Весенняя козлина непригодна для выделки меха и для выработки кожи.

Лучшими сроками убоя коз для получения как мяса, так и кожевенно-мехового сырья считаются осень и зима (с августа по январь включительно).

Лактация у коз длится до 10 месяцев. В зависимости от породы, направления и уровня продуктивности от коз за лактацию получают 400-500 кг молока, а от отдельных высокопродуктивных – 1000 кг и более. По химическому составу молоко коз заметно отличается от молока животных других видов (табл.6.2).

Таблица 6.2 – Химический состав молока

Вид животных	Содержится в молоке			
	Сухое вещество	Жир	Лактоза	Белок
Корова	13	3,8	4,9	3,4
Овца	20	7,0	4,2	5,5
Коза	13	4,5	4,4	3,8

Существенно варьирует и качество молока коз. В среднем в молоке коз содержится 4,1% жира, 3,7% белка и 4,2% лактозы. У коз нубийской породы содержание жира в молоке составляет 8,5%.

Определяют молочную продуктивность коз по данным фактического удоя путем ежедневного учета надоев молока, проведением контрольных доек за всю или укороченную лактацию. Считается, что за первые 4 месяца получают 55% молока от надоя за лактацию, за 5 месяцев – 70% и за 6 месяцев – 80%. Удой за четвертый месяц лактации составляет 14,7%, за пятый – 11,3% от удоя за всю лактацию. Соответственно, определив надой молока за эти два месяца, можно определить удой за всю лактацию, по пропорции : удой за четвертый и пятый месяц лактации умножаем на 100% и делим на 26%.

Массовую долю жира и белка устанавливают путем ежемесячного анализа суточной пробы молока.

Вопрос 6.2.2. Изучить методы учета и оценки мясной продуктивности коз.

Содержание занятия. Мясную продуктивность коз оценивают по убойной массе, убойному выходу, соотношению костей и мяса в туше, сортовому и химическому составу туши. К убойной массе относят массу туши (мясо на костях) и внутреннего жира (брыжеечного, околопочечного и сальникового). Убойный выход определяют по процентному отношению убойной массы к предубойной. Под предубойной массой понимают живую массу животного через 24 ч голодной выдержки.

В козлятине содержится от 57 до 66% воды, 15-22% жира, 16-17% белка, 1,0-1,1% минеральных веществ. В козлятине содержится больше, чем в мясе животных других видов, витаминов группы А и В. По цвету козлятина светлее баранины. По качеству туш козы уступают овцам мясных и комбинированных пород. В тушах коз содержится меньше жировой ткани в форме подкожного, межмышечного и внутримышечного жира, но откладывается больше внутреннего жира, выход которого составляет 2,5-6,6%. Уровень мясной продуктивности коз зависит от породы животных. Убойный выход составляет 45- 53%. Более высоким убойным выходом характеризуются козы пуховых пород. Лучшее по качеству мясо получают от откормленного молодняка не старше годовалого возраста.

Козий жир белого цвета, без специфического запаха и привкуса, с менее высокой, чем бараний температурой плавления. Жир, полученный от старых козлов не имеет пищевой ценности, его используют для технических целей.

По упитанности козы делятся на три категории: высшую, среднюю и низжесреднюю. К высшей категории относят коз, у которых прощупываются жировые отложения на пояснице и ребрах, а подкожная жировая ткань покрывает тушу от лопаток до седалищных бугров с просветами. Мышечная ткань хорошо развита, слегка выступают остистые отростки спинных и поясничных позвонков.

У коз средней упитанности жировые отложения также прощупываются в области поясницы и на ребрах, подкожный жир покрывает тушу от середины ребер до седалищных бугров с просветами,

мускулатура развита менее удовлетворительно, маклоки и остистые отростки позвонков выступают.

К нижесредней упитанности относят коз у которых не прощупываются жировые отложения и сильно выступают остистые позвонков, маклоки и седалищные бугры.

По упитанности мясо-козлятину подразделяют на первую и вторую категории. К первой категории относят туши с удовлетворительно развитыми мышцами, слегка выступающими остистыми отростками позвонков в области спины и холки, с тонким слоем подкожного жира на спине, пояснице, на ребрах, в области крестца и таза. В жировом поливе допускаются просветы.

Мясо-козлятина второй категории характеризуется слабым развитием мышц, заметно выступающими костями, на поверхности туши местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать.

По качеству козлину делят на два сорта. К первому сорту относят спинно-лопаточную часть туши, поясничную и тазобедренную. Ко второму – зарез, рульку и голяшку.

Задание 1. Рассмотрите под микроскопом различные образцы шерсти козы. Определите тип шерстных волокон.

Здание 2. Определите удой за лактацию козы русской молочной породы, от которой за четыре первые месяцы лактации получено 326 кг молока.

Задание 3. Пользуясь данными таблицы 6.3 сравните коз разного направления продуктивности по мясным качествам. Сделайте выводы.

Таблица 6.3 – Показатели убойных качеств коз в зависимости от условий кормления

Показатели	Уровень кормления	
	высокий	низкий
Живая масса перед убоем, кг	56	43
Масса парной туши, кг	27	19
Масса внутреннего жира, кг	2,9	0,8
Убойный выход, %		
Выход туши, %		
Выход внутреннего жира, %		

Задание 4. По данным таблицы 6.4 сравните мясо животных разных видов по химическому составу и калорийности. Сделайте выводы.

Таблица 6.4 – Химический состав и калорийность мяса

Вид мяса	Химический состав, %			Калорийность, ккал	
	вода	белок	жир	ккал	кДж
Козлятина	63,1	18,2	18,7	1932	8090
Говядина	63,5	17,5	16,9	2300	9630
Свинина	58,5	14,6	26,9	2710	11340

Контрольные вопросы:

1. Морфологический состав ости, мертвого и сухого волоса, переходного волоса, пуха у козы.
2. На какие группы подразделяется козья шерсть?
3. Назовите особенности жировотложения в теле коз.
4. Какими методами оценивают молочность коз?

Глава 7. ПТИЦЕВОДСТВО

Занятие 7.1. Оценка экстерьера птицы

Цель занятия. Изучить экстерьер сельскохозяйственной птицы.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, таблицы, рисунки, схемы и фотографии, счетная техника, живая птица.

Место проведения. Учебный класс, птицефабрика или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 1,2,3,29,40

Содержание занятия. Экстерьер птицы как и животных других видов оценивают глазомерно, измерением и индексным методами. Глазомерную оценку проводят по статьям. Основные стати кур показаны на рисунке 7.1.

На особенностях экстерьера кур сказывается пол птицы, возраст и порода. В частности у цыплят с возрастом меняется форма головы – от округлой у суточных цыплят, до продолговатой и широкой у взрослой птицы. Клюв у кур короткий, слегка изогнут книзу. Гребни бывают различной формы, являются породным признаком. Листовидный

представляет собой кожистую пластинку с отчетливыми зубцами по верхнему краю. Стручковидный напоминает три сросшихся между собой листовидных, из которых средний листок выше двух боковых. По верху всех трех пластинок имеются небольшие зубчики. Розовидный гребень напоминает собой приплюснутый сверху и заостренный в каудальном направлении, покрытый бугорками валик. Форма гребня не является половым признаком. Однако у петухов гребень больше по величине, чем у курочек. Окраска гребня, как и сережек (кожных придатков под клювом) меняется по мере снижения яйценоскости: от ярко-красной, до бледной. У петухов, особенно яичных и мясо-яичных пород, гребень окрашен более интенсивно. Выпуклые, блестящие глаза свидетельствуют о хорошем здоровье птицы, у больной птицы глаза тусклые, сонные, запавшие в глазницы.

Породность и направление продуктивности сказываются на окраске ушных мочек. У кур яйценоских пород они белые, у мясных, мясо-яичных и бойцовских - красные, а у помесей, полученных от сочетания птицы яйценоских и мясных пород – белые с красными прожилками.

При оценке шеи обращают внимание на длину и состояние гривы. У кур яичных пород шея средней длины с умеренно развитой гривой, у мясных и мясо-яичных пород – короткая и толстая с пышной гривой. Непропорционально длинные шея и клюв свидетельствуют о слабости конституции птицы.

У кур крепкой конституции грудь (часть тела от задней поверхности последнего шейного позвонка до начала килей грудной кости) широкая и выпуклая.

Киль в норме прямой, покрыт хорошо развитыми мышцами, спина желательна широкая прямая.

Важной частью тела кур, характеризующей развитие пищеварительных органов, органов яйцеобразования и упитанность птицы, является живот (кочень).

Ноги у кур должны быть достаточно широко расставлены и без пороков (Х-образности), средней толщины. Длина ног зависит от породы и направления продуктивности птицы. У кур яйценоских пород ноги средней длины, у мясных и мясо-яичных – более короткие и толстые, у бойцовских кур – длинные. Окраска кожи плюсны ног может быть разнообразной: желтая, черная, коричневая, зеленая, бело-розовая. Отличительным признаком петухов является наличие шпор (роговых

отростков с внутренней стороны плюсны). С возрастом шпоры удлиняются на 1,5-2 см в год.

Хвост у кур образован рулевыми перьями. Более длинный хвост у птицы яичных пород, короткий – у мясо-яичных и бойцовых. У петухов хвост пышный, высоко поставленный. Опушенный хвост чаще бывает у больной птицы.

Перья кур в зависимости от их расположения на теле птицы подразделяют на кроющие или покровные, маховые (на крыльях) и рулевые или хвостовые.

В таблице 7.1 приведены основные признаки экстерьера кур-несушек

Таблица 7.1 – Особенности экстерьера кур-несушек

Стати тела	Хорошо развитая курица	Плохо развитая курица
Голова	Легкая, широкая, глубокая, недлинная; клюв короткий, слегка загнутый	Очень массивная, грубая или узкая, длинная (воронья)
Шея	Средней длины	Очень толстая, короткая или тонкая и длинная
Грудь	Широкая, глубокая, выпуклая	Узкая, впалая
Спина	Длинная, ровная, широкая	Узкая, короткая, горбатая
Киль грудной кости	Длинный, прямой	Короткий, искривленный
Ноги (плюсны)	Прямые, ровные, широко расставленные	Слишком толстые или тонкие, сближенные
Упитанность	Средняя	Жирная или тощая
Признак	Несущая курица	Не несущая курица
Гребень	Большой, красный	Маленький, жесткий, синевато-красный
Расстояние между лонными костями	Укладываются 4-5 пальцев, концы лонных костей гибкие	Укладываются 1-2 пальца, концы лонных костей твердые
Линька	Смены маховых перьев не было или она только началась	Сменилось пять или более маховых перьев
Окраска частей тела желтоногих птиц	Побеление частей тела в следующем порядке: кольцо вокруг клоаки, вокруг глаз, ушные мочки, клюв и плюсны	Желтая окраска на ногах и клюве сохранилась

На состоянии некоторых статей тела птицы сказывается сезон года, условия кормления, содержания, а также физиологическое состояние птицы. Например, интенсивная яйцекладка сопровождается увеличением массы и объема органов яйцеобразования. В связи с этим у несушек увеличивается объем живота, раздвигаются концы лонных костей и увеличивается расстояние между ними и концом килля.

На особенностях экстерьера кур сказывается пол птицы, возраст и порода. В частности у цыплят с возрастом меняется форма головы – от округлой у суточных цыплят, до продолговатой и широкой у взрослой плици.

Надежными признаками, позволяющими достоверно судить о возрасте кур, являются изменения в оперении, в частности, особенности развития маховых, кроющих и рулевых перьев. Так, в течение первых 7 дней у цыплят яйценоских пород первичные маховые перья отрастают до корня хвоста. К 12-суточному возрасту у них оперяются плечи. В возрасте 16 суток у цыплят появляются кроющие перья по обеим сторонам груди, к 20-му дню оперяются загривок, спина и голени, а к 40-суточному возрасту – голова и нижняя часть туловища. С 35-40-дневного возраста у кур начинается линька с первого махового пера крыльев. Смена последующих маховых перьев происходит с периодичностью одно перо в 10 суток. Причем у петушков линька протекает медленнее, чем у курочек. Кроме пола на скорости линьки сказываются вид птицы, условия кормления и содержания.

Экстерьер индеек. Стати индейки показаны на рисунке 7.2.

Одной из экстерьерных особенностей индеек является наличие на голове и верхней части шеи кожных наростов, так называемых кораллов, окраска которых при возбуждении у индюков меняется от синевато-розового до ярко-красного. Тоже происходит и с сережкой – мясистым придатком над клювом индюка. Кроме того, у возбужденного индюка распускаются в виде веера перья хвоста.

Экстерьер уток. Основные стати уток показаны на рисунке 7.3.

В отличие от кур клюв у уток имеет вогнутую или клинообразную форму, покрыт нежной кожей (восковицей). На кончике клюва расположен коготок, не покрытый кожей роговой выступ. Пальцы ног соединены плавательной перепонкой.

Следует отметить, что у уток четко выражен половой диморфизм, проявляющийся тем, что у селезней кольцеобразно завиты кроющие перья хвоста. Селезни издают шипящий звук, а утки крякают.

Экстерьер гусей. На рисунке 7.4 показаны стати гусей.

Отличительной особенностью экстерьера гусей является наличие на лбу шишки, представляющей собой разросшуюся до величины размера куриного яйца лобную кость. Клюв у гусей прямой, ложный и прямой, покрыт восковицей. Под клювом находится кошелёк, так называемая складка кожи, а между ногами жировая складка.

Задание 1. Пользуясь абрисами птицы обозначьте топографию статей и запишите их наименование по форме, приведенной в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Стати тела птицы

№№ п/п	Номер стати на абрисе птицы	Наименование стати

Задание 2. Запишите в рабочей тетради основные отличительные признаки экстерьера кур, уток, гусей и индеек.

Задание 3. В рабочей тетради запишите точки взятия основных промеров птицы.

Задание 4. Пользуясь фотографиями птицы, плакатами, рисунками, муляжами ознакомьтесь с наиболее распространенными недостатками и пороками в развитии статей.

Задание 5. По данным измерений птицы рассчитайте индексы телосложения, постройте экстерьерные профили. Сделайте выводы.

Контрольные вопросы:

1. Назовите методы оценки экстерьера птицы.
2. По каким экстерьерным особенностям различаются куры, утки, гуси и индейки?
3. Какие наиболее типичные пороки и недостатки экстерьера встречаются у птицы?

Занятие 7.2. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Технология производства пищевых яиц.

Цель занятия. Изучить яичную продуктивность сельскохозяйственной птицы различных видов, освоить технологические расчеты в цехе промышленного стада кур.

Пособия и оборудование. Учебники, методические разработки, рабочая тетрадь, живая птица.

Место проведения. Учебный класс, птицеферма, клиника.

Формы и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 1,2,3,13,24,29,40

Содержание занятия. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы характеризуется **яйценоскостью**, т.е. количеством яиц, отложенных птицей за определенный промежуток времени, их массой, морфологическим и химическим составом (табл. 7.3).

Процесс формирования яйца заканчивается яйцекладкой.

Надо отметить, что у птиц функционирует только левый яичник.

Таблица 7.3 □ Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы различных пород и кроссов

Показатели	Куры			Утки		Гуси	Индейка	Перепела японские
	яичных кроссов	яично-мясные	мясные кроссы	яичные	мясные			
Яйценоскость, шт.	320	240	180	250	160	50	80	240
Масса яиц, г	60-75	62	61	60-75	70-150	120-200	60-90	8-18
Живая масса, кг	1,8-2,1	2,3	3,4	2,0	3,5	5,0	12	0,13

Начало яйцекладки определяется наступлением половой зрелости, то есть возрастом несушки при кладке ею первого яйца. Птица различных видов и пород различается возрастом наступления половой зрелости.

Средняя **половая зрелость** (суток): кур яичных пород — 130-145, кур мясных пород — 150-180, уток — 160-180, гусей — 180-200, индеек — 190-210, перепелов — 40-45 дней.

Половую зрелость определяют еще и возрастом птицы, при наступлении которого интенсивность яйцекладки в стаде достигает 50%, т.е. когда, например, от 100 кур получают в день 50 яиц.

На возраст наступления половой зрелости влияют полноценность кормления птицы, особенно уровень протеина в рационе, световой режим, уровень племенной работы, индивидуальные особенности и др. Половая зрелость — наследуемый признак, связана с видом и породой птицы, ее индивидуальными особенностями.

У диких птиц яйцекладка — сезонное явление, у сельскохозяйственной птицы сезонность сглажена, но яйцекладка характеризуется определенной **периодичностью**.

Под периодичностью яйцекладки понимают повторяемость циклов яйценоскости.

На периодичности яйцекладки сказывается время овуляции, которое происходит примерно через 30 минут после кладки очередного яйца и не наблюдается в послеобеденное время, после 14 часов.

Периодичность яйцекладки зависит также от времени формирования яйца в яйцеводе. При удлинении периода образования яйца более 24 ч овуляция и начало яйцекладки в каждые последующие сутки смещаются и когда это время доходит до 14 ч и позже, то в овуляции и последующей яйцекладке наступает перерыв. Если на образование яйца затрачивается менее 24 ч, курица несет ежедневно. Следовательно, чем больше времени затрачивается на образование яйца, тем меньше курица несет их подряд. В результате формируются циклы яйценоскости различной длительности.

У птицы на месте овулировавшего фолликула желтое тело не образуется, поэтому овуляция может происходить ежедневно.

Цикличность яйцекладки характеризуется определенной **ритмичностью**, т.е. повторяемостью циклов. Различают правильные циклы, когда паузы между ними одинаковые и неправильные, — с промежутками различной длительности.

Биологическим циклом яйценоскости называют период от кладки первого яйца до прекращения яйцекладки, наступающей в период линьки птицы. У кур яичных пород он составляет 11-12 месяцев, мясных и общепользовательных — 9-10, уток — 7-8 мес., индеек — 6-7, гусей — 4-5, цесарок — 7-8, перепелов — 11-12 месяцев.

Яйценоскость рассчитывают на среднегодовую несушку, среднепериодическую, первоначальную и по интенсивности яйцекладки. Для определения **среднегодовой яйценоскости** годовой сбор яиц делят на среднегодовое поголовье несушек, которое устанавливают путем деления годовой суммы кормовой несушек на число дней в году.

Яйценоскость на первоначальную несушку рассчитывают делением валового сбора яиц за определенный период времени (месяц, год и т.д.) на число несушек, имевшихся на начало этого периода.

У уток, гусей, индеек, цесарок ведут расчет **на среднепериодическую несушку** делением валового сбора яиц за период яйценоскости на среднее поголовье несушек в оцениваемый период.

Среднепериодическая яйценоскость исчисляется у гусей, индеек и уток потому, что яйцекладка у них обычно продолжается в году только 5-8 месяцев.

Интенсивность яйцекладки определяют путем деления яйценоскости за конкретный период на длительность периода в днях и умножением полученного результата на 100.

На яйценоскости сказывается ряд факторов, в том числе вид порода птицы, возраст, световой режим, полноценность кормления и условия содержания.

Так, при клеточном содержании масса яиц выше, чем при напольном на 0,9-1,3 грамма. С увеличением температуры в птичнике масса яиц снижается.

Яйцо птицы состоит из желтка, белка, подскорлупных оболочек, скорлупы и надскорлупной оболочки. **Желток** находится в центре яйца. Его масса 32-35% от массы всего яйца. В желтке различают последовательно расположенные темные и светлые слои. Место образования желтка – яичник птицы.

На поверхности желтка находится **зародышевый диск**, представляющий собой небольшое белковое ядро диаметром 3-5 мм.

В центре желтка расположена **латебра** – масса, состоящая из светлого желтка. Латебра связана с зародышевым диском жгутиком. Поскольку желток латебры легче, то зародышевый диск всегда находится на верхней поверхности желтка.

Одним из показателей, характеризующих яичную продуктивность, является выход яичной массы на несушку. **Яичная масса** – это общая масса яиц, снесенных курицей за учитываемый период времени, обычно за период яйценоскости. Определяется яичная масса умножением средней массы яиц на их количество. Масса яиц является хозяйственным и селекционным показателем

Масса куриного яйца – 55-65 г, яйца уток – 60-105, гусей – 125-200, индеек – 60-90, цесарок – 35-50, перепелов – 8-18 г.

Одним из показателей качества яйца является **индекс формы**, вычисляемый путем деления поперечного диаметра яйца на продольный и умножением на 100. По форме различают яйца округлые, удлиненной и промежуточной формы. Яйца округлой формы более питательны, чем удлиненные. С индексом формы связан вывод молодняка.

В яйце птицы содержится 70-75% воды, причем в белке воды больше (85-88%), в желтке – 47-49%.

В курином яйце, в основном в желтке, находится 14 витаминов.

В основу промышленного производства яиц положено круглогодичное комплектование промышленного стада несушек, при котором обеспечивается равномерное ритмичное в течение года производство яиц. Периодичность комплектования стада несушек определяется мощностью птицеводческого предприятия. Мощность птицефабрики яичного направления определяется среднегодовым поголовьем несушек промышленного стада. Объем производства яиц зависит от продуктивности несушек, отхода и браковки птицы по месяцам использования.

На крупных птицефабриках, стадо несушек комплектуют чаще с целью более равномерного получения яиц.

Комплектуют стадо несушек ремонтным молодняком 17-недельного возраста, разного срока вывода. При этом разновозрастной птицей заполняют одновременно весь предварительно полностью освобожденный, очищенный и продезинфицированный птичник или его секцию (зал птичника). Через определенное время, зависящее от кратности комплектования, птицей заполняют другое помещение (зал) птичника, потом следующий и т.д. Длительность интервала рассчитывается как частное от деления количества дней (месяцев) в году на кратность комплектования. С увеличением кратности комплектования повышается равномерность производства яиц на птицефабрике.

Ремонтных молодых переводят в группу несушек по достижении 22-недельного возраста. Помещения птичников используют по принципу «все занято – все свободно». В одном помещении не размещают птицу разного возраста.

По окончании установленного срока яйцекладки (как правило, через 12 месяцев) все несушки одного помещения (зала) птичника сдаются на убой, помещение освобождается и подвергается санитарной обработке, на что отводится не менее 3 недель.

Задание 1. На основании приведенных данных (табл. 7.4) определите выход яичной массы на 1 самку птицы и на 1 кг живой ее массы. Сделать выводы о влиянии вида, направления продуктивности сельскохозяйственной птицы на яйценоскость, массу яиц, выход яичной массы.

Таблица 7.4 - Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы

Показатели	Куры			Утки		Гуси	Индейка	Перепела японские
	яичные	яично-мясные	мясные	яичные	мясные			
Яйценоскость, шт.	280	240	180	250	160	50	80	240
Масса яиц, г	60	62	61	75	80	150	85	11
Живая масса, кг	1,8	2,3	3,4	2,0	3,5	5,0	12	0,13
Выход яйцемассы: на 1 голову на 1 кг живой массы								

Задание 2. По данным, приведенным в таблице 7.5, рассчитайте среднегодовую яйценоскость кур-несушек, среднепериодическую яйценоскость уток, яйценоскость кур-несушек и уток на начальное поголовье, среднегодовую интенсивность яйцекладки кур и среднепериодическую интенсивность яйцекладки уток

Таблица 7.5 – Продуктивности кур-несушек и уток

Месяцы года	Вид птицы			
	куры		утки	
	Количество птицы на начало месяца	Получено яиц, тыс. шт.	Количество птицы на начало месяца	Получено яиц, тыс. шт.
1	53	980		
2	52	970		
3	52	965	15	30,1

4	51	960	14,5	29,2
5	51	954	14,2	28,4
6	50	950	13,9	27,6
7	49	936	13,5	27,0
8	48	930	13,1	25,8
9	48	921	12,8	25,2
10	46	915	12,4	24,1
11	45	910		
12	44	903		

Задание 3. На основании ведомостей индивидуального учета яйценоскости (табл. 7.7 и 7.8) и в соответствии с формой, приведенной в таблице 7.6, сравните кур-несушек №№ 1 и 2 по возрасту наступления половозрелости, яйценоскости за период продуктивного использования, количеству циклов, интервалов и по средней массе отложенных яиц. Сделайте выводы.

Таблица 7.6 - Индивидуальная яичная продуктивность кур

№ курицы	Возраст наступления половозрелости, дн.	Яйценоскость (шт.) за период использования	Количество		Средняя масса яиц, г
			циклов	интервалов	

Таблица 7.7 – Ведомость учета яйценоскости несушки №1, возраст на 1.01. 120 дней

Числа месяца	Дни кладки яиц и их масса по месяцам						
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
1	2	3	4	5	6	7	8
1		49	52	53	51	50	
2		48	52	53	51	51	
3	50	49	53	54	52	51	50
4	51	49	53	54		52	50
5		50	52		54		51
6	52	49			54	52	51

7	50	49		53	55	52	51
8	51	50	53	54		51	52
9	51	50	53	55	55		
10	50	48	52		54	54	
11		48		54		54	
12			54	54	55	53	53
13	53		54	53	53	53	53
14			53	55	54	53	52
15	52	50	54			54	52

Продолжение таблицы 7.7

1	2	3	4	5	6	7	8
16		49				53	52
17	52	49		54	55		51
18		50		55	54		
19	50	49	53	54	53	53	
20	50	49	53	55	52	54	
21			54		53	52	54
22	51	51	52	52	52		54
23	51	51	52	52	52	52	53
24	51	50		54		53	53
25		50	54		54	54	53
26		50	54	54	54		52
27	51	51	54	54	54	54	
28	50		54		54		
29	49		52	52	52	52	
30	49		52	55	52	52	54
31			53		50		53

Таблица 7.8 – Ведомость учета яйценоскости несушки №2, возраст на 1.01. 120 дней

Числа месяца	Дни кладки яиц и их масса по месяцам						
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
1	2	3	4	5	6	7	8
1			51		48		
2			51		48		
3		48	52		49		49
4		49			49		49
5		50		49	50	52	50

6	50	51	53	49		52	50
7	50	51	52	51		53	51
8	51	52	50	51	51	53	52
9	52	52		51	51	53	51
10	52				50		
11			52			53	
12			51			53	52
13	53	53		52	52	52	52
14	54	53		52	51		52

Продолжение таблицы 7.8

1	2	3	4	5	6	7	8
15	52	52		52	51		53
16		52	53	51	50		52
17		52	53	50	51	54	52
18	52		52			54	
19	53		54			52	
20	53			53		52	53
21				53	52	51	53
22	54	54		52	52		52
23	53	52	54	52	51		52
24		52	54	52	50	53	52
25		51	53			52	51
26		52	53			52	
27	53	52		53	53	51	
28	53	51		52	51	50	53
29	52		54	52	51		53
30	52		53		50		52
31			52				52

Задание 4. а) Определите среднегодовую яйценоскость кур породы леггорн при наличии следующего поголовья на начало каждого месяца: I – 50 тыс. гол., II – 49 тыс. гол., III – 48 тыс., IV – 47,5 тыс., V – 47 тыс., VI – 46 тыс., VII – 45 тыс., VIII – 44 тыс., IX – 40 тыс., X – 49 тыс., XI – 40 тыс., XII – 35 тыс. Всего от данного поголовья получено 11 млн. 908 тыс. яиц.

б) Рассчитайте среднепериодическую яйценоскость уток кросса «Темп-1» при наличии на начало месяца следующего поголовья уток: I – 2900 гол., II – 2860, III – 2810, IV–2750, V – 2690, VI – 2650, VII – 3000 гол., VIII – 2600 гол. От данного поголовья получено – 448 тыс. яиц.

г) Определите интенсивность яйцекладки за март месяц и год. За месяц от несушки было получено 25 яиц, а за год – 260 яиц.

Таблица 7.9 - Исходные данные для расчета ИЭЯ.

Кроссы	Интенсивность яйценоскости, %	Средняя масса яиц, г	Живая масса птицы, г	Расход корма в сутки, г
Хайсекс	87	61,8	1800	108
Ломанн	87,2	64,7	2100	110
Другие	71,2	61,0	1800	115

$$\text{ИЭЯ} = \frac{K \times \text{МЯ} \times \text{ПЯ}}{P}$$
$$K = \frac{30 \times \text{МЯ}}{\text{МН}}$$

МН – живая масса несушек, г.

комплектовании промышленного стада кур-несушек. Данные расчетов запишите по формам, приведенным в таблицах 7.11, 7.12 и 7.13. Сравните равномерность производства яиц при различной кратности комплектования. Сделайте выводы.

Возраст птицы, мес.	Падеж и отбраковка % от начального поголовья		Яйценоскость на среднюю несушку за месяц, шт
	отход	отбраковка	
5-6	0,1	0,5	8
6-7	0,2	0,7	14
7-8	0,2	0,9	22
8-9	0,3	1,0	24
9-10	0,3	1,2	25
10-11	0,3	1,5	24
11-12	0,3	1,8	23
12-13	0,3	2,0	22
13-14	0,4	2,5	20
14-15	0,4	2,7	18
15-16	0,4	3,0	17
16-17	0,4	78,6	16

[illegible]

	недель		кг
Цыплята-бройлеры	6	2,6-2,8	1,8-2,0
Утята	7	2,7-3,0	3,1-3,2
Гусята	8	4,0-4,5	3,2-3,5
Индюшата	12-20	2,5-8,0	3,0-3,5
Индюшата тяжелых	18-24	10,0-22,0	2,7-3,0

кроссов (Big-6)			
Цесарята	10-11	1,1-1,2	3,2-3,4
Перепелята	8-9	0,12-0,14	3,5-4,0

Таблица 7.11 – Движение поголовья и валовое производство яиц при однократном комплектовании стада кур

Возраст кур, мес.	Месяц Исполни- вания кур	Поголовье на начало месяца	Отход		Отбраковано		Поголовье на конец мес.	Среднее поголовье	Яйценоскость , шт.	Валовое производство яиц
			%	гол.	%	гол.				
5-6	1	1000								
6-7	2									
7-8	3									
8-9	4									
9-10	5									
10-11	6									
11-12	7									
12-13	8									
13-14	9									
14-15	10									
15-16	11									
16-17	12									
Итого										

Важным комплексным показателем мясных качеств птицы является выход живой массы в расчете на одну самку родительского стада. При его расчете учитывают яйценоскость самки, инкубационные качества яиц, включающие оплодотворенность, выводимость и вывод молодняка, сохранность молодняка и его живую массу при реализации на мясо.

Порода. Куры яичных пород легче мясных. Так, живая масса кур яичного направления продуктивности леггорн составляет 1,7-2 кг, мясных - корниш - 3,5-4 кг, масса уток яичного направления продуктивности - индийские бегуны не превышает 1,8 кг, а мясных достигает 4 кг и более. Мясная птица отличается округлостью форм, широким и глубоким туловищем, хорошим развитием грудных мышц, а также мускулатуры бедра и голени.

Пол. Самцы обычно тяжелее самок. Так, самцы индеек превосходят по массе самок на 50-100%, но у перепелов самцы, наоборот, легче самок на 25-30%. Надо отметить, что затраты корма на прирост живой массы самцов птицы ниже чем у самок на 8-10 %;

Скорость роста. Рост характеризуется абсолютным, относительным и среднесуточным приростом живой массы. Среднесуточный прирост бройлеров составляет 40-60 г, утят тяжелых кроссов - 58-60 г. Среднесуточный прирост увеличивается до определенного возраста птицы, а затем снижается. Так, в первую неделю жизни среднесуточный прирост утят составляет 28 г, в пятую - 78 г, а к седьмой неделе снижается до 57 г. С учетом этого планируют возраст при убое молодняка на мясо. Утят, например, убивают в 49-дневном возрасте, и за этот промежуток времени их начальная масса увеличивается в 55 раз.

Относительным приростом характеризуется интенсивность увеличения массы тела в сравнении с начальной или усредненной живой массой. Относительный прирост выражается в процентах. Наиболее

интенсивно изменяется относительный прирост в начале постнатального периода жизни птицы и постепенно снижается с ее возрастом.

На скорость роста влияют условия кормления и содержания, а также возраст, вид и порода птицы. Например, скорость роста утят, гусят и цыплят заметно снижается уже с 2,5-3-месячного возраста, а индюшат сохраняется на высоком уровне до возраста 4 месяца. Скорость роста самцов выше, чем самок на 10-15%.

Быстрота оперяемости. Между ростом пера и скоростью роста молодняка птицы выявлена тесная связь. Быстро оперяющиеся цыплята раньше достигают убойных кондиций, чем медленно оперяющиеся. Быстроту оперяемости определяют по длине первичных маховых и кроющих перьев. У медленно оперяющихся цыплят первичные маховые перья менее развиты, короче или равны парным к ним кроющим перьям. У быстрооперяющихся цыплят маховые перья к 10-12-дневному возрасту достигают основания хвоста, а рулевых увеличивается до 1 см. Медленно оперяющиеся цыплята в этом возрасте вообще бесхвостые. У быстро оперяющихся цыплят к 30-дневному возрасту спина полностью покрыта перьями, а у медленно оперяющихся - покрыта не полностью. Быстрота оперяемости - наследуемый фактор и учитывается при селекции птицы на скорость роста и качество мяса. Замечено, что у быстро оперяющихся цыплят в мясе содержится больше сухих веществ, протеина, жира и вообще выше выход съедобных частей.

Затраты корма на единицу прироста живой массы. Этот признак отражает экономику производства птицеводческой продукции, поскольку ее себестоимость примерно на 70% зависит от стоимости кормов, расходованных на кормление птицы. Надо отметить, что с увеличением возраста птицы расход корма на прирост повышается, что обуславливается снижением интенсивности ее роста и изменением структуры прироста живой массы.

Сохранность молодняка. В норме может составлять 97%.

Убойная масса. Величина этого признака зависит от глубины переработки тушек птицы. Убойную массу составляет масса **непотрошенной тушки** без крови, пера и пуха. Тушкой в птицеводстве называют тело убитой и обескровленной птицы без оперения.

Полупотрошенная тушка - тушка без крови, пуха, пера, кишечника с клоакой, зоба и яйцевода (у самок).

Потрошенной считается тушка без крови, пера, пуха, кишечника, желудка и внутренних органов (кроме легких и почек), без головы,

отделенной в месте соединения первого и второго шейных позвонков, шеи, обрезанной в месте соединения последнего шейного и первого грудного позвонков, ног и крыльев, обрезанных до локтевого сустава. Внутренние органы птицы подразделяют на съедобные и несъедобные. К съедобным относят сердце, почки, печень и освобожденный от содержимого мышечный желудок, к несъедобным - селезенка, трахея, желчный пузырь, железистый желудок и кишечник. Несъедобными также считают голову без шеи, ноги и зоб с пищеводом.

Убойный выход. Рассчитывается по процентному отношению убойной массы к массе птицы перед убоем.

Упитанность. Обуславливается наследственностью, факторами внешней среды. Зависит от степени развития мышечной и жировой тканей. Определяется путем непосредственного осмотра птицы, а также при ощупывании области груди, килей, бедер, седалищных костей и под крыльями. О степени выраженности мясных признаков судят также и по промерам тела птицы. Как правило, у птицы измеряют обхват туловища за крыльями, длину туловища, килей, голени, плюсны, ширину таза, груди, а также переднюю глубину туловища. По упитанности тушки птицы подразделяют на две категории ГОСТа, характеризующие товарное качество мяса (табл. 7.11).

Таблица 7.11 – Требования к упитанности тушек кур и уток (ГОСТ 21784 - 76)

Вид птицы	Характеристика упитанности тушек (нижний предел)	
	первая категория	вторая категория
Цыплята-бройлеры	Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль грудной кости не выделяется. Отложение подкожного жира в нижней части живота незначительное	Мышцы развиты вполне удовлетворительно. Грудные мышцы с килем грудной кости образуют угол без впадин. Допускается выделение килей грудной кости и отсутствие подкожного жира.
Куры	Мышцы тушки хорошо развиты. Форма груди округлая. Отложение подкожного жира на груди, животе и в виде сплошной полосы на спине. Киль грудной кости не выделяется.	Мышцы тушки развиты удовлетворительно. Форма груди угловатая. Незначительные отложения подкожного жира в нижней части живота и спины. Допускается отсутствие жировых отложений при вполне удовлетворительно развитых мышцах. Киль грудной кости выделяется.

Утята	Мышца тушки хорошо развиты. Отложение подкожного жира на груди и животе. Киль грудной кости не выделяется.	Мышцы тушки развиты удовлетворительно. Небольшие отложения подкожного жира на груди и животе. Допускается отсутствие жировых отложений при вполне удовлетворительно развитых мышцах. Киль грудной кости может выделяться.
Утки	Мышцы тушки хорошо развиты. Отложения подкожного жира на груди, спине и животе. Киль грудной кости не выделяется.	Мышцы тушки развиты удовлетворительно. Незначительные отложения подкожного жира на груди и животе. Допускается отсутствие жировых отложений на животе и спине при вполне удовлетворительно развитых мышцах. Киль грудной кости может выделяться.

Химический состав мяса птицы. Характеризуется содержанием в мясе влаги, сухого вещества, протеина, жира и золы. Как правило, мясо гусей и уток, т.е. водоплавающей птицы, богаче сухими веществами, особенно жиром. В мясе птицы больше белка, чем у сельскохозяйственных животных, но меньше жира. Отличительной особенностью жира птицы является высокое содержание в нем незаменимых жирных кислот, что повышает его полноценность. Причем биологически более ценен жир молодняка птицы, так как с возрастом в нем увеличивается количество менее ценных в пищевом отношении насыщенных жирных кислот.

Биологическая ценность мяса. Определяется содержанием незаменимых аминокислот и их соотношением с неполноценными белками. Обычно в мясе птицы меньше неполноценных белков, чем в мясе крупного рогатого скота и свиней. Надо отметить, что из общей суммы белковых веществ мышечной ткани птицы к полноценным относится более 85%.

Сочность мяса. Сочностью считается способность мяса удерживать воду. Красное мясо (мясо конечностей) более сочное, чем белое (мясо грудных мышц), но белое мясо нежнее красного, в нем более тонкие мышечные волокна, оно богаче незаменимыми аминокислотами.

Нежность. Определяется структурой мышечных волокон, их диаметром и содержанием соединительной ткани. Диаметр мышечных волокон красного мяса больше на 6-8 мкм, чем белого. В мышечной ткани уток и гусей более толстые волокна, чем у кур, их диаметр у самцов выше, чем у самок.

Вкус мяса. Определяется содержанием безазотистых экстрактивных веществ, молочной кислоты и др. Важным признаком продуктивности птицы является плодовитость или способность к воспроизводству

потомства. Определяется количеством снесенных яиц, их оплодотворенностью и выводимостью.

Оплодотворенность рассчитывают по процентному отношению количества оплодотворенных яиц к их общему числу, заложенных на инкубацию. Влияет на этот показатель соотношение самцов и самок в стаде. На оплодотворенности сказывается вид птицы. По этому признаку куры превосходят цесарок, уток, гусей и индеек. В норме оплодотворенность яиц кур составляет 80-95%.

Выводимость яиц определяется по процентному отношению выведенного суточного молодняка от числа оплодотворенных яиц. Этот признак характеризует биологическую полноценность яиц.

Вывод молодняка рассчитывают по процентному отношению количества здорового молодняка, полученного в процессе инкубации, от количества яиц, заложенных в инкубатор. У кур он составляет в норме 80% и более, мясных кур – 75%, уток, индеек, гусей – 70% и цесарок – 65%.

Вопрос 7.3.2. Производство мяса цыплят-бройлеров.

В Республике Беларусь промышленное производство мяса птицы сосредоточено на предприятиях различной мощности: крупных специализированных птицефабриках, совхозных и колхозных фермах. Мощность предприятий, занимающихся производством мяса птицы, определяется количеством молодняка, выращенного на мясо в течение года. В структуре производимого мяса птицы лидирующие позиции занимает производство мяса цыплят-бройлеров.

Технологический процесс производства мяса бройлеров рассчитан на ритмичную работу предприятия, включающую получение инкубационных яиц, вывод молодняка, равномерное в течение всего года его выращивание и убой.

Основным цехом на бройлерных предприятиях является цех выращивания бройлеров. В хозяйствах с законченным циклом производства имеются и другие цехи, в частности, цех родительского стада, инкубации, выращивания ремонтного молодняка, убоя и переработки птицы.

На бройлерных птицефабриках мясо производят круглый год при точной согласованности работы всех цехов в соответствии с разработанной технологической картой. При этом соблюдается

поточность проведения основных производственных процессов и ритмичное получение продукции.

Для составления технологической карты по каждому процессу разрабатываются нормативы. При этом учитывают продолжительность выращивания бройлеров, санитарный разрыв между партиями и количество оборотов в птичнике.

Как правило, бройлеров выращивают крупными разновозрастными партиями в стандартных широкогабаритных птичниках, разделенных на отдельные изолированные помещения (залы). Основным способом содержания – напольное на глубокой подстилке. Для расчета требуемого количества птичников в цехе выращивания бройлеров необходимо мощность предприятия разделить на поголовье молодняка, которое можно вырастить в одном птичнике за год. При расчетах учитывают также вместимость каждого помещения (зала) и его оборот. Под оборотом понимают число партий бройлеров, которое можно вырастить в одном помещении за год. Оборот помещения определяют путем деления количества дней в году на продолжительность содержания одной партии бройлеров в помещении, включая длительность профилактического перерыва.

Например, вместимость помещения (зала) птичника составляет 30 тыс. бройлеров, срок выращивания 42 дня, а профилактический перерыв 2 недели. Общая продолжительность содержания одной партии бройлеров в помещении составит 56 дней (42 дней выращивания и 14 дней профилактический перерыв). Число партий бройлеров, выращенных в одном помещении за год, составит 6,5 (365:56). Количество бройлеров, которых можно вырастить в одном помещении за год, составит 195000 (30000x6,5).

Общее количество помещений, необходимых для выращивания 9 млн. бройлеров, будет равно 46 (9000000:195000).

Задание 1. Пользуясь данными таблицы 7.12, определите возможный выход мяса в живой массе у мясных пород птицы в расчете на 1 самку и на 1 кг живой массы самки.

Таблица 7.12 – Возможный выход мяса у птицы разных видов мясной птицы

Показатели	Куры	Утки	Индейки	Гуси
------------	------	------	---------	------

Яйценоскость, шт.	180	150	80	50
Выход инкубационных яиц, %	90	95	85	90
Получено инкубационных яиц, шт.				
Вывод молодняка, %	80	75	75	70
Выведено молодняка, гол.				
Сохранность молодняка, %	95,0	95,0	90,0	93,0
Сдано на убой, гол.				
Живая масса одной головы в убойном возрасте, кг	2	2,8	12	4
Живая масса самки, кг	3,4	3,5	10,0	6,0
Выход мяса: на 1 самку, кг				
на 1 кг живой массы самки, кг				

Задание 2. По данными таблицы 7.13, определите эффективность производства мяса цыплят-бройлеров в зависимости от сроков выращивания.

Таблица 7.13 – Влияние сроков выращивания бройлеров на качество мяса и рентабельность производства

Показатели	Сроки выращивания	
	42 дня	49 дней
Выращено бройлеров, тыс. голов	5500	6000
Живая масса бройлеров, кг		
Средняя живая масса 1 бройлера, г	2500	2800
Среднесуточный прирост, г		
Затраты корма на 1 кг прироста, кг	1,9	2,1
Стоимость 1 кг комбикорма, руб.	600	600
Убойный выход потрошенной тушки, %	67,0	67,0
Себестоимость 1 кг прироста (определить по затратам кормов)		
Себестоимость 1 кг мяса, руб.		
Средняя цена реализации 1 кг мяса, руб.	3200	3200
Получено прибыль от реализации 1 кг мяса, руб.		
Рентабельность, %		

Контрольные вопросы:

1. Перечислите признаки, по которым характеризуют мясные качества птицы.

2. Назовите среднюю живую массу 1 головы взрослой сельскохозяйственной птицы (кур, уток, гусей, индеек, цесарок, мясных голубей, перепелок).

3. Укажите среднюю живую массу молодняка сельскохозяйственной птицы в конце периода выращивания на мясо.

4. Как сказывается порода, пол, скорость роста, быстрота оперяемости сельскохозяйственной птицы на показателях ее мясной продуктивности?

5. Какие тушки птицы относят к полупотрошенным, потрошенным?

6. Как рассчитывается убойный выход у сельскохозяйственной птицы?

7. Дайте характеристику тушек кур, цыплят-бройлеров, утят и уток по категориям упитанности.

8. Какими показателями характеризуется качество мяса птицы?

9. Какие факторы сказываются на мясной продуктивности сельскохозяйственной птицы?

Занятие 7.4. Оценка инкубационных и потребительских качеств яиц. Инкубация яиц.

Цель занятия. Научиться оценивать потребительские и инкубационные качества яиц, изучить режим инкубации и порядок проведения биологического контроля в инкубации

Пособия и оборудование. Учебники, рабочие тетради, методические разработки, ведомости инкубации куриных яиц, счетная техника, яйца с.-х. птицы, эмбрионы на различных стадиях развития, ножницы, пинцеты, чашки Петри, штангенциркуль, технические весы, овоскоп, индексомер.

Место проведения занятий. Учебный класс, птицеводческое предприятие, клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 1, 2, 3, 13, 24, 29, 40

Содержание занятия. Инкубация – искусственный вывод птиц из яиц при помощи инкубаторов. На результатах инкубации сказывается качество яиц, которое зависит от генотипа, а также условий кормления и содержания птицы родительского стада, сбора, транспортировки, массы,

формы яиц, условий и продолжительности их хранения до инкубации, качества скорлупы, биофизических и биохимических свойств яиц, индексов белка и желтка, режима инкубации и других факторов. Для инкубации пригодны свежие куриные и утиные яйца со сроком хранения не более 7 дней, гусиные – не более 14 дней, определенной массы, формы, цвета скорлупы. Масса инкубационных куриных яиц должна быть в пределах 53-65 г, индюшиных – 70-105 г; утиных – 70-95 г; гусиных – 110-190 г. Для инкубации не используют яйца неправильной формы, с наростами на скорлупе, неправильно расположенной (на боку) или перемещающейся («блуждающей») пугой, с нарушенной целостностью градинок.

Возможные пороки скорлупы приведены на рисунке 7.5.

Форму яиц оценивают измерением их большого и малого диаметра, пользуясь штангенциркулем или прибором индексоммером (рис.7.6). Большой диаметр измеряют от верхней точки тупого полюса до нижней точки острого, а малый по расстоянию между боковыми поверхностями яйца в его средней части. Процентное отношение величины малого диаметра яйца к большому называется индексом формы. Оптимальный индекс формы инкубационного яйца – 75%.

Непригодны к инкубации яйца, по форме значительно отклоняющиеся от нормы (чрезмерно вытянутые в длину или слишком округлой формы, а также с другими аномалиями), так как в таковых может произойти неправильное развитие эмбриона (рис.7.7).

Овоскопирование яиц. Просвечивание яиц позволяет выявить возможные их дефекты, которые трудно или невозможно заметить при внешнем осмотре, такие как расположение и величину воздушной камеры, состояние скорлупы, равномерность ее окраски, целостность градинок, расположение и степень окраски желтка. При овоскопировании яйцо держат тупым концом вверх на фоне сильного источника света.

Для просвечивания используют обычные овоскопы (рис. 7.8).

В норме, у тупого полюса яйца должна располагаться воздушная камера, имеющая вид темного круглого пятна. Ее размер зависит от условий хранения (влажности, температуры) и увеличивается по мере хранения яйца вследствие испарения влаги. У только что снесенного яйца воздушная камера отсутствует. В таблице 7.14 приведены примерные размеры воздушной камеры куриного яйца с различными сроками хранения.

Таблица 7.14 – Изменение размера воздушной камеры в зависимости от сроков хранения яйца.

Срок хранения яиц, суток	Размер воздушной камеры		
	высота, мм	диаметр, мм	объем, см ³
Свежие	2,1-2,7	8-14	0,1-0,2
Хранившиеся, суток:			
1	2,4-3,0	10-12	0,2-0,3
5	3,8-4,3	11-13	0,3-0,4
10	4,2-4,9	13-15	0,4-0,5
20	5,8-6,3	17-20	0,9-1,1
30	6,7-7,5	22-24	1,4-1,6

При овоскопировании следует карандашом очертить границы воздушной камеры. Ее высоту и диаметр измеряют штангенциркулем или при помощи специального трафарета, изготовленного из картона с миллиметровой шкалой (рис.7.9). Трафарет накладывают на тупой полюс яйца (в области пуги).

Яйца, у которых воздушная камера находится в средней части или ближе к острому концу и при поворачивании яйца передвигается в верхнюю точку, считаются дефектными и не пригодны для инкубации.

При овоскопировании проверяют целостность градинок путем резкого поворота яйца на 180° и обратно. В яйце с целостными градинками желток, заметный в виде темного пятна с расплывчатыми очертаниями, после нескольких колебаний останавливается в центре яйца. Значительное смещение желтка от центра и его большая подвижность свидетельствует об обрыве градинок.

Инкубированию не подлежат яйца тумак и красюк. Тумак – это яйцо, пораженное микроорганизмами. При просвечивании в нем различимы очаги развития микрофлоры в виде темных пятен. У яиц красюк содержимое желтка и белка смешивается по причине разрыва желточной оболочки.

Определение качества скорлупы. Важным показателем инкубационной и товарной ценности яйца является прочность скорлупы. Прочность определяют с помощью устройств, регистрирующих максимальное давление на скорлупу в момент ее разрушения до появления трещины. Прочность можно определить путем ограниченного

ввода иглы прибора в скорлупу (всего на 80-100 мкм). Такой способ оценки скорлупы позволяет полностью сохранять пищевые и инкубационные качества яиц.

Не пригодны для инкубации яйца, у которых при овоскопировании обнаружены мельчайшие трещины на скорлупе в виде тонких светлых полос (так называемая насечка), а также яйца, на поверхности которых видны темные, чередующиеся со светлыми участки («мраморная корлупа»), образующиеся вследствие неравномерного отложения органических и минеральных веществ в скорлупе.

Косвенным показателем оценки толщины и прочности скорлупы является величина упругой деформации, которую определяют с помощью прибора ПУД-1. Оцениваемое яйцо кладут горизонтально на штырьки подъемного столика и поднимают его вращением барабана прибора до соприкосновения с измерительным стержнем микроиндикатора и далее, до установки стрелки прибора на нуль. По калибровочной кривой переводят показатель упругой деформации в толщину скорлупы.

Важным показателем товарных качеств яиц и уровня минерально-витаминного питания несушек является толщина скорлупы, которую измеряют с помощью микрометра с закругленным измерительным стержнем. Толщину скорлупы измеряют на трех участках - тупом, остром полюсах и на средней ее части с последующим вычислением среднего значения. В местах измерения предварительно отделяют подскорлупную оболочку.

Дополнительным показателем толщины и прочности скорлупы является ее относительная масса, т.е. процентное отношение массы скорлупы (без подскорлупной пленки) к массе яйца.

При оценке качества скорлупы определяют ее пористость, для чего окрашивают внутреннюю поверхность скорлупы, освобожденной от подскорлупной оболочки, спиртовым раствором метиленовой сини (0,1-0,5 %) до появления красителя в порах на наружной поверхности скорлупы. Перед окрашиванием скорлупу в течение 10-15 мин кипятят в 10 %-ном растворе едкого натра (NaOH). Количество окрашенных пор подсчитывают на четырех участках скорлупы с последующим суммированием данных подсчета. Площадь каждого участка скорлупы, на которых подсчитывают поры, составляет 0,25 см².

Определение плотности яиц. По плотности яйца судят о его свежести. Плотность свежего полноценного яйца 1,075-1,085 г/см, долго хранившегося - меньше единицы.

Для определения плотности готовят солевые растворы различной плотности (от 1,050 до 1,098 г/см³), в которые погружают яйца. Если плотность яйца меньше плотности раствора, оно всплывает, а больше – тонет. В растворе, плотностью равной плотности яйца, яйцо находится во взвешенном состоянии.

Плотность можно определить также взвешиванием яйца (или всей пробы яиц) в воздухе (обычным способом), а затем в дистиллированной воде при температуре 20°. Разность между величинами этих взвешиваний равна объему яйца (см³). Частное от деления массы яйца на его объем соответствует плотности яйца (г/см³).

По результатам вскрытия яйца изучают консистенцию плотного белка, индекс белка и желтка, питательную ценность яйца, морфологический состав и оплодотворенность яйца.

Определение свежести яиц. Наряду с величиной воздушной камеры показателями, характеризующими свежесть яиц, пригодность их к инкубации являются консистенция плотного белка, индекс белка и индекс желтка.

Консистенцию плотного белка, индекс белка и желтка, изучают по результатам вскрытия яйца.

Консистенцию плотного белка оценивают в единицах Хау. Единицы Хау рассчитывают, пользуясь специально разработанной таблицей, по массе яйца и высоте стояния наружного плотного белка в содержимом яйца, вылитом на плоское стекло. Высоту слоя белка измеряют на расстоянии 10 мм от края желтка

Индекс белка – это процентное отношение высоты внешнего слоя белка к его среднему диаметру. Для его определения выливают содержимое яйца на чистое с ровной поверхностью стекло и измеряют высоту стояния слоя плотного белка, а также малый и большой диаметры растекания плотного белка на стекле. Индекс белка рассчитывают по формуле:

$$Ib = \frac{2h}{d + D} \times 100$$

где: Ib – индекс белка, %;

h — высота стояния слоя плотного белка, мм;

d и D — малый и большой диаметры растекания плотного белка на стекле, мм.

Индекс желтка рассчитывают по процентному соотношению высоты желтка, вылитого на стекло (не выпущенного из белка), к его среднему диаметру.

Питательную ценность яйца определяют по соотношению массы белка к желтку (или желтка к белку). Определение составных частей яйца производится следующим образом: содержимое яйца выливают в предварительно взвешенную чашку Петри и взвешивают. Взвешивают также массу скорлупы. После этого пипеткой отсасывают белок, взвешивают чашку Петри с желтком и по разности показаний этих взвешиваний определяют массу белка и желтка.

Морфологический состав яйца. Для изучения составных частей яйца его содержимое выливают на предварительно взвешенную чашку Петри. Пипеткой отсасывают белок, взвешивают чашку Петри с желтком. Отдельно взвешивают скорлупу вместе с ее кусочками и подскорлупными оболочками. По результатам взвешиваний рассчитывают процентное содержание составных частей яйца.

При рассмотрении содержимого яйца находят слои белка, градинки, отмечают пигментацию желтка, высоту плотного белка и желтка (рис. 7.10).

Определение оплодотворенности яиц. Яйцо выдерживают в горизонтальном положении 7-10 минут, чтобы зародышевый диск оказался сверху. Затем в верхней части скорлупы проделывают отверстие диаметром 1,5-2 см и находят зародышевый диск. В оплодотворенном яйце диаметр зародышевого диска примерно равен 3-5 мм, на нем ясно выражены более или менее прозрачные концентрические поля. Диск неоплодотворенного яйца меньше по размеру, без структурных образований.

Для оценки пригодности яиц к инкубации определяют также содержание в них витаминов. В таблице 7.15 приведены требования к инкубационным яйцам.

Таблица 7.15 – Инкубационные качества яиц

Требования к яйцам	Куры		Утки	Индейки	Гуси	Цесарки
	яичные	мясные				

Масса яиц (г), не менее	50-65	54-67	75-95	75-100	120-200	38-50
Высота воздушной камеры (мм), не более	2,0	2,5	3-3,5	3-3,5	3,5-4,0	1,5
Содержание каратиноидов в 1 г желтка (мкг), не менее	15,0	15,6	18,0	18,0	20,0	30,0
Содержание витамина А в 1 г желтка (мкг), не менее	6,0	7,0	8,0	6,0	8,0	10,0
Содержание витамина В ₂ в 1 г желтка (мкг), не менее	4,0	3,0	6,0	5,0	7,0	6,0
Оплодотворенность яиц (%), не менее	95,0	93,0	88-90	87-90	80-85	85
Вывод здорового молодняка (%), не менее	80,0	75,0	70,0	65-70	65-70	70,0

Режимы инкубации. Режимом инкубации называют условия, в которых яйца находятся во время инкубации. Контроль за режимом инкубации является одним из важнейших мероприятий в процессе вывода молодняка птицы. Примерный режим инкубации яиц птицы различных видов приведен в таблице 7.16.

Таблица 7.16 – Примерный режим инкубации

Показатели	Вид яиц			
	куриные	индюшковые	утиные	гусиные
Инкубационный шкаф				
Время развития зародыша, дней	1-18	1-23	1-24	1-25
Температура, °С	37,7-37,9	37,8-38,0	37,6-37,8	37,7-37,8
Влажность, %	53-58	56-58	55-60	50-55
Обмен воздуха, м ³ для 1000 эмбрионов	10	10	10	10
Число поворотов лотков с яйцами в сутки	24	24	24	24
Охлаждение, мин.	-	-	20х2*	15х1** 30х2***
Выводной шкаф				

Возраст зародыша, дней	19-21	24-28	25-28	26-31
Температура, °С	37,0 -37,2	37,0-37,2	37,0-37,2	37,0-37,2
Влажность при переводе на вывод, %	55-60	55-60	55-60	55-60
при выводе	75-80	70-80	75-80	75-80
Обмен воздуха, м³ для 1000 эмбрионов	30	40	40	40
Открытие заслонок, мм	25	25	до предела	до предела

Примечание: * - от 16 до 23 дня инкубации

** - от 8 до 14 дня инкубации

*** - от 15 до 25 дня инкубации

Для улучшения результатов инкубации в конкретных условиях хозяйства проводят биологический контроль, позволяющий следить за развитием эмбрионов и режимом инкубации.

Биологический контроль в инкубации яиц – комплексная качественная оценка яиц, условий инкубации и суточного молодняка. Он направлен на повышение вывода здорового молодняка.

Основой биологического контроля в процессе инкубации является прижизненная оценка развития зародышей методом просвечивания яиц.

Биологический контроль в процессе инкубации часто называют **прижизненным контролем**. Прижизненная оценка развития зародышей проводится путем просвечивания яиц в определенные периоды инкубации для разных видов птицы. Сроки просмотра яиц птицы разных видов представлены в таблице 7.17.

Таблица 7.17 – Сроки контрольных просмотров яиц в процессе инкубации

Вид птицы	Кросс, порода	Просмотры, сутки инкубации		
		1-е	2-е	3-е
Куры	яичные	6,0	11,0	18,0
	мясные	6,5	11,5	18,5
Индейки и утки	легкие	8,0	13,0	24,5
	тяжелые	8,5	13,5	25,0
Цесарки		8,0	13,0	24,5
Гуси	легкие	8,5	14,5	28,0
	тяжелые	9,5	15,0	29,0
Утки мускусные		10,0	17,0	31,0

Перепела		5,5	9,5	15,0
----------	--	-----	-----	------

При первом просмотре яиц выявляют неоплодотворенные яйца, раннюю гибель зародышей, оценивают развитие кровеносных сосудов аллантаоиса и положение зародыша. При хорошем развитии зародыш не виден, он погружен в желток, но при покачивании яйца просматривается тень зародыша. На месте зародыша видно просветленное поле, в центре которого различается темная точка – пигментный глаз зародыша. В яйце, ближе к его тупому полюсу видна сеть кровеносных сосудов аллантаоиса.

Слабое развитие кровеносной системы желточного мешка аллантаоиса, хорошо различимый зародыш, приближенный к скорлупе в зоне воздушной камеры свидетельствует о задержке развития зародыша.

Развитие эмбриона представлено на рисунке 7.11.

Признаками хорошего развития зародыша, устанавливаемыми по результатам второго просмотра, являются ясно различимая сеть кровеносных сосудов по всей поверхности яйца. Зародыш просматривается в виде темного пятна, занимающего практически весь поперечный диаметр средней части яйца. Аллантаоис охватывает весь белок и смыкается в остром конце яйца. При отставании в развитии аллантаоис не охватывает весь белок, не достигает острого конца яйца и не смыкается в нем. Слабо развита сеть кровеносных сосудов аллантаоиса. В остром полюсе яйца просматривается светлая зона, лишенная аллантаоиса и кровеносных сосудов. Зародыши отстают в росте и просматриваются в виде малого темного пятна в середине яйца (рис. 7.12).

Третий просмотр (рис. 7.13) зародышей проводят перед переносом яиц на вывод. При хорошем развитии просматривается большая воздушная камера, в которую выпячивается шея эмбриона, занимающего всю полость яйца. Не просвечивается острый полюс яйца, не различима и кровеносная сеть сосудов аллантаоиса.

Средняя продолжительность эмбрионального развития, начало наклева яиц и интенсивность вывода молодняка разных видов (генотипов) птицы показаны в таблице 7.18.

Таблица 7.18 – Продолжительность эмбрионального развития и интенсивность процесса вывода молодняка птицы разных (генотипов) видов

Генотип птицы	Начало наклева	Начало вывода	Массовый вывод	Окончание вывода
---------------	----------------	---------------	----------------	------------------

Куры				
яичные	19 сут.	20 сут.	20 сут. 10 ч.	21 сут.
мясо-яичные	19 сут. 8 ч.	20 сут. 6 ч.	20 сут. 18 ч.	21 сут. 8 ч.
мясные	19 сут. 16 ч.	20 сут. 18 ч.	21 сут. 4 ч.	21 сут. 12 ч.
Утки				
легких пород и кроссов	24 сут. 18 ч.	25 сут. 12 ч.	26 сут. 12 ч.	27 сут. 12 ч.
тяжелых пород и кроссов	25 сут. 12 ч.	26 сут. 8 ч.	27 сут. 6 ч.	28 сут.
утки мускусные	30 сут. 6 ч.	31 сут. 10 ч.	32 сут. 12 ч.	34 сут.
Индейки				
легких пород и кроссов	25 сут.	26 сут.	26 сут. 15ч.	27 сут.12 ч.
тяжелых пород и кроссов	25 сут. 8 ч.	26 сут. 15 ч.	27 сут. 8 ч.	28 сут.
Гуси				
легких пород	28 сут.	28 сут.18 ч.	29 сут. 12 ч.	30 сут. 12 ч.
тяжелых пород	29 сут.	29 сут.15 ч.	30 сут.12 ч.	31сут.12ч.
Цесарки	25 сут. 6 ч.	25 сут. 12 ч.	27 сут.	27 сут.12 ч.
Перепела	16 сут.	16 сут.12 ч.	17сут.	17 сут.12 ч.

По результатам инкубации проводят анализ с расчетом выводимости яиц и вывода молодняка. Выводимость рассчитывают по процентному отношению выведенного молодняка от оплодотворенных яиц, а вывод – по процентному отношению количества полученных цыплят к количеству заложенных в инкубатор яиц. При этом учитывают такие категории отхода как неоплодотворенные яйца, «кровь- кольцо», «замершие» и «задохлики». Учитывают вывод только здорового молодняка, слабые цыплята и калеки уничтожаются. Кровь-кольцо – это яйцо, в котором зародыш погиб в период обростания желтка бластодермой в период от 3 до 8 суток инкубации. При просвечивании таких яиц виден красный круг, опоясывающий желток. Задохликами считаются не вылупившиеся из яйца, погибшие цыплята.

Инкубационные качества яиц определяются также жизнеспособностью молодняка. При высоком выводе молодняк крепкий, подвижный.

Задание 1. Путем осмотра 10 яиц оцените их форму, цвет и качество скорлупы (по внешнему виду, отсутствию шероховатостей, наростов). Возможные пороки формы яиц и скорлупы приведены на рисунке 7.5.

Задание 2. По данным, приведенным в таблице 7.19, рассчитайте оплодотворенность и выводимость яиц, процент вывода молодняка от заложенных яиц. Сравните полученные результаты по партиям яиц. Сделайте заключение об инкубационных качествах яиц.

Таблица 7.19 – Результаты инкубации яиц

№ партии яиц	Количество заложенных в инкубатор, шт.	Отходы инкубации, шт.				Кол-во выведенного молодняка, шт.		Оплодотворенность яиц, %	Выводимость яиц, %	Вывод молодняка от заложенных яиц, %
		Неоплодотворенные	Кровь-кольцо	Замершие эмбрионы	задохлики	всего	В т.ч. слабых и калек			
1	56000	380	130	90	115		226			
2	65000	376	141	112	98		174			

Задание 3. Изучите качество 3-4 яиц по комплексу показателей, определите индекс формы. Сделайте заключение о пригодности яиц к инкубации. По результатам просмотра на овоскопе непригодных для инкубации яиц, выявите внешние и внутренние дефекты. Обозначьте границы воздушной камеры, измерьте ее высоту и диаметр. Определите плотность яиц. Сделайте выводы

Из выбранных яиц для инкубации определите: форму, свежесть. Результаты запишите по форме таблицы 7.20.

Таблица 7.20 – Определение качества яиц

№ яйца	Индекс формы, %	Размер воздушной камеры		Срок хранения
		высота, мм	диаметр, мм	
1				
2 и т.д.				

Задание 4. Сделайте в скорлупе яйца окошко, найдите зародышевый диск и определите, оплодотворено яйцо или нет. По состоянию белка и

желтка сделайте заключение о свежести яйца. Определите массу составных частей яйца (белка, желтка, скорлупы) в абсолютном выражении и процентах. Результаты работы запишите по форме таблицы 7.21 и сделайте выводы.

Таблица 7.21 – Составные части яйца

№ п.п	Масса							Оплодотворен-ость, %
	яйца, г	белка		желтка		скорлупы		
		г	%	г	%	г	%	

Задание 5. Измерьте толщину скорлупы, подсчитайте количество пор на скорлупе.

Задание 6. Рассмотрите эмбрионы различного возраста, оцените их развитие, опишите показатели, по которым оцениваются эмбрионы в контрольные сроки просмотра.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под оплодотворенностью, выводимостью яиц и выводом молодняка?
2. Назовите методы, применяемые для оценки потребительских и инкубационных качеств яиц.
3. С какой целью применяют овоскопирование яиц?
4. Что понимают под биологическим контролем инкубации?
5. Как определяется плотность яйца?

ГЛАВА 8. КРОЛИКОВОДСТВО И ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО

Занятие 8.1. Оценка конституции и экстерьера кроликов и пушных зверей.

Цель занятия. Изучить методы оценки экстерьера кроликов и зверей, приобрести навыки самостоятельной глазомерной оценки их телосложения, научиться определить наиболее типичные пороки и

недостатки экстерьера.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочие тетради, методические разработки, исходные данные для расчетов, фотографии, рисунки, муляжи животных и живые объекты.

Место проведения занятия. Учебный класс, кролиководческая и звероводческая ферма или клиника.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 12, 43

Содержание занятия. В комплексе признаков, характеризующих продуктивность кроликов и зверей, важное значение придается их оценке по конституции и экстерьеру, что позволяет отобрать здоровых, адаптированных к условиям интенсивного использования, хорошо развитых и высокопродуктивных животных.

Согласно классификации, предложенной П.Н. Кулешовым и М.Ф. Ивановым, различают пять типов конституции кроликов: *грубую, нежную, плотную, рыхлую (сырую) и крепкую*.

Кролики *грубой* конституции характеризуются массивным толстым костяком, большой и грубой головой, толстой кожей, удовлетворительно развитой мускулатурой и слабо развитым жировым слоем. Грудь широкая и глубокая, конечности толстые, массивные. Волосной покров грубый и жесткий, с большим количеством остевых волос. Животные этого типа неприхотливы, мало подвержены заболеваниям. Однако они низкопродуктивны и поэтому нежелательны для разведения.

Кролики *нежной* конституции, отличаются легкой, негрубой головой, облегченным, тонким костяком, эластичной, легко оттягивающейся кожей, слабо развитой мускулатурой, недостаточно глубокой и узкой грудью. Волосной покров мягкий и редкий. Среди животных этого типа встречаются излишне изнеженные, переразвитые особи, с пониженным уровнем резистентности. Появление переразвитых кроликов является следствием неправильно организованного кормления или пробелами в племенной работе.

Кролики *рыхлой (сырой)* конституции характеризуются тонким костяком, «пышно» развитой рыхлой мускулатурой, толстой рыхлой кожей, хорошо развитой подкожной жировой тканью. Волосной покров у них мягкий и редкий. Такие кролики наиболее пригодны для откорма, но отличаются повышенной предрасположенностью к заболеваниям.

У кроликов **плотной конституции** хорошо развитый, крепкий, негрубый костяк, плотная эластичная кожа. Голова округлая или удлинённая, негрубая, пропорциональна туловищу. Грудь широкая и глубокая, туловище удлинённое, спина прямая, круп округлый, конечности крепкие, правильно поставленные. Такие животные хорошо используют корм, наиболее продуктивны, жизнеспособны, приспособлены к условиям содержания и кормления, устойчивы к заболеваниям.

По основным морфо-физиологическим признакам кролики **крепкой конституции** схожи с животными плотной конституции. Такие кролики характеризуются крепким, не грубым костяком, устойчивы к заболеваниям. Это выносливые, высокопродуктивные животные.

О конституции кроликов судят по формам телосложения, то есть по **экстерьеру**, а также по **интерьерным показателям**.

При оценке экстерьера осматривают туловище кроликов в целом и отдельные стати. Стати кролика показаны на рисунке 8.1. Туловище у большинства пород кроликов вытянутое и заканчивается коротким хвостом.

Оценку статей начинают с головы и заканчивают осмотром задних конечностей. Голова удлинённой формы, на конце морды и над глазами расположены длинные и жесткие волосы (вибриссы), которые выполняют функцию осязания. У самцов голова, как правило, массивнее, грубее, чем у самок.

Глаза крупные, у разных пород различаются по окраске радужной оболочки. У переднего края глаза есть третье веко, которое иногда закрывает значительную часть глаза. Уши длинные. В зависимости от породы длина их может колебаться от 7 до 70 см. Снаружи уши кроликов покрыты короткими волосами, внутренняя поверхность ушной раковины практически безволосая. Висячие уши считаются дефектом.

Исключение составляют кролики породы баран, отличающиеся длинными (до 70 см), висячими ушами.

Шея у кроликов не длинная, хорошо омускуленная. Длинная и тонкая шея присуща кроликам слабой конституции.

Глубокая и широкая грудь – показатель хорошего здоровья и крепкой конституции. У половозрелых животных в передней части груди образуется кожная складка, так называемый подгрудок. У крольчих спокойного темперамента, с хорошими материнскими качествами подгрудок умеренной величины. Слишком большой

подгрудок нежелателен, поскольку затрудняет движение крольчихи, свидетельствует о рыхлости конституции, а у самцов – о флегматичности. Спина и поясница должны быть ровными, прямыми и широкими, пояснично-крестцовая часть удлинённая и широкая, круп округлой формы, мышцы – твердыми и плотными по всему туловищу, особенно на боках и вдоль поясницы. Конечности крепкие, правильно поставленные.

Передние конечности у кроликов короче задних и заканчиваются четырьмя длинными и одним внутренним коротким пальцами. Задние – длинные, массивные, с четырьмя удлинёнными пальцами.

Кожа у кроликов тонкая, плотная, эластичная. Рыхлая кожа присуща кроликам сырой конституции.

Дефектами телосложения кроликов являются неправильной формы голова, излишне длинная шея, прямо поставленные, широко расставленные или свислые уши (кроме животных породы баран), отвислый живот, недостаточно развитая грудь, неправильная постановка хвоста, а у кроликов мясных пород, кроме того, недостаточная округлость и ширина крупа.

К порокам экстерьера относятся слабый и плохо развитый костяк, слабо развитая грудь, горбатая или провислая спина, обрубленный или провислый круп, шилозадость, очень тонкие, искривленные (О - образные, Х - образные или суженой постановки) конечности.

Кролики с дефектами и пороками телосложения подлежат выбраковке из стада.

В дополнение к глазомерной оценке, проводят измерение и взвешивание кроликов.

У кроликов измеряют обхват груди за лопатками и длину туловища (от кончика носа вдоль шеи, спины, поясницы, крупа до корня хвоста). По промерам рассчитывают индекс сбитости (компактности), используя формулу:

$$\text{Индекс сбитости} = \frac{\text{обхват груди за лопатками}}{\text{длина туловища}} \times 100$$

По величине индекса сбитости кролики крепкой конституции, хорошо упитанные, с отлично развитой мускулатурой, хорошо выраженными мясными формами, превосходят плохо упитанных,

захудалых кроликов, с плохо выраженными мясными формами тела. С возрастом животных индекс сбитости изменяется незначительно.

Живую массу кроликов определяют взвешиванием до кормления, с точностью 50 г. По отношению живой массы (г) к длине туловища (см) рассчитывают весовой индекс.

Конституция и экстерьер пушных зверей. В соответствии с классификацией, предложенной П.Н. Кулешовым и М.Ф. Ивановым, выделяют три типа конституции пушных зверей, выращиваемых в условиях клеточного содержания – нежный, грубый и крепкий.

Звери **нежного типа** характеризуются тонким костяком, удлинённой головой, относительно узким туловищем, волосистой покров у них тонкий и нежный. У зверей **грубого типа конституции** массивный костяк, большая голова с широкой, укороченной мордой, бочкообразное туловище (у норок этого конституционального типа отмечается склонность к ожирению). Кожа толстая, волосистой покров длинный, достаточно густой и огрубевший.

Промежуточными показателями характеризуются звери **крепкого типа конституции**.

Звери разных типов конституции отличаются поведением. Так, лисицы крепкого конституционального типа характеризуются сильным типом высшей нервной деятельности, а особи нежного типа – слабым. Песцы грубой конституции, как правило, злобные, самки песцов крепкого и самцы нежного типов более спокойные. Норки нежного типа характеризуются повышенной подвижностью, а грубого типа менее подвижны.

Выявлена тесная взаимосвязь между типом конституции и материнскими качествами самок, в частности, их молочностью. Например, самки песцов с тонкой эластичной кожей, удлинённым туловищем, крепким, хорошо развитым костяком, глубокой грудью, относительно короткими конечностями характеризуются более высокой молочностью.

При оценке экстерьера зверей обращают внимание не только на качество волосистого покрова, но и на выраженность отдельных статей (рис. 8.2, 8.3, 8.4). У плотоядных зверей череп плоский и вытянут в длину, черепная коробка (по отношению к длине тела) небольшой величины. Нижняя челюсть роликообразными суставными отростками крепится в челюстном суставе. Смещение ее в стороны, движение вперед и назад невозможно, что обеспечивает надежную фиксацию добычи

челюстными клещами. Верхняя челюсть несколько выступает вперед, благодаря этому во время смыкания зубы верхней челюсти скользят по зубам нижней и режут мясо подобно ножницам.

Позвоночный столб пушных зверей состоит из шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового отделов. У всех зверей имеется по 7 шейных позвонков и по 6-7 поясничных. Крестец образован тремя сросшимися костями (подвздошной, седалищной и лонной). Грудных позвонков у лисиц, песцов и нутрий по 13, а у норок и соболей – по 14. В хвостовом отделе у лисиц, песцов и норок насчитывается 20-23 позвонка, у соболей – 15-16, у нутрий – 25 позвонков. Грудная клетка у лисиц и песцов образована 13 парами ребер (из них 5 пар ложных), у норок и соболей – 14 парами (5 пар ложных), у нутрий – 13 парами (6 пар ложных) ребер.

Передние и задние конечности у хищных зверей равные по длине и только у нутрии задние лапы длиннее передних. У песцов ноги более длинные, чем у лисиц. Конечности норок и соболей оканчиваются пятью пальцами. У лисиц и песцов на передних лапах по 5, а на задних – по 4 пальца. У нутрий конечности пятипалые, при этом четыре пальца задних ног соединены плавательной перепонкой.

Величину зверей определяют взвешиванием и измерением длины туловища. Взвешивают зверей до кормления, длину тела определяют измерением мерной лентой, продвигая ее по всем изгибам туловища от кончика носа до корня хвоста

Задание 1. Изучите название и расположение основных статей на туловище кролика, норки, лисицы, песца, отметьте их на абрисах туловища этих животных.

Задание 2. Опишите типы конституции кроликов и пушных зверей, согласно классификации, используемой в кролиководстве и звероводстве.

Задание 3. Изучите методы оценки телосложения и опишите особенности экстерьера кроликов и зверей различного направления продуктивности и пола.

Занятие 8.2. Изучить биологические и хозяйственные признаки кроликов и пушных зверей, а также правила обращения с кроликами и пушными зверями

Цель занятия. Изучить биологические особенности и продуктивность кроликов и пушных зверей, технику безопасности при обращении с кроликами и пушными зверями.

Пособия и оборудование. Учебники, методические разработки, рабочая тетрадь, образцы шкур, инструкции по технике безопасности, переносные клетки, кролики, плакаты, рисунки, счетная техника.

Место проведения. Учебный класс, кроликоферма и звероферма, клиника.

Формы и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 12,43

Вопрос 8.2.1. Биологические особенности и продуктивность кроликов.

Содержание занятия. Разведение кроликов является дополнительной отраслью сельского хозяйства, поставляющей мясную, пуховую и меховую продукцию. У кроликов высокое многоплодие, составляющее в среднем 7-9 голов, скороспелость (товарной реализационной массы они достигают за 90 дней). Эти животные способны совмещать лактацию и сукрольность. У них короткий эмбриональный период (30-32 сут.), что позволяет получать за год 6-7 окролов. При откорме приплода, полученного от одной крольчихи за год, можно получить количество мяса, превышающее ее собственную массу в 30 и более раз (примерно 140-150 кг).

Кролики отличаются интенсивным ростом. Живая масса новорожденного крольчонка удваивается уже за первые шесть дней жизни, а к трехмесячному возрасту кролика она может достигать 2,8-3,0 кг. Затраты корма на прирост живой массы животных этого вида сравнительно невысокие и составляют 3,2-3,7 корм. ед. Однако кролики менее требовательны к содержанию протеина в рационе, уровень которого может составлять 14-15%.

В зависимости от живой массы различают породы мелких кроликов (с живой массой 2,0-2,5 кг), средних (3,0-5,5 кг) и крупных (живая масса более 6 кг). По направлению продуктивности различают породы шкурковых, мясо-шкурковых, мясных и пуховых кроликов. В зависимости от длины волоса различают кроликов коротковолосых

пород, нормальноволосых и длинноволосых (рис. 8.8–8.13). У коротковолосых длина волосяного покрова составляет 1,5-2,0 см, у нормальноволосых - 2,5-4,0 и длинноволосых от 4,0 до 10 см и более. Кроме того, выделяют еще группу пород декоративных или карликовых кроликов.

Мясо кроликов является диетическим продуктом питания. Определяется это преимущественно химическим составом и высокой переваримостью крольчатины, достигающей 90% и более. Этот продукт отличается низким содержанием жира (примерно 5%), холестерина (20-30 мг в расчете на 100 г мяса). Кроличий жир легкоусвояемый, богат непредельными жирными кислотами, необходимыми для рационального питания человека, и в то же время не синтезируемыми в его организме. Содержание таких жирных кислот в жире доходит до 60%.

При убойе у кроликов удаляют внутренние органы, за исключением почек, отделяют голову на уровне первого шейного позвонка, а также передние конечности по запястному и задние – по скакательному суставу.

В зависимости от температуры в толще мышц бедра у костей мясо кроликов подразделяют на остывшее (температура не выше 25°C), охлажденное (температура от 0 до 4°C) и мороженое (температура не выше минус 8°C).

В соответствии с ГОСТ 27747-88 тушки кроликов массой 1,1 кг и более по степени упитанности относят к первой или второй категории, а тушки кролика-бройлера массой от 0,8 до 1,1 кг – к первой категории. К первой категории относят тушки кроликов с хорошо развитыми мышцами, выполненными бедрами, не выступающими остистыми отростками спинных позвонков, с отложениями жира на холке и в паховой области в виде утолщенных полос. Почки покрыты жиром до половины.

У тушек кроликов-бройлеров первой категории хорошо развиты мышцы, бедра выполнены, округлые, незначительные отложения жира на холке, межреберных мышцах и на почках. Остистые отростки спинных позвонков могут слегка выступать.

Ко второй категории относят тушки кроликов с удовлетворительно развитыми мышцами, плосковатыми, подтянутыми бедрами, слегка выступающими остистыми отростками спинных позвонков, без жировых отложений или с незначительными отложениями жира на холке и в паховой области.

Тушки кроликов, не соответствующие по упитанности требованиям второй категории, а тушки кроликов-бройлеров – первой категории относят к тощим.

Тушки кроликов должны быть хорошо обескровлены, без побитостей и кровоподтеков, остатков шкурки, бахромок мышечной ткани.

Не допускаются к реализации в торговой сети, а используются для промышленной переработки тушки тощих кроликов и кроликов-бройлеров, со срывами полосы жира на спине, зачистками от побитостей или кровоподтеков, превышающими 1/3 длины тушки, имеющие переломы костей, а также с изменившимся (темным) цветом мяса, замороженным более одного раза.

Помимо мяса от кроликов получают пух и меховое сырье.

За лактацию, которая длится примерно 40-45 дней, крольчиха продуцирует около 5-7 кг молока. По химическому составу кроличье молоко отличается от аналогичного продукта, производимого животными других видов. Цвет молока белый, но оно более густой консистенции, примерно в четыре раза питательнее коровьего. В кроличьем молоке содержится до 38% сухого вещества, 13-17% протеина, примерно столько же жира, около 1,5% лактозы, до 3% золы, присутствуют витамины и другие жизненно важные компоненты. Такой состав молока обеспечивает быстрый рост крольчат. На 1 кг прироста живой массы кроликов затрачивается примерно 2 кг молока крольчихи. Сосут детеныши крольчиху примерно один, реже два раза в сутки. Длительность сосания - 3-5 минут. На пике лактации, который приходится на 15-25 дни лактации, у крольчихи образуется около 35 г молока в расчете на 1 кг живой массы, а всего в сутки до 300 г. По мере повышения возраста крольчихи, количество молока, продуцируемое ею за лактацию, увеличивается примерно на 30%. С учетом этого под молодой крольчихой формируют гнездо крольчат меньшей численностью (примерно 4-6 голов), чем под половозрелой.

Вопрос 8.2.2. Биологические особенности пушных зверей.

Содержание занятия. Для получения пушнины в Республике Беларусь разводят норок, лисиц, песцов и нутрий. Норки - это животные семейства кунных. Являются хищниками (рис. 8.14–8.17).

Живая масса взрослых самцов норки колеблется от 1,5 до 3,0 кг, самок от 0,9 до 1,5 кг, длина тела от 37 до 50 см. Продолжительность жизни норок 7-10 лет, длительность племенного использования 2-3 года.

Особенностью размножения этих животных является его сезонный характер. Половозрелыми норки становятся в возрасте 9-10 месяцев.

Гон у норок, то есть период, когда заканчивается развитие половых органов и подготовки организма животного к размножению, начинается в начале марта и длится 20-25 дней. За этот период норки могут до 5-6 раз приходить в охоту. Каждая охота длится 1-2 дня и повторяется в среднем через 5-10 дней. Определяют норку в состоянии охоты по их поведению, исследуя влагалищные мазки, а также по характерным призывным звукам, издаваемыми этими зверьками в период гона. Овуляция происходит через 18-36 часов от начала охоты. На месте лопнувших фолликулов у норок задерживается образование желтых тел, вследствие чего у них нередко начинают созревать новые фолликулы вскоре после очередной овуляции, а также могут проявляться признаки половой охоты даже у оплодотворенных самок. При случке у таких животных возможно повторное оплодотворение. Надо отметить, что для норки, как и для кроликов, характерна провоцирующая овуляция, то есть овуляция, вызываемая самим фактом спаривания. Желательно в период гона спаривать самок норки дважды, второе спаривание проводят во вторую охоту, примерно через 6-7 дней после первого покрытия. В течение дня один самец может покрыть 2-3 самки.

Характерной особенностью норки является способность их организма задерживать начало имплантации зародышей в течение 2-45 дней. Поэтому общая продолжительность беременности у них может составлять от 37 до 80 дней, в том числе после имплантации - 28-31 день. Благодаря этой способности задерживать начало прикрепления зигот к слизистой оболочке матки, щенение у норки проходит в благоприятный период - с середины апреля до середины мая.

Щенки норки рождаются слепыми, без зубов, с закрытыми слуховыми отверстиями. Живая масса щенков норки при рождении составляет 9-12 г. Прозревают они - в период с 25 до 33 дня. Многоплодие норки колеблется от 1 до 17 щенков, в среднем 5-6 голов. Гнезда щенков под самками формируют из расчета не более 8 детенышей. Интенсивность роста щенков высокая. В 2 месячном возрасте живая масса молодняка норки составляет 0,5-0,9 кг.

Длительность подсосного периода у норок колеблется от 40 до 50 дней.

Хищниками являются также и песцы - животные семейства псовых (собачьих, рис. 8.18). Живая масса взрослых самцов составляет в среднем 5,5-7,0 кг, самок 4,5-6,0 кг. Длина тела колеблется от 58 до 70 см. Продолжительность жизни 8-10 лет, длительность племенного использования - 4-6 лет. В естественных условиях встречаются две окрасочные формы песцов - белые и голубые. Белые в летний сезон темнеют, голубые не меняют окраски. Окраска голубых песцов варьирует от светло-бежевой до темно-коричневой и от светло-серой до почти черной.

Половое созревание песцов длится в течение 9-11 месяцев, гон у них начинается во второй половине февраля и продолжается до конца апреля, реже до начала мая. Длительность течки - 12-14 дней, охоты - в среднем 3-5 дней. Песцы также относятся к моноэстричным животным, то есть в состоянии половой охоты они бывают один раз в году. Устанавливают состояние половой охоты у песцов по покраснению наружных половых органов и клитора. После первого покрытия повторное спаривание проводят через сутки или двое и повторяют до тех пор, пока самка принимает самца.

Беременность у песцов продолжается 52-55 дней.

Щенки песцов рождаются слепыми, без зубов, с закрытыми слуховыми отверстиями. Живая масса щенков при рождении составляет 50-90 г. Прозревают детеныши песцов на 14-17 день жизни. Среднее многоплодие - 8-12 щенков, однако иногда в помете их может быть до 20. Гнезда щенков формируют из расчета до 14 голов под самкой. Интенсивность роста щенков высокая. В 2 месячном возрасте живая масса молодняка песцов составляет 1,6-2,0 кг.

Длительность подсосного периода - 40-50 дней.

К отряду хищных семейства псовых относится лисица (рис. 8.19). Это довольно крупный зверь. Живая масса взрослых особей достигает 8,0 кг, длина тела до 70 см. Продолжительность жизни 12 лет, длительность племенного использования 5-7 лет. Для получения меха разводят лисиц преимущественно с серебристо-черной окраской меха, хотя известны и другие цветовые формы - белые, горностаевые, пастелевые, шоколадно-коричневой окраски, жемчужные, платиновые и др.

Половое созревание лисиц длится в течение 9-11 месяцев, течка начинается с 15 по 25 января и продолжается 5-10 дней.

Лисица относится к моноэстричным животным, то есть таким, у которых течка наступает один раз в год и не повторяется даже после прохолоста. Признаками течки у лисиц являются утолщение стенок матки и влагалища, набухание и потемнение вульвы, иногда появление слизистых или творожных выделений из половых органов. Самку, находящуюся в состоянии охоты, через сутки после первого покрытия повторно подсаживают к самцу, а при необходимости подсадку повторяют и на третий день.

Беременность у лисиц продолжается 51-52 дня.

Щенки лисиц рождаются слепыми, без зубов, с закрытыми слуховыми отверстиями. Живая масса щенков лисиц при рождении составляет 80-120 г. Прозревают они на 14-16 день жизни. Многоплодие лисиц колеблется от 1 до 15 щенков, но в среднем составляет 5-6. Гнезда щенков под самками формируют из расчета не более 7 щенков. Интенсивность роста щенков лисиц высокая. В 2 месячном возрасте живая масса лисят составляет 1,5-2,0 кг. Отсаживают щенков от самок в возрасте 40-50 дней.

Нутрии - грызуны, то есть являются растительноядными животными (рис. 8.17). Эти звери в естественных условиях большую часть времени проводят в воде. Хорошие ныряльщики, способны пребывать под водой до 5 минут. Живая масса взрослых самок составляет 5,5-6,0 кг, самцы крупнее на 15-20%. Длина тела 50-60 см. Продолжительность жизни нутрий 6-8 лет.

В зависимости от окраски меха различают стандартных нутрий, с коричневой окраской волосяного покрова, а также золотистых, черных, белых, серебристых, перламутровых, лимонных и снежно-белых.

Нутрии достигают половой зрелости к 3-4 месячному возрасту, способны размножаться в течение всего календарного года. По способности к размножению превосходят всех других зверей, разводимых в неволе. В частности, течка у них начинается уже на второй или третий день после щенения и повторяется через каждые 25-33 дня. Охота длится 1-2 дня. Беременность у нутрий продолжается 127-134 дней.

Многоплодие нутрий составляет 4-7 голов. Щенки нутрии рождаются достаточно развитыми, имеющими зубы, с открытыми глазами, живой массой от 150 до 300 г. Однако растут они медленнее. К

2 месячному возрасту их живая масса увеличивается всего в 6-7 раз. Отъем молодняка от самок проводят в возрасте 40-50 дней.

Хищных зверей от других млекопитающих отличают, прежде всего, внешний вид и строение зубной системы. Для них характерны хорошо развитые клыки и так называемые хищные зубы – сильно развитые подкоренные. Лапы у хищников сильные, пальцы заканчиваются хорошо развитыми когтями (втяжными или невтяжными). Такое их строение связано с питанием: большинство этих зверей питаются мясом, и лишь небольшое число видов всеядны.

К наиболее ценным пушным зверям, которые хорошо чувствуют себя в неволе, приносят потомство и дают высококачественную шкурку, относятся лисицы, песцы, норки, соболи, нутрии, шиншиллы.

Вопрос 8.2.3. Освоить технику безопасности при обслуживании кроликов, ознакомиться с приемами обращения, ловли и переноса пушных зверей.

Содержание занятия. Избежать травматических повреждений при контакте с животными можно при соблюдении правильных приемов по уходу за ними. Поскольку кролики относятся к животным с высокой нервной возбудимостью, они легко и быстро впадают в стрессовое состояние. Стрессовая реакция может наступить при осмотре гнезда с крольчатами. Легко возбудимые самки в таких случаях сильно беспокоятся, могут придавить свой приплод, поэтому осмотр гнезда надо проводить с большой осторожностью, предварительно удалив из клетки самку. Лучший способ переноса кроликов – за складку кожи на шее и холке. Шея и голова при этом слегка оттягиваются назад, как бы опираясь на кисть. Несущая рука должна быть параллельна позвоночнику, а другая – поддерживать кролика под крестец.

При осмотре наружных половых органов для определения пола кролика правой рукой держат в транспортном положении, сажают его на крестец, а левой слегка нажимают на кожу у половых органов, оттягивая кожу в сторону головы, одновременно удерживая хвост. Левая рука находится выше левой задней ноги кролика и как бы страхует от опасного движения животного. У самцов будет виден половой член в виде бугорка или конуса, расположенного внутри полового отверстия. У самок половые органы имеют вид вытянутой в направлении хвоста щели.

Осматривая кроликов, следует соблюдать правила техники безопасности. В частности, кролик должен находиться от лица осматривающего на удалении не менее 60 см.

К обслуживанию пушных зверей не допускаются лица в возрасте до 16 лет, не прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и инструктаж по технике безопасности. Для допуска к работе с животными лиц возрастом от 16 до 19 лет требуется согласие профсоюзного комитета. Каждый работник, допускаемый к обслуживанию зверей, должен предварительно ознакомиться с зооветеринарными и санитарными правилами, овладеть, под руководством бригадира или опытного зверовода в течение 2-4 смен, практическими навыками безопасного выполнения работ.

При переводе на обслуживание зверей другого вида или при введении в эксплуатацию нового оборудования, приспособлений, рабочие обязаны пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности.

При чистке домиков, смене подстилки и проведении других подобных работ, необходимо перегнать зверя в выгул клетки, перекрыть лаз шибером.

Перед чисткой кормовых полочек и поилок необходимо загнать зверя в домик, перекрыть лаз шибером, после чего можно приступать к работе. Это позволяет исключить укусы зверьками обслуживающего персонала и возможность побега зверей из клетки.

Чистку клеток, смену подстилки, удаление навоза и другие работы по обслуживанию зверей необходимо проводить осторожно, без резких движений, что может вызвать стрессы у зверей.

Агрессивность зверей по отношению к человеку во многом зависит от обращения с ними в момент лова. При этом большое значение имеет способ отлова зверей. Норки и соболей в клетке ловят с помощью сетчатого сачка с металлическим кольцом диаметром 20-25 см. Предварительно на руки надевают прочные перчатки для защиты от укусов. Зверя загоняют в сачок, прижимают кольцо сачка к полу клетки, чтобы он не выскочил, и захватывают его за шею (вместе с сеткой). Затем внутри сачка одной рукой зверя берут за туловище, а другой перехватывают за шею (без сетки) и извлекают из него. Можно фиксировать зверя под мышкой. Для этой цели норку ловят правой рукой за хвост, вынимают из клетки, перебрасывают под мышку левой руки и прижимают локоть к туловищу. Переносят этих зверьков, не

вынимая из сачка, а сжав сетку под кольцом.

Для взвешивания или пересадки норок используют переносные сетчатые клетки. Их ставят открытой дверкой к лазу домика, загоняют норку из домика в переносную клетку и закрывают дверцу на защелку. Из сетчатой переносной клетки удобно брать зверя на руки и транспортировать его по территории фермы. Ручки для переноса клетки должны быть расположены так, чтобы зверь не мог ранить руки рабочего. После использования клетку дезинфицируют.

Для осмотра рта у пушных зверей одну тесемку накладывают на клыки нижней челюсти, другую заводят за клыки верхней челюсти. Натягивая концы тесемок, разжимают челюсти и осматривают состояние зубов и слизистой оболочки. Фиксировать раскрытую пасть можно при помощи специальных зевников.

Для осмотра при бонитировке норок держат в руках или используют клетки с двойным полом. При этом внутренний пол в клетке подвижный. Его можно поднять, прижав зверя к потолку клетки.

При осмотре песцов пасть зверя фиксируется зажимами или тесемками. Для взятия крови у норок, вакцинации и ряда других ветеринарных процедур используют специальные клетки в виде сетчатой трубы.

При отлове лисиц и песцов загоняют в угол клетки, закрывают мордочку ватной рукавицей, одной рукой слегка прижимают голову к сетке пола, а другой захватывают за загривок. Затем голову отпускают, а подхватывают зверька за шею и вытаскивают из клетки. После этого отпускают загривок, но удерживают лапы животного.

При длительной работе с лисицей и песцом их мордочки завязывают бинтом, закладывая его за клыки для того, чтобы повязка не соскользнула с головы зверька.

При ловле нутрий для пересадки и осмотра их загоняют в домик или в угол клетки, захватывают за середину хвоста (при этом зверю дают опереться передними лапами на край клетки или домика), а второй рукой берут в области передних лап (под грудью), захватив немного кожи, держат на весу, приподнимая голову выше туловища.

Агрессивной нутрии голову придерживают лопаткой. При пересадке нутрий из клетки в клетку их можно брать за хвост и в таком состоянии переносить. Дополнительно можно захватить задние ноги, чтобы нутрия не могла царапаться. За хвост нутрию следует брать без резких рывков, иначе можно вызвать травматическое повреждение зверя и аборт у

беременных самок. На значительное расстояние нутрий переносят в мешке.

Щенков возрастом до 2-3 месяцев зажимают рукой под мышкой и в таком положении проводят осмотр, татуировку, лечение и т.д. При ловле сбежавших зверей пользуются ловушками разной конструкции.

Если надо осмотреть нутрию со стороны брюшка, ее берут двумя руками, одной за хвост, другой – в области лопаток, быстрым сильным движением переворачивают на спину и прижимают к крышке домика.

При определении беременности путем прощупывания нижней части брюшка, одной рукой нутрию осторожно держат за хвост, другую руку подводят под брюшко между задними лапами до грудной клетки и осторожными движениями прощупывают брюшную полость по направлению от последних ребер к тазовой части. Надо стараться не повредить зародыши и не вызвать аборт. При прощупывании взрослые самки спокойны, молодые могут беспокоиться, что затрудняет определение беременности.

Умелое, осторожное ощупывание и осмотр не приносят вреда самкам, находящимся даже на последнем месяце беременности.

Задание 1. Пользуясь данными таблицы 8.1, начертите графики абсолютного и относительного прироста живой массы пушных зверей (рис. 8.1 и 8.2). Сделайте заключение об интенсивности роста зверей в разные возрастные периоды.

Задание 2. Исходя из данных индивидуального задания рассчитайте количество окролов, которое можно получить за календарный год на одну кроликоматку породы белый великан и количество продукции (мяса), учитывая, что крольчихи содержатся в наружных клетках, отъем молодняка проводят в возрасте 45 дней, случка самок – на 5 день после отсадки крольчат. Предусмотрите получение окролов от разовых самок, полученных в текущем году.

Задание 3. По данным табл. 8.1, рассчитайте абсолютный и относительный прирост живой массы молодняка и взрослых пушных зверей: норки, лисицы, песца, нутрии.

Таблица 8.1 - Показатели живой массы пушных зверей разных генотипов, кг

Месяцы	Норки		Лисицы		Песцы		Нутрии		Прирост	
	Самки	Самцы	Самки	Самцы	Самки	Самцы	Самки	Самцы	Абс., г	Относ., в %
Взрослые										
Июль	1,3	2,1	5,5	7,4	4,1	5,9	3,7	4,0		
Август	1,3	2,2	5,8	7,6	4,3	6,2	3,8	4,1		
Сентябрь	1,4	2,2	6,0	7,8	4,6	6,7	3,9	4,2		
Октябрь	1,4	2,5	6,3	8,1	5,0	7,2	4,1	4,5		
Ноябрь	1,5	2,5	6,4	8,3	5,3	7,7	4,2	4,5		
Декабрь	1,4	2,4	6,5	8,5	5,5	8,0	4,0	4,6		
Молодняк в возрасте										
При рождении, г	8-11	10-12	70-80	80-100	45-65	50-70	180-190	200-300		
в 1 мес, кг	0,4	0,5-0,7	0,5-0,6	0,6-0,8	0,9	0,9	0,7	0,8		
2 мес, кг	0,7	0,9	1,8	2,5	2,0	2,4	1,1	1,4		
3 мес, кг	1,0	1,5	2,6	4,2	2,9	4,5	1,6	2,0		
4 мес, кг	1,2	2,0	3,9	5,5	3,9	5,5	2,1	2,7		
5 мес, кг	1,4	2,4	4,9	7,0	4,7	7,0	3,0	3,2		
6 мес, кг	1,5	2,5	5,6	7,8	5,8	7,1	3,3	3,5		

Задание 4. Исходя из данных индивидуального задания рассчитайте количество окролов, которое можно получить за календарный год на одну кроликоматку породы новозеландская белая и количество продукции (мяса), учитывая, что крольчихи содержатся в закрытых крольчатниках с регулируемым микроклиматом, отъем молодняка проводят в возрасте 30 дней, случка самок – на 3 день после отсадки крольчат.

При выполнении заданий необходимо руководствоваться следующими расчетными данными: продолжительность сукрольности 30 суток; прохолост самок 10%; средняя плодовитость основных самок – 9, разовых - 7 крольчат; сохранность молодняка к моменту отсадки – 90%; живая масса реализуемого молодняка в возрасте 3 месяца – 2,5 кг в среднем. Ремонтный молодняк и разовых (проверяемых) крольчих

отбирают и выращивают от первых двух окролов в количестве 30% от численности основного стада.

Контрольные вопросы

1. Какую продукцию, получают от кроликов и пушных зверей?
2. Назовите среднее многоплодие, живую массу полновозрастных норок, лисиц, песцов и нутрий.
3. Назовите продолжительность жизни и длительность племенного использования кроликов, норок, лисиц, песцов и нутрий.
4. Изложите правила отлова, переноса и обслуживания кроликов?
5. Изложите правила безопасного обращения с пушными зверями (норками, лисицами, песцами, нутриями).
6. Охарактеризуйте методы определения беременности кроликов и пушных зверей.

ГЛАВА 9. РЫБОВОДСТВО

Занятие 9.1. Изучение продуктивности и технологических особенностей разведения прудовой рыбы

Цель занятия. Изучить продуктивность и технологию разведения прудовой рыбы.

Пособия и оборудование. Живая и фиксированная рыба, препараты; таблицы, цветные рисунки, плакаты, учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, счетная техника, исходные данные для расчета.

Место проведения. Рыбхоз, учебный класс.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература. 15,27,28,32

Вопрос 1. Изучить методы учета роста рыб.

Содержание занятия. Под ростом понимают количественные изменения массы, линейных и объемных промеров тела рыб. Специфической особенностью роста рыб является преобладание ассимиляции над диссимиляцией, благодаря чему рыба растет в течение всей своей жизни. Характерным свойством рыб является снижение

обмена веществ при длительном недостатке или отсутствии пищи, и быстрое восстановление его интенсивности при улучшении условий питания. Эта способность помогает многим рыбам переносить длительное голодание. Наиболее интенсивный рост рыб наблюдается до начала полового созревания. У большинства рыб самки крупнее, чем самцы, что связано с более ранним половым созреванием самцов. Скорость роста зависит от условий среды.

Существенное влияние на рост рыбы оказывает температура воды, обеспеченность пищей, качество корма, гидрохимический режим и др. Летом, в период интенсивного питания, отмечается высокая скорость роста. Осенью и особенно зимой, когда температура воды снижается, теплолюбивые рыбы, например, карп, прекращают питаться и их рост, по существу, останавливается. У продолжающей питание холодолюбивой рыбы (форель, сиг и пелядь), отмечается снижение темпов роста.

Оценивают рост рыб по изменению живой массы, рассчитывая абсолютный прирост, относительный рост и относительную скорость роста, а также путем взятия промеров. Величину абсолютного прироста живой массы рассчитывают по разности живой массы рыбы в конце и в начале учетного периода. По отношению абсолютного прироста к длительности учетного периода (в днях) определяют среднесуточный прирост живой массы. Относительный рост рассчитывают как частное от деления живой массы рыбы в конце анализируемого периода на начальную живую массу. По процентному отношению абсолютного прироста к начальной живой массе или к полусумме начальной и конечной живой массы определяют относительную скорость роста.

Следует отметить, что скорость роста, выраженная величиной абсолютного прироста, с возрастом рыбы (до определенного предела) повышается, а относительная скорость роста, наоборот, уменьшается. Наивысшие среднесуточные приросты живой массы у карпов отмечены в возрасте 3-7 лет, а относительная скорость - в стадии личинки.

Для характеристики линейного и объемного роста рыбу измеряют с помощью измерительных инструментов: циркуля, мерной линейки, ленты, треугольника и измерительной доски (рис.9.1.).

Путем измерения рыб определяется:

зоологическая длина (L) - по расстоянию от вершины рыла до вертикальной линии, проходящей через конечную точку наиболее длинной лопасти хвостового плавника;

длина тела (l) - по расстоянию от вершины рыла до конца чешуйчатого покрова;

длина головы (C) - по расстоянию от вершины рыла до заднего края жаберной крышки;

высота тела (H) - по расстоянию от самой высокой точки спины (перед спинным плавником) до самой нижней точки брюха;

обхват тела (O) - путем измерения окружности тела около первого луча спинного плавника.

По промерам рассчитывают индексы телосложения, представляющие собой процентное соотношение сопряженных промеров тела рыбы. Наиболее значимыми являются индексы: прогонистости - отношение зоологической длины к высоте L/H ; высокоспинности - отношение высоты к длине тела $(H/l \times 100)$; большеголовости - отношение длины головы к длине тела $(C/l \times 100)$; компактности - отношение обхвата тела к длине тела $(O/l \times 100)$.

В течение вегетационного периода ведутся наблюдения за ростом рыбы всех возрастных групп. Для этого в местах наибольшего скопления рыб через каждые 10-15 дней, а при необходимости и чаще, проводят контрольные ловы. Отловленные особи взвешивают с точностью до 0,1 г и измеряют с точностью до 1 мм. На основе полученных результатов делают вывод о росте и развитии рыб.

Вопрос 9.2. Изучить методику расчета потребности в карпах-производителях и ремонтном поголовье.

Содержание занятия. Основным условием нормального функционирования полносистемного рыбоводного хозяйства и рыбопитомника является правильный подбор маточного поголовья и соответствующая его структура, т. е. необходимое количество самок и самцов, их рациональное соотношение, возрастной состав, наличие определенного стада ремонтного молодняка. Количество и структура маточного поголовья зависят, главным образом, от интенсификации производственных процессов и культуры ведения рыбоводства.

Считается, что карпы в Беларуси достигают половой зрелости на 3-м (самцы) и 4-м (самки) годах жизни. Для получения потомства рекомендуется использовать рыбу в 5-6-летнем возрасте. Выбраковку производителей производят в 10-летнем, а также и в более раннем возрасте. Ежегодно во время бонитировки 25% основного маточного стада заменяют ремонтным молодняком, который к этому времени

переводят в старшую возрастную группу — производителей. Помимо основного маточного стада, в рыбоводном хозяйстве должно быть резервное стадо производителей, равное по количеству основному, а в племенном – в три раза большей численности.

Расчет необходимого количества производителей и ремонтного молодняка производят с учетом следующих исходных нормативных данных, которые имеются в соответствующих справочниках и рекомендациях:

выход личинок от гнезда производителей, (Вл) - 100 тыс.;

выход сеголетков из выростных прудов, (Вс) - 70%;

выход годовиков из зимовальных прудов, (Вг) - 75%;

выход двухлетков из нагульных прудов, (Вд) - 85%;

средняя масса двухлетков осенью, (Мд) - 500 г.

Расчеты начинают с определения количества сеголетков, получаемых из выростных прудов от одного гнезда производителей (Кс), пользуясь следующей формулой $K_c = V_l \times V_c / 100$.

Затем, по формуле $K_g = K_c \times V_g / 100$, где K_g – количество годовиков, рассчитывается выход годовиков из зимовальных прудов, а после этого, используя формулу $K_d = K_g \times V_d / 100$, определяют количество двухлетков (Кд). Применяя формулу $M_t = K_d \times M_d$, рассчитывают массу товарной продукции (Мт), полученной от одного гнезда карпов-производителей. Пользуясь формулой $G_p = M / M_t$, где М – мощность рыбоводного хозяйства, устанавливаемая по объему годовой реализации рыбной продукции, определяют требуемое количество гнезд производителей (Гп). С учетом резерва, составляющего 100%, общее количество гнезд производителей (Огп) будет в два раза больше $O_{gp} = G_p \times 2$. Поскольку каждое гнездо производителей состоит из одной самки и двух самцов, то общее количество производителей (Оп) составит $O_p = G_p \times 2 \times 3$.

Во время бонитировки 25% производителей выбраковывают. Количество выбракованных производителей (Пб) составит $P_b = O_p \times 25 / 100$. Маточное стадо пополняют ремонтным молодняком. Молодняк выращивают в течение 5 лет, а выбраковку производят ежегодно. Исходя из этого рассчитывается количество ремонтных двухлеток (Рд) по формуле $R_d = P_b \times 90$, трехлеток (Рт) – по формуле $R_t = P_b \times 8$, четырехлеток (Рч) по формуле $R_c = P_b \times 8$ и пятилеток (Рп) – по формуле $R_p = P_b \times 8$. Общее количество ремонтного молодняка (Рм) составит $R_m = R_d + R_t + R_c + R_p$.

Вопрос 9.3. Изучить типы и обороты прудовых хозяйств.

Содержание занятия. Современные прудовые хозяйства делятся на два типа – тепловодные и холодноводные. В тепловодных хозяйствах разводят карпа и растительноядных рыб (обыкновенного и пестрого толстолобиков, белого и черного амура), бестера, буффало, канального сома и рыб некоторых других видов. Источниками водоснабжения в этих хозяйствах обычно служат равнинные реки и водохранилища. Используются также сбросные теплые воды электростанций.

Основными объектами разведения в холодноводных хозяйствах являются форель (в основном радужная), некоторые виды сигов, рипус, ряпушка, пелядь и др.

Продолжительность выращивания рыбы от икринки до товарной массы называют оборотом.

В тепловодном карповом прудовом хозяйстве принят однолетний, двухлетний и трехлетний обороты хозяйств. При однолетнем обороте хозяйства карп выращивается до товарной массы и поступает в продажу через 5-6 месяцев (одно лето) при двухлетнем обороте – через 16-17 месяцев, т.е. один полный год и одно лето, при трехлетнем – через 28-29 месяцев (два полных года и одно лето).

В условиях Республики Беларусь преимущественно используется трехлетний оборот. Средняя масса реализуемого карпа при этом составляет 750 г и более.

В холодноводных форелевых хозяйствах применяют двухлетний оборот. Выбор оборота прудового хозяйства зависит от биологических особенностей рыбы, климатических условий, уровня рыбоводной техники и спроса населения на ту или иную массу карпа.

В зависимости от системы организации рыбоводного процесса прудовые хозяйства делят на полносистемные и неполносистемные. В полносистемном хозяйстве рыбу выращивают от икринки до товарной массы. В таких хозяйствах имеется рыбопитомник, где выращивают и содержат ремонтное и маточное стада производителей и подращивают молодь. Перезимовавших в рыбопитомнике рыб помещают в нагульные пруды, где их выращивают до товарной массы. К полносистемным относятся также племенные хозяйства.

Неполносистемные хозяйства делятся на питомники, где производят посадочный материал, и нагульные хозяйства, в которых выращивают товарную рыбу. Выбор системы прудового хозяйства зависит от конкретных биологических, технических, и организационно-экономических условий. Большинство прудовых хозяйств колхозов и

совхозов имеют только нагульную площадь, а посадочный материал (карпов годовиков) получает из полносистемных рыбоводных хозяйств или из рыбопитомников.

Рыбоводные хозяйства различных типов и систем устроены в основном одинаково. Они должны иметь административный центр, набор рыбоводных емкостей (прудов, садков, бассейнов), соответствующих биотехнологии выращивания рыбы, лабораторию для проведения гидрохимических и ихтиопатологических исследований, а также бассейны, ванны и другое оборудование для лечебно-профилактических обработок рыб. Все эти параметры закладываются при строительстве рыбоводных хозяйств.

Вопрос 9. 4. Ознакомиться с категориями рыбоводных прудов.

Содержание занятия. Пруды рыбоводного хозяйства подразделяют по своему назначению на четыре группы: водоснабжающие, производственные, санитарно-профилактические и подсобные.

В группу водоснабжающих входят головные, согревательные и пруды-отстойники. Головные пруды предназначены для накопления воды с последующей подачей ее в систему производственных прудов.

Место расположения головного пруда выбирают с таким расчетом, чтобы горизонт воды в нем был выше горизонта всех производственных прудов. Это позволит обеспечить самотечное водоснабжение прудов. В случае, если река несет большое количество взвешенных частиц, головной пруд, кроме того, играет роль пруда-отстойника. Если головной пруд служит для водоснабжения лимонных прудов, его можно использовать в качестве нагульного. Размеры пруда определяются в зависимости от размеров производственных прудов. При отсутствии головного пруда для отстаивания воды от избытка имеющихся в ней взвешенных частиц, строятся пруды-отстойники, в которых вода осветляется и попутно прогревается, после чего подается в производственные пруды.

К производственным прудам относят преднерестовые, нерестовые, мальковые, выростные, зимовальные, нагульные и маточные. Производственные пруды в свою очередь делят на летние и зимние. Перечень летних прудов составляют преднерестовые, нерестовые, мальковые, выростные первого и второго порядка, нагульные, а также летние маточные и летние ремонтные.

В преднерестовых прудах содержат производителей перед нерестом. Нерестовые пруды предназначены для размножения рыбы. Водоснабжение и спуск воды в них должны быть независимыми. Их площадь в карповом хозяйстве составляет 0,05-0,1 га. В нерестовых прудах выделяют две зоны – мелководную и зону донного водоспуска. Глубина мелководной зоны не превышает 0,5 м, зоны донного водоспуска – 1,5 м. Площадь мелководной зоны составляет 50-70% всей площади пруда. Мелководная зона обеспечивает более быстрое прогревание воды. Ложе нерестового пруда должно быть ровным и покрытым мягкой луговой растительностью, являющейся субстратом для отложения икры. Нерестовые пруды устраивают на плодородных, не заболоченных почвах, в удалении от проезжих дорог и других источников шума. Эти пруды должны быть полностью спускными. Для концентрации личинок в районе водовыпуска по ложу пруда устраивают канавки в форме елочки, шириной и глубиной 0,4 м.

В мальковых прудах подращивают личинок, полученных заводским способом. Площадь пруда составляет 1 га, средняя глубина 0,5-0,8 м, а у донного водоспуска - 1,8 м. Эти пруды размещают на плодородных не заболоченных почвах, с небольшим уклоном в сторону водосброса. На ложе пруда должны быть устроена рыбосборная сеть канав.

Выростные пруды предназначены для выращивания молоди рыб. Площадь этих прудов составляет 10-15 га, средняя глубина - 1-1,2 м, а в районе водоспуска - до 2,5 м. Выростные пруды бывают двух типов: первого и второго порядка. В хозяйствах с двухлетним оборотом устраивают выростные пруды только первого порядка, а в хозяйствах с трехлетним оборотом – обоих видов. Площадь выростных прудов второго порядка составляет 50-100 га при средней глубине 1,3, а у донного водоспуска 2-2,3 м. Пруды должны быть хорошо спланированы и оборудованы водосборными каналами.

В нагульных прудах выращивают рыбу до товарной массы. Различают одамбированные и русловые пруды. Одамбированные образуются при оваловывании части поймы реки, русловые - при перегораживании долины реки поперечной плотиной. Оптимальная глубина этих прудов составляет 1,5 м. У нижней плотины – у водоспуска глубина может достигать до 3-4 м.

Площадь одамбированных и русловых прудов определяются рельефом местности и может составлять, соответственно 100 и 200 га. Более удобны в эксплуатации пруды площадью 50-150 га. На

небольших прудах, легче осуществлять комплекс интенсификационных мероприятий, можно получить больше рыбной продукции с единицы площади. Меньшие по площади пруды, как правило, мелководны, поэтому в них хорошо развивается кормовая база. Большие глубины неблагоприятны для питания карпа, что обусловлено более низкой температурой воды и меньшим содержанием в ней кислорода. Однако сооружение небольших прудов обходится дороже и требует водоспусков и других гидротехнических сооружений.

Летние маточные и летние ремонтные пруды предназначены для летнего содержания производителей и ремонтного поголовья рыбы.

К зимним относят зимовальные пруды, зимние маточные и зимние ремонтные. Зимовальные пруды предназначены для зимнего содержания прудовых рыб разного возраста, в том числе и производителей. Их площадь составляет 0,5-1 га. Глубина определяется толщиной непромерзающего слоя воды, который должен составлять не менее 1,5 м и толщиной льда, образующегося в условиях самой холодной зимы.

Зимовальные пруды подразделяются на пруды первого и второго порядка. Пруды 1-го порядка предназначены для зимовки сеголетков карпа; пруды 2-го порядка – для зимовки двухлетков карпа и рыб старшего возраста, не достигших физиологической половозрелости.

Зимние маточные пруды предназначены для зимовки маточного поголовья рыб, зимние ремонтные – для зимнего содержания ремонтного поголовья.

Зимние пруды располагаются в непосредственной близости от источника водоснабжения, на плотных, предпочтительно суглинистых или супесчаных почвах.

Зимние пруды должны обеспечить оптимальные условия для зимовки рыбы. Вода источника водоснабжения зимних прудов должна иметь высокое содержание кислорода, характеризоваться низкой окисляемостью, и не быть загрязненной промышленными и бытовыми стоками.

К прудам санитарно-профилактического назначения относят карантинные и изоляторные.

Карантинные пруды предназначены для выдержки рыб, завезенных из других хозяйств. Площадь этих прудов составляет от 0,1 до 0,5 га при средней глубине 1-2 метра. Дно прудов должно быть плотным и ровным. Для профилактики заболеваний карантинные пруды располагают на расстоянии не менее 20 метров от остальных прудов. Водоснабжение и

сброс воды в них должны быть независимыми. Выпускать воду из этих прудов можно только после ее дезинфекции. Запрещается использовать карантинные пруды для других целей.

Изоляторные пруды предназначены для содержания больной рыбы. К ним предъявляют те же требования, что и к карантинным. Поскольку изоляторные пруды нередко эксплуатируют и в зимнее время, то их глубина должна соответствовать глубине зимовальных прудов. Вытекающую из прудов-изоляторов воду следует в обязательном порядке дезинфицировать.

К группе подсобных относятся пруды-садки. Осенью эти пруды служат для сохранения живой рыбы до ее реализации, а весной – для временной выдержки годовиков, а также для содержания производителей до посадки их на нерест и ремонтного материала до посадки в маточные пруды. Площадь прудков-садов – до 0,1 га, глубина такая же, как у зимовальных прудов, форма – прямоугольная.

Площади прудов в рыбоводческих хозяйствах находятся в определенном процентном соотношении. В полносистемном рыбоводном хозяйстве с 2-х летним оборотом на нерестовые пруды должно приходиться 0,1-0,5% всей площади прудов, выростные – 3,0-7,0%, нагульные – 91-96 и зимовальные – 0,2-1,0%.

В рыбопитомниках под выростные пруды отводится 90-95%, нерестовые 2,0-3,5 и под зимовальные – 3-7% общей площади.

При трехлетнем обороте площадь нерестовых прудов должна составлять 0,25-0,5%, мальковых – 2,0%, выростных первого порядка – 20-25, нагульных – 60-65 и зимовальных – 3%.

Приведенные соотношения площадей прудов основных категорий являются примерными. В каждом конкретном случае площади прудов рассчитывают, пользуясь соответствующими рыбоводно-биологическими нормативами, исходя из мощности хозяйства (М) или источника водоснабжения. Нормативами определяется рыбопродуктивность выростных (P_v) и нагульных (P_n) прудов (ц/га), средняя масса сеголетка (M_c) и товарного двухлетка (M_d), процент уменьшения массы сеголетка за зиму ($X\%$), выход рыбы от посадки сеголетков от личинок из нерестовых прудов ($C\%$), годовиков ($\Gamma\%$), двухлетков ($D\%$), выход личинок от одного гнезда производителей (Вшт.), нерестовая площадь для одного гнезда производителей ($\Pi_{га}$), плотность посадки сеголетков в зимовальные пруды ($\Pi_{шт/га}$).

При расчете площади прудов основных категорий полносистемного карпового хозяйства сначала рассчитывается количество двухлетков карпа (Кд), предназначенных для реализации, путем деления мощности хозяйства на среднюю массу товарного двухлетка ($K_d = M/M_d$). Затем определяется количество годовиков (Кг) путем увеличения количества двухлетков на процент потерь годовиков при их выращивании ($K_g = K_d \times 100 / (D\%)$). По аналогичному принципу определяется количество сеголетков ($K_c = K_g \times 100 / (G\%)$), а затем и личинок ($K_l = K_c \times 100 / (C\%)$). Разделив количество личинок на выход личинок от одного гнезда производителей, находят требуемое количество гнезд производителей ($G_p = K_l / V_{шт}$). Пользуясь нормативом площади пруда для одного гнезда производителей, рассчитывают площадь нерестовых прудов ($P_{np} = G_p \times P_{га}$). Площадь выростных прудов (P_{vp}) находится как частное от деления общей массы сеголетков на рыбопродуктивность (Рв) этих прудов ($P_{vp} = K_c \times M_c / P_v$). Площадь зимовальных прудов для сеголетков (P_{zp}) рассчитывается путем деления количества сеголетков на норму посадки их (Нп) в зимовальные пруды (K_c / N_p). Площадь нагульных прудов (P_{np}) рассчитывается по отношению валового прироста двухлетков (Пд) к средней рыбопродуктивности (Рн) этих прудов ($P_{np} = P_d / R_n$). Валовой прирост двухлетков определяется как произведение количества двухлетков (Кд) на их среднештучный прирост (Псш). Среднештучный прирост двухлетков рассчитывается по разности между средней массой товарного двухлетка (Мд) и средней массой перезимовавшего сеголетка (Мзс). Средняя масса перезимовавшего сеголетка определяется по разности между массой сеголетка (Мс) и потерями массы за время зимовки (Мпз). Потери массы сеголетка за время зимовки рассчитываются по формуле $M_{пз} = (M_z \times X\% / 100)$. Заканчиваются расчеты определением общей площади прудов основных категорий и процентным отношением площадей отдельных прудов к общей их площади.

Вопрос 9.5. Изучить особенности выращивание рыбы в условиях монокультуры и поликультуры

Содержание занятия. Под монокультурой понимают выращивание в прудах рыбы одного вида, а под поликультурой - одновременно нескольких видов.

Совместное выращивание в прудах карпов различного возраста (смешанная посадка) позволяет более интенсивно использовать запасы

естественной пищевой базы, так как сеголетки потребляют в основном зоопланктон, двухлетки и особи более старших возрастных групп - бентосные организмы. При совместном содержании сеголетков карпа с двухлетками естественная рыбопродуктивность нагульных прудов повышается на 50-120 кг/га, а трехлетков с двухлетками - со 150-200 до 220-250 кг/га. Обычно в нагульных прудах к 1 годовику подсаживают 10-14 мальков карпа, к 3-4 годовикам - 1 двухгодовика.

При правильном подборе поликультуры с 1 га водной прудовой площади можно от 5 до 10 ц рыбы. Так, из бентоносоядных рыб вместе с двухлетками карпа выращивают чудского сига, чира, рыба, стерлядь, бестера, линя, карася, кефаль, черного буффало и др. За счет них рыбопродуктивность прудов увеличивается на 10-50%.

На практике широко распространено выращивание карпа с растительноядными рыбами (белый и пестрый толстолобики, белый амур). За счет них дополнительно к карпу получают 5-10 ц продукции с 1 га и более. Совместно с карпом успешно выращивают и сиговых рыб зоопланктофагов (рипус, ряпушка, пелядь), за счет которых естественную рыбопродуктивность можно увеличить вдвое. Однако зоопланктофаги более требовательны к кислородному режиму и лучше растут в умеренно холодной воде.

Наряду с мирными рыбами с карпом содержат и хищных (щуку, судака, сома, радужную форель). Они потребляют жуков, стрекоз, головастиков, лягушек и сорную рыбу. За счет них рыбопродуктивность повышается незначительно (всего на 30-50 кг/га), однако благодаря уничтожению сорных видов (конкурентов карпа в питании) возрастает непосредственно продуктивность карпа - на 50-100 кг/га. Хищных рыб помещают с карпом и другими мирными рыбами двухлетнего и более старшего возраста.

Задание 1. Пользуясь данными промеров, приведенными в таблице 9.1, рассчитайте индексы телосложения карпа. Сравните полученные результаты, сделайте выводы.

Таблица 9.1 - Промеры тела рыб(карпов)

Индивидуальный №	Промеры тела, см				
	зоологи- ческая длина	длина тела	высота тела	длина головы	обхват тела
1	2	3	4	5	6

1	72,9	63,2	21,8	15,0	47,0
2	72,2	62,8	22,1	15,1	48,1
3	73,8	63,4	21,9	14,6	48,0
4	70,1	64,2	21,6	15,6	47,9
5	74,5	62,8	22,4	14,8	49,2
6	73,6	62,4	23,1	14,3	50,4
7	74,8	63,7	22,8	15,3	49,2
8	74,2	64,2	22,4	15,9	50,6
9	75,1	65,1	21,6	15,4	51,2

Продолжение таблицы 9.1

1	2	3	4	5	6
10	71,6	64,9	21,8	14,8	49,4
11	71,9	63,5	22,4	15,2	48,1
12	73,5	62,6	22,2	14,9	48,6
13	73,4	63,8	21,7	15,4	48,2
14	72,7	63,5	22,4	14,8	47,8

Задание 2. Пользуясь данными, приведенными в таблице 9.2, рассчитайте потребность рыбоводного хозяйства в карпах-производителях и ремонтном молодняке.

Таблица 9.2 - Исходные данные для расчета потребности рыбоводного хозяйства в карпах-производителях и ремонтном поголовье

№ варианта	Исходные данные для расчета					
	М, тыс.ц.	Вл, тыс. шт.	Вс,%	Вг,%	Вд,%	Мд, г
1	100	100	70	75	85	400
2	120	90	75	70	80	450
3	150	80	80	80	78	500
4	180	100	65	76	82	400
5	200	110	70	78	85	450
6	210	120	65	82	88	500
7	220	80	70	80	90	480
8	230	100	75	70	75	500
9	240	110	80	75	85	520
10	250	120	65	80	78	450
11	260	90	80	78	82	400
12	270	100	70	82	85	450

13	280	90	70	75	90	500
14	300	80	80	80	85	520

Задание 3. Пользуясь приведенными в таблице 9.3 исходными данными рассчитайте площади прудов основных категорий рыбоводного хозяйства.

Таблица 9.3 - Исходные данные для расчета площади прудов основных категорий рыбоводного хозяйства

Показатели	Варианты задания								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мощность хозяйства, т	800	850	870	900	750	780	920	950	1000
Средняя масса двухлетка, г	500	450	470	510	480	520	550	510	550
Средняя масса сеголетка, г	26	25	28	27	25	28	30	24	25
Уменьшение массы сеголетка, %	15	14	16	15	16	15	14	16	17
Выход сеголетков, %	60	65	62	61	64	58	59	61	63
Выход годовиков, %	75	76	74	72	78	80	74	76	78
Выход двухлеток, %	85	83	82	86	87	84	83	80	85
Количество личинок от гнезда производителей, шт	80	82	78	75	83	82	80	85	81
Нерестовая площадь на гнездо производителей, га	0,05	0,051	0,054	0,052	0,055	0,052	0,06	0,055	0,052
Плотность посадки сеголетков в зимовальные пруды, тыс. шт/га	500	510	520	515	490	485	530	500	510
Рыбопродуктивность выростных прудов, ц/га	12	13	12,5	11,5	11,8	12,2	13,0	12,4	12,8
Рыбопродуктивность нагульных прудов, ц/га	10	11	10,5	10,8	9,8	9,9	10,2	10,5	10,4

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под оборотом прудового рыбного хозяйства?
2. Укажите назначение прудов различных категорий.
3. Назовите порядок расчета необходимого количества производителей.
4. В чем заключаются особенности заводского воспроизводства карпа?

5. Изложите особенности технологии выращивания товарной рыбы при двух- и трехлетнем обороте ведения хозяйства.
6. Дайте характеристику рыбоводным прудам различных категорий.
7. Изложите порядок расчета потребности в карпах-производителях и ремонтном поголовье.
8. Как рассчитывается требуемая площадь прудов основных категорий рыбоводного хозяйства?

ГЛАВА 10. ПЧЕЛОВОДСТВО

Занятие 10.1. Ознакомиться с оборудованием и пчеловодным инвентарем, изучить устройство пчелиных сотов и ульев

Цель занятия. Изучить устройство пчелиных сотов, ознакомиться с конструктивными особенностями пчелиных ульев и перечнем пчеловодного инвентаря, выяснить его назначение, описать устройство.

Пособия и оборудование. Учебники, рабочая тетрадь, методические разработки, пчелиные соты, ульи, макеты ульев, пчеловодный инвентарь, измерительные инструменты, весовая и счетная техника, таблицы, плакаты, рисунки.

Место проведения. Учебный класс, пасека.

Форма и методы контроля. Проверка индивидуальных заданий студентов.

Литература: 25

Вопрос 10.1.1. Изучить устройство пчелиных сотов, типы ячеек.

Содержание занятия. В зависимости от назначения, формы и места расположения на сотах различают пчелиные ячейки, трутневые, переходные, крайние, медовые и маточники. Основную массу ячеек обычной сотовой рамки составляют пчелиные ячейки. Форма их шестигранная. Предназначены для выращивания личинок рабочих пчел, а также складирования меда и перги.

Назначение трутневых ячеек – выращивание мужских особей пчелиной семьи – трутней. Форма их также шестигранная, но по размерам они существенно превосходят пчелиные. В трутневые ячейки пчелы также складывают мед, а иногда и пергу.

В местах перехода от пчелиных ячеек к трутневым могут находиться переходные ячейки. Это сооружения неправильной формы, преимущественно узкие.

Крайние ячейки служат для прикрепления сота к планкам рамки.

Значительную часть сота занимают медовые ячейки. По форме они напоминают пчелиные, но более глубокие и выполнены с наклоном стенок к верху рамки. Пчелы располагают их преимущественно в верхней части сота гнездовой рамки.

К ячейкам особого типа относят маточники. Служат для вывода пчелиных маток. По форме напоминают желудь или усеченный конус. Различают два вида маточников – роевые и свищевые. Роевые закладывают накануне наступления роевого состояния пчелиной семьи. Основанием их являются мисочки, которые отличаются толстыми стенками и круглым дном. Располагают их пчелы на ребре сотов, нижней их кромке или по краям крупных отверстий сота.

Свищевые маточники пчелы строят на базе обычной пчелиной ячейки, в которой имеется личинки в возрасте один или два дня. Закладывают их пчелы при внезапной гибели матки (рис.10.1).

О возрасте сотов судят по их цвету. Свеже отстроенный сот белого или светло-желтого цвета. По мере выращивания личинок стенки ячейки темнеют вследствие того, что к ним прикрепляются остатки кокона, шкурки личинок, а на дне ячейки – остатки каловых масс. Вследствие этого уменьшаются размеры ячеек, вследствие чего уменьшается величина выводимых в них пчел. Темные соты более твердые, с пониженной теплопроводностью.

В гнезде пчелиной семьи должны находиться соты различного возраста. На зиму в гнезде не рекомендуется оставлять только светлые соты, поскольку они более холодные, в них матка не будет откладывать яйца. Следует удалять из центра гнезда и слишком темные соты, в которых уже вывелось 10-12 поколений пчел. В таблице 10.1 приведена характеристика сотов различного возраста

Таблица 10.1 - Характеристика пчелиных сотов

Цвет	Примерный возраст
1	2
Сот белого или светло-желтого цвета	Пчелы не выводились
Сот светло-коричневого цвета, доньшки прозрачные или слегка желтоватые, в уголках ячеек заметны темные комочки кала	Вывелось не более двух поколений пчел
Сот коричневого или темно-коричневого	Вывелось до трех поколений

цвета. Донышки ячеек желтые и светло-коричневые, во всех углах ячейки находятся темные комочки кала. При рассматривании на свет на дне ячейки различимы три темные полосы.	пчел
Цвет сота темно-коричневый, донышки бурого, изредка оранжевого цвета. Грани донышек просвечивают не полностью, а только лишь их середина.	Вывелось 4-5 поколений пчел

Продолжение табл. 10.1

1	2
Цвет донышек темно-бурый. Видны лишь 1-2 грани донышек	Вывелось 6-8 поколений пчел
Не просвечиваются донышки половины ячеек сота. На донышках остальных ячеек имеется по одному, реже по два темно-бурых, слегка просвечивающихся пятна	Вывелось 8-10 поколений пчел
Цвет сота черный или почти черный. На свет видны только отдельные слабо просвечивающие темно-бурые пятна	Вывелось 12-14 поколений пчел
Сот черного цвета. Ячейки не просвечивают	Вывелось более 15 поколений пчел

Вопрос 10.1.2. Изучить устройство рамочного улья.

Содержание занятия. Улей – это созданное человеком жилище для пчел. Он должен быть прочным, дешевым, простым в изготовлении, удобным в обслуживании, наиболее полно отвечать биологическим особенностям пчелиной семьи, а именно, быть достаточно просторным, теплым, сухим, хорошо вентилируемым.

При устройстве улья следует выдерживать определенные пропорции и расстояния между его составными частями. В частности, расстояние между стенками улья и боковыми планками рамок должно составлять 7,5 мм, а над рамками – 10 мм, ширина улочек между рамками – 10-12 мм, обеспечивая тем самым свободное передвижение пчел с рамки на рамку или из корпуса в корпус.

Расстояние между дном улья и нижними планками рамок (подрамочное) должно составлять примерно 20 мм, а между двумя смежными сотами – 12,5 мм.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют два типа современных рамочных ульев – вертикальные (стояки) и горизонтальные (лежаки). В вертикальных объем гнезда увеличивается постановкой сверху дополнительных корпусов или надставок. Вместимость ульев-лежаков увеличивается в горизонтальном направлении. По количеству надставок различают однокорпусные, двухкорпусные и многокорпусные ульи (рис.10.2).

Рамочный улей состоит из дна с прилетной доской, корпуса, крыши с подкрышником, магазина, рамок, вставных досок, а иногда потолочных досок (рис.10.3).

Различают отъемное дно и глухое. Отъемное дно позволяет поместить в улей сетчатый подрамник с противнем для сбора и удаления клещей варроа. Дно состоит из щитка, сбитого из досок, и обвязки из брусев. В переднем бруске дна сделана щель высотой 12-15 мм, образующая нижний леток. К переднему бруску дна крепят откидную прилетную доску.

Корпус состоит из четырех стенок. В верхней кромке передней и задней стенок корпуса выбран фальц для подвешивания гнездовых рамок, опирающихся на него своими плечиками. На передней стенке, в верхней ее части расположен верхний леток продольной или округлой формы.

Стенки улья могут быть одинарными, могут двойными. Толщина передней и задней стенок 16-рамочного улья, распространенного в Беларуси, составляет 25 мм, боковых – 13 мм. Снаружи боковые стенки улья обшивают слоем досок толщиной 15 мм. Между боковинками двойных стенок оставляют пространство шириной 27 мм, куда помещают утеплитель (мох, опилки, стружку, паклю, вату и т.п.).

Крыша улья, как правило, плоская односкатная или двускатная. Крышу сверху покрывают толем, рубероидом, кровельным железом или другим пригодным материалом. Крыша съемная. В передней, а иногда и в задней стенке вертикальной обвязки крыши устраивают вентиляционные отверстия, зарешеченные изнутри мелкой сеткой.

Подкрышник делают съемным или связанным с крышей в одно целое. В нем размещают утеплительные подушки.

Вставная доска предназначена для отделения гнезда пчел от пустого пространства улья. Подвешивается на плечиках, как и рамка.

В качестве верхнего укрытия гнезда пчел служит потолок. Состоит из плотно прилегающих друг к другу тонких дощечек, укладываемых

поверх гнезда параллельно рамкам непосредственно на борта стенок улья или в специально выбранные для них вальцы.

Внутренние размеры 16-корпусного улья составляют 615 x 450 x 330 мм.

Наружную поверхность улья грунтуют олифой и покрывают краской.

Магазин или магазинная надставка служит для складирования пчелами меда в период главного медосбора. По высоте магазин в два раза ниже корпуса улья. По сравнению с корпусом в магазин ставят меньше полурамок, увеличивая между ними расстояние до 18-19 мм, а не оставляя 12 мм, как в основном улье. В этом случае пчелы удлиняют стенки ячеек, в них матка не сможет откладывать яйца, и ячейки используются только для складирования меда.

Для изготовления ульев используют древесину ели, сосны, тополя, вербы, липы, кедра, пихты.

Вопрос 10.1.3. Ознакомиться с перечнем пчеловодного инвентаря, выяснить его назначение.

Содержание занятия. По назначению различают инвентарь, применяемый при уходе за пчелами, инвентарь, применяемый при размножении пчелиных семей и выводе маток, инвентарь, для наващивания рамок искусственной вощиной, инвентарь для откачки и очистки меда, инвентарь для переработки воскового сырья на пасеке и прочий инвентарь (рис. 10.4).

Инвентарь, применяемый при уходе за пчелами, включает лицевую сетку, дымарь пасечный, стамеску пасечную, скребок-лопатку, ящик для переноски рамок рабочий ящик, летковый заградитель и кормушку (рис.10.5).

Лицевая сетка служит для головы и шеи пчеловода от укусов пчелами. Ее изготавливают из светлой ткани с кусочками черного тюля в лицевой части. В верхней и нижней части сетки вшивают провололочные обручи, чтобы тюль не прилегал к лицу.

Дымарь предназначен для подкуривания пчел дымом. Состоит из корпуса и меха. Корпус металлический, сверху заканчивается откидывающейся конической крышкой с отверстием для выхода дыма. Внутри корпуса помещен металлический стакан с решетчатым дном. В стакан помещают сухие гнилушки из несмолистого дерева, трут, сухой торф или кизяк (рис.10.6).

Стамеска пасечная служит для разборки пчелиного гнезда, раздвигания рамок, очистки их и стенок улья от восковых наростов и прополиса и других работ.

Скребок-лопатка предназначена для чистки дна и стенок ульев (рис. 10.7).

Ящик для переноса рамок изготавливают из фанеры и деревянных брусков. Оборудован плотно закрывающейся крышкой. У верхних брусков обвязки ящика выбирают фанеру для подвешивания рамок (рис.10.8).

Рабочий ящик предназначен для переноски пчеловодного инвентаря и других материалов, используемых при работе на пасеке.

Летковый заградитель представляет собой металлическую пластинку с вырезами для прохода пчел. Ею закрывают леток после сборки улья на зимовку. Предохраняет улей от проникновения в него мышей.

Кормушки служат для подкормки пчел сахарным сиропом, для раздачи побудительной подкормки, лечебного сиропа (рис.10.9).

Задание 1. Осмотреть пчелиный сот, сравнить размеры пчелиных, трутневых, промежуточных, медовых, крайних ячеек и маточников. Сделать выводы.

Задание 2. Измерить пчелиный улей, в рабочих тетрадах зарисовать схему улья с обозначением основных его частей, охарактеризовать отдельные его элементы.

Задание 3. Описать устройство пчеловодного инвентаря.

Контрольные вопросы:

1. Назовите назначение пчелиных сотов.
2. Перечислите основные типы ячеек пчелиных сотов, укажите их отличительные признаки.
3. Какие типы рамочных ульев наиболее широко применяются в пчеловодстве?
4. Из каких основных узлов и деталей состоит рамочный улей?
5. Перечислите пчеловодный инвентарь, укажите его назначение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Василюк, Я.В. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / Я.В. Василюк, Б.В. Балобин. - Мн.: Ураджай, 1995. – 315 с.
2. Василюк, Я.В. Птицеводство. Учебно-методическое пособие / Я.В. Василюк – Гродно, УО «ГГАУ», 2005. – 92 с.
3. Василюк, Я.В. Птицеводство. Лабораторный практикум: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / Я.В. Василюк, В.П. Кравцевич. – Гродно, 2005. – 215 с.
4. Васильев, Н.А. Овцеводство и технология производства шерсти и баранины: учебное пособие/ Н.А. Васильев, В.К. Целютин. – М.: Агропромиздат, 1990. - с.
5. Васильченко, С.С. Свиноводство. Практикум: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / С.С. Васильченко, А.В. Соляник, В.В. Соляник. - Мн.: Бестпринт, 2003. – 225 с.
6. Гильман, З.Д. «Свиноводство и технология производства свинины»: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / З.Д. Гильман. - Мн.: Ураджай, 1995. - 317 с.
7. ГОСТ 5110-55 «Крупный рогатый скот для уоя» М.: Изд-во стандартов, 1955.
8. ГОСТ 27079-74 «Лошади для уоя». М.: Изд-во стандартов, 1974.
9. ГОСТ 1935-55 «Мясо. Баранина и козлятина в тушах. Технические условия». М.: Изд-во стандартов, 1955.
10. ГОСТ 779-55 «Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия». М.: Изд-во стандартов, 1955.
11. ГОСТ 27095-86 «Мясо. Конина и жеребятина в тушах и четвертинах. Технические условия». М.: Изд-во стандартов, 1986.
12. ГОСТ 27747-88 «Мясо кроликов. Технические условия». М.: Изд-во стандартов, 1988.
13. ГОСТ 25391-82 «Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия». М.: Изд-во стандартов, 1982.
14. ГОСТ 5111-55 «Овцы и козы для уоя. Определение упитанности». М.: Изд-во стандартов, 1955.
15. Грищенко, Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства: учебник/ Л.И.Грищенко. – М.: Колос, 1999. – 456 с.
16. Калашников, В.В. Практическое коневодство. Справочник / В.В. Калашников, Ю.А. Соколов, В.Ф.Пустовой, В.Ф., – М.: Колос, 2000. – 376 с.
17. Караба В.И. Разведение сельскохозяйственных животных: учебное пособие / В.И.Караба, В.В.Пилько, В.М.Борисов. – Гродно, ГГАУ, 2006. – 408 с.
18. Хахикайло В.Г. Мечение сельскохозяйственных животных. - М., 1987. - 30 с.
19. Колесень, В.П. Методические указания по проведению занятий по дисциплине «Свиноводство и технология производства свинины» / В.П. Колесень, П.П. Мордечко, Е.С. Сытько. – Гродно: УО «ГГАУ», 2003. – 64 с.
20. Кравцевич, В.П. Овцеводство. Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий для студентов зооинженерного факультета / В.П. Кравцевич – Гродно: УО «ГГАУ», – 2007. – 116 с.
21. Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных. 5-е изд. перераб. и доп. / В.Ф.Красота, В.Т.Лобанов, Н.М.Костомахин. - М., КолосС, 2006. – 424 с.
22. Лазовский, А.А. Практикум по коневодству: учебное пособие / А.А.Лазовский, В.Л.Козельский. – Мозырь, РИФ «Белый ветер», 2000. – 176 с.
23. Лазовский А.А. Овцеводство и козоводство: учеб. пособие для студентов высших уч. заведю по спец. «Зоотехния» /А.А. Лазовский, И.С.Серяков, Н.Н.Лисицкая, 2010. – 304 см.
24. Малявко, И.В. Биологические основы производства, переработки, хранения и стандартизации продукции животноводства: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / И.В. Малявко, Л.Н. Гамко, С.И. Шепелев. - Брянск, 2000. - 230 с.
25. Медвецкий, Н.С.Пчеловодство: учеб.пособие. /Н.С.Медвецкий. - Мн.: Ураджай, 2000. – 218 с.
26. Мысик, А.Т. Справочник по качеству продуктов животноводства / А.Т. Мысик, С.М.Белова, Ю.П.Фомичев. – М.: Агропромиздат, 1985. – 239 с.
27. Привезенцев, Ю.А. Практикум по прудовому рыбоводству: учебное пособие /Ю.А. Привезенцев. - М.: Высш. шк., 1982. - 208 с.
28. Привезенцев, Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводство / Ю.А. Привезенцев. - М.: Агропромиздат, 1991. - 368 с.
29. Ракецкий П.П.Птицеводство: уч. пособие /П.П.Ракецкий [и др.] – Мн. «ИВЦ Минфина», 2011. – 431 с.

30. Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2007-2010 годы: сб. технологических документов / Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству: - Жодино: Науч.-практ. центр НАН Беларуси по животноводству, 2008.- 475 с.

31. Савельев, В.И. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины: учебное пособие / В.И. Савельев. – Мозырь, «Белый ветер», 2000. – 376 с.

32. Саковская, В.Г. Практикум по прудовому рыбоводству / В.Г. Саковская. – М. – 174 с.

33. Свечин, К.Б. Коневодство: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / К.Б. Свечин, И.Ф. Бобылев, Б.М. Гопка. – М.: Колос, 1992. – 271 с.

34. СТБ 988-2002 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия». Мн.: Госстандарт, 2002.

35. СТБ 987-95 «Свиньи для убоя. Технические условия». Мн.: Госстандарт, 1995.

36. СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требование при закупках», Мн.: Госстандарт, 2006.

37. Чижик, И.А. Альбом по конституции и экстерьеру сельскохозяйственных животных: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / И.А. Чижик. - Л., 1979. - 260 с.

38. Шалак, М.В., Технология производства и переработки продукции животноводства. Лабораторный практикум: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / М.В. Шалак и др. - Мн., 2000. - 194 с.

39. Шейко, И.П. Свиноводство: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / И.П. Шейко, В.С. Смирнов. - Мн.: Новое знание. - 1998. – 384 с.

40. Шляхтунов, В.И. Основы зоотехнии: учебное пособие для высших с.-х. учеб. заведений / В.И. Шляхтунов и др. – Мн.: Техноперспектива, 2006. – 323 с.

41. Шляхтунов, В.И. Скотоводство и технология производства молока и говядины. Учебник / В.И. Шляхтунов, В.С. Антонюк, Д.С., Бубен - Мн., 1997. – 464 с.

42. Шляхтунов, В.И. Скотоводство: учебник / В.И. Шляхтунов, В.И. Смунов, Мн.: Техноперспектива, 2005. – 387 с.

43. Юращик, С.В. Кролиководство: учебное пособие / С.В. Юращик - Гродно, ГГАУ, 2005. - 412с.

Учебное издание

Колесень Виктор Петрович
Дюба Мария Ивановна
Сытько Елена Станиславовна
Юращик Сергей Вячеславович

ПРАКТИКУМ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Учебно-методическое пособие

Компьютерная версия: [Aibolem barionleg](#)

Учреждение образования
«Гродненский государственный аграрный университет»
230008, г.Гродно, ул. Терешковой, 28